

▣ 재무관리 개념과 기능

1. 재무관리란?

1) 재무관리 개념과 기능

(1) 재무관리에 대한 포괄적 정의

- 기업경영의 하부체계로 인사관리, 생산관리, 마케팅관리 및 회계와 더불어 기업을 효율적으로 경영하기 위한 관리기능의 한 분야이다.
- 경영활동에 필요한 자금의 조달과 운용에 관련된 의사결정을 수행하는 관리기능으로 정의할 수 있다.
- 기업의 모든 경영활동은 직접 또는 간접적으로 자금과 관련되어 있으므로 재무관리는 화폐를 매체로 하여 기업의 모든 경영활동을 전반적인 관점에서 계획, 조정, 통제하는 통합적인 관리기능이라 할 수 있다.

(2) 초기의 재무관리

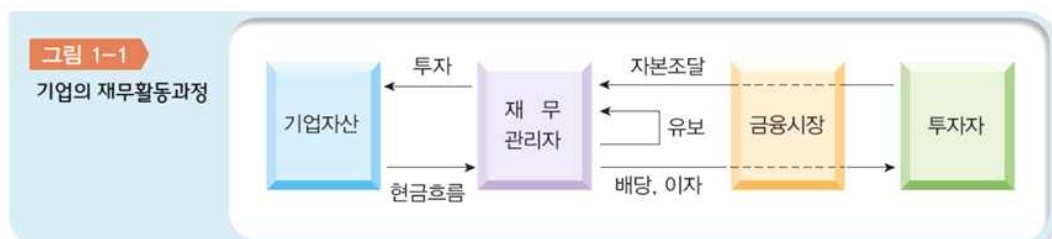
- 재무관리는 기업의 자금조달에 관련된 문제를 해결하는데 연구의 초점을 두었다.
⇒ 초기 연구의 원인
: 기술혁신이 급속하게 이루어지고 새로운 산업이 급격히 탄생함에 따라 기업은 투자규모를 대폭 확장하였으며, 이에 소요되는 시설 및 운영자금의 원활한 조달이 기업의 최대 관심사였다.

(3) 현대 재무관리

- 기업의 환경이 복잡해지고 경쟁이 심화됨에 따라 재무관리의 연구대상은 자본조달결정에만 한정되지 않고, 조달된 자본을 어떻게 효율적으로 운용할 것인가 하는 문제, 즉, 투자결정의 문제로 확대되었다.

(4) 재무관리

- 자금과 관련된 기업활동을 다루는 학문
- 자금과 관련된 활동으로 자금조달 및 운용과 같은 합리적인 투자활동과 자금조달활동을 연구하는 학문
- 기업의 재무활동과정



(5) 재무관리 기능

: 재무관리의 기능은 투자결정기능과 자본조달결정기능으로 대분된다.

▶ 투자결정기능

: 투자결정기능은 대차대조표의 차변에 나타나 있는 항목과 관련된 기능으로, 투자결정기능은 기업이 필요로 하는 자산을 어떻게 구성할 것인가를 결정하는 기능이다.

- 조달된 자본을 효율적으로 배분하는 자본운용을 의미.
- 자산의 규모와 구성상태가 결정되며, 투자결정의 목표는 기업자산의 최적구성에 있다.

▶ 자본조달결정기능

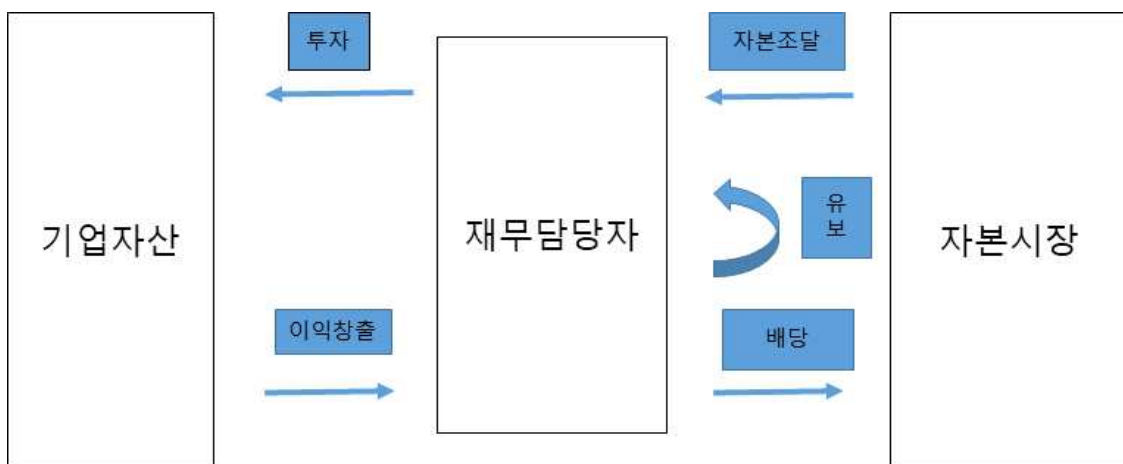
: 대차대조표의 대변과 관계되는 기능으로 자본조달결정은 투자에 소요되는 자본을 어떻게 효율적으로 조달할 것인가를 결정하는 기능이다.

- 자본의 규모와 자본구조가 결정된다.
- 자본조달의 목표는 기업자본의 최적구성에 있다.

※ 기업의 경영활동으로부터 창출된 순이익 중 얼마를 주주에게 배당하고 얼마를 기업에 유보할 것인가에 관련된 배당정책도 재무관리의 주요 기능이다.

- 재무관리 기능은 서로 독립적인 것이 아니라 상호밀접한 관련성을 가지고 있기 때문에, 이들 기능간 상호작용을 이해하기 위하여 다음의 그림에서 기업자금의 순환과정을 이해해야만 한다.

▶ 자금의 흐름과 재무기능 : 기업의 경영활동을 자금흐름의 측면에서 나타낸 것이다.



2) 재무담당자의 역할

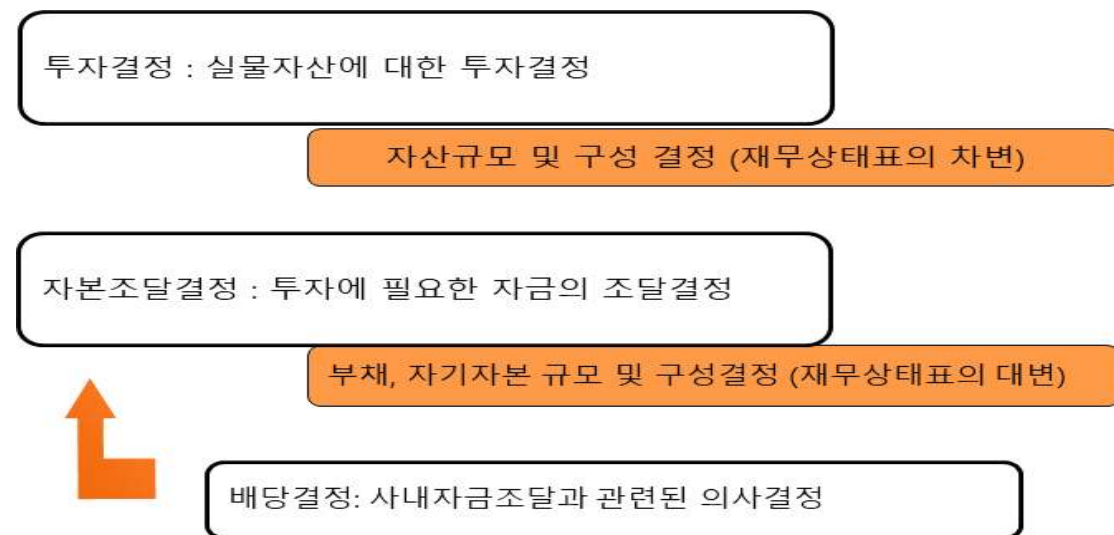
(1) 경영활동과 관련된 자금흐름

: 위 그림에서 볼 수 있는 바와 같이 기업은 미래의 투자계획과 사업전망 등을 기초로 하여 장래의 일정기간 동안에 필요로 하는 자금의 규모를 결정하게 된다. 이를 기초로 다음과 같은 과정의 기능을 수행하게 된다.

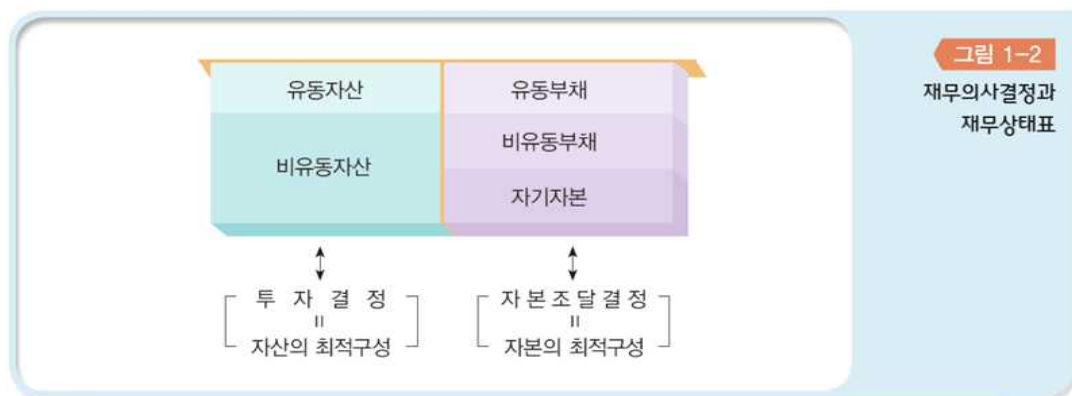
- 소요자금의 조달과정으로, 재무관리담당자는 구체적으로 주식 및 사채발행, 금융차입 등을

- 통하여 소요자금을 효율적으로 조달하는 기능을 수행한다. (자본시장으로부터 자본조달)
- 조달된 자본을 생산에 필요한 기계, 설비, 원재료 등의 물적자원과 인적자원에 투자하게 된다. 이 과정에서 재무관리담당자는 기업자산의 최적배합을 결정하는 기능을 수행한다.(조달된 자본을 투자)
 - 또한 기업은 이익창출, 배당, 유보의 과정에서 볼 수 있듯이 투자된 생산요소를 결합하여 제품이나 서비스를 생산하고 판매하여 이익을 창출하게 되며,
 - 창출된 이익 중 일부는 주주에게 배당으로 지급하여, 나머지는 기업내부에 유보한다. 유보된 이익은 새로운 이익을 창출하기 위하여 재투자된다.

(2) 기업재무활동으로써 재무의사결정



- 차변 구성항목 : 투자의사결정에 의해서 자산의 규모와 구성이 결정.
- 대변 구성항목 : 자본조달결정에 의해서 부채와 자기자본의 규모결정.

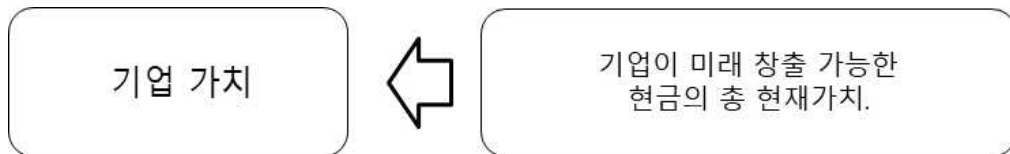


3) 기업재무관리의 목표

- 기업의 모든 경영활동은 직접 또는 간접적으로 자금과 관련되어 있으므로 자금의 조달과 운용에 관한 관리인 재무관리는 기업 경영활동을 전반적인 관점에서 계획, 조정, 통제하는 통합적인 관리기능이다.

따라서 재무관리의 목표는 기업의 목표와 일치하게 되며, 재무관리의 목표인 기업의 목표에 대해 다음과 같이 설명할 수 있다.

- 재무의사결정은 기업 내 모든 부분과 유기적 관계를 지니고 있기 때문에 궁극적으로 기업경영 목표와 일치한다.
- 재무관리 목표 = 기업 경영목표 : 이익의 극대화 VS 기업가치의 극대화?



(1) 이익의 극대화

- 일반적으로 알려져 있는 기업의 목표는 이윤의 극대화와 부의 극대화이다. 전통적으로 많은 경제학자들과 기업인들은 기업의 유일한 목표는 이윤의 극대화라고 주장해 오고 있다.
 - 이윤극대화는 그 개념이 단순하여 이해하기 쉽고, 합리적인 사고를 할 수 있는 사람은 누구나 수긍하는 목표하는 점에서 널리 받아들여지고 있다.
 - 그러나 이윤의 극대화는 기업의 목표를 지나치게 단순화하였다는 이유로 다음과 같은 문제점을 가지고 있다.

(2) 이익 극대화의 문제점

- ① 문제 1. 이윤의 극대화라는 목표에 극대화의 대상이 되는 이윤이라는 개념 자체가 모호하다.
: 기업은 장기적인 이익, 단기적인 이익, 순이익 또는 주당이익 중 어느 것을 극대화해야 하는지 분명하지 않다. (회계적 이익의 자의성)
예시) 장기적인 이익의 극대화와 단기적인 이익의 극대화는 상반될 수 있으며, 또한 순이익의 증가가 반드시 주당이익의 증가를 가져오는 것은 아니다.
 - ② 문제 2. 이윤의 극대화라는 목표는 투자를 결정할 때 미래이익의 불확실성을 어떻게 고려할 것인지에 대하여 지침(기준)을 제시하지 못한다. (미래 이익의 불확실성 정도에 따른 질적 가치를 무시)
 - ③ 문제 3. 이윤의 극대화만을 추구하게 되면 사회적 책임(social responsibility)을 소홀히 하게 되고, 경우에 따라서는 비윤리적이고 불법적인 방법으로 이윤을 획득하는 행위가 정당화될 수 있다.
- 이익 극대화 : 전통적 지표로써 회계적 측정치로 대표되며, 다양한 문제점을 갖고 있음
 - 문제점 1 회계적 이익의 자의성
 - 2 이익의 발생시기 무시
 - 3 미래의 이익의 확실성(위험)정도에 따른 이익의 질적가치 무시

(3) 부의 극대화

- 현대재무관리에서는 기업의 목표를 부의 극대화에 초점을 두고 있다.

- 기업의 목표인 부는 기업의 부를 말하며, 기업의 부는 기업의 가치(value of the firm)를 의미한다.

(4) 기업가치

- 기업가치란 이론적으로 기업의 미래이익 또는 현금흐름(cash flows)을 그 시기와 위험을 고려하여 현재시점의 가치로 평가한 것이다. 따라서 부는 이윤과는 달리 그 개념이 명확하고 미래이익의 시기와 위험을 함께 고려하므로 이윤보다는 훨씬 정확하고 포괄적인 개념이라 할 수 있다.
※ 기업의 가치는 기업의 총자산가치를 의미하며, 총자산가치에서 채권자의 지분을 제외한 나머지가 궁극적으로 주주에게 귀속된다.
 - 기업가치의 극대화 : 주주부의 극대화와 일맥상통하는 목표로써 시장가치의 극대화.
 - 기업가치란?
 - ◆ 기업가치 = 미래 기업 현금흐름의 총 현재 가치(주식 가치, 장부 대 시장가치 등)
= 총 자산 가치 or 주식의 시장가치와 부채의 총 시장가치의 합.
= 부채의 시장 가치는 거의 일정하기 때문에 기업가치의 극대화는 곧, 주식의 시장가치를 극대화라 함.
-

■ 이익극대화와 기업가치의 극대화

1. 재무관리목표

1) 이익극대화와 기업가치의 극대화

- 기업가치의 극대화
 - 주주 부의 극대화하는 재무관리의 가정으로 인하여 주인과 대리인 관계에서 발생하는 대리인 문제의 원인으로 작용한다.

(1) 이익극대화와 기업가치의 극대화

- 주가를 기초로 하여 기업의 가치를 평가할 수 있다면 기업가치의 극대화란 주가의 극대화를 뜻하는 것이 된다.
 - 일반적으로 주가는 기업의 현재의 수익실현능력뿐만 아니라 미래의 수익력, 미래수익의 불확실성, 사회적 책임의 이행 정도 등의 종합적인 요인을 반영하고 있다.
- 따라서 부의 극대화, 즉 기업가치의 극대화는 기업이 경영활동을 수행하는 데 있어서 추구해야 할 목표가 되는 것이다.
- 이와 같이 부의 극대화목표는 이윤은 물론 그 이외 많은 요인들은 고려하고 있기 때문에 이윤의 극대화목표보다 훨씬 포괄적인 목표로서, 현대기업이 추구하여야 할 목표이며 재무관리의 목표가 된다.
- ❖ 재무관리의 목표는 부의 극대화, 즉 기업가치의 극대화라고 가정하고 이론을 전개해 나간다.

- 이익극대화와 기업가치의 극대화 비교
 - 회계적 이익의 자의성, 이익의 발생시기 무시, 미래불확실성에 대한 측정의 어려움으로 인하여 모순
 - 기업가치 : 기업자산의 총가치로서 주식의 시장가치와 부채의 총 시장가치 합, 따라서 기업가치 극대화는 주식의 시장가치를 극대화 하는 것이다.
 - = 미래 기업 현금흐름의 총 현재 가치(주식 가치, 장부 대 시장가치 등)
 - = 부채의 시장 가치는 거의 일정함, 기업가치 극대화는 주식의 시장가치를 극대화라 함.

(2) 기업목표와 경영자의 목표

- 현대기업에서 기업의 목표와 관련하여 논란이 되고 있으며, 소유자와 경영자의 이해에 따라 다음과 같다.

① 기업의 소유주 또는 대주주가 직접 경영하는 경우

- 소유와 경영이 분리되지 않은 소유주경영에서는 기업의 부가 곧 경영자의 부이므로, 기업의 목표와 경영자의 목표는 일치하게 될 것이다.

② 소유와 경영이 분리된 경우

- 소유와 경영이 분리되면 경영자와 주주의 이해는 상충되기 쉬우므로 기업의 목표와 경영자의 목표 사이에는 괴리가 생기게 될 것이다.
- 왜냐하면 소유와 경영이 분리된 현대기업에서는 주식이 널리 분산·소유되어 있으므로

경영자에 대한 주주의 통제가 약화되기 때문이다.

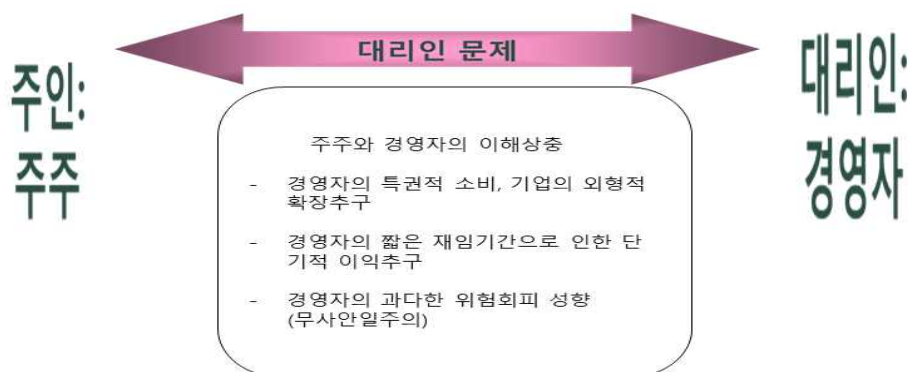
- 이러한 경우 경영자는 주주의 부를 극대화하려 노력하기보다는 경영자 자신의 생존에 보다 큰 관심을 가질 것이다.
- 즉, 경영자는 자신의 위치를 유지하기 위하여 위험이 수반되는 적극적인 경영활동은 자제하고, 주주들이 만족할 만한 수준의 성장률만 달성하고자 안전위주로 경영하려고 할 것이다.

(3) 기업가치 극대화와 주주 부의 극대화 문제점. (대리인 문제)

- 주주 부의 극대화는 항상 달성 가능한 목표인가?
 - 기업활동과 관련하여 기업의 주주들은 필요한 정보에 대한 의사결정에 직접 참여 할 수 없다.
 - 직접 의사결정이 어렵기 때문에 대리인인 경영자를 고용 또는 위임하기 때문에
☞ 기업의 경영자가 통상적으로 기업을 통제하게 된다.
- 경영자가 기업을 통제하기 때문에 발생할 수 있는 문제
 - 경영자는 주주의 관점보다 자신의 관점에서 사적이익을 추구할 가능성이 존재
 - 소유와 경영분리에 따라 주주와 경영자의 목표의 불일치로 발생하는 문제.
 - 기타 문제로 인한 대리인 문제발생(agency problem)

2) 주주 부의 극대화와 대리인 문제

- 주인과 대리인의 갈등을 대리인 문제라 하며, 주주와 경영자 사이에 발생할 수 있는 갈등은 다음과 같다.
 - 경영자들은 주주 부의 극대화보다 호화로운 생활 등 자신의 특권적 소비를 위하여 기업재산을 사용하거나 기업의 외형확장에 집중할 수 있다.
 - 경영자들의 재임기간은 주주들에 비해서 짧기 때문에 경영자들은 장기적인 이익보다 단기적 이익에 더 치중하는 경향이 있다.
 - 경영자와 주주의 위험에 대한 주관적인 평가가 서로 다를 수 있다.

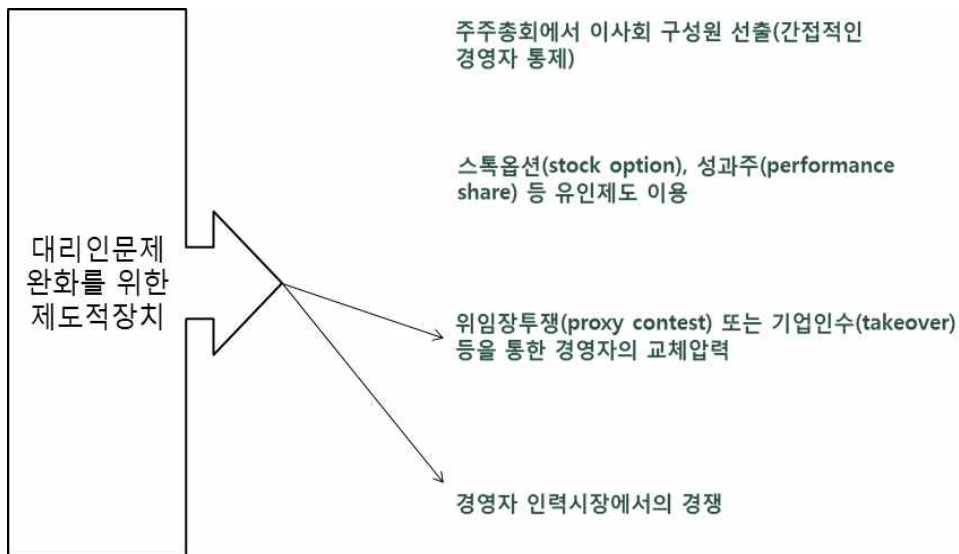


(1) 대리인 문제를 완화하기 위한 제도적 장치

- 소유와 경영분리에 따른 대리인 문제를 해결하기 위한 제도적인 장치는 다음과 같다.
 - 주주들은 주주총회에서 이사회를 구성원을 선출하고 이사회에서 경영자들이 선출되므로 이사회는 경영자들을 직접적으로 통제할 수 있다. 그러므로 주주들은 이사회를 통하여

경영자를 간접적으로 통제할 수 있게 된다.

- 주식가격이 상승할 때에는 가치를 가지나, 주식가격이 하락할 때는 가치가 없어지는 스톡옵션(stock option), 또는 기업의 성과에 따라 그 보상으로 경영자에게 지급되는 주식인 성과주(performance share)등과 같은 유인제도
- 무능한 경영자로 인하여 주식가격이 큰 폭으로 하락한다면, 위임장투쟁(proxy contest)을 통해 기존 경영진이 교체되거나 주주집단, 다른 기업 또는 개인 등에 의해서 기업이 인수될 수 있다.
- 경영자 인력시장에서의 경쟁 때문에 경영자들은 주주의 이익을 위해 노력할 것이다.



3) 대리인 문제와 관련한 대리인 비용

- 대리인 비용 : 대리인 문제를 적절하게 해결하는 데 소요되는 비용으로 정의할 수 있다.
 - 감시비용
 - 확증비용
 - 잔여손실비용

(1) 감시비용(monitoring cost)

- 대리인인 경영자가 주체인 주주의 부를 극대화하는 행동을 하지 않고 자기자신의 효율을 극대화하고 있는지, 기업경영의 의무를 게을리하고 있는지의 여부를 파악하고 이를 억제하기 위해서 주주들이 부담하는 비용을 말한다. 대리인에게 적절한 보상을 함으로써 주체의 이해와 일치하도록 대리인을 유도하는 보상유인정책이다.
- 감시비용이 존재하면 주주의 입장에서는 가능한 한 배당을 증가시키는 것이 그들에게 유리하다.(배당정책과 관련)

(2) 확증비용(bonding cost)

- 경영자인 대리인이 주주나 채권자 등 주체의 이해에 상반되는 행동을 하지 않고 있음을 증명할 때 소요되는 비용을 의미한다.
- 기업의 재무상황을 공인받거나 보고할 때, 회계감사를 받아 영업보고서를 공시할 때

발생하는 비용으로, 대리인의 행동을 제한하는 비용이므로 억류비용이라고도 한다.

(3) 잔여손실(residual cost)

- 대리인의 의사결정과 주주나 채권자 등의 주체가 보는 최적의 의사결정 간의 차이로 인하여 발생하는 실제적인 재산의 감소를 말한다.
 - ❖ 감시비용과 확증비용은 지출되었음에도 대리인 때문에 발생한 재산의 손실을 뜻하며, 확증비용은 대리인이 주체의 이해에 반하는 행동을 하지 않고 있음을 증명하는 과정에서 수반되는 비용을 말하고, 감시비용은 주체가 대리인을 감시하는 데 드는 비용을 말한다.
-

■ 화폐의 시간적 가치

1. 가치평가와 화폐의 시간적 가치

- 기업의 투자결정은 실물자산에 대한 투자 여부를 결정하는 의사결정을 말한다.
- 투자의 목적은 투자비용보다 많은 현재가치(present value)를 얻는데 있다.
- 따라서 투자안의 현재가치에서 투자비용을 차감한 순현재가치(net present value : NPV)에 근거하여 투자여부를 판단할 수 있다.
- 이장에서는 가치평가의 기본원리와 화폐의 시간적 가치에 대하여 살펴보고, 화폐의 시간적 가치를 계산하는 과정에서 현재가치와 미래가치의 개념을 살펴보고자 한다.

1) 화폐의 시간적 가치

- 화폐란 동일한 금액이라 할지라도 시점에 따라 그 가치가 다르게 된다.
⇒ 즉, 오늘의 100만원과 미래의 100만원은 그 가치가 다르다.
- ❖ 이와 같이 기업이 투자안을 평가하고 선택하는 과정에서 화폐의 시간적 가치를 고려하지 않는다면 기업은 투자결정은 물론 자본조달결정, 배당정책결정 등 주요한 의사결정을 합리적으로 수행하지 못하게 된다.

❖ 질문

- 여러분들은 현재 10만원을 받을 것인가? Vs 미래 10만원을 받을 것인가?
 - 일반적으로 사람들은 동일한 금액인 경우 미래현금 흐름보다 지금(현재)의 현금 흐름을 선호한다.
- 그 이유는 무엇일까?
 - 가치평가에 있어 기본원리와 현재가치에 대한 이해를 위해 먼저 시차선호의 원리와 위험선호의 원리를 이해할 필요가 있다.

(1) 시차선호의 원리

- 자산의 가치평가에서 가장 중요한 작업은 미래의 투자성과와 할인율을 추정하는 일이다. 재무관리에서는 투자성과를 회계이익이 아닌 현금흐름으로 측정한다 하였으며, 현금흐름은 현금유입에서 현금유출을 차감한 차익인 순현금흐름(net cash flow)으로 측정할 수 있다.
- ▶ 시차선호 원리(principles of time preference) : 현재의 확실한 1원이 미래의 확실한 1원보다 큰 가치를 갖는다는 원리를 의미한다. 현재의 1원은 지금 소비할 수 있는 현금이지만, 1년 후의 확실한 1원은 소비를 위하여 1년 동안 기다려야하는 현금이기 때문이다. 그러므로 시차선호의 원리에 의하면 똑같은 확실한 현금이라도 실현시기에 따라 가치가 달라진다는 사실을 알 수 있다.

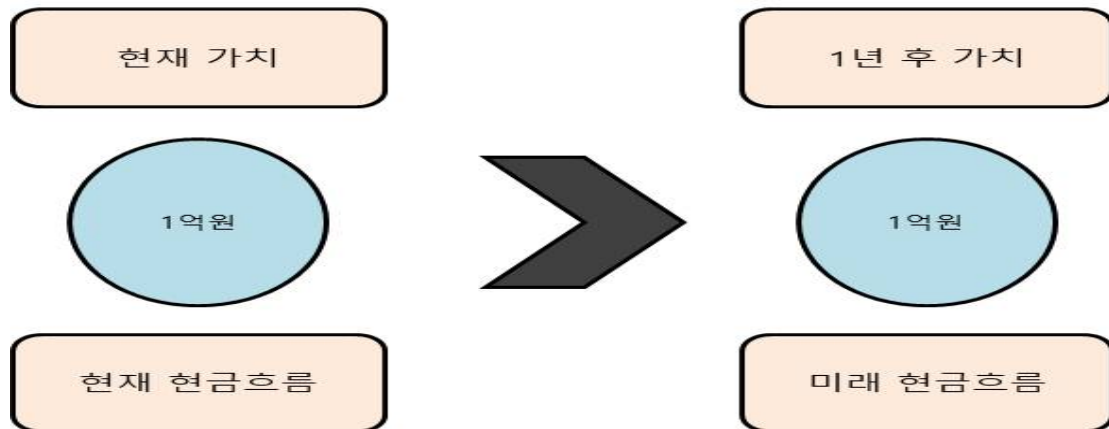
(2) 위험선호의 원리(principles of risk preference)

- 실현시기가 동일하더라도 확실한 1원이 불확실한 1원보다 큰 가치를 갖는다는 원리를 말한다.
- 위험선호율은 확실한 1원과 동일한 가치를 갖는 불확실한 현금의 크기를 의미하며, 불확실한 가치에는 소비자연에 따른 보상과 불확실성에 대한 보상을 포함한다.
- ▶ 위험자산의 할인율 = 무위험수익률 + 불확실성에 대한 보상

◆ 현재의 현금흐름을 선호하는 이유

- 시차선호 : 사람들은 미래의 소비보다 현재의 소비를 더 선호
 - 시차선호는 사람들의 일반적인 행동적 특성에 기인한 것으로서 사회 또는 사람에 따라 미래의 소비보다 현재의 소비를 더 선호하는 정도에 따라 달라짐.
- 자본의 생산성 : 현재의 현금으로 주어진 생산기회를 이용하여 그 이상의 가치를 만들어 낼 수 있기 때문이다.
 - 즉, 자본화되어 새로운 가치를 창출할 수 있는 현재의 현금흐름을 동일한 금액의 미래 현금흐름보다 더 선호.
- 미래의 불확실성 : 사람들은 위험을 싫어하기 때문에 적절한 보상 없이는 불확실한 미래 현금을 선택하지 않을 것이다.

화폐의 시간적 가치



(3) 이자율

- 화폐의 가격을 나타내는 척도로 화폐에 대한 시간적 가치를 포함하고 있다.
 - ❖ 시차선호, 자본생산성, 미래 불확실성으로 인하여 사람들은 동일한 금액일 경우 현재의 현금흐름을 미래 현금흐름보다 더 선호한다.
 - ❖ 질문 : 사람들이 선호하는 현재의 현금흐름을 포기하기 위해 무엇을 제공해야 하는가?
-

현재의 현금흐름을 미래의 현금흐름보다 더 선호함

- ① 시차선호(time preference) : 생명의 유한성 등에 따른 행동적 특성
- ② 자본의 생산성(productivity of capital) : 기술적 특성
- ③ 미래의 불확실성 등

이자율 : 화폐의 가격으로서 시간적 가치를 나타내는 척도

$$\text{이자율} = \text{무위험이자율(①, ②)} + \text{위험프리미엄(③)}$$

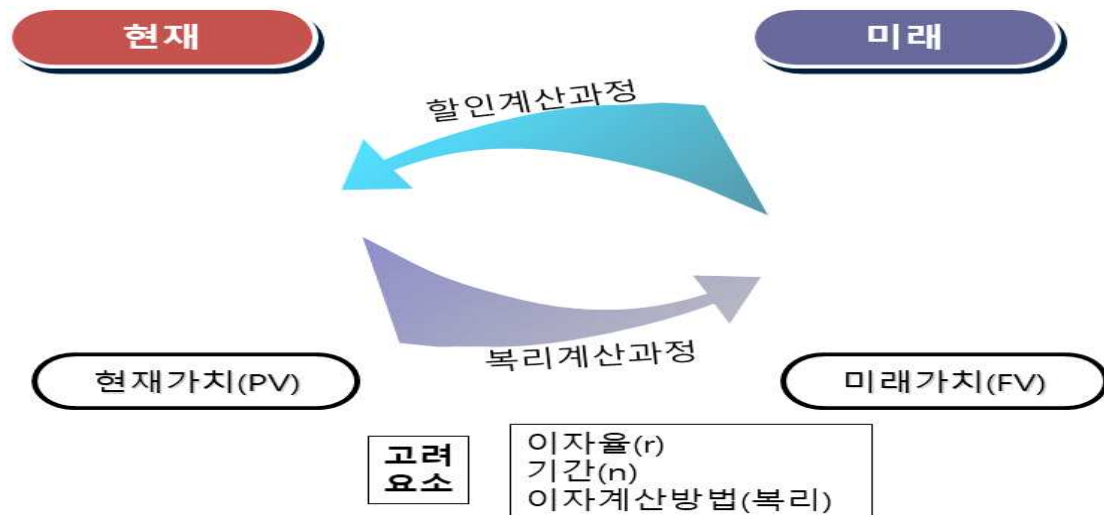
이자율 : 사람들이 선호하는 현재의 현금흐름을 포기하게 하기 위해서는 미래 현금흐름을 보다 많이 제공해야 하는데, 이와 같이 추가적으로 지불하는 금액(이자)을 현재의 현금흐름에 대한 일정한 비율로 나타낸 것이 이자율.

▶ 이자율(interest rate): 화폐의 시간적 가치를 반영하는 척도.

2) 현재가치와 미래가치

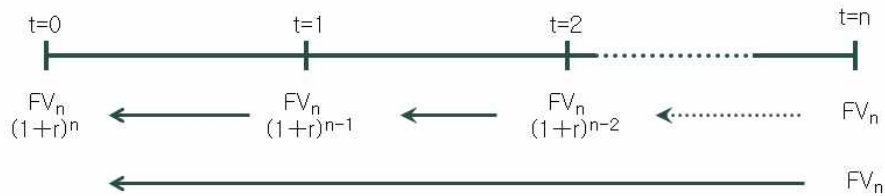
- 현재가치란 미래에 발생할 일정금액을 현재시점의 화폐가치로 환산한 것을 말하며, 미래에 실현되는 현금흐름을 할인율로 할인한 내재가치를 의미한다.
- 현재가치를 구하는 과정을 할인계산과정(discounting process)라 한다.
- 현가이자요소표(PVIF : present value interest factor)
 - 현재가치를 계산하는 과정의 변수인 $(1+r)^{-n}$ 을 나타내고, n 기간말 1원의 현재가치를 의미한다.

① 현재가치와 할인계산과정



② 미래가치와 현재가치

- 미래가치 계산과정 : 복리계산과정
- 현재가치 계산과정 : 할인계산



현재가치 : $PV = FV_n (1+r)^{-n} = FV_n \times PVIF_{r,n}$

$PVIF_{r,n} = \frac{1}{(1+r)^n}$: 현재가치요소($PVIF$) = $1 / CVIF$

부표-3

① 미래가치

- 미래가치란 현재의 일정금액을 미래의 일정시점의 화폐가치로 환산한 것을 의미, 미래가치를 구하는 과정을 복리계산과정(compounding process)이라 한다.
- 복리이자요소표(CVIF : compound value interest factor) : 복리계산과정에 나오는 변수인 $(1+r)^n$ 나타내는 현재 1원에 대한 n기간 말에서의 미래가치를 나타내며, 미래가치이자요소표(FVIF : future value interest factor)이라 한다.

❖ 풀이예제

- 어떤 사람이 현재 100원을 연리 10%로 매년 복리계산, 정기예금가입.
- 1년도 말 원금 100원과 이자 10원 (100원 * 0.1)을 합한 원리합계 110원을 받을 수 있음.
- 현재가치 100원은 1년도 말의 미래가치로 환산하면 110원이 된다.

▶ 이를 계산식으로 표현하면 다음과 같음.

$$FV_1 = PV + PV \times r = PV(1+r)$$

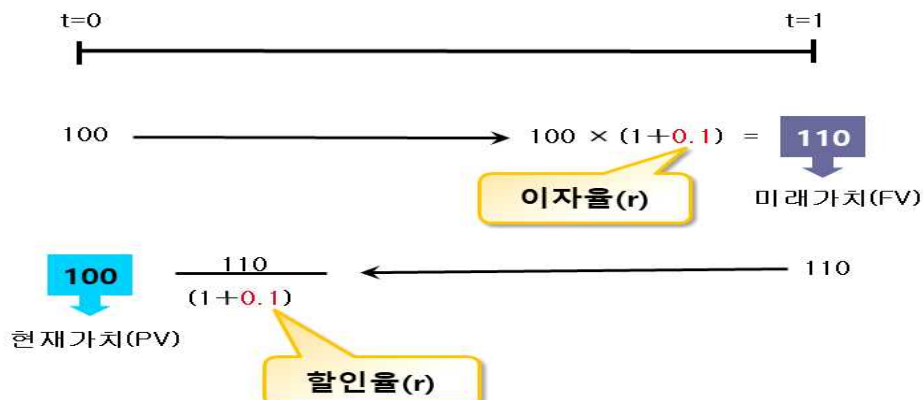
$$= 100\text{원} + 100\text{원} \times 0.1 = 100\text{원}(1+0.1) = 110\text{원}$$

여기서 PV : 원금, 즉 현재가치

FV_1 : 1년도 말의 원리합계, 즉 미래가치

r : 연리

② 미래가치와 현재가치 이해

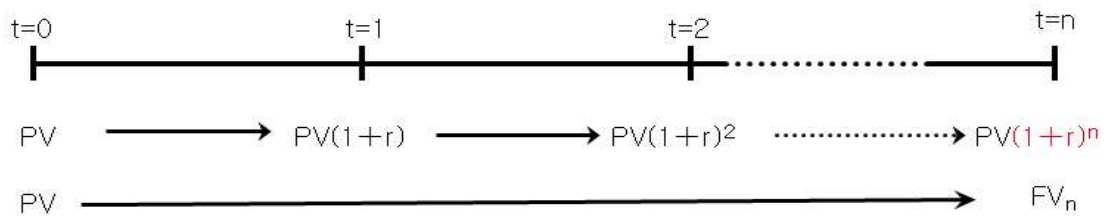


❖ 풀이에제

- 위 문제를 이용한 복리이자 계산과정의 이해
- 1년도 말에 110원을 회수하지 않고, 1년 더 예금한다면,
- 2년도 말에 받을 수 있는 원리합계는?
- 즉, FV2미래가치는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 FV_2 &= FV_1 + FV_1 \times r = FV_1(1+r) = PV(1+r)^2 \\
 &= 110\text{원} + 110\text{원} \times 0.1 = 110\text{원}(1+0.1) = 121\text{원}
 \end{aligned}$$

③ 미래가치와 복리계산과정 이해



미래가치 : $FV_n = PV(1+r)^n = PV \times CVIF_{r,n}$

☞ $(1+r)^n$: 복리이자요소(CVIF)

3) 미래가치와 현재가치의 관계

- 미래가치를 구하는 복리계산과정과 현재가치를 구하는 할인계산과정의 상반되는 개념이며
현재가치요소표는 복리이자요소의 역수 관계

$$PVIF_{r,n} = \frac{1}{CVIF_{r,n}}$$

■ 화폐의 시간적 가치 응용

- 재무관리자는 투자안의 비용과 편익을 분석하여 그 투자안의 가치를 평가한다. 투자안의 현금흐름은 미래의 한 기간에만 발생하는 것이 아니라 여러 기간에 걸쳐 발생하는 경우가 대부분이기 때문에 재무담당자는 당장 발생하는 확정된 비용과 불확실한 미래의 연속적인 현금흐름을 파악해야만 한다.

1. 화폐의 시간적 가치의 응용

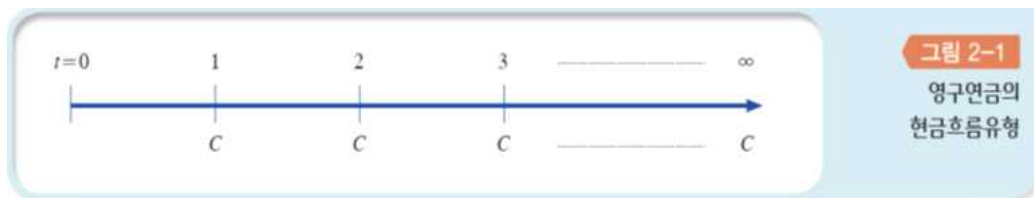
- 앞장에서 우리는 비용과 편익의 가치 평가를 위해 현금흐름을 추정하고 현재가치를 추정하는 방법을 배웠다. 우리는 투자안에 대한 평가를 하기 위해 여러 기간에 걸쳐 발생하는 현금흐름의 가치를 평가해야만 할 것이다. 본 시간에는 앞장에서 배운 현금흐름의 가치평가 원칙을 기초로 여러 기간에 발생하는 현금흐름의 가치평가에 대하여 학습한다.
- ① 영구연금 : 매 기간말에 일정금액이 무한히 발생하는 현금흐름
- ② 연금 : 일정기간 동안 일정금액의 현금흐름이 계속적으로 발생하는 현금흐름
- ③ 연금의 현재가치요소표(PVIFA : present value interest factor for an annuity)
- ④ 연금의 복리이자요소표(CVIFA : compound value interest factor for an annuity)
- ⑤ 성장 현금흐름

■ 영구연금(perpetuity) 또는 영구채권(console)과 연금(annuity)

- 앞 장에서 자산의 현재가치계산에 대한 일반적인 방법을 설명하였고, 이 방법에 의하면 어떤 형태의 수입흐름을 실현하는 자산의 경우라도 그 현재가치의 계산이 가능하다. 그러나 매년의 수익실현의 절대 규모가 일정하거나 또는 일정한 비율로 규모가 증가하는 등 그 수익흐름의 형태가 특수한 경우에는 일반적인 방법보다 훨씬 간편한 현재가치의 계산이 가능한 때가 많으며 그 예로 영구채권이 있다.

1) 영구연금(perpetuity)

- 매 기간말에 일정금액이 무한히 발생하는 현금흐름을 의미하며, 대표적인 형태로 영국정부에 의해 발행되어 온 영구채권(console)이 있다. 이 채권은 소유자에게 매년 고정된 현금흐름을 영원이 지급하는 채권이다.
- 영구연금의 현금흐름을 시간선에 나타내면 다음과 같이 나타낼 수 있다.



- 첫 현금흐름이 현재시점에 발생하지 않고 현재부터 1년 후(1기 시점)에 발생함을 인식해야 한다. 지체 지불(payment in arrears)라고 불리는 현금흐름 발생시점에 대한 가정은 대출 원리금 계산에 있어 표준적인 관행으로 사용되고 있다.
- 여러 기간에 발생하는 현금흐름에 대한 현재가치 공식을 영구연금에 적용하면, 영구연금의

현재가치는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

▶ 영구연금의 현재가치 계산

$$PV(\text{영구연금}) = \frac{C}{1+r} + \frac{C}{(1+r)^2} + \frac{C}{(1+r)^3} + \dots = \frac{C}{r}$$

- 여기서 c 는 매 기간 발생하는 현금흐름을 나타내고, r 은 이자율을 나타낸다. 영구연금의 현재가치를 구하기 위해서는 무한 시점까지 각 시점에 발생하는 현금흐름의 현재가치를 구한 후, 이를 모두 합산해야 한다.

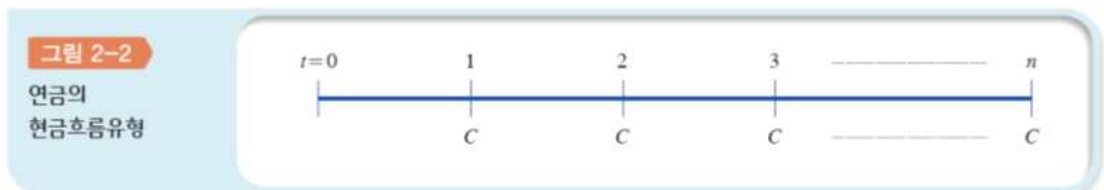
❖ 풀이에제 : 영구연금의 현재가치

- 매년 말 10만원을 영구적으로 지급하는 영구채권의 현재가치를 구하면?
- 단, 연간 이자율은 10%

$$PV(\text{영구채권}) = \frac{10}{0.1} = 100\text{만원}$$

2) 연금(annuity)

- 연금은 일정기간 동안 일정금액의 현금흐름이 계속적으로 발생하는 현금흐름으로 미래의 유한 시점까지 매 기간 일정한 금액이 반복적으로 발생하는 현금흐름을 의미한다. 연금과 영구연금의 차이는 다음과 같다. 영구연금의 현금흐름은 영구적으로 계속되지만, 연금의 현금흐름은 특정한 미래 시점까지만 발생한다.
- 예) 자동차 대출, 주택담보대출, 등의 현금흐름이 연금의 행태를 갖는다.
- 연금의 현금흐름은 다음과 같이 나타낼 수 있다.



- 연금에서도 영구연금과 같이 현금흐름이 현재(0)부터 한 기간 후인 1기부터 발생하는 것을 유의해야 한다.
- 연금의 현재가치와 미래가치를 추정하는 공식은 다음과 같다.

▶ 연금의 현재가치와 미래가치

$$PV(\text{연금}) = \frac{C}{1+r} + \dots + \frac{C}{(1+r)^n} = C \left[\frac{1}{r} - \frac{1}{r(1+r)^n} \right] = C \times PVIFA_{r,n}$$

연금의
현재이자
요소표

$$FV_n(\text{연금}) = C(1+r)^{n-1} + \dots + C = C \left[\frac{(1+r)^n}{r} - \frac{1}{r} \right] = C \times CVIFA_{r,n}$$

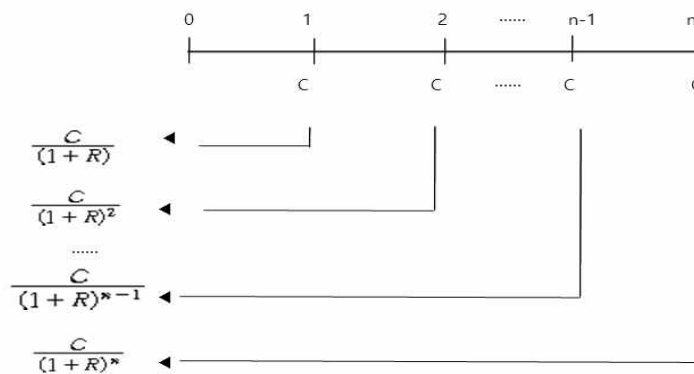
연금의
복리이자
요소표

① 연금의 현재가치

- 연금의 현재이자요소(PVIFA : present value interest factor for an annuity)

: 연금의 현재를 추정하는 변수를 나타내는 값으로 $\left[\frac{1}{r} - \frac{1}{r(1+r)^n}\right]$ 은 1기간 말부터 시작하여 n기간동안 매기간 말에 1원씩 발생하는 연금의 현재가치를 의미한다.

$$PV(\text{연금}) = \frac{C}{1+r} + \dots + \frac{C}{(1+r)^n} = C \left[\frac{1}{r} - \frac{1}{r(1+r)^n} \right] = C \times PVIFA_{r,n}$$



❖ 풀이예제 : 연금의 현재가치

- 1년도 말부터 5년 동안 매년 100만원씩을 지급받을 수 있는 연금의 현재가치를 추정?
- 단, 연간이자율은 10%.

$$PV(\text{연금}) = \frac{100}{1+0.1} + \frac{100}{(1+0.1)^2} + \frac{100}{(1+0.1)^3} + \frac{100}{(1+0.1)^4} + \frac{100}{(1+0.1)^5}$$

$$= 100 \left[\frac{1}{0.1} - \frac{1}{0.1(1+0.1)^5} \right] = 100 \times 3.7908 = 379.08 \text{만원}$$

$$\text{또는 } PV(\text{연금}) = 100 * PVIFA_{0.1,5} = 100 \times 3.7908 = 379.08 \text{ 만 원}$$

② 연금의 미래가치

- 연금의 복리이자요소표(CVIFA : compound value interest factor for an annuity)

: 연금의 미래가치를 추정하는 과정의 변수를 나타내는 계수값으로

$\left[\frac{(1+r)^n}{r} - \frac{1}{r}\right]$ 나타내며, 1기간 말부터 시작하여 n기간 동안 매기간 말에 1원씩 발생하는 연금의 n시점의 미래가치를 의미한다.

❖ 풀이예제 : 연금의 미래가치

$$FV_n(\text{연금}) = C(1+r)^{n-1} + \dots + C = C \left[\frac{(1+r)^n}{r} - \frac{1}{r} \right] = C \times CVIFA_{r,n}$$

- 1년도 말부터 5년 동안 매년 100만원씩을 지급받아서 연리 10%로 매년 복리계산되는 정기예금에 예금한다면 연금이 끝나는 5년도 말에 그 총액은 얼마인가?

$$\begin{aligned} FV_5 &= 100(1+0.1)^4 + 100(1+0.1)^3 + 100(1+0.1)^2 + 100(1+0.1) + 100 \\ &= 100 \left[\frac{(1+0.1)^5}{0.1} - \frac{1}{0.1} \right] = 100 \times 6.1051 = 610.51 \text{만 원} \end{aligned}$$

■ 선불연금(annuity in advance or annuity due)

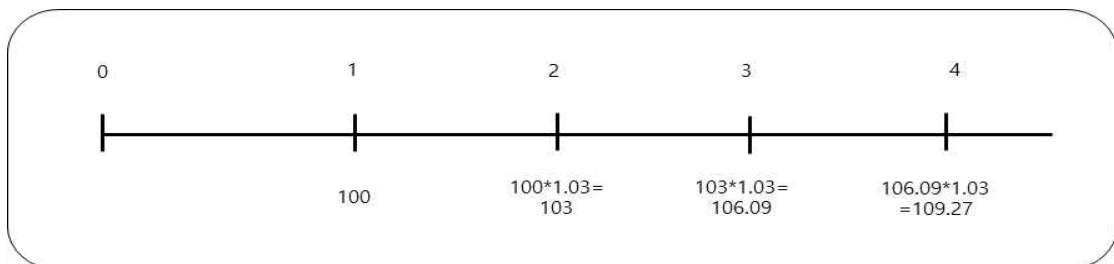
- 기초에 연금이 지급되는 경우 기말기준으로 계산된 연금 (일반연금 : ordinary annuity)의 현재가치 또는 미래가치에 각(1+r)을 곱하여 계산할 수 있다.
 - 선불연금의 현재가치요소 = $PVIFA_{r,n} \times (1+r)$
 - 선불연금의 복리이자요소 = $CVIFA_{r,n} \times (1+r)$

▣ 성장 현금흐름

- 지금까지 우리는 여러 기간 현금흐름 중 매년 동일한 금액이 발생하는 현금흐름만을 가정하여 추정하는 방법을 배웠다. 그러나 매년 발생하는 현금흐름이 동일하지 않고 일정한 비율로 성장할 수도 있을 것이다. 이러한 경우 전체 현금흐름의 현재가치를 추정하는 방법을 추정할 수 있다.

1) 성장영구연금(growing perpetuity)

- 성장영구연금은 무한 시점까지 매 기간 현금흐름이 발생하고, 매 기간 발생하는 현금흐름이 일정한 비율로 증가하는 규칙성을 갖는 여러 기간 현금흐름을 말한다.
- 예) 처음 100원을 지불한 이후 지불금액이 매년 3%의 비율로 영구히 성장하는 현금흐름은 성장영구연금에 해당되며, 이 성장영구연금을 나타내면 다음과 같다.

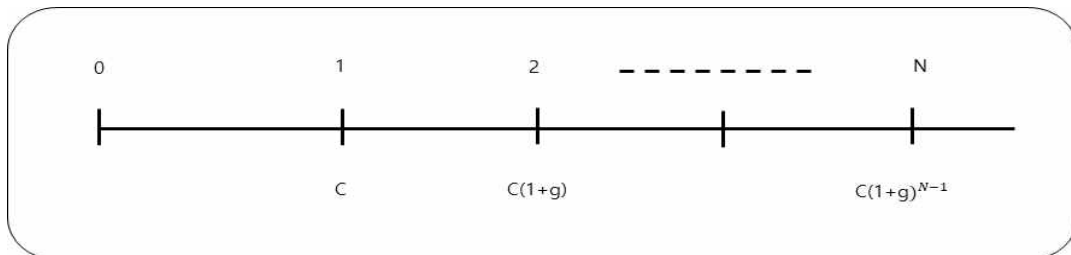


- 성장영구연금의 현재가치를 추정하기 위해서는 앞에서 말한 영구연금의 현재가치 공식을 도출하는데 사용했던 논리를 따른다.
- 성장영구연금의 현재가치를 구하는 공식은 다음과 같다.

$$PV(\text{성장영구연금}) = \frac{C}{r-g}$$

2) 성장연금(growing annuity)

- 성장연금도 매 기간 발생하는 현금흐름이 일정한 성장률로 성장하는 형태의 현금흐름이다. 성장영구연금은 현금흐름이 무한 시점까지 발생하지만, 성장연금은 유한한 시점까지만 현금흐름이 발생한다.
- 첫 현금흐름 C 의 발생이후 g 의 성장률로 성장하는 현금흐름이 n 까지 지속되는 형태의 현금흐름을 나타내면 다음과 같다.



- 앞장에서 언급했던 논리가 적용된다.
- ① 첫 현금흐름은 1기 말에 발생
- ② 첫 현금흐름이 발생한 이후 현금흐름이 성장한다. 따라서 마지막 기간인 N 기의 현금흐름은 $N-1$ 번의 성장을 반영한 값이 된다.
- 첫 현금흐름 C , 성장률 g , 현금흐름 발생 기간의 수가 N 인 성장연금의 현재가치를 추정하는 공식은 다음과 같다.

$$PV = C \times \frac{1}{r-g} \left(1 - \left(\frac{1+g}{1+r} \right)^N \right)$$

■ 화폐의 시간적 가치 응용 : 현재가치와 할인계산기간

- 현재까지 1년에 한번 이자를 지급하는 경우만을 대상으로 추정하였는데, 이자의 지급방법에 따라서도 현재가치를 추정하는 방법을 다르게 응용할 수 있다. 1년에 두 번 이상 할인계산되는 경우에 일정시점의 미래가치를 할인하여 현재가치로 환산하는 방법에 대하여 살펴보면 다음과 같다.
- 연리 r 로 연간 m 번 할인계산되는 경우 n 년도 말의 미래가치 FV_n 을 현재가치 PV 로 환산하는 공식은 앞에서 배웠던 현재가치와 미래가치의 관계를 이해하고 이를 변형하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

■ 미래가치와 복리계산기간

$$FV_n = PV \left(1 + \frac{r}{m} \right)^{mn} = PV \times CVIF_{r/m, mn} = PV (1 + r_e)^n \quad (\text{단, } r_e = \left(1 + \frac{r}{m} \right)^m - 1)$$

■ 현재가치와 할인계산기간

$$PV = FV_n \left(1 + \frac{r}{m} \right)^{-mn} = FV_n \times PVIF_{r/m, mn} = FV_n (1 + r_e)^{-n} \quad (\text{단, } r_e = \left(1 + \frac{r}{m} \right)^m - 1)$$

■ 연속복리 또는 할인계산($m \rightarrow \infty$)

$$FV_n = PV \times e^{rn}, \quad PV = FV_n \times e^{-rn} \quad (\text{단, } e = 2.71828)$$

❖ 풀이예제 1)

- 연리 12%로 1) 매년 2) 매 6개월 3) 매분기 4) 매월 할인계산될 때, 각각의 경우에 따라 2년도 말의 100만원에 대한 현재가치는?

- ① 매년 할인계산되는 경우 (m=1)

$$PV = 100(1 + 0.12)^{-2} = 100 \times PVIF_{0.12, 2} = 79.72 \text{만 원}$$

- ② 6개월마다 할인계산되는 경우(m=2)

$$PV = 100(1 + \frac{0.12}{2})^{-2 \times 2} = 100 \times PVIF_{0.06, 4} = 79.21 \text{만 원}$$

- ③ 매분기, 즉 3개월마다 할인계산되는 경우(m=4)

$$PV = 100(1 + \frac{0.12}{4})^{-4 \times 2} = 100 \times PVIF_{0.03, 8} = 78.94 \text{만 원}$$

- ④ 매월 할인계산되는 경우(m=12)

$$PV = 100(1 + \frac{0.12}{12})^{-12 \times 2} = 100 \times PVIF_{0.01, 24} = 78.76 \text{만 원}$$

❖ 풀이예제 2)

- 연리 12%로 1)매년 2)매 6개월 3)매분기 4)매월 복리계산될 때, 각각의 경우에 따라 현재 100만원의 2년도 말의 미래가치와 연간 실효이자율은?

- ① 매년 복리 계산되는 경우(m=1)

$$FV_2 = 100(1 + 0.12)^2 = 100 \times CVIF_{0.12, 2} = 125.44 \text{만 원}$$

$$r_e = 0.12 (\text{또는 } 12\%)$$

- ② 6개월마다 복리계산되는 경우(m=2)

$$FV_2 = 100(1 + \frac{0.12}{2})^{2 \times 2} = 100 \times CVIF_{0.06, 4} = 126.25 \text{만 원}$$

$$r_e = (1 + \frac{0.12}{2})^2 - 1 = 0.1236 (\text{또는 } 12.36\%)$$

- ③ 매분기(3개월)마다 복리계산되는 경우(m=4)

$$FV_2 = 100(1 + \frac{0.12}{4})^{4 \times 2} = 100 \times CVIF_{0.03, 8} = 126.68 \text{만 원}$$

$$r_e = (1 + \frac{0.12}{4})^4 - 1 = 0.1255 (\text{또는 } 12.55\%)$$

- ④ 매월 복리계산되는 경우(m=12)

$$FV_2 = 100(1 + \frac{0.12}{12})^{12 \times 2} = 100 \times CVIF_{0.01, 24} = 126.97 \text{만 원}$$

$$r_e = (1 + \frac{0.12}{12})^{12} - 1 = 0.1268 (\text{또는 } 12.68\%)$$

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<예제 2-1> 미래가치				<예제 2-6> 연금의 현재가치			
2								
3	122.5	=FV(7%, 3, 0, -100)			379.08	=PV(10%, 5, -100)		
4								
5	<예제 2-2> 이자율				<예제 2-7> 연금의 미래가치			
6								
7	9%	=RATE(3, 0, -600, 777)			610.51	=FV(10%, 5, -100)		
8								
9	<예제 2-3> 투자기간				<예제 2-8> 균등상환액			
10								
11	7.27	=NPER(10%, 0, -100, 200)			374.11	=PMT(6%, 3, -1000)		
12								
13	<예제 2-4> 현재가치							
14								
15	79.38	=PV(8%, 3, 0, -100)						
16								

※ <예제 2-6>, <예제 2-7>, <예제 2-8>의 함수식에서 네 번째 인수(pv 또는 fv)가 0인 경우 생략할 수 있음.(단, 다섯 번째 인수인 type도 0이어야 함.)

계산하고자 하는 값	함수식
미래가치	=FV(rate, nper, pmt, pv, type)
이자율(할인율)	=RATE(nper, pmt, pv, fv, type)
투자기간(적립기간)	=NPER(rate, pmt, pv, fv, type)
현재가치	=PV(rate, nper, pmt, fv, type)
정기적립액(연금수령액, 균등상환액)	=PMT(rate, nper, pv, fv, type)

- 주) 1. pmt, pv, fv는 각각 정기적립액, 현재가치, 미래가치를 나타냄.(지출할 금액은 음수(-)로 표시하고, 받을 금액은 양수(+)로 표시함.)
2. rate, nper는 각각 기간당 이자율, 투자기간을 나타냄.(이자율은 투자기간 단위와 일치해야 함. 예를 들어 투자기간 단위가 월이라면 이자율은 월간 이자율을 사용해야 함.)
3. type은 정기적립액이 있는 경우 적립시점(기말: 0, 기초: 1)을 나타내며, type을 생략하면 0으로 간주됨.(현금흐름이 기말에 발생하는 것으로 간주됨.)

▣ 자본예산의 개념

1) 자본예산

- 자산에 대한 투자결정 중 1년 이상 그 효과가 지속되는 투자, 즉, 비유동자산에 대한 투자결정을 자본예산이라 함.
ex) : 새로운 설비 도입, 교체, 확장 등이 자본예산의 대상.

① 비 유동자산이란 ?

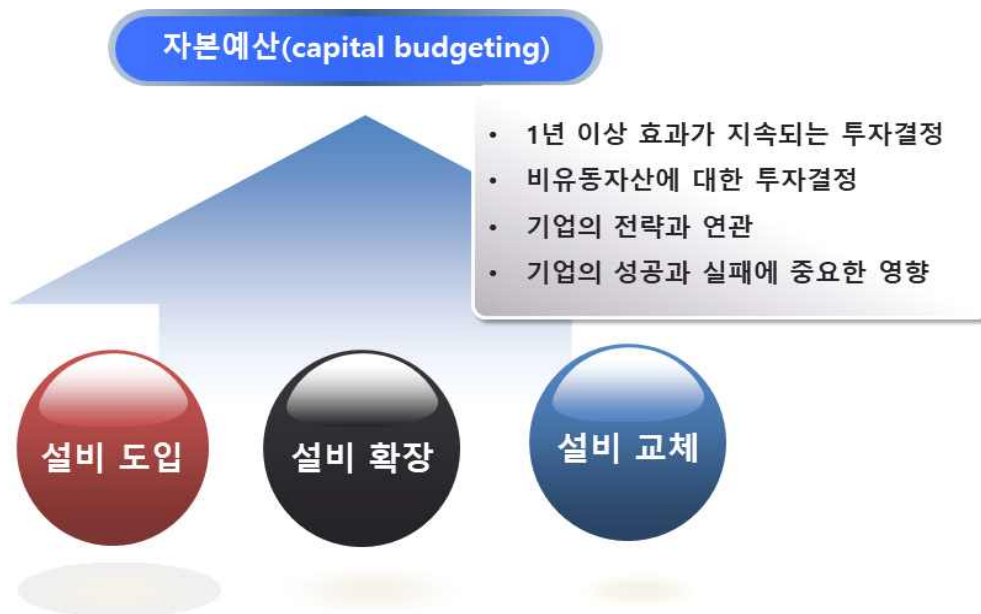
- 비 유동자산 또는 고정자산은 1년 이상의 장기간에 걸쳐 기업 내에 체류하는 자산.
- 비 유동자산은 크게 투자자산, 유형자산, 무형 자산, 기타 비유동자산으로 구분.
- 비유동자산의 경우 고정자산이라는 용어도 사용했으며, 2007년 국제회계기준(IFRS)을 도입하면서 일본식 용어를 퇴출 시킨 후 부터 비유동자산이라는 용어를 사용.

② 투자결정으로 자본예산이란?

- 1년 이상 장기적으로 투자에 대한 효과가 지속되는 의사결정을 의미,
- 자본예산과 관련된 투자결정의 합리성 여부는 기업가치에 높은 영향을 미친다.
- 따라서, 합리적인 투자안의 평가방법을 개발하는 것은 재무담당자의 주요한 임무가 된다.

❖ 기업 목표인 기업가치의 극대화는 투자활동을 통하여 얻을 수 있는 부가가치를 극대화함으로써 달성할 수 있기 때문이다.

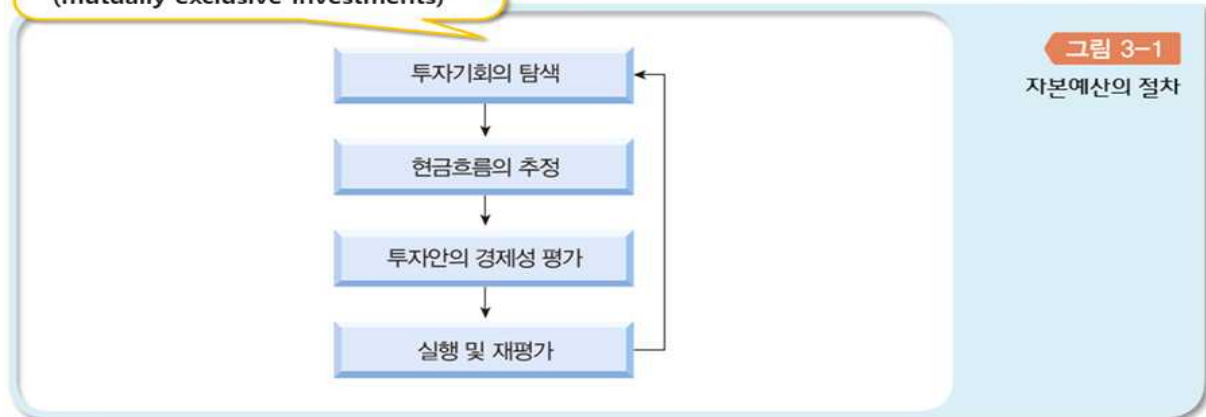
③ 자본예산의 개념



2) 자본예산의 절차(과정)

- 투자기회 탐색 - 현금흐름추정 - 투자안 경제성평가 - 선택된 투자안 실행 및 재평가

- 독립적 투자안 (independent investments)
- 상호배타적 투자안 (mutually exclusive investments)



- ① 투자의 대상이 되는 투자기회를 탐색
 - 이 단계는 투자환경을 예측하여 새로운 투자기회를 찾는 투자안의 개발단계이다.
 - ② 탐색한 투자안의 현금흐름을 추정
 - 탐색된 투자대상으로부터 기대현금흐름을 추정하는 단계.
 - ③ 합리적인 투자안 평가방법에 의해 투자안의 경제성 평가 후 투자안 선택
 - 추정된 현금흐름을 기초자료로 투자안의 투자가치를 평가하여 투자안의 선택여부를 결정하는 단계.
 - ④ 경제성 평가에 의해 선택된 투자안을 실행 후, 성과 재평가
 - 투자 이후 투자안에 대한 재평가의 단계로 투자안의 진행과정을 검토하고 평가하는 피드백과 통제가 필요한 단계.
- ❖ 현실적으로 자본예산을 수행하는 과정은 간단하지 않으며, 자본예산의 과정은 기업에 따라 또는 상황에 따라 조금씩 다르지만 일반적으로 위의 과정을 거친다.

■ 투자기회를 탐색(투자안의 관계에 따른 분류)

- ① 독립적 투자안(independent investments)
 - 어느 한 투자안의 선택여부가 다른 투자안의 선택여부에 의해서 영향을 받지 않는 투자안을 의미.
- ② 상호배타적 투자안(mutually exclusive investments)
 - 특정 투자안이 선택되면 다른 투자안들은 자동적으로 기각되는 투자안을 의미
- ③ 종속적 투자(dependent investments)
 - 한 투자안이 채택되면 이와 더불어 필연적으로 다른 투자안이 채택되어야 할 때 종속관계가 있다고 한다.

3) 현금흐름의 추정

- 현금흐름(cash flow) : 투자의 결과로 발생하는 모든 현금 흐름을 의미하며, 현금유입과 현금유출로 구분.

- ① 현금 유입 : 투자로 인해 들어오는 현금. 즉, 투자수익

② 현금 유출 : 투자로 인해 나가는 현금. 즉, 투자비용

❖ 투자안을 분석할 때 고려되는 현금흐름은?

: 현금유입에서 현금유출을 차감한 순현금흐름이 된다. (회계적 이익과 다른 개념!)

(1) 현금흐름 VS 회계적 이익

- 회계적 이익 : 현금의 유입과 유출에 관계없이 수익과 비용이 실제로 발생하였다는 구체적인 사실에 의해서 측정.(회계기준인 발생주의 원칙)

☞ 즉, 회계적 이익은 회계기준에 따라 추정되는 인위적 수치이기 때문에 투자로 인해 발생하는 현금흐름을 정확히 나타내지 못함.

- ❖ 위와 같은 이유에 따라 투자안 또는 자산을 평가할 때 회계적 이익이 아닌 현금흐름에 의해 평가.

▶ 현금 흐름 추정의 기본 원칙

- 즉, 투자안을 평가할 때 회계적 이익이 아닌 현금흐름을 사용.

- 이자비용과 배당금은 현금유출에 포함시켜서는 안 된다.

- 감가상각비는 현금유출에 포함시켜서는 안 된다.

- 그 현금 흐름은 증분기분(incremental basis)으로 측정

- 인플레이션을 일관성 있게 고려해야 한다.

- 세금을 차감(법인세납세후기준 : after-tax basis).

☞ 현금흐름이 회계적 이익과 서로 다른 이유로 현금흐름을 추정할 때 다음의 사항을 유의해야 한다.

(2) 현금흐름과 회계적 이익의 상이성

- 현금흐름은 회계적 이익과 다른 개념. 현금흐름 추정시 유의해야 됨.

① 감가상각비 등 비현금 지출 비용(non-cash expense) 제외.

- 감가상각비와 같은 비현금 비용은 회계적 이익을 계산할 때 비용으로 차감된다.

- but, 감가상각비는 인위적으로 배분된 회계적 비용으로서 기업이 실제로 지출하는 것이 아님.

- 현금유출에 포함시키면 안됨.

세후 증분현금흐름 (after-tax incremental cash flow) : 투자안 평가에 이용되는 현금흐름

현금흐름과 회계적 이익의 상이성	▪ 현금흐름 제외 : 감가상각비 등 비현금지출비용, 이자비용과 배당금 ▪ 현금흐름 포함 : 운전자본의 변동, 자본적 지출
증분현금흐름	▪ 새로운 투자안으로 인한 기업전체 현금흐름의 변화 ▪ 현금흐름 제외 : 매물원가 ▪ 현금흐름 포함 : 기회비용, 부수적 효과(잠식비용 등)
법인세 효과	▪ 감가상각비의 세금절감효과 → 현금유입 ▪ 이자비용의 세금절감효과 → 할인율

- 해석) 기계 등 유형자산의 구입비용은 실제로 현금이 지출되는 시점에서 이미 현금유출로 전액 인식되기 때문에 내용연수 동안에 걸쳐 각 기간에 인위적으로 배분될 회계적 비용, 즉, 감가상각비를 현금유출에 포함시켜서는 안 된다는 것.

② 이자비용과 배당금 등 금융비용 제외 : 이자비용과 배당금은 기업차원에서는 현금유출.

- 이자비용 : 기업차원에서 회계적 비용
- 배당금 : 기업차원에서 회계적 비용이 아닌 순이익의 처분항목
- ❖ but, 투자금을 사용한 대가로서 자금 제공자에게 지급하는 비용.
- 자본 제공자 : 채권자와 주주 (이자와 배당)
- 금융비용은 미래 현금흐름을 할인하는 과정에서 반영되어 차감. 그러므로, 현금유출에 포함시키면 안됨.
- 해석) 이자비용과 배당금은 자본제공자인 채권자와 주주들에게 지급하는 비용
- 미래현금 흐름을 할인하는 과정에서 할인율에 적절하게 반영되어 차감
- 때문에, 이를 또 다시 현금유출에 포함시키면 이중 차감되기 때문에 포함시키면 안 된다는 것이다.

❖ 미래현금흐름을 할인한다는 것은?

- 투자자에게 지급해야 하는 이자비용과 배당금을 차감한다는 것을 의미
- 이자비용과 배당금을 현금유출에 포함시키고 또다시 할인하는 경우에는 이중계산이 된다.

③ 운전자본과 자본적 지출 포함

- 새로운 투자안에 의해서 재고자산, 매출채권, 등이 증가함에 따라 순운전자본은 증가.
- 기업의 순운전자본 : 유동자산 - 유동부채
- 추가적 자금이 필요해지며, 순운전자본의 증가로 인한 추가적 소요되는 자금은 투자안의 내용연수 내에 동일 금액이 회수되기 때문에 회계적 비용이 아님.

❖ but, 투자안의 평가시 소모성 비용이 아닌 순운전자본을 현금흐름에 포함시켜야하는 이유는 화폐의 시간적 가치를 고려해야 하기 때문이다.

예) 새로운 투자안에 따라 재고자산이 100만원 증가하여 현재시점에서 100만원의 추가적인 현금유출이 발생하고, 만약 재고자산이 다음 기에 모두 판매되어 감소한다면 100만원의 현금이 들어올 것이다.

: 결과적으로 현재시점에서 100만원이 지출되어 다음 기에 100만원이 회수되는 것.

: 그러나 현재의 100만원과 다음 기의 100만원은 화폐의 시간적 가치로 인해 그 가치가 서로 다르다. ∴ 현금흐름을 측정할 때 반드시 순운전자본의 변동을 포함시켜야 함.

- 자본적 지출 : 회계 기준에 의하면 현재 비용이 아니라 투자자산의 원가에 가산하여 감가상각함으로써 미래의 수익에 대응.
- 자본적 지출이란 : 자산의 경제적 편익을 증가시키기 위하여 지출된 비용으로서 유형자산의 신규투자, 대체투자, 개량 및 증설 등을 위한 투자를 포함.
- 따라서 자본적 지출은 현금지출을 수반하므로 자본적 지출이 발생하는 시점의 현금유출에 포함시켜야 한다. (단, 자본적 지출로 인하여 증가하게 되는 감가상각비는 현금유출에 포함시켜서는 안됨)

(3) 증분현금흐름

- 새로운 투자안으로 인해 발생하게 되는 기업의 전체현금흐름 변화.
- 즉, 투자안을 채택할 때와 투자안을 기각할 때의 기업전체 현금흐름의 차이를 의미.

■ 증분현금흐름을 추정할 때 유의 사항

- 매몰원가의 제외.
- 기회비용의 포함
- 부수적 효과의 포함

① 매몰원가의 제외.

- 매몰 원가는 이미 발생된 과거의 원가로서 현재 투자안의 채택 여부와 상관 없는 원가.
- 예) 어떤 회사의 시장조사 비용지출 : 시장조사로 충분한 시장성이 있다고 판단하여 설비 투자안을 고려했다면, 이 경우 시장조사비용은 현재 생산설비에 관한 투자안의 채택 여부와 관련 없는 이미 발생된 과거의 원가. 즉, 매몰원가이다.
- 현재의 생산설비에 관한 투자안을 평가할 때 추정하는 투자지출액(현금유출)에 매몰원가인 시장조사비용을 포함시키지 않아야 한다.

② 기회비용의 포함

- 기회비용 : 새로운 투자안을 채택할 때 다른 자산사용기회를 포기함으로써 잃게 되는 수입.
- 즉, 손실을 기회비용(opportunity costs).
- 해석) 기업이 보유한 자산을 새로운 투자안에 사용한다면 자산의 대체적 사용으로부터 발생될 수 있는 잠재적인 수입을 잃게 된다.
- 따라서 기회비용은 새로운 투자안으로 인해 발생하는 비용이므로 투자안의 증분현금흐름을 추정할 때 현금유출에 포함시켜야 한다.

예) 임대가능한 창고, 기업이 보유하고 있는 부동산 등

③ 부수적 효과의 포함

- 부수적 효과란 : 고려중인 새로운 투자안은 기업의 다른 부분에 영향을 줄 수 있음.
- 그 결과, 발생하는 효과를 투자안의 부수적 효과라 한다. 그러므로, 이와 같은 부수적 효과는 증분현금흐름을 추정할 때 고려해 주어야 한다.

예) 잠식비용

잠식비용은 새로운 투자안에 의해서 생산된 제품 때문에 그 기업의 기존 제품시장이 잠식되는(기존 제품의 매출이 감소되는 경우) 경우 발생하는 손실을 말한다. 그러므로 잠식비용은 새로운 투자안의 증분현금흐름을 추정할 때 현금유출에 포함시켜야 한다.

(4) 법인세 효과(세금절감효과)

- 감가상각비, 이자비용 등은 기업의 과세대상이익을 줄여 기업이 납부해야 하는 세금을 감소.
- 그러므로 현금흐름을 추정할 때 이와 같은 세금절감효과(tax shield effect)를 현금유입에 포함.
- 세금절감효과 (tax shield effect) : 감가상각비와 이자비용 등에 의해 과세대상이익이 줄어들어 기업이 납부해야 하는 세금이 감소하는 효과.

① 세금절감효과(tax shield effect)를 고려하는 두 가지 방법

- 현금흐름을 증가시켜 주는 직접적인 방법
: 감가상각비의 경우에는 이 방법에 의해서 현금흐름을 추정할 때 그 세금절감 효과를 현금유입에 포함시켜 준다.
- 할인율을 줄임으로써 세금 절감효과를 간접적으로 고려하는 방법
: 일반적으로 이자비용의 경우 그 세금절감효과를 현금흐름에 직접적으로 고려하지 않고 할인율을 줄임으로써 간접적으로 고려해 준다.
- ❖ 이자비용의 경우 감가상각비와 달리 세금절감효과를 현금유입에 포함시키지 않는다는 것의 유의해야 한다.

② 현금흐름의 추정요약

	회계이익 (영업이익)	조정	현금흐름	비고
감가상각비	차감○	+조정	차감×	
자본적 지출 (자산 구입)	차감×	-조정	차감○	
순운전자본 지출	차감×	-조정	차감○	
이자비용	차감○	+조정	차감×	할인시 차감 (할인율 ↑)
배당금	차감×		차감×	할인시 차감 (할인율 ↑)
기회비용, 잠식비용	차감×	-조정	차감○	

■ 영업현금흐름

1) 현금흐름의 추정

- 영업현금흐름 : 추정 손익계산서를 바탕으로 영업활동의 결과 발생하는 영업현금흐름을 추정
- 영업현금흐름 = 매출액에서 영업비용(변동비용과 고정현금지출비용)과 법인세비용을 차감하여 추정
- 유의사항)
 - 법인세비용을 계산하는 기준이 되는 과세대상이익에는 이자비용이 차감되지 않음.
 - 그 이유는 이자비용의 세금절감효과를 할인율에 고려해 주기 때문이다!!

▶ 추정손익계산서

(단위: 천원)		표 3-1 추정 손익계산서
매출액	145,000	
영업비용	100,000	
감가상각비	15,000	
영업이익	30,000	
이자비용	5,000	
법인세비용차감전순이익	25,000	
법인세(법인세율=40%)	10,000	
순이익	15,000	

주) 추정 손익계산서의 각 항목은 증분(Δ)개념으로서 투자안을 채택할 경우 기업의 손익계산서와 투자안을 채택하지 않을 경우 기업의 손익계산서를 각각 작성한 후, 전자에서 후자를 차감하여 구한 것이다.

▶ 영업현금흐름 식 1)

$$\begin{aligned}
 &= \text{매출액} - \text{영업비용} - \text{법인세율} \times \text{매출액} - \text{영업비용} - \text{감가상각비} \\
 &= 145,000 - 000 - 0.4 \times 145,000 - 000 - 000 \\
 &= 33,000 \text{천원}
 \end{aligned}$$

▶ 영업현금흐름 식 2)

$$\begin{aligned}
 &= \text{매출액} - \text{영업비용} (1 - \text{법인세율}) + \text{법인세율} \times \text{감가상각비} \\
 &= 145,000 - 000 (1 - 4) + 0.4 \times 15,000 \\
 &= 33,000 \text{천원} \quad \text{여기서 } \text{법인세율} \times \text{감가상각비} = \text{감가상각비의 세금절감액}
 \end{aligned}$$

▶ 영업현금흐름 식 3)

$$\begin{aligned}
 &= (\text{매출액} - \text{영업비용} - \text{감가상각비}) (1 - \text{법인세율}) + \text{감가상각비} \\
 &= \text{영업이익} \times (1 - \text{법인세율}) + \text{감가상각비} \\
 &= 30,000 \times (1 - 4) + 15,000 \\
 &= 33,000 \text{천원}
 \end{aligned}$$

■ 영업현금흐름 추정식 1), 2), 3)

- 영업현금흐름을 계산하는 식1),2),3)에서 부채사용으로 인하여 지급하는 이자비용 등이

포함되지 않았다.

- 이러한 이유??

: 투자안의 영업현금흐름이 부채사용 여부, 즉 자본조달방법과 관계없이 투자안 자체의 수익력에 의해서 결정된다는 것을 의미한다.

- ❖ 자본조달에 따른 효과는 자본조달의 비용인 할인율(자본비용)에서 고려,(자본조달결정에서 언급) 그러므로, 투자안의 영업현금흐름을 측정할 때 부채사용에 관련된 정보(이자비용 및 원금상환)를 무시할 수 있다.

2) 잉여현금흐름

- 투자안을 평가할 때 목적적합한 현금흐름은 실제로 처분 가능한 현금흐름이다.
- 그러므로 현금흐름을 계산할 때 투자안으로 인하여 발생하는 운전자본과 자본적 지출 등의 소요자본을 포함시켜야 한다.
- 목적적합한 현금흐름이란? : 투자안의 평가에 목적적합한 현금흐름은 투자의 소요자본을 모두 포함시킨 잉여현금흐름으로, 세후기준의 증분현금흐름을 의미한다.

(1) 잉여현금흐름 - 식 4)

= 영업현금흐름 - 순운전자본의 변동 - 자본적 지출

❖ 풀이에제

A회사는 컴퓨터를 생산하려고 한다. 컴퓨터의 마케팅 가능성 파악을 위해 여러 도시를 대상으로 시장조사를 실시하였다. 그 결과 성공 가능성이 높은 것으로 예상되었다. 시장조사에 소요된 비용은 1,500만원이고, 컴퓨터를 생산할 경우 필요한 설비는 새로 구입해야 하며, 생산공장은 회사 소유의 공장을 이용할 수 있다. 현재 이 공장은 연간 1,500만원의 임대료로 임대되고 있다.

☞ 컴퓨터 생산을 위한 평가 기초자료

- 필요한 기계 구입가격 20억원,
- 운전 자본은 1억원이 필요,
- 기계에 대한 감가상각은 정액법으로 완전상각,
- 기계의 5년 후 실제 잔존가치(처분가치)는 3억원
- 컴퓨터는 5년 동안 매년 1,000대씩 판매될 것으로 추정
- 대당 판매가격은 200만원,
- 생산에 소요되는 영업비용(감가상각제외)은 대당 100만원,
- 새로운 컴퓨터로 인해 기존 컴퓨터 판매감소로 손실은 매년 1,000만원으로 추정
- 회사의 법인세율은 40%

❖ 풀이)

① 영업현금흐름의 추정

- 영업현금흐름

= (매출액 - 영업비용)(1 - 법인세율) + 법인세율 × 감가상각비

$$= (1,000\text{대} \times 200\text{만원} - 1,000\text{대} \times 100\text{만원})(1 - 0.4) + 0.4 \times 40,000$$

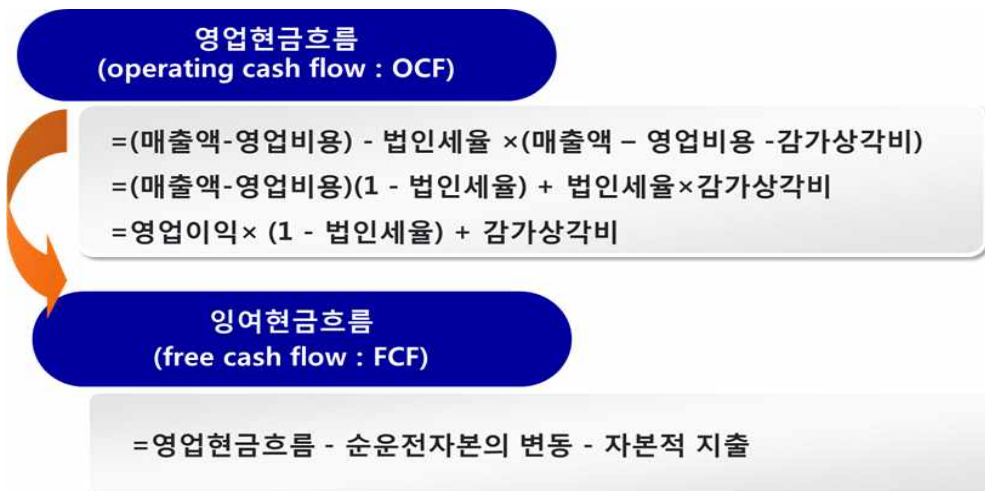
$$= 76,000\text{만원} \quad (*\text{감가상각비} = 200,000\text{만원}/5\text{년} = 40,000\text{만원})$$

② 잉여현금흐름(영업현금흐름-순운전자본의 변동-자본적 지출)의 추정

구 분	0	1	2	3	4	5
영업현금흐름		76,000	76,000	76,000	76,000	76,000
기계설비	-200,000					18,000
기회비용		-900	-900	-900	-900	-900
잠식비용		-600	-600	-600	-600	-600
운전자본	-10,000					10,000
현금흐름	-210,000	74,500	74,500	74,500	74,500	102,500

- 기계설비의 구입비용
 $= 200,000\text{만원}$, 내용연도 말의 세후 처분가치
 $= \text{처분가격} - (\text{처분가격} - \text{장부가치}) \times \text{법인세율}$
 $= 30,000 - (30,000 - 0) \times 0.4 = 18,000\text{만원}$
 (시장조사비용 1,500만원은 매물원가 이므로 현금흐름을 측정할 때 제외함)
- 기업소재 공장을 이용함으로 포기해야 하는 세후 임대료
 $= 1,500 \times (1 - 0.4) = 900\text{만원}$
- 새로운 컴퓨터로 인해 발생하는 기존제품의 판매감소 손실액
 $= 1,000 \times (1 - 0.4) = 600\text{만원}$
- 운전자본은 영업의 종료시점에서 모두 회수되므로 5년도 말에 10,000만원의 현금유입이 발생됨.

(2) 현금흐름 추정 요약



3) 투자안의 경제적 가치평가

- 자본예산의 과정에서 가장 중요한 단계는 투자로부터 기대되는 현금흐름을 추정하여 투자안의 선택 여부를 결정하는 일이다. 앞에서 설명한 현금흐름의 추정은 투자가치평가의 기초자료일 뿐이기 때문에 투자가치의 평가는 투자안에 따른 기대 미래현금흐름이 기업가치에 얼마나 기여할 수 있는가?의 문제이다. 결국 기업가치를 극대화 하는 투자안을 선택하는 데 초점을 둔다.

(1) 합리적인 투자안의 평가기준

- 순현재가법 : 기업의 목표인 주주 부의극대화와 일치하는 투자안 평가법
- 회수기간법 : 전통적 투자안 평가방법
- 평균회계이익률법 : 전통적 투자안 평가방법
- 내부수익률법 : 투자안의 결과 현금유입과 유출의 현가를 같게 하는 할인율
- 수익성지수법 : 투자로 인하여 발생하는 현금유입의 현가를 현금유출의 현가로 나눈 비율

① 순현재가법 : 순현재가법은 다른 대체적인 투자안 평가방법들의 타당성 여부를 가늠 할 수 있는 판단기준(benchmark)으로 이용될 수 있다.

- 순현재가(net present value : NPV)란? : 투자의 결과 발생하는 현금유입의 현가에서 현금유출의 현가를 차감한 것을 의미.
- $NPV = PV(\text{현금유입}) - PV(\text{현금유출})$

▶ 투자안의 평가 기준

- 독립적 투자안 : $NPV > 0$ (투자안 채택), $NPV < 0$ (투자안 기각)
- 상호배타적 투자안 : $NPV > 0$ 인 투자안에서 NPV가 가장 높은 투자안을 선택

◎ 순현재가법의 특성

- 현금흐름을 사용
 - 투자안의 모든 현금흐름을 사용
 - 현금흐름을 적절한 할인율로 할인, 즉, 순현재가법은 화폐의 시간적 가치를 고려한다.
 - NPV법은 모두 동일 시점, 즉 현재시점의 가치를 의미하기 때문에 가치의 가산원칙이 성립한다.
-

합리적인 투자안의 평가기준 : 순현재가법

$$\begin{aligned}\text{순현재가(NPV)} \\ &= \text{PV}(\text{현금유입}) - \text{PV}(\text{현금유출})\end{aligned}$$

투자안 평가기준

- $\text{NPV} > 0 \rightarrow$ 투자안 채택
- $\text{NPV} < 0 \rightarrow$ 투자안 기각

순현재가법 특성

- 현금흐름 사용
- 투자안의 모든 현금흐름 사용
- 적절한 할인율로 할인(화폐의 시간적 가치 고려)
- 가치의 가산원칙(value additivity principle) 성립
☞ $\text{NPV}(A+B) = \text{NPV}(A) + \text{NPV}(B)$

② 회수기간법

- 회수기간 또는 자본회수기간이란 투자에 소요되는 자금을 그 투자안의 현금흐름으로부터 회수하는데 걸리는 연수를 말한다. 따라서 회수기간법은 투자안의 회수기간을 계산하여 이를 기초로 투자안을 선택하는 방법이다.
 - 회수기간이란? : 투자에 소요된 모든 비용을 회수하는 걸리는 시간을 의미

▶ 투자안의 평가 기준

- 독립적 투자안 : 회수기간 < 목표회수기간(투자안 채택),
회수기간 > 목표회수기간(투자안 기각)
 - 상호배타적 투자안 :
투자안의 회수기간이 목표 회수기간 보다 짧은 투자안들 중에서 회수기간이 가장 짧은
투자안 선택
 - 문제점
 - 시간적 가치 무시
 - 회수기간 이후 현금흐름 무시
 - 설정한 회수기간이 이론적 근거를 가지고 있지 않다.
 - 장점
 - 추정이 간편하다
 - 위험지표로써 정보제공
 - 회수기간이 짧은 투자안을 선택함으로써 유동성 향상기여
-



③ 평균회계이익률법

- 회계적 이익률법이라고도 하며 다음과 같이 정의된다.



④ 내부수익률법

- 내부수익률이란 투자로부터 기대되는 현금유입의 현재와 현금유출의 현재를 같게 하는 할인율 이다. 다른 정의로 내부수익률은 투자안의 순현재가 0으로 만드는 할인율이다.

내부수익률법

$$PV(\text{현금유입}) - PV(\text{현금유출}) = 0 \rightarrow \text{할인율} = \text{IRR}$$

투자안 평가기준

- 독립적인 투자안
 - $\text{IRR} > r$ (: $\text{NPV} > 0$) → 투자안 채택
 - $\text{IRR} < r$ (: $\text{NPV} < 0$) → 투자안 기각
- 상호배타적인 투자안
 - $\text{IRR} > r$ 인 투자안들 중에서 IRR 이 가장 높은 투자안선택

문제점

- 가치가산의 법칙 성립되지 않음
- 복수의 내부수익률 산출로 인한 문제
- 재투자수익률 가정의 비현실성

▶ 내부수익률법 추정방법

내부수익률법

시행착오법을 이용한 내부수익률 계산 사례

$$\frac{100}{1+\text{IRR}} + \frac{100}{(1+\text{IRR})^2} + \frac{100}{(1+\text{IRR})^3} - 200 = 0$$

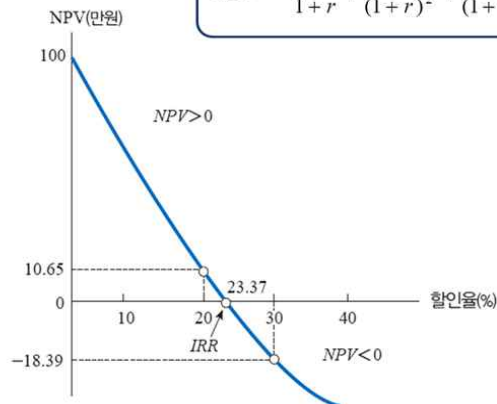
NPV=0을 만드는 할인율 → IRR

비례식 적용
 $A:B=X:Y$

할인율	NPV
20%	10.65만원
⋮	⋮
23.37%	0원
⋮	⋮
30%	- 13.39만원

그림 3-2

할인율에 따른
순현재가의 변화



- 문제점

- 투자가치 평가의 오도 : 평가 기준에 따라 내부수익률이 자본비용보다 크면 투자안을 채택하고, 그렇지 않으면 기각하게 된다. 이와 같은 내부수익률법의 기준은 경우에 따라 투자가치가 없는 투자안을 채택하거나 투자가치가 있는 투자안을 기각하는 문제점을 갖고 있다.
- 복수의 내부수익률과 내부수익률이 없는 경우 : 일반적으로 투자안의 내부수익률은 하나만 존재하지만 투자로부터 기대되는 현금흐름의 부호(+,-)가 한 번 이상 바뀌는 투자안의 내부수익률은 여러개일 수 있다. 더불어 내부수익률이 전혀 존재하지 않는 투자안이 있을 수 있다.
- 상호배타적인 투자안의 평가시 경우에 따라 투자결정에 오류를 범할 수 있다.
- 자본의 기회비용이 변동하는 경우 : 장·단기 이자율의 변동 등으로 자본의 기회비용이 시간에 따라달라 질 경우 어느 것과 비교해야 할 것인가 하는 문제.

⑤ 수익성지수법

- 수익성지수는 자본비용으로 할인된 현금유입의 현가를 현금유출의 현가로 나눈 값.

수익성지수법

$$\text{수익성지수 (PI)} = \frac{PV(\text{현금유입})}{PV(\text{현금유출})}$$

투자안 평가기준

- $PI > 1$ (: $NPV > 0$) → 투자안 채택
- $PI < 1$ (: $NPV < 0$) → 투자안 기각

문제점

- 가치가산의 법칙 성립되지 않음
- 재투자수익률 가정의 비현실성

- ◎ 내부수익률법과 수익성지수법의 문제점
(투자규모차이에 대한 투자수익률 가정)

- 순현재가치법 : 자본비용
- 내부수익률법, 수익성지수법: 내부수익률
- 따라서 치열한 경쟁으로 인하여 한계투자수익률이 체감하는 현실에 비추어 볼 때 내부수익률법과 수익성지수법의 가정은 비현실적인 가정임.

표 3-2

상이한 투자규모:
상호배타적 투자안
A와 B

(단위: 만원)

시 점	현금흐름	
	투자안 A	투자안 B
0	-100	-10,000
1	200	15,000
NPV	82	3,636
IRR	100%	50%
PI	1.82	1.36

- ◎ 각 투자안 평가방법 비교

투자안 평가방법의 비교

순현재가법의 특성	회수기간법	AAR법	IRR법	PI법
현금흐름 사용	○	×	○	○
투자안과 관련된 모든 현금흐름	×	○	○	○
적절한 할인율로 할인*	×	×	△	□
가치의 가산원칙	×	×	×	×

* PI법은 투자기간 내 현금흐름에 대해서는 자본비용으로 할인하므로 내부수익률을 사용하는 IRR법에 비해 합리적임.

▶ 투자안 평가방법의 타당성 순위
NPV법 > PI법 > IRR법 > AAR법 > 회수기간법

4) 엑셀의 활용 : 순현재가와 내부수익률 계산

	A	B	C	D	E	F	G
1	연도 말	현금흐름		할인율	10%		
2	0	-1,000					
3	1	300					
4	2	200					
5	3	300					
6	4	400					
7							
8	<예제 3-2> 순현재가의 계산			-63.4	=NPV(E1, B3:B6)+B2		
9							
10	<예제 3-5> 내부수익률의 계산			7.2%	=IRR(B2:B6)		
11							
12	<예제 3-6> 수익성지수의 계산			0.9366	=NPV(E1, B3:B6)/-B2		
13							

■ 기대수익률(expected return)과 위험(risk)

1. 기대수익률(expected return)과 위험(risk)

- 일반적으로 어떤 투자대상을 평가할 때 수익률이 몇 %인지 물어본다. 예를 들어 가입하고자 하는 예금 수익률이 얼마인지 알아보고 투자결정을 한다. 그런데 주식에 투자한다면 이때도 수익률만을 보고 투자를 할 것인가? 만약 주식에 투자한다면 이때도 수익률만을 보고 투자할 것인가? 주식에 투자했을 때 정기예금보다 높은 수익률을 올릴 수 있다는 것은 누구나 다 알 수 있는 사실이다. 그렇다면 위험이 큰 주식에 투자할 때 우리는 얼마의 수익률을 더 요구해야만 하는가? 이와 관련된 내용과 관련하여 위험과 수익률 간의 관계를 살펴본다.
- 투자란 : 현재의 현금흐름을 포기함으로써 미래의 현금흐름을 얻는 행위
 - 투자자들은 누구나 낮은 위험으로 높은 수익을 얻고자 한다.
 - 그러나 현실적으로 높은 수익을 얻기 위해서는 높은 위험을 부담해야 한다.
- 수익률의 개념
 - 투자자가 위험자산에 1기간 투자했을 때, 투자수익률은 그 기간의 투자수익(투자안의 기말가치-기초 투자액)을 기초 투자액으로 나눈 값이다.
$$\Rightarrow \text{투자수익률} = \frac{\text{투자안의 기말가치} - \text{기초투자액}}{\text{기초투자액}}$$
- 현재 투자시점(기초)에서 투자지출액은 확실하게 확인 할 수 있으나(알 수 있으나)투자안의 기말가치는 미래 상황에 따라 변동가능성이 존재하는 불확실한 것이다.
- 예를 들어 현재 1,000만원을 투자할 때 투자안의 기말가치가 경기상황에 따라 호황일 때는 1,300만원, 보통일 때는 1,100만원, 불황일 때는 900만원이며 경기가 호황일 가능성은 30%, 보통일 가능성은 40%, 불황일 가능성은 30%라 하면 각 상황에 따라 투자수익률을 측정할 수 있다.
- 다음에 나타나는 표와 같이 투자수익률(확률변수)이 취할 수 있는 모든 값들과 그것들의 발생가능성(확률)을 나타낸 표를 확률분포표라 한다.

상 황	수익률	확 률
호황 ¹	0.3	0.3
보통 ²	0.1	0.4
불황 ³	-0.1	0.3

- 위 표에서 각 상황에 따른 투자수익률을 구하면 다음과 같다.

$$① \text{ 투자수익률} = \frac{1,300 - 1,000}{1,000} = 0.3$$

$$② \text{ 투자수익률} = \frac{1,100 - 1,000}{1,000} = 0.1$$

$$③ \text{ 투자수익률} = \frac{900 - 1,000}{1,000} = -0.1$$

1) 기대수익률(expected return)

- 기대수익률(expected return)은 미래에 평균적으로 예상되는 수익률로서 각 상황에 발생가능한 수익률에 그 상황이 발생할 확률을 곱한 다음 모두 합하여 추정할 수 있다.
- $\Rightarrow$ 기대수익률 = 수익률 $\times$ 확률 의 총합
- ⊙ 기대수익률은 수익률의 확률분포의 위치척도(measures of location)를 나타내는 통계량이다. 기대수익률 이외의 위치척도로 중립도(median)와 최빈도(mode)가 이용되고 있지만, 평균치의 개념인 기대수익률이 위치척도로 널리 사용되고 있다.
- 예제) 학년의 평균키 1-1반 165cm, 1-2 168cm, 1-3반 170cm

⊙ 개별자산의 기대수익률

- 미래의 가능한 수익률을 각각의 수익률이 발생할 확률로 가중하여 측정.
- $\Rightarrow$ 기대수익률 = 수익률 $\times$ 확률 의 총합
- $\Rightarrow E(R) = \sum_{i=1}^n R_i P_i$
- 풀이 예제)

경기 수준	확률	예상수익률	
		주식A	주식B
호황	0.2	105%	25%
준호황	0.3	60	20
준불황	0.3	-30	10
불황	0.2	-75	5

- $\Rightarrow$ 주식A의 기대수익률

$$E(R) = R_1 P_1 + R_2 P_2 + R_3 P_3 + R_4 P_4$$

$$= 105(0.2) + 60(0.3) + (-30)(0.3) + (-75)(0.2) = 15\%$$
- $\Rightarrow$ 주식B의 기대수익률

$$E(R) = R_1 P_1 + R_2 P_2 + R_3 P_3 + R_4 P_4$$

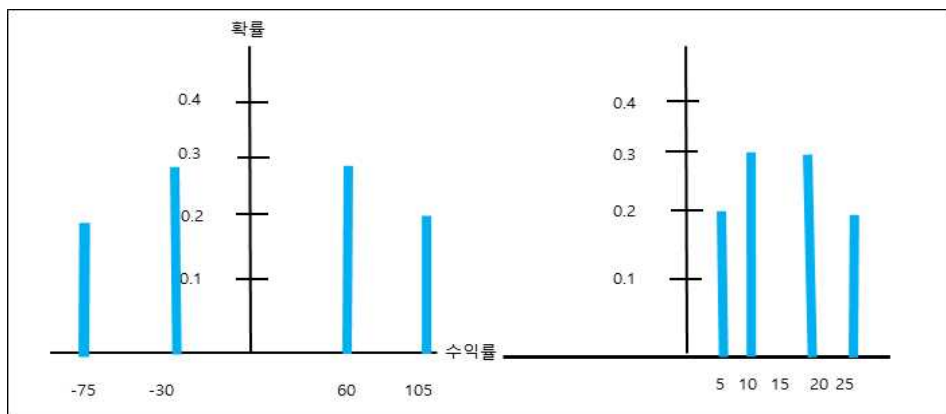
$$= 25(0.2) + 20(0.3) + 10(0.3) + 5(0.2) = 15\%$$

2) 위험

- 위험(Risk)이란 개념적으로 손해, 손상 또는 손실이 발생할 확률로 정의하고 있다. 이와 같은 정의를 재무관리에 적용하는데는 적당하지 않다. 따라서 재무관리에서 사용하는 위험이라는 용어는 가능한 미래수익의 변동 가능성으로 정의한다.
 - 그리고 수익의 변동가능성은 앞에서 제시한 확률분포표와 같이 나타낼 수 있으며, 수익의 변동가능성이 크면, 위험이 높음을 의미하고 수익의 확률분포가 넓게 퍼져 있음을 의미한다. 위험이 작으면 수익의 확률분포가 좁게 나타난다. 따라서 위험은 수익의 확률분포표로부터 계량적으로 측정할 수 있다.
-

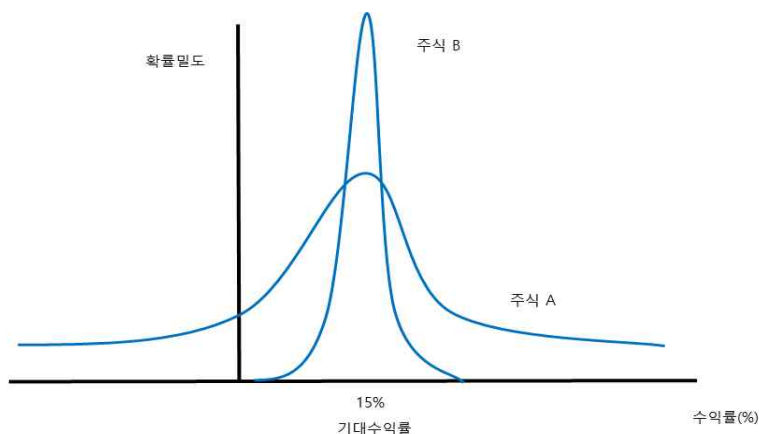
- 재무관리 측면에서 위험이란 : 가능한 미래 수익의 변동 가능성(variability of possible future returns)
 ⇒ 수익의 변동가능성은 확률분포로 확인 할 수 있다.
 : 수익의 변동가능성이 크면, 즉 위험이 크면 확률분포가 넓고,
 : 위험이 작으면 수익의 확률분포가 좁다.
- 투자안에 따른 위험을 측정하기 위하여 투자안에 따른 수익률의 분포를 막대그림으로 나타낼 수 있으며 다음과 같다.

㉠ 주식 A, B 수익률의 확률분포



- 미래에 나타날 수 있는 상황을 보다 세분하여 각 주식의 예상수익률의 수를 늘리면 수익률의 분포는 다음과 같이 연속적인 곡선으로 나타낼 수 있다.

㉡ 주식 A, B 수익률의 연속확률분포



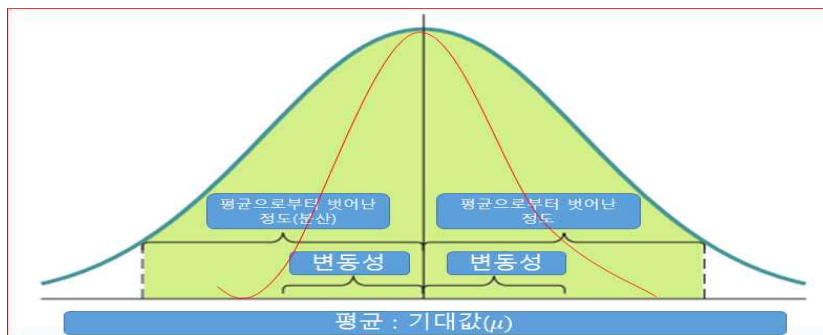
- 그림에서 볼 수 있는 바와 같이 각 투자안의 기대수익률은 15%로 동일하나, 수익률의 확률분포는 서로 다르게 나타난다. 즉, 투자안 A의 수익률의 확률분포는 기대수익률을 중심으로 넓게 퍼져 있고, 투자안 B의 수익률 확률분포는 좁게 퍼져 있다. 이는 투자안 A의 수익률의 변동 가능성이 투자안 B의 수익률의 변동가능성보다 크다는 것을 나타낸다.
- ❖ 따라서 위험은 수익률의 변동가능성으로 정의되므로 투자안 A의 위험이 투자안 B의

위험보다 크다는 것을 확인할 수 있다.

(1) 위험(분산)

- 평균으로 부터 벗어날 가능성,
- 기대수익률이 실현되지 않을 가능성(변동성),
- ❖ 위험을 나타내는 척도로서 발생가능한 수익률과 기대수익률의 차이인 편차(분산).
- $\Rightarrow$ 수익률의 분산 = (편차² $\times$ 확률)의 총합
- 편차 = 수익률 - 기대수익률
- $\Rightarrow$ 분산의 제곱근 표준편차 = $\sqrt{\text{분산}}$
- $\Rightarrow Var(R) = \sum_{i=0}^n R_i - E(R))^2 P_i = E[R - E(R)]^2$
- $\sigma(R) = \sqrt{Var(R)}$
- $\sigma(R) = \sqrt{\sum_{i=0}^n R_i - E(R))^2 P}$

▶ 기대수익률과 위험의 관계



3) 효용이론과 개별자산의 선택

- 효용이란 인간이 어떤 목적물로부터 얻는 심리적 만족감 또는 정신적 행복감의 크기는 나타낸다. 일반적으로 투자로부터 얻을 수 있는 수익이 크면 클수록 투자자들의 효용은 커지게 된다. 따라서 효용은 다음과 같이 수익률의 함수로 나타낼 수 있다.
 - Ⓞ 효용 : 인간이 어떤 목적물로부터 얻는 심리적 만족감, 또는 정신적 행복감의 크기.
 - 일반적으로 투자로부터 얻을 수 있는 수익이 크면 클수록 투자자의 효용은 커지게 된다.
 - $\therefore$ 효용은 수익률의 함수로 나타낼 수 있다.
 - $\Rightarrow U = f(R)$ U : 효용 R : 수익률
 - ❖ 효용함수(utility function) : 수익률이 증가하면 효용도 커지는 수익률에 대한 증가함수(increasing function)이다.
 - 위험을 고려하지 않을 때는 투자자들은 수익률을 최대화함으로써 효용을 극대화할 수 있으나, 불확실성하에서는 투자자들은 기대효용을 극대화하기 위하여 기대수익률과 위험을 고려해야만 한다. 따라서 기대효용은 다음과 같이 표시할 수 있다.
- $$E(U) = f[E(R), \sigma]$$

- 위의 효용함수의 형태는 여러 가지로 나타낼 수 있으며, 일반적으로 투자자의 위험에 대한 태도에 따라 3 가지로 구분된다.

(1) 효용함수의 형태

① 위험 회피형

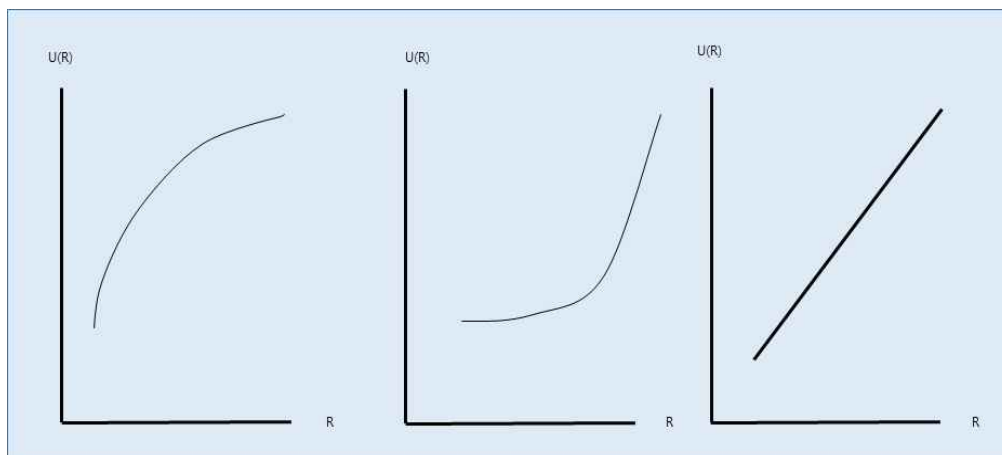
- 위험회피형(risk averse)은 위험을 기피하는 이성적인 인간의 행동으로 위험을 부담하는 경우에는 반드시 상응하는 보상을 바라는 유형이다.
 - 위험을 기피하는 이성적인 인간행동
 - 위험을 부담하는 경우 반드시 이에 상응하는 보상을 바라는 유형

② 위험 추구형

- 위험투구형(risk seeking)은 위험을 선호하는 인간행동으로 높은 수익률을 획득할 기회를 얻기 위하여 높은 위험을 기꺼이 부담하려고 하는 유형이다.
 - 위험을 선호하는 인간행동
 - 높은 수익률을 획득할 기회를 얻기 위해 큰 위험을 기꺼이 부담하려는 유형

③ 위험 중립형

- 위험중립형은 위험의 크기에 관계없이 기대수익률을 기준으로 행동하는 유형을 말한다.
 - 위험의 크기에 관계 없이 기대수익률에만 행동하는 유형



- 위 그림은 위험에 따른 유형과 관련된 효용함수를 나타내고 있다.

(2) 유형에 따른 효용함수

① 위험회피형의 효용함수

- 수익률이 증가함에 따라 효용은 증가하나 한계효용은 체감하는 특징을 가지고 있다.
 - 이와 같이 한계효용이 체감하는 이유는 일반적으로 수익률이 높을수록 위험이 증가하여 위험회피형의 효용이 한계적으로 작아지기 때문이다.

② 위험선호형의 효용함수

- 위험선호형의 효용함수는 중앙에 나타난 그림과 같이 수익률이 증가함에 따라 효용이

체증적으로 증가하는 특징을 가지고 있다.

- 이와 같이 한계효용이 체증하는 이유는 일반적으로 위험이 클수록 높은 수익률을 얻을 수 있는 기회가 있기 때문에 위험선호형의 효용이 한계적으로 증가하기 때문이다.

③ 위험중립형의 효용함수

- 위험중립형의 효용함수는 그림에서 오른쪽과 같이 선형함수로 나타난다.
 - 이와 같이 효용함수가 선형인 이유는 위험중립형의 효용은 위험의 크기와는 관계 없이 수익률에 정비례하기 때문이다.
-

▣ 개별자산의 기대수익률과 위험

1. 개별자산의 선택

- 현재 투자시점(기초)에서 투자지출액은 확실하게 확인(알 수) 할 수 있으나 투자안의 기말가치는 미래 상황에 따라 변동가능성이 존재하는 불확실한 것이다.

1) 개별자산의 기대수익률과 위험

- 투자자들은 투자결정을 어떻게 할까?
- ❖ 자산 선택(투자결정)의 기준
 - 수익률과 위험
 - 수익률에 따른 효용과 성향(위험 유형)
- ▶ 개별자산의 기대수익률과 위험

❖ 개별자산의 기대수익률과 위험

$$\blacksquare \text{ 투자수익률} = \frac{\text{투자안의 기말가치} - \text{기초 투자액}}{\text{기초 투자액}}$$

☞ 투자수익률(확률변수) ← 투자안의 기말가치(불확실)

▶ 확률분포표(probability distribution table)

■ 기대수익률과 위험의 측정

- 기대수익률 = (수익률 × 확률)의 총합
- 수익률의 분산 = (편차² × 확률)의 총합
-

☞ 수익률의 분산 또는 표준편차가 크면 클수록 미래 수익률이 기대수익률로 부터 이탈할 가능성, 즉 투자위험이 높아지게 됨.

- 기대수익률 : 미래에 평균적으로 예상되는 수익률로 각 상황별로 발생가능한 수익률에 그 상황이 발생할 확률을 곱한 후의 총합.
- 분산 : 기대수익률이 실현되지 않을 가능성, 즉 위험을 나타내는 척도로서 발생가능한 수익률과 기대수익률의 차이인 편차의 제곱 후 기대치를 구한 값.

(1) 개별자산의 기대수익률과 위험

- 기대수익률과 위험에 대한 이해를 바탕으로 개별자산에 대한 투자의 기준으로 기대수익률과 위험을 추정한다.
 - 수익률(투자수익률) : 투자자가 위험자산에 1기간 투자했을 때 그 기간투자수익을 기초 투자액으로 나눈 개념.
 - 예제) 현재 1,000만 원을 투자할 때 투자안의 기말가치가 경기상황에 따라 호황일 때는 1,300만원, 보통일 때는 1,000만원, 불황일 때는 900만원, 경기가 호황일 가능성은 30%, 보통일 가능성은 40%, 불황일 가능성은 30%라 하자.
 - 이와 같은 경우 각 상황에 따른 투자수익률을 구하면?
-

$$\text{투자수익률(호황)} = \frac{1,300 - 1,000}{1,000} = 0.3$$

$$\text{투자수익률(보통)} = \frac{1,000 - 1,000}{1,000} = 0.1$$

$$\text{투자수익률(불황)} = \frac{900 - 1,000}{1,000} = -0.1$$

호황 : 1,300만원 호황 가능성: 30%
보통 : 1,100만원 보통 가능성: 40%
불황 : 900만원 불황 가능성: 30%

$$\text{투자수익률} = \frac{\text{투자안의 기말가치} - \text{기초 투자액}}{\text{기초 투자액}}$$

표 4-1 투자수익률의 확률분포표	상	황	수익률	확	률
	호황 ¹		0.3	0.3	
	보통 ²		0.1	0.4	
	불황 ³		-0.1	0.3	

- 수익률(투자수익률) : 투자자가 위험자산에 1기간 투자했을 때 기초투자액으로 기간당 투자수익을 나눈 개념.

① 기대수익률과 위험(분산과 표준편차) 추정

수익률	확률	수익률 * 확률	편차	(편차) ²	(편차) ² * 확률
0.3	0.3	0.09	0.2	0.04	0.012
0.1	0.4	0.04	0	0	0
-0.1	0.3	-0.03	-0.2	0.04	0.012
		0.10			0.024

- 기대수익률 = 0.09 + 0.04 - 0.03 = 0.10
- 분산 = 0.012 + 0 + 0.012 = 0.024
- 표준편차 = $\sqrt{0.024} = 0.1549$

㉠ 개별자산의 기대수익률과 위험 측정 요약

개별자산 기대수익률 위험 측정 사례

표 4-1

투자수익률의 확률분포표

상 황	수익률	확 른
호황 ¹	0.3	0.3
보통 ²	0.1	0.4
불황 ³	-0.1	0.3

주) 1. 투자수익률 = $\frac{1,300-1,000}{1,000}=0.3$

2. 투자수익률 = $\frac{1,100-1,000}{1,000}=0.1$

3. 투자수익률 = $\frac{900-1,000}{1,000}=-0.1$

수익률	확 른	수익률×확률	편 차	(편차) ²	(편차) ² ×확률
0.3	0.3	0.09	0.2	0.04	0.012
0.1	0.4	0.04	0	0	0
-0.1	0.3	-0.03	-0.2	0.04	0.012
		0.10			0.024

• 기대수익률 = $0.09+0.04-0.03=0.10$

• 분산 = $0.012+0+0.012=0.024$

• 표준편차 = $\sqrt{0.024}=0.1549$

▣ 포트폴리오

- 포트폴리오란 : 대부분 투자자의 경우 하나 이상의 자산에 투자를 하는 것이 일반적이다. 이와 같은 경우 투자자가 보유하는 두 개 이상의 자산으로 구성된 자산 조합을 의미한다.
- 즉, 포트폴리오는 하나의 자산에만 투자하지 않고 둘 이상의 자산에 분산 투자할 경우의 투자대상을 지칭한다.
 - 좁은 의미의 포트폴리오 : 증권시장에서 거래되는 주식, 회사채 등 금융자산의 조합을 의미
- ❖ 포트폴리오에 투자하는 이유?
 - : 여러 자산에 분산투자함으로써 투자수익을 희생시키지 않으면서 위험을 줄일 수 있기 때문이다.
- 공식을 도출하기 위하여 두 개의 자산으로 구성된 포트폴리오를 생각해보자 이 경우 포트폴리오의 수익률은 다음과 같이 구할 수 있다.
- ⇒ 두 개의 자산으로 구성된 포트폴리오(portfolio) : $r_p = W_A r_A + W_B r_B$
 - r_p : 포트폴리오 수익률
 - r_A : 자산 A의 수익률
 - r_B : 자산 B의 수익률
 - W_A : 자산 A의 구성비율(자산 A에 대한 투자금액 / 총투자액)
 - W_B : 자산 B의 구성비율(자산 B에 대한 투자금액 / 총투자액)
 - (*자산의 구성비율은 항상 1이다. 즉 $W_A + W_B = 1$)

1. 포트폴리오의 기대수익률

- 포트폴리오의 기대수익률 추정 : 포트폴리오 P의 기대수익률 $E(r_p)$ 는 개별자산의 기대수익률을 가중평균하여 추정할 수 있다.
 - ⇒ $E(r_p) = E(W_A r_A + W_B r_B) = W_A E(r_A) + W_B E(r_B)$

$$E(r_p) = E(W_A r_A + W_B r_B) = W_A E(r_A) + W_B E(r_B)$$

$$= 0.5 \times 0.15 + 0.5 \times 0.13 = 0.14$$

여기서 $E(r_A)$: 자산 A의 기대수익률
 $E(r_B)$: 자산 B의 기대수익률

2. 포트폴리오의 위험

- 포트폴리오의 분산, 표준편차를 다음과 같이 추정.

$$\Rightarrow Var(r) = Var(W_A r_A + W_B r_B) = W_A^2 Var(r_A) + W_B^2 Var(r_B) + 2 W_A W_B Cov(r_A, r_B)$$

❖ 변환과정

$$Var(r)_p = E[r_p - E(r_p)]^2 = E[W_A r_A + W_B r_B - W_A E(r_A) - W_B E(r_B)]^2$$

$$= E[W_A(r_A - E(r_A)) + W_B(r_B - E(r_B))]^2$$

$$= E[W_A^2(r_A - E(r_A))^2 + W_B^2(r_B - E(r_B))^2 + 2W_A W_B(r_A - E(r_A))(r_B - E(r_B))]$$

$$= W_A^2 E(r_A - E(r_A))^2 + W_B^2 E(r_B - E(r_B))^2 + 2W_A W_B E[(r_A - E(r_A))(r_B - E(r_B))]$$

$$= W_A^2 Var(r_A) + W_B^2 Var(r_B) + 2W_A W_B Cov(r_A, r_B)$$

◎ 풀이에제)

상 황	확 률	수익률	
		자산 A	자산 B
호 황	0.4	0.30	0.10
불 황	0.6	0.05	0.15

표 4-2
자산 A와 B의
수익률 확률분포표

- $\Rightarrow$ 개별자산 A의 기대수익률과 분산, 표준편차?
 자산 A의 기대수익률 $= 0.4 \times 0.30 + 0.6 \times 0.05 = 0.15$
 자산 A의 분산 $=$ 자산 A의 분산 $= 0.4 \times (0.30 - 0.15)^2 + 0.6 \times (0.05 - 0.15)^2 = 0.015$
 자산 A의 표준편차 $= \sqrt{0.015} = 0.1225$
- $\Rightarrow$ 개별자산 B의 기대수익률과 분산, 표준편차?
 자산 B의 기대수익률 (0.13), 분산(0.0006), 표준편차(0.0245)
- $\Rightarrow$ 포트폴리오의 기대수익률

$$E(r_p) = E(W_A r_A + W_B r_B) = W_A E(r_A) + W_B E(r_B)$$

$$= 0.5 \times 0.15 + 0.5 \times 0.13 = 0.14$$

여기서 $E(r_A)$: 자산 A의 기대수익률

$E(r_B)$: 자산 B의 기대수익률

- ⇒ 포트폴리오의 위험추정

표 4-3	상 황	확 률	포트폴리오 수익률
포트폴리오 P의 수익률 확률분포표	호 황	0.4	$0.5 \times 0.30 + 0.5 \times 0.10 = 0.2$
	불 황	0.6	$0.5 \times 0.05 + 0.5 \times 0.15 = 0.1$

- $Var(r_p) = 0.4 \times (0.2 - 0.14)^2 + 0.6 \times (0.1 - 0.14)^2 = 0.0024$
- $\sigma_p = \sqrt{0.0024} = 0.04899$

■ 포트폴리오 효과

- 투자자가 포트폴리오를 구성하려는 이유는 일정한 기대수익률하에서 투자위험을 최소화시킬 수 있는 포트폴리오의 위험분산효과에 의해 설명될 수 있다.
- ❖ 포트폴리오 효과 : 개별증권에 분산투자하여 포트폴리오를 구성함으로써 수익률을 감소시키지 않으면서 투자위험을 줄이는 효과
- 일반적으로 구성자산들간의 관계를 나타내는 상관계수가 작을수록, 포트폴리오의 위험분산효과가 크게 나타난다.

㉠ 풀이에제

상황	확률	주식 K	주식 L	주식 M
1	0.2	40%	-10	-10
2	0.2	-10	40	40
3	0.2	35	-5	-5
4	0.2	-5	35	35
5	0.2	15	15	15

- 포트폴리오 1, 2의 구성주식 :
- 포트폴리오1(K, L 각 50%, 수익률간 상관계수 -1), 포트폴리오2(L, M 각 50%, 수익률간 상관계수 +1)

▶ 포트폴리오 1의 기대수익률 (주식K=L=50% 씩 투자)

상황	확률	주식 K	주식 L	포트폴리오 1
1	0.2	40%	-10	15%
2	0.2	-10	40	15
3	0.2	35	-5	15
4	0.2	-5	35	15
5	0.2	15	15	15
기대수익률		15%	15%	15%
표준편차		20.25%	20.25%	0%

$$\Rightarrow r_p = W_K r_K + W_L r_L = 0.5(40\%) + 0.5(-10\%) = 15\%$$

$$\Rightarrow \text{포트폴리오 1의 기대수익률} = 0.2(15\%) + 0.2(15\%) + 0.2(15\%) + 0.2(15\%) + 0.2(15\%) = 15\%$$

$$\Rightarrow \text{포트폴리오 1의 표준편차} \\ = [(0.2)(15\% - 15\%)^2 + (0.2)(15\% - 15\%)^2 + (0.2)(15\% - 15\%)^2 + (0.2)(15\% - 15\%)^2 + (0.2)(15\% - 15\%)^2]^{\frac{1}{2}} = 0\%$$

▶ 포트폴리오 2의 기대수익률 (주식 L=M=50% 투자)

상황	확률	주식 L	주식 M	포트폴리오 2
1	0.2	-10%	-10	-10%
2	0.2	40	40	40
3	0.2	-5	-5	-5
4	0.2	35	35	35
5	0.2	15	15	15
기대수익률		15%	15%	15%
표준편차		20.25%	20.25%	20.25%

$$\Rightarrow r_p = W_K r_K + W_L r_L = 0.5(-10\%) + 0.5(-10\%) = 15\%$$

$$\Rightarrow \text{포트폴리오 2의 기대수익률} = 0.2(-10\%) + 0.2(40\%) + 0.2(-5\%) + 0.2(35\%) + 0.2(15\%) = 15\%$$

$$\Rightarrow \text{포트폴리오 2의 표준편차} \\ = [(0.2)(-10\% - 15\%)^2 + (0.2)(40\% - 15\%)^2 + (0.2)(-5\% - 15\%)^2 + (0.2)(35\% - 15\%)^2 + (0.2)(15\% - 15\%)^2]^{\frac{1}{2}} = 20.25\%$$

1. 포트폴리오 효과: 포트폴리오 1, 2의 비교

■ 포트폴리오 1, 2의 비교

- 주식 K, L의 기대수익률과 두 주식으로 구성된 포트폴리오의 기대수익률은 10%로 모두 동일하나 포트폴리오의 위험은 0%로 완전히 제거되었다.
⇒ 위험이 제거된 이유 : 주식 K와 주식 L의 수익률이 정반대방향으로 움직이기 때문이다. 즉, 주식 K의 수익률이 내릴 때 주식 L의 수익률은 같은 크기로 오르기 때문이다.
 - ❖ 이와 같은 관계를 보이는 주식의 관계를 통계학으로 표현이 가능하며, 주식 K의 수익률과 주식 L의 수익률간의 상관계수는 -1.0 이라고 한다.
 - 주식 L, M의 기대수익률과 두 주식으로 구성된 포트폴리오의 기대수익률은 15%로 모두 동일하며, 위험 또한 20.25%로 모두 같다.
⇒ 위험이 감소되지 않은 이유 : 주식 L과 주식 M의 수익률이 같은 방향과 같은 크기로 움직이기 때문이다.
 - ❖ 이와 같이 수익률이 서로 같은 방향으로 움직이는 경우 주식 L과 주식M의 수익률간 상관계수는 +1.0라고 한다.
-

■ 포트폴리오 효과

실제 투자자들은 한 종류의 자산에만 투자하는 것이 아니고 여러 자산에 투자함으로써 자산의 조합인 포트폴리오를 소유하게 된다. 따라서 포트폴리오는 하나의 자산에만 투자하지 않고 둘 이상의 자산에 분산투자할 경우의 투자대상을 지칭하는 개념이라 하였다. 투자자들이 분산투자하여 포트폴리오를 구성함으로써 기대수익률을 감소시키지 않으면서 투자위험을 줄이는 효과를 포트폴리오 효과라 한다.

1. 포트폴리오 효과(위험분산효과)

개별증권에 분산투자하여 포트폴리오를 구성함으로써 수익률을 감소시키지 않으면서 투자위험을 감소시키는 효과를 의미한다. 포트폴리오이론에 있어서 구성증권의 수익률간의 상관관계는 매우 중요한 개념이 된다. 포트폴리오 구성증권의 수익률간의 상관관계를 파악하기 위해서 두 증권 수익률간의 공분산(Covariance :Cov)과 상관계수(Correlation coefficient : ρ)를 측정해야 한다.

- 포트폴리오 효과를 이해하는 과정에서 필요한 포트폴리오 기대수익률과 위험 모형
 - $E(rp) = E(WArA + WBrB) = WAE(rA) + WBE(rB)$
 - $Var(rp) = Var(WArA + WBrB) = WA^2Var(rA) + WB^2Var(rB) + 2WAWBCov(rA, rB)$
 - $Cov(rA, rB) = E[(rA - E(rA))(rB - E(rB))]$
⇒ 위 추정 모형을 이용한 설명이기 때문에 추정모형에 대한 이해가 필요함.

2. 공분산 : 두 자산 수익률간의 관계를 나타내는 통계치를 의미한다.

공분산은 두 증권의 수익률이 각 기댓값을 중심으로 같은 방향으로 움직이면 (+)값을 갖게 되고, 반대방향으로 움직이면 (-)의 값을 갖게 된다. 공분산은 두 수익률간의 변화의 방향을 나타내어 주기만 상관관계의 정도를 정확히 나타내지는 못한다.

- $Var(rp) = Var(WArA + WBrB) = WA^2Var(rA) + WB^2Var(rB) + 2WAWBCov(rA, rB)$
- $Cov(rA, rB) = E[(rA - E(rA))(rB - E(rB))]$
- ❖ 공분산은 두 자산수익률의 편차(수익률 - 기대수익률)를 서로 곱한 값의 기대치(평균)로서 양(+) 또는 음(-)의 값을 갖는다.

▶ 여기서 중요한 것은 위 공분산을 나타내는 추정식에서 공분산($Cov(rA, rB)$)을 이해하는 것이다.

◎ 공분산의 추정계수 부호에 의미는 다음과 같다.

- 공분산 > 0 (+) : 평균적으로 두 자산수익률이 서로 같은 방향으로 변동
⇒ 평균적으로 두 자산수익률이 서로 같은 방향으로 움직이고 있음을 의미
- 공분산 < 0 (-) : 평균적으로 두 자산수익률이 서로 다른 방향으로 변동
⇒ 평균적으로 두 자산수익률이 서로 다른 방향으로 움직이고 있음을 의미한다.

1) 포트폴리오 위험 측정을 이용한 공분산 풀이과정 이해

- $E(r_p) = E(W_A r_A + W_B r_B) = W_A E(r_A) + W_B E(r_B)$
- $Var(r_p) = Var(W_A r_A + W_B r_B) = W_A^2 Var(r_A) + W_B^2 Var(r_B) + 2W_A W_B Cov(r_A, r_B)$
- $Cov(r_A, r_B) = E[(r_A - E(r_A))(r_B - E(r_B))]$

- 풀이에제) 표와 같이 두 자산에 각각 50%($W_A = W_B = 50\%$)씩 투자하여 구성된 포트폴리오에서 기대수익률과 위험을 측정해보자.

상 황	확 른	수익률	
		자산 A	자산 B
호 황	0.4	0.30	0.10
불 황	0.6	0.05	0.15

표 4-2
자산 A와 B의
수익률 확률분포표

- 자산 A의 기대수익률 = $0.4 \times 0.30 + 0.6 \times 0.05 = 0.15$
- 자산 A의 분산 = $0.4 \times (0.30 - 0.15)^2 + 0.6 \times (0.05 - 0.15)^2 = 0.015$
- 자산 A의 표준편차 = $\sqrt{0.015} = 0.1225$
- 자산 B의 기대수익률 (0.13), 분산(0.0006), 표준편차(0.0245)
⇒다음에 이어지는 풀이에제의 추정 과정을 따라 포트폴리오 효과를 설명한다.

(1) 포트폴리오의 기대수익률

상 황	확 른	수익률	
		자산 A	자산 B
호 황	0.4	0.30	0.10
불 황	0.6	0.05	0.15

$$\begin{aligned}
 E(r_A) &= 0.15 & E(r_B) &= 0.13 \\
 Var(r_p) &= 0.015 & &= 0.0006 \\
 = \sqrt{Var(r_p)} &= 0.1225 & &= 0.0245
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(r_p) &= E(W_A r_A + W_B r_B) = W_A E(r_A) + W_B E(r_B) \\
 &= 0.5 \times 0.15 + 0.5 \times 0.13 = 0.14
 \end{aligned}$$

여기서 $E(r_A)$: 자산 A의 기대수익률
 $E(r_B)$: 자산 B의 기대수익률

(2) 포트폴리오 위험(분산 및 표준편차)

$$\begin{aligned}
 E(r_p) &= E(W_A r_A + W_B r_B) = W_A E(r_A) + W_B E(r_B) \\
 &= 0.5 \times 0.15 + 0.5 \times 0.13 = 0.14
 \end{aligned}$$

여기서 $E(r_A)$: 자산 A의 기대수익률
 $E(r_B)$: 자산 B의 기대수익률

수익률	
자산 A	자산 B
0.30	0.10
0.05	0.15

표 4-3 포트폴리오 P의 수익률 확률분포표	상 황	확 른	포트폴리오 수익률
	호 황	0.4	$0.5 \times 0.30 + 0.5 \times 0.10 = 0.2$
	불 황	0.6	$0.5 \times 0.05 + 0.5 \times 0.15 = 0.1$

- 포트폴리오 위험 측정

- $Var(r_p) = 0.4(0.2 - 0.14)^2 + 0.6(0.1 - 0.14)^2 = 0.0024$

$$\sigma_p = \sqrt{0.0024} = 0.04899$$

(3) 포트폴리오의 공분산과 상관계수의 예제

- 이장의 연속예제를 이용하여 공분산과 상관계수 값을 측정해보자.

▶ $Cov(r_A, r_B) = E[(r_A - E(r_A))(r_B - E(r_B))]$

$$\rho_{AB} = \frac{Cov(r_A, r_B)}{\sigma_A \sigma_B}$$

$$\Rightarrow Cov(r_A, r_B) = 0.4(0.3 - 0.15)(0.10 - 0.13) + 0.6(0.05 - 0.15)(0.15 - 0.13) = -0.003$$

$$\Rightarrow \rho_{AB} = \frac{-0.003}{0.1225 \times 0.0245} = -1$$

- 자산 A의 기대수익률 = $0.4 \times 0.30 + 0.6 \times 0.05 = 0.15$

- 자산 A의 분산 = $0.4 \times (0.30 - 0.15)^2 + 0.6 \times (0.05 - 0.15)^2 = 0.015$

- 자산 A의 표준편차 = $\sqrt{0.015} = 0.1225$

- 자산 B의 기대수익률 (0.13), 분산(0.0006), 표준편차(0.0245)

수익률	
자산 A	자산 B
0.30	0.10
0.05	0.15

표 4-3 포트폴리오 P의 수익률 확률분포표	상 황		확 률	포트폴리오 수익률	
	호 황	불 황			
	0.4	0.6		$0.5 \times 0.30 + 0.5 \times 0.10 = 0.2$	$0.5 \times 0.05 + 0.5 \times 0.15 = 0.1$

㉠ 공분산 요약

- 공분산(covariance) : $Cov(r_A, r_B)$ 는 두 자산수익률간의 관계를 나타냄.
 $Cov(r_A, r_B) = E[(r_A - E(r_A))(r_B - E(r_B))]$
- 두 자산수익률간의 관계를 나타내는 통계치로써 두 자산수익률의 편차를 서로 곱한 값의 기대치(평균)로 측정.
- 따라서 양(+), 또는 음(-)의 값을 가질 수 있다. 공분산이 양(+)의 값을 가진다면 이는 평균적으로 두 자산수익률이 서로 같은 방향으로 움직이고 있음을 나타냄.
- 공분산이 음(-)의 값을 가진다면 두 자산수익률이 서로 다른 방향으로 움직이고 있음을 나타냄.

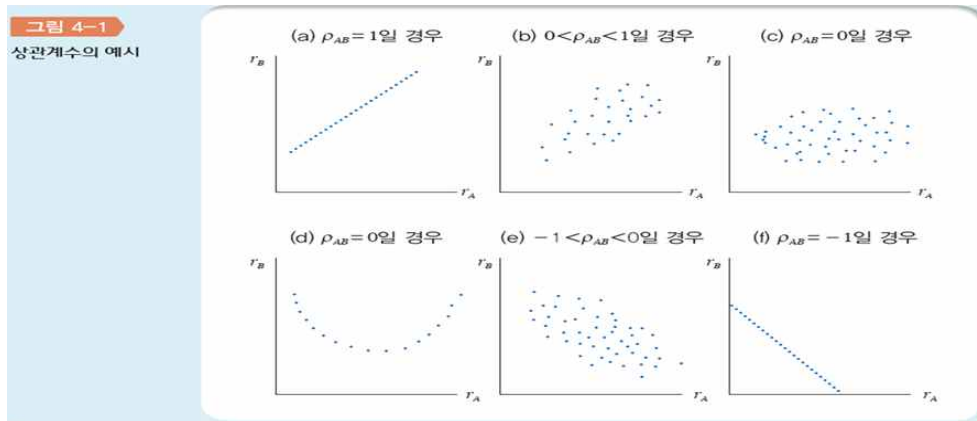
3. 포트폴리오의 공분산과 상관계수

1) 공분산(covariance)과 상관계수(correlation coefficient)의 관계

- $Cov(r_A, r_B) = E[(r_A - E(r_A))(r_B - E(r_B))]$

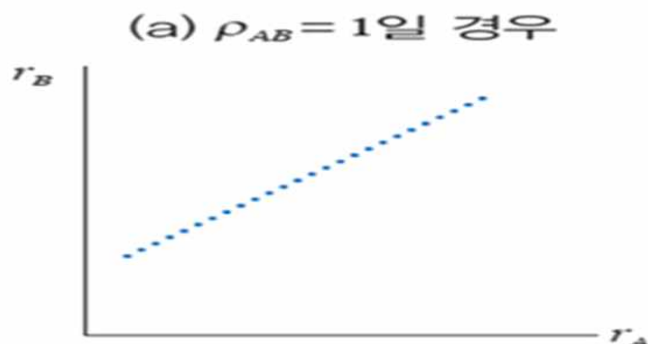
$$-1 \leq \rho_{AB} = \frac{\text{Cov}(r_A, r_B)}{\sigma_A \sigma_B} \leq 1$$

: σ_A = 자산 A의 표준편차, σ_B = 자산 B의 표준편차



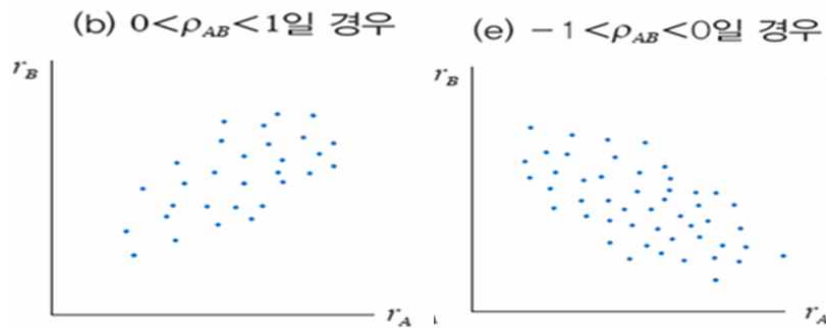
☞ 공분산을 두 자산수익률의 표준편차를 곱한 값으로 나누어 표준화시킨 것으로서 자산 수익률이 얼마나 밀접한 선형관계를 가지고 있는지를 나타내며, -1과 1사이 값을 갖는다.

(1) 상관계수

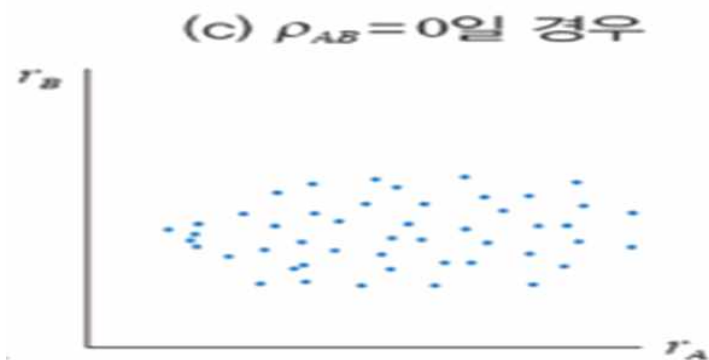


- 상관계수 값은 -1.0 부터 +1.0까지 값을 갖는다.
- A, B 주식의 수익률간의 상관계수가 그림과 같이 +1.0일 때, 두 주식의 수익률은 완전 정(+)의 상관관계에 있다고 한다.
- 그림과 같이 한 증권의 수익률이 상승하면 다른 증권의 수익률도 상승하고, 한 증권의 수익률이 하락하면 다른 증권의 수익률도 하락하는 관계를 말한다.

(2) 상관계수(correlation coefficient)

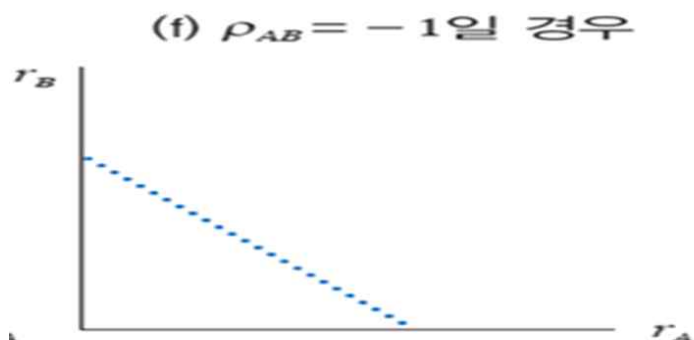


(3) 상관계수(correlation coefficient)



- 상관계수가 그림과 같이 0 이면 두 수익률이 서로 독립적으로 변화한다.

(4) 상관계수(correlation coefficient)



- A, B 주식의 수익률간의 상관계수가 그림과 같이 -1.0 이라면, 두 주식의 수익률은 완전 역(-)의 상관관계에 있다고 한다.
 - 그림과 같이 한 증권의 수익률이 상승하면 다른 증권의 수익률도 하락하고, 한 증권의 수익률이 하락하면 다른 증권의 수익률도 상승하는 관계를 말한다.
-

1. 포트폴리오의 위험분산 효과

- 포트폴리오의 위험분산 효과 : 앞 장의 공분산과 상관계수로 포트폴리오 효과를 이해

▶ 분산 및 공분산(covariance)

$$\text{Var}(r_p) = \text{Var}(W_A r_A + W_B r_B) = W_A^2 \text{Var}(r_A) + W_B^2 \text{Var}(r_B) + 2W_A W_B \text{Cov}(r_A, r_B)$$

▶ 상관계수(correlation coefficient)

$$\rho_{AB} = \frac{\text{Cov}(r_A, r_B)}{\sigma_A \sigma_B}$$

❖ 위 두 식을 이용하면 다음과 같이 표현할 수 있다.

- $\Rightarrow \text{Var}(r) = W_A^2 \text{Var}(r_A) + W_B^2 \text{Var}(r_B) + 2W_A W_B \sigma_A \sigma_B \rho_{AB}$
- 위 식과 같이 상관계수가 작을수록 포트폴리오의 위험은 감소하게 된다. 그러므로 투자자가 포트폴리오를 구성함으로써 일정한 기대수익률하에서 투자위험을 최소화시킬 수 있는 포트폴리오의 위험분산효과에 의해서 설명될 수 있다.

1) 포트폴리오의 위험분산 효과 추정과정 이해

- 기대수익률 : $E(r_p) = E(W_A r_A + W_B r_B) = W_A E(r_A) + W_B E(r_B)$
- 상관계수(correlation coefficient) : $\rho_{AB} = \frac{\text{Cov}(r_A, r_B)}{\sigma_A \sigma_B}$
- 분산 및 공분산 : $\text{Var}(r_p) = \text{Var}(W_A r_A + W_B r_B) = W_A^2 \text{Var}(r_A) + W_B^2 \text{Var}(r_B) + 2W_A W_B \text{Cov}(r_A, r_B)$
- 위 두 식을 이용하여 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\text{Var}(r) = W_A^2 \text{Var}(r_A) + W_B^2 \text{Var}(r_B) + 2W_A W_B \sigma_A \sigma_B \rho_{AB}$$

• 추정을 위한 예제

- 표에 제시된 두 자산에 각각 50%씩 투자하여 포트폴리오를 구성하는 경우 포트폴리오의 기대수익률과 분산, 표준편차를 앞의 식에 의하여 구하면 다음과 같다.

$$\Rightarrow E(r_p) = 0.5 \times 0.14 + 0.5 \times 0.08 = 0.11$$

$$\text{Var}(r_p) = (0.5)^2 (0.06)^2 + (0.5)^2 (0.03)^2 + 2(0.5)(0.5)(0.06)(0.03)\rho_{12} = 0.001125 + 0.0009\rho_{12}$$

$$\sigma_p = \sqrt{0.001125 + 0.0009\rho_{12}}$$

자산	기대수익률	표준편차
1	0.14	0.06
2	0.08	0.03

⇒ 예를 들면

$$\rho_{12} = 1 \text{ 일 때, } \sigma_p = \sqrt{0.001125 + 0.0009 \times 1} = 0.045$$

$$\rho_{12} = 0 \text{ 일 때, } \sigma_p = \sqrt{0.001125 + 0.0009 \times 0} = 0.034$$

$$\rho_{12} = -1 \text{ 일 때, } \sigma_p = \sqrt{0.001125 + 0.0009 \times (-)} = 0.015$$

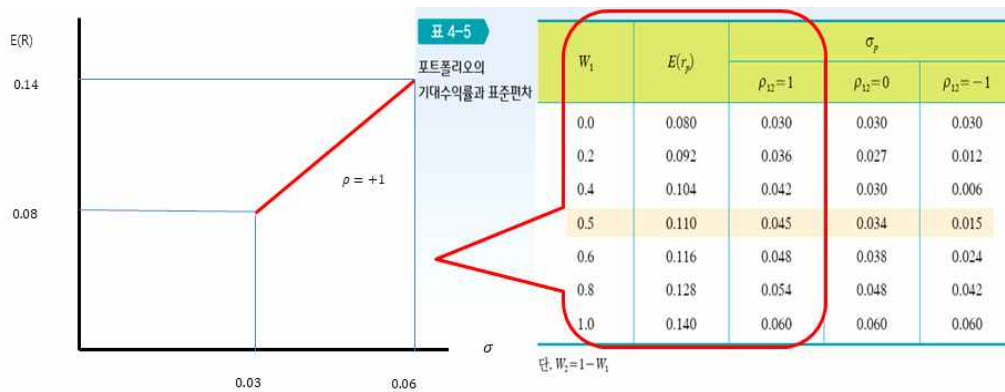
㉠ 투자비율의 변화에 따른 포트폴리오 기대수익률과 위험의 변화

포트폴리오의 기대수익률과 표준편차	W_1	$E(r_p)$	σ_p		
			$\rho_{12}=1$	$\rho_{12}=0$	$\rho_{12}=-1$
	0.0	0.080	0.030	0.030	0.030
	0.2	0.092	0.036	0.027	0.012
	0.4	0.104	0.042	0.030	0.006
	0.5	0.110	0.045	0.034	0.015
	0.6	0.116	0.048	0.038	0.024
	0.8	0.128	0.054	0.048	0.042
	1.0	0.140	0.060	0.060	0.060

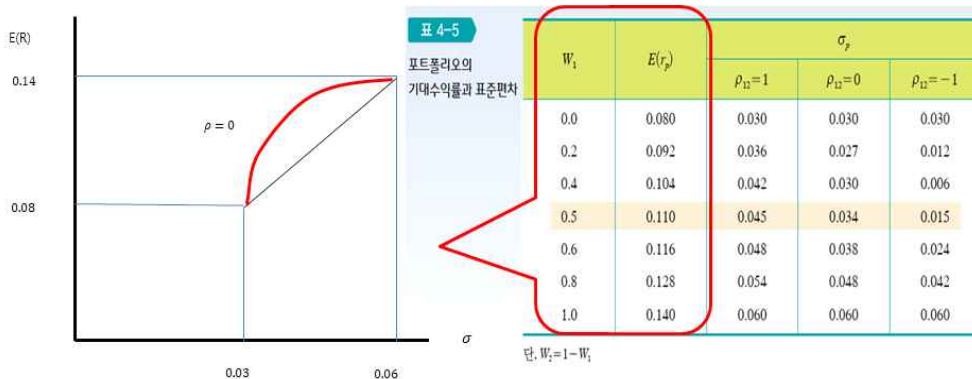
단, $W_2 = 1 - W_1$

2) 상관계수와 포트폴리오 위험

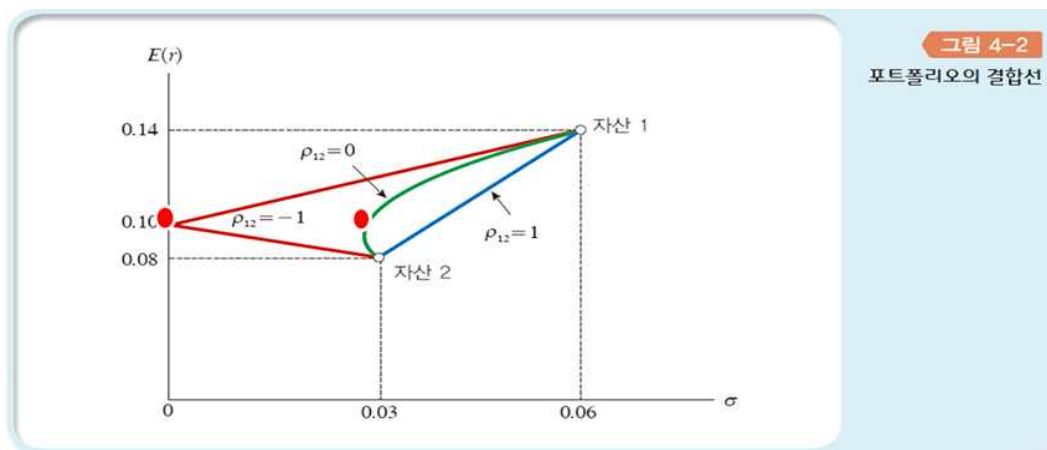
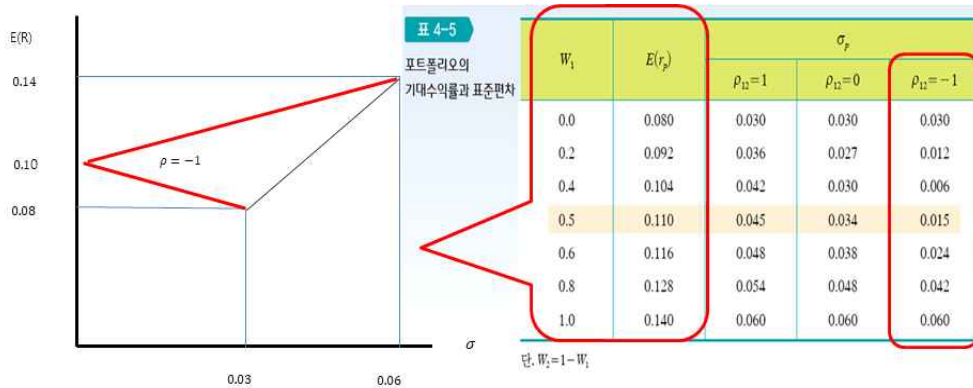
(1) 상관계수 = 1



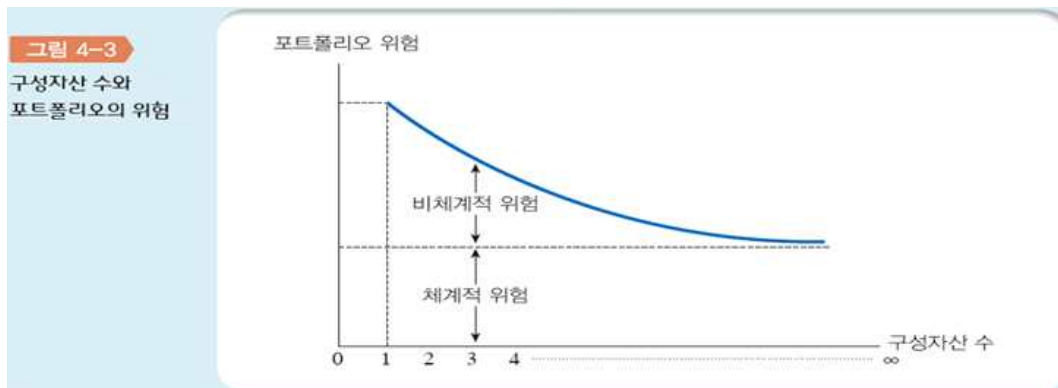
(2) 상관계수 = 0



(3) 상관계수 = -1

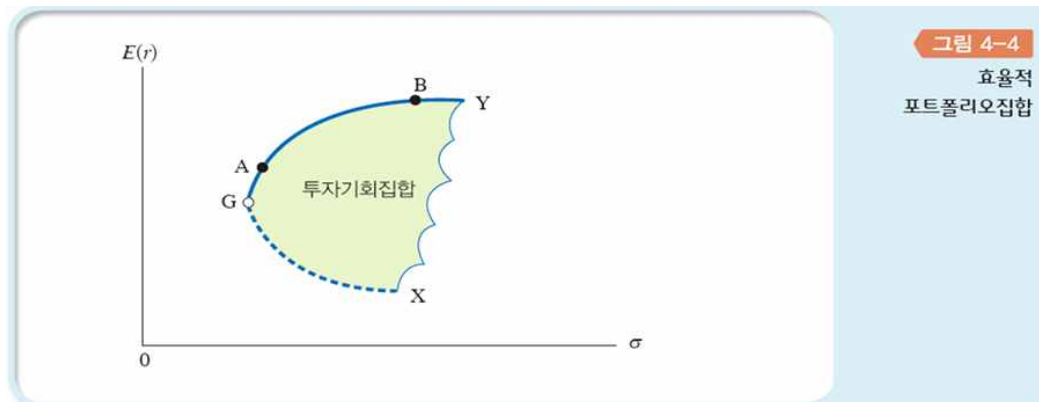


3) 포트폴리오 기대수익률 및 위험과 상관계수의 관계



- 상관계수가 작을수록 포트폴리오의 표준편차가 감소함을 알 수 있다. 앞에서 제시한 표에서 상관계수에 따라 기대수익률과 표준편차의 관계를 나타내는 포트폴리오의 결합선은 위의 그림과 같이 나타난다.
- 이 그림에서 분산효과는 상관계수가 -1에 접근할수록 점점 커진다는 사실을 확인 할 수 있다.
- 따라서 상관계수가 작을수록 분산투자의 이점이 점점 크게 나타난다. 그러므로 포트폴리오를 구성할 때 다른 조건이 동일하다면 위험을 감소시키기 위하여 상관관계가 낮은 자산을 가지고 포트폴리오를 구성해야 함을 그림으로 알 수 있다.

(1) 포트폴리오의 위험분산효과



- ❖ 포트폴리오의 위험분산효과 : 구성자산 수 ↑ → 포트폴리오의 위험 ↓
⇒ 자산의 총위험 = 체계적 위험 + 비체계적 위험(후반 단원에서 설명)
- 앞에서 설명한 바와 같이 포트폴리오를 구성함으로써 위험을 감소시킬 수 있는데, 이와 같은 위험 분산효과는 위의 그림에서와 같이 포트폴리오의 구성자산 수를 증가시킴에 따라 포트폴리오의 위험을 현저하게 감소시킬 수 있다.
- 따라서 자산수익률의 분산(총위험)은 포트폴리오의 구성자산 수를 증가시킴에 따라 제거할 수 있는 없는 위험(체계적 위험)과 제거할 수 있는 위험(비체계적 위험)으로 구성된다.
- ◎ 현명한 투자자의 선택 ? (효율적 포트폴리오와 포트폴리오의 선택)
 - 지금까지 개별자산의 선택과 두 자산 이상의 조합인 포트폴리오와 관련된 내용을 설명하였다. 그렇다면 투자자들은 항상 단일 자산에만 투자를 하는가?
⇒ 이제 투자자들이 어떤 포트폴리오를 선택할 것인가 하는 문제에 대하여 간단히 살펴본다.
 - ▶ 두 개 이상의 개별자산으로 구성된 포트폴리오의 기대수익률과 위험을 측정하여 위험 - 수익 관계를 표시하면 그림과 같은 투자가능한 투자기회 집합 (opportunity set)을 얻을 수 있다.
⇒ 그림에서 보는 바와 같이 투자기회집합내에 포함된 포트폴리오는 어떤 증권을 어떤 비율로 투자하는가에 따라 수없이 많이 존재하게 된다.
⇒ 그림에서 보는 바와 같이 투자기회 집합의 XY이 곡선을 이루는 이유는 현실적으로 증권수익률 사이의 상관계수가 0보다 크고 +1보다 작기 때문이다.
 - ❖ 투자기회집합내의 많은 포트폴리오 모두가 투자대상이 되는 것은 아니다.
: 합리적인 투자자라면 효용이론과 개별자산의 선택(앞장에서 설명)에서 설명한 바와 같이 위험수준이 같은 대상이라면 수익률이 높은 투자대상에 투자하고, 수익률이 같은 투자대상 중에서는 위험이 가장 작은 대상을 찾으려 할 것이다.

■ 무위험자산과 효율적 포트폴리오

1. 무위험자산과 효율적 포트폴리오

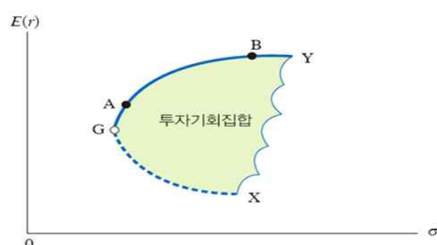
- 지난 시간에 다루었던 포트폴리오 이론은 투자자가 효용을 극대화 하기 위하여 위험자산만으로 구성된 포트폴리오 중 어떤 포트폴리오에 투자하는가를 설명하였다.
- 마르코위츠 이후 많은 학자들에 의하여 연구는 확장되었고, 그들의 연구는 자본자산가격결정모형(capital asset pricing model : CAPM)으로 발전하였다.
- 이번 시간에는 CAPM의 중심이 되는 자본시장선을 설명하고 이와 관련된 내용을 설명한다.

▶ CAPM의 가정 : 자본시장선에 대한 이해를 위한 CAPM을 도출을 하는데 설정한 가정은 다음과 같다.

- ① 모든 투자자들은 위험증권에 투자할 경우 마르코위츠의 이론에 따라 최적포트폴리오에 투자한다.
- ② 모든 투자자들은 자본자산의 기대수익률, 분산 등에 대하여 동질적인 예측(homogeneous expectation)을 한다.
- ③ 무위험자산(risk free asset)이 존재하여, 투자자들은 언제라도 무위험이자율로 투자금을 빌리거나 빌려 줄 수 있다.
- ④ 투자자들은 동일한 단일 투자기간을 가지고 있으며, 모든 자본자산은 무한 분할이 가능하다.
- ⑤ 증권시장은 완전시장(perfect market)이다. 이는 증권거래에 있어 거래비용이 존재하지 않으며, 이자율의 상승과 인플레이션이 없다.
- ⑥ 증권시장은 균형상태이다. 즉, 증권시장에서 거래되는 모든 증권의 수요와 공급이 일치하는 수준에서 가격이 형성된다.

1) 효율적 포트폴리오

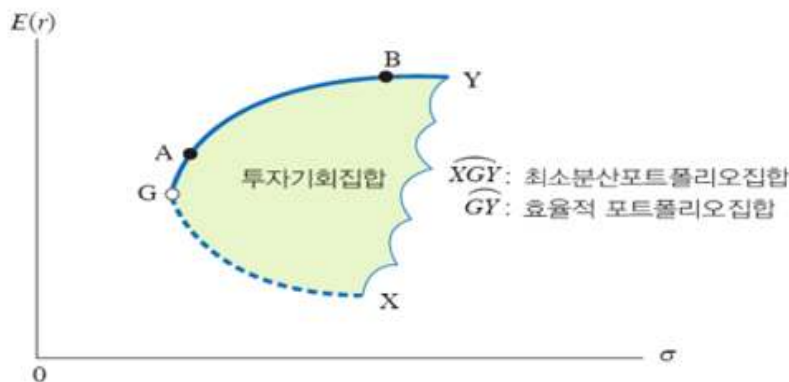
- 마르코위츠 이론에서는 투자대상을 위험증권으로 제한하였다.
- 그러나 투자자의 투자대상에는 위험증권만 있는 것이 아니라 정부가 발행한 국채, 정부가 지급을 보증한 채권 등과 같은 무위험자산도 포함된다.
- ❖ 이와 같이 무위험자산을 고려하게 되면 효율적 포트폴리오는 위험증권만을 투자대상으로 하는 경우와는 달라지게 된다.
- ▶ 효율적 포트폴리오와 포트폴리오의 선택(5주 2차시 내용과 연결 이해 필요)
- 두 개 이상의 개별자산으로 구성된 포트폴리오의 기대수익률과 위험을 측정하여 위험
- 수익 관계를 표시하면 그림과 같은 투자가능한 투자기회 집합 (opportunity set)을 얻을 수 있다.



- ☞ 그림에서 보는 바와 같이 투자기회집합내에 포함된 포트폴리오는 어떤 증권을 어떤 비율로 투자하는가에 따라 수없이 많이 존재하게 된다.
- ❖ 투자기회 집합의 XY이 곡선을 이루는 이유는 현실적으로 증권수익률 사이의 상관계수가 0보다 크고 +1보다 작기 때문이다.
- ☞ 합리적인 투자자라면 효용이론과 개별자산의 선택(앞장에서 설명)에서 설명한 바와 같이 위험수준이 같은 대상이라면 수익률이 높은 투자대상에 투자하고, 수익률이 같은 투자대상 중에서는 위험이 가장 작은 대상을 찾으려 할 것이다(지배원리).

2) 효율적 포트폴리오의 선택

- 포트폴리오의 기대수익률과 위험을 측정함으로써 선택 가능한 투자기회집합을 구성할 수 있다. 여기서는 투자자가 선택가능한 투자기회집합 중에서 어느 포트폴리오를 선택해야 하는지 설명한다.
- ▶ 두 개 이상의 위험자산들로 구성된 포트폴리오의 시대수익률과 표준편차를 측정하여 기대수익률과 표준편차 평면상에 표시하면 다음의 그림과 같이 선택 가능한 투자기회집합을 얻을 수 있다.



- 투자기회집합 내에 포함된 포트폴리오는 어떤 자산을 어떤 비율로 투자하는가에 따라 수없이 많이 존재할 수 있다.
⇒ 그러나 투자기회집합 내에 있는 수많은 포트폴리오를 모두 고려해야 하는 것은 아니다(지배원리에 따라 선택).

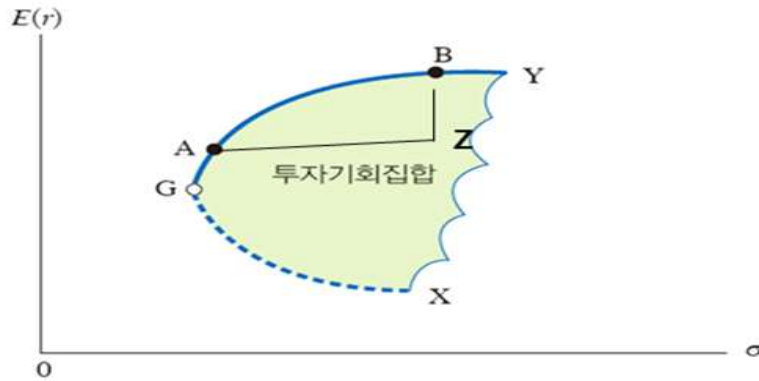
① 지배원리(dominance principle)

- 수익률이 같은 투자대상 중에서는 위험이 낮은 대상을 선택, 위험이 같은 투자대상 중에서는 높은 기대수익률을 보이는 투자대상을 선택 하는 것을 지배원리라 한다.
- 지배원리에 의해서 투자기회집합 내에 있는 포트폴리오 중 비효율적 포트폴리오를 제거한 후, 최종적으로 남은 효율적 포트폴리오만 고려하면 된다.

② 지배원리의 적용

- 그림의 투자기회집합에 적용하면 GY선상의 포트폴리오들이 다른 모든 포트폴리오를 지배한다.
- 예제) 그림에서 포트폴리오 B와 Z는 위험수준이 같으나 포트폴리오 B의 기대수익률이 Z 보다

높고, 포트폴리오 A와 Z는 기대수익률은 동일하나 A의 위험수준이 작으므로 A와 B는 Z를 지배하게 된다.



◎ 효율적 포트폴리오집합은 다음과 같은 두 가지 방법에 의해서 구할 수 있다.

① 주어진 기대수익률하에서 가장 작은 위험을 갖는 포트폴리오 집합을 구한다.

- 이러한 포트폴리오 집합을 최소분산포트폴리오집합(minimum variance portfolio set)하며, 그림에서 XGY에 해당한다.

- 최소분산포트폴리오 : 주어진 기대수익률하에서 가장 작은 위험을 갖는 포트폴리오들의 집합.
- 최소분산 포트폴리오집합 중 분산이 가장 작은 포트폴리오를 최소분산포트폴리오 상에서 최저점이라 하며, 그림에서 G에 해당한다.
- 최소분산포트폴리오집합 중 최저점 위에 있는 포트폴리오(GY)는 최저점 아래에 있는 포트폴리오(GX)보다 주어진 기대수익률이 더 크기 때문에 최소분산포트폴리오집합 중 최저점 위에 있는 포트폴리오집합(GY)만이 효율적 포트폴리오집합(efficient portfolio set)이 된다. 이와 같이 위험자산만으로 구성된 효율적 포트폴리오집합(GY)를 효율적 투자선(efficient frontier)이라고 한다.

② 주어진 분산하에서 가장 높은 기대수익률을 갖는 포트폴리오집합을 구하면 그것을 효율적 포트폴리오집합이 된다.

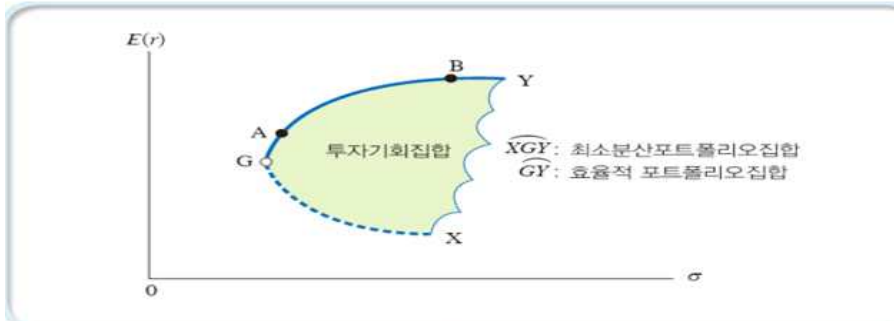
- 효율적 포트폴리오 : 주어진 위험하에서 가장 높은 기대수익률을 갖는 포트폴리오들의 집합.
- 위의 과정에 따라 위험자산들의 효율적 포트폴리오 집합이 찾아지면 그것들 중에서 투자자의 자신의 위험에 대한 성향에 따라 하나의 포트폴리오, 즉 최적포트폴리오(optimal portfolio)를 선택하게 된다.
- 최적 포트폴리오 : 효율적 포트폴리오 집합중에서 각자의 위험에 대한 성향에 따라 투자자들이 최종적으로 선택하게 되는 포트폴리오.

◎ 효율적 포트폴리오집합의 이해(그림)

❖ 포트폴리오의 선택

■ 최적포트폴리오(optimal portfolio)

- 보수적 투자자(위험을 아주 싫어함) : 포트폴리오 A 선택
- 공격적 투자자(상대적으로 위험을 덜 싫어함) : 포트폴리오 B 선택

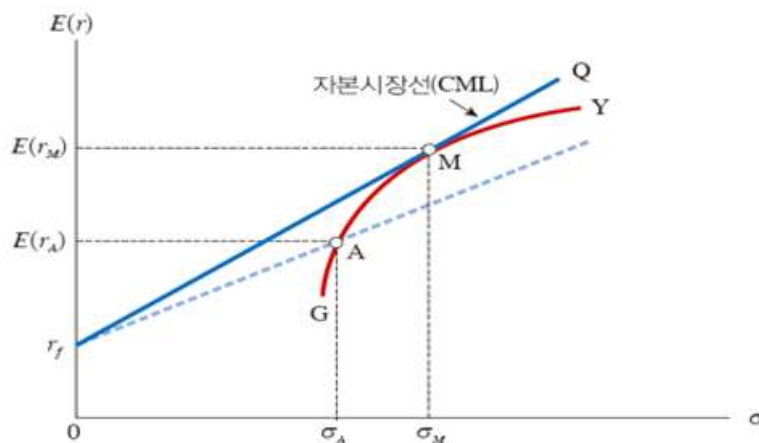


▶ 포트폴리오의 선택 과정

- 효율적 포트폴리오 집합 → 최적 포트폴리오 선택
- 효율적 포트폴리오 집합: 지배원리에 의해 선택된 포트폴리오

2. 자본시장선(CML : capital market line)

- 일반적으로 투자자의 투자대상에는 위험자산만 있는 것이 아니라 정부가 발행하는 국채, 공채 등의 무위험자산도 포함된다.
- 이와 같은 무위험자산을 투자대상에 포함시킬 경우 효율적 포트폴리오집합은 위험자산만을 투자대상으로 하는 경우와는 달라진다.
- 위험자산만으로 구성된 효율적 포트폴리오집합 중 하나인 포트폴리오 A와 무위험자산인 r_f 를 결합하여 구성한 새로운 포트폴리오는 그림에서와 같이 기대수익률-표준편차 평면상에서 r_f 와 A를 연결한 직선 위에 존재하게 된다.



- 이와 같은 방법으로 위험자산들만에 의해서 구성된 효율적 포트폴리오집합(GY)상에 있는 점과 무위험자산을 결합하면 수많은 새로운 포트폴리오결합선을 구할 수 있다.
- r_f 에서 위험자산만으로 구성된 효율적 포트폴리오집합인 GY를 연결한 직선들 중 접하는 직선은 다른 모든 직선보다 주어진 위험하에 기대수익률이 가장 높기 때문에 새로운

효율적인 포트폴리오집합이 된다.

- ❖ 즉, 무위험자산이 존재하는 경우 투자자들은 항상 위험포트폴리오 M과 무위험자산으로 구성된 직선의 효율적 포트폴리오집합을 구성하게 된다. 이와 같이 무위험자산과 위험자산 등과 같은 모든 자산들로 구성된 새로운 효율적 포트폴리오집합을 자본시장선(capital market line)이라 하며, 공식으로 나타내면 다음과 같다.

$$E(r_p) = r_f + \left[\frac{E(r_M) - r_f}{\sigma_M} \right] \sigma_p$$

▶ 자본시장선의 의미

- 자본시장선은 무위험자산이 존재하는 경우 효율적 포트폴리오의 위험과 기대수익률의 선형관계를 나타내는 직선을 의미하고, 자본시장선의 의미를 살펴보면 다음과 같다.
- $\Rightarrow$ 효율적 포트폴리오의 기대수익률 = 무위험이자율 + 위험프리미엄
= 무위험이자율 + 위험의 균형가격 * 위험량

3. 자본시장선의 추정

- 투자대상을 위험증권(위험자산)으로 제한한 마르코위츠의 이론의 연장으로 투자대상에는 위험자산만 있는 것이 아니라 정부가 발행한 국채와 공채 등과 같은 무위험자산들도 포함된다. 따라서 무위험자산을 고려하게 되면 효율적 포트폴리오는 위험증권만을 투자대상으로 하는 경우와는 다르게 나타난다.

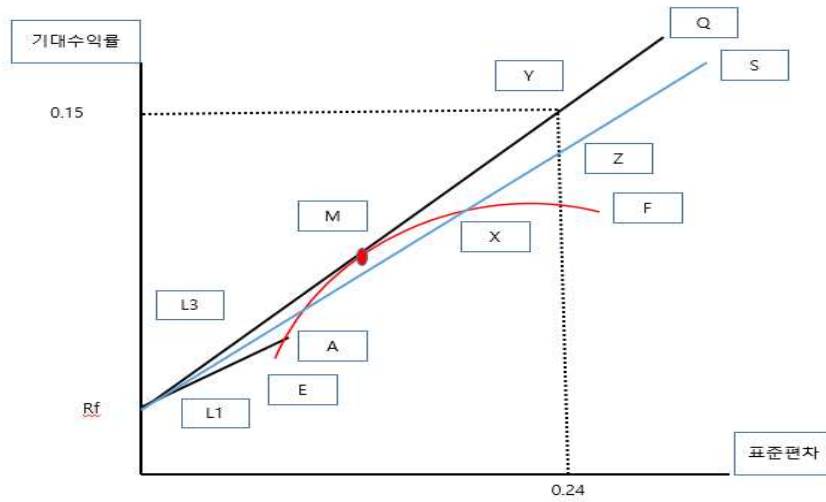
▶ 추정의 예제)

- 이자율이 R_f 인 무위험자산 D가 존재한다고 가정하자. 무위험자산과 위험증권을 결합하여 포트폴리오를 구성할 때, 위험증권은 효율적 프론티어에 있는 어떤 하나의 포트폴리오로 선택한다.
- 그림의 점 A로 표시된 포트폴리오와 무위험증권 D를 결합하여 새로운 포트폴리오를 구성하면,
- 다음과 같이 기대수익률과 표준편차를 추정할 수 있다.

$$\text{기대수익률 : } E(R_p) = wR_f + (1-w)E(R_A) \quad (\text{식 1})$$

$$\text{표준편차 : } \sigma_p = \sqrt{w^2\sigma_D^2 + (1-w)^2\sigma_D^2 + 2w(1-w)\sigma_{DA}} \quad (\text{식 2})$$

σ_D : 무위험자산 수익률의 표준편차



❖ 위 (식 2) 에서 D는 무위험자산이므로 표준편차(σ_D)는 0 이고, $\sigma_{DA} = 0$ 이므로 표준편차의 식은 다음과 같다.

- $$\sigma_P = \sqrt{(1-w)^2 \sigma_A^2} \quad \text{단, } w \leq 1 \quad (\text{식 3})$$

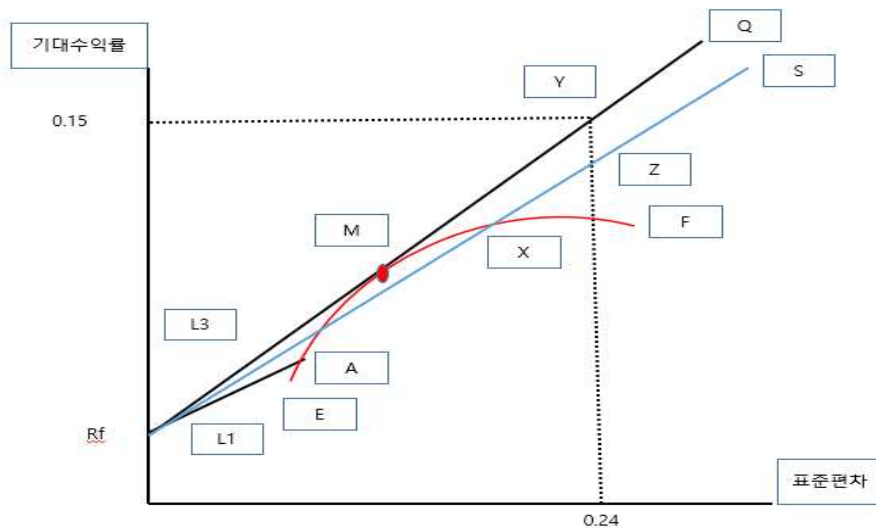
$$= (1-w) \sigma_A$$

- 식 3)을 w 에 대하여 정리한 후 이를 식 1)에 대입하면 다음과 같은 결과를 추정할 수 있다.

- $$E(R_P) = R_f + \frac{E(R_A) - R_f}{\sigma_A} \sigma_P \quad (\text{식 4})$$

- 식 4)에 나타나는 바와 같이 무위험자산 D와 포트폴리오A를 결합한 새로운 포트폴리오는 그림의 기대수익-표준편차 평면상에서 R_f 와 A를 연결하는 직선으로 나타난다.

❖ 즉, 새로운 포트폴리오는 투자비율에 따라 R_f A의 선상에서 움직이게 된다. R_f A선상의 포트폴리오들은 지배원리에 의해 EA선상의 포트폴리오들을 지배한다. 따라서 효율적 포트폴리오는 R_f A를 연결하는 선에 놓이게 된다.



1) 새로운 효율적 포트폴리오

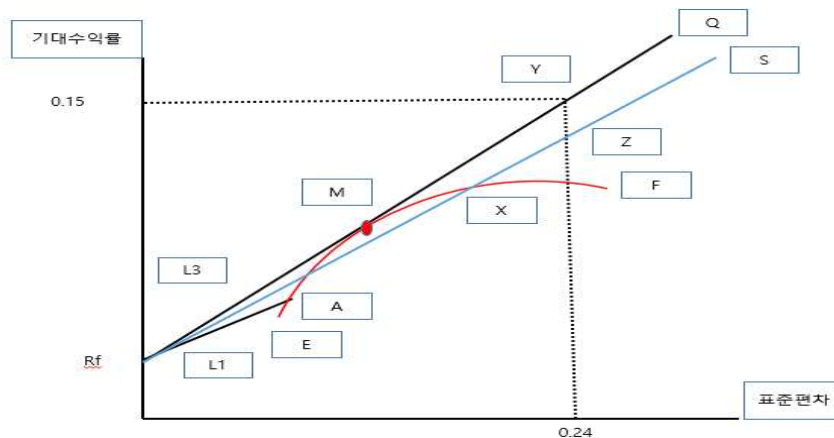
- 위 그림에서 차입과 대출이 자유롭다는 가정하에서 효율적 프론티어는 R_f , M, Q를 연결하는 직선이 되며 이 직선 위에 놓인 포트폴리오가 효율적 포트폴리오가 된다.

• 풀이에제를 통한 이해 1)

- 2,000만원의 자금을 가지고 있는 투자자가 1,000만원을 차입하여 포트폴리오 M에 투자하는 새로운 포트폴리오를 고려해보자.
- 위험자산의 투자비율은 $-1000/2000 = -0.5$
- 포트폴리오 M의 투자비율은 $3000/2000 = 1.5$ 가 된다.
- 포트폴리오 M의 기대수익률은 12%
- 표준편차는 16%
- 무위험이자율 6% 라고 하면 새로운 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차는 위 식1), 식 3)에 의해 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} \Rightarrow E(R_P) &= wR_f + (1-w)E(R_M) \\ &= (-0.5)(6) + (1.5)(12) \\ &= 15(\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sigma_P &= (1-w)\sigma_M \\ &= (1.5)(16) \\ &= 24(\%) \end{aligned}$$



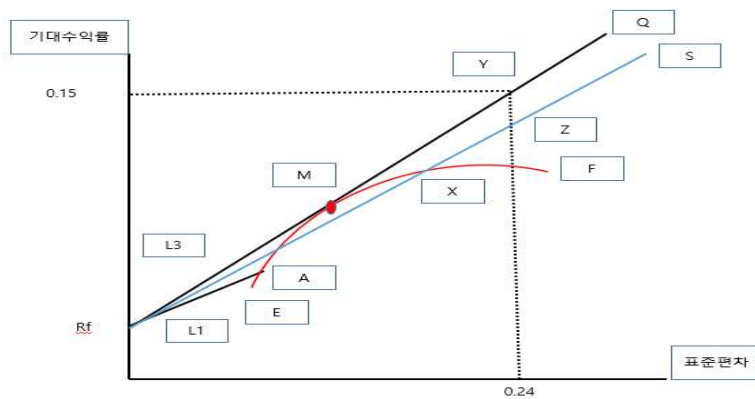
• 풀이에제를 통한 이해 2)

- 새로운 포트폴리오의 $E(R_P)$ 와 σ_P 를 그림에 표시하면 점 Y와 같다. 만약 투자자가 자금을 차입하여 포트폴리오 M에 투자하지 않고 포트폴리오 X에 투자한다면 이때의 새로운 포트폴리오는 R_f 와 X를 연결하는 직선 XS선에 놓이게 된다.
- 2000만원의 자금을 가지고 있는 투자자가 400만원을 차입하여 포트폴리오 X에 투자하는 새로운 포트폴리오를 추정하면,
- 이때 무위험자산의 투자비율은 $-400/2000 = -0.2$
- 포트폴리오 X의 투자비율은 $2400/2000 = 1.2$ 가 된다.
- 포트폴리오 X의 기대수익률은 13%
- 표준편차는 20%
- 무위험이자율은 6%라 하면 새로운 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\Rightarrow E(R_P) &= wR_f + (1-w)E(R_X) \\ &= (-0.2)(6) + (1.2)(13) \\ &= 14.4(\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \sigma_P &= (1-w)\sigma_X \\ &= (1.2)(20) \\ &= 24(\%) \end{aligned}$$

- ▶ 기대수익률이 14.4%이고 표준편차가 24%인 새로운 포트폴리오를 그림에서 표시하면 점 Z가 된다.



- ❖ 그림에서 XS선에 놓여 있는 포트폴리오 Z는 MQ선에 놓여 있는 포트폴리오 Y에 의해 지배된다. 이와 같이 MQ선에 놓여 있는 포트폴리오는 그 아래에 있는 모든 포트폴리오를 지배하기 때문에 현명한 투자자들은 자금을 차입하여 포트폴리오 M에만 투자할 것이다.
- 이러한 의미에서 포트폴리오 M은 투자자들이 가장 이상적이라고 생각하는 최적포트폴리오가 된다.
- ❖ 따라서 위 그림에서 차입과 대출이 자유롭다는 가정하에서 효율적 프론티어는 Rf, M, Q를 연결하는 직선이 되며 이 직선 위에 놓인 포트폴리오가 효율적 포트폴리오가 된다.

1. 자본시장선과 시장포트폴리오

- 그림에서 R_f MQ 직선을 자본시장선이라고 하며 식 4)의 관계를 이용하여 CML을 수식으로 나타내면 다음과 같다.

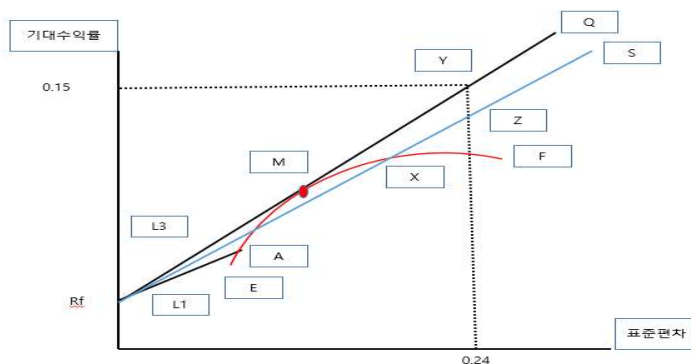
$$E(R_P) = R_f + \frac{E(R_M) - R_f}{\sigma_M} \sigma_P \quad \text{식 5)}$$

R_f : 무위험이자율

$E(R_M)$: 포트폴리오 M의 기대수익률

σ_M : 포트폴리오 M의 표준편차

- 자본시장선의 기울기는 위험의 시장가치(market price of risk)이라고 하며, 이는 위험이 한 단위증가할 때 요구되는 추가적인 수익률의 크기를 의미한다.
- 예제) : CML의 기울기가 $1/2(0.5)$ 이면 포트폴리오의 위험이 1% 증가할 때 기대수익률은 0.5% 증가함을 의미한다.
- ❖ 주의) 자본시장선에 의해 개별자산 등 비효율적인 포트폴리오의 위험과 기대수익률의 관계를 설명할 수는 없다.
 - 모든 자산들로 구성된 효율적 포트폴리오집합(자본시장선) 중 어느 포트폴리오를 선택하는가에 대한 문제는 투자자의 주관적인 위험성향에 의해서 결정된다.
 - 일반적으로 위험회피성향이 높은 보수적인 투자자는 R_f M사이의 포트폴리오를 선택하며, 위험회피성향이 낮은 공격적인 투자자는 MQ사이의 포트폴리오를 선택할 것이다.
 - 여기서 R_f M사이의 포트폴리오는 현재 소유하고 있는 자금 중 일부를 무위험자산에 투자하고(무위험이자율로 돈을 빌려주고) 나머지를 포트폴리오 M에 투자하는 경우에 만들 수 있는 포트폴리오로써 대출포트폴리오라 한다.
 - 그리고 MQ사이의 포트폴리오는 무위험이자율로 차입한 자금과 현재 보유하고 있는 자금을 합하여 포트폴리오 M에 모두 투자하는 경우에 만들 수 있는 조합으로 차입포트폴리오라 한다.



- 대출 포트폴리오 : 현재 소유하고 있는 자금 중 일부를 무위험자산에 투자하고(무위험이자율로 돈을 빌려주고) 나머지를 포트폴리오 M에 투자하는 경우에 만들 수 있는 포트폴리오.
- 차입포트폴리오 : 무위험이자율로 차입한 자금과 현재 보유하고 있는 자금을 합하여 포트폴리오 M에 모두 투자하는 경우에 만들 수 있는 조합.

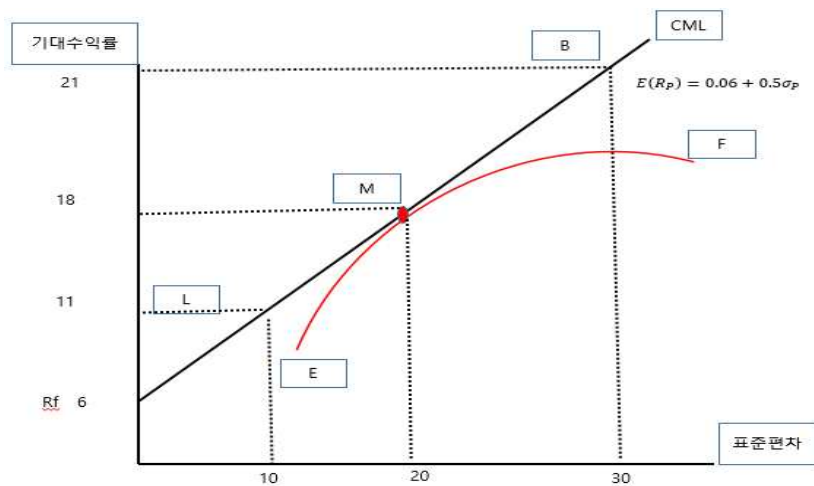
① 예제

- 2000만원의 자금을 가지고 있는 투자자가 1000만원을 위험자산에 투자하고 나머지 1000만원을 포트폴리오 M에 투자하는 포트폴리오를 구성한다.
- 이때 무위험자산의 투자비율은 $1000/2000 = 0.5$
- 포트폴리오 M의 투자비율 $1000/2000 = 0.5$ 가 된다.
- 포트폴리오 M의 기대수익률 16%
- 표준편차 20%
- 무위험이자율 6% 라고 하면 새로운 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차는 식 1), 식 3)에 의하여 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} \Rightarrow E(R_P) &= wR_f + (1-w)E(R_M) \\ &= (0.5)(6) + (0.5)(16) \\ &= 11(\%) \end{aligned}$$

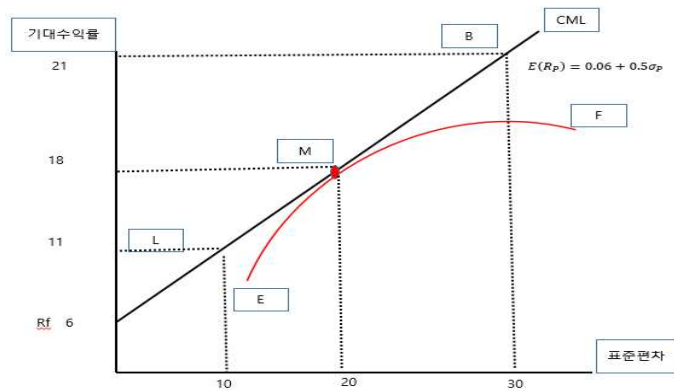
$$\begin{aligned} \Rightarrow \sigma_P &= (1-w)\sigma_M \\ &= (0.5)(20) \\ &= 10(\%) \end{aligned}$$

- 이 결과를 그림으로 나타내면 포트폴리오 E(RP)와 σ_P 를 표시하면 점 L로 나타나며 이를 대출포트폴리오라 한다.



② 예제

- 2000만원의 자금을 가지고 있는 투자자가 2000만원을 전부 포트폴리오 M에 투자한다.
- 이때 무위험자산과 포트폴리오 M의 투자비율은 각각 0 과 1
- 새로운 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차는 포트폴리오 M의 기대수익률과 표준편차와 같다.
- 따라서 새로운 포트폴리오의 E(RP)와 σ_P 를 그림으로 표시하면 점 M으로 나타난다.

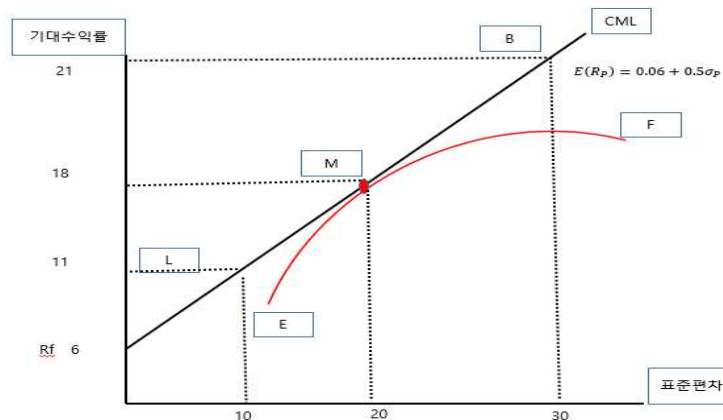


③ 예제

- 2000만원의 자금을 가지고 있는 투자자가 1000만원을 차입하여 3000만원을 포트폴리오 M에 투자하는 경우
 - 이때 무위험자산의 투자비율은 $-1000/2000 = -0.5$
 - 포트폴리오 M의 투자비율은 $3000/2000 = 1.5$ 가 된다.
 - 따라서 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차는 식 1)과 식 3)에 의해 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} \Rightarrow E(R_p) &= wR_f + (1-w)E(R_M) \\ &= (-0.5)(6) + (1.5)(16) \\ &= 21(\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sigma_p &= (1-w)\sigma_M \\ &= (1.5)(20) \\ &= 30(\%) \end{aligned}$$
 - 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차를 그림에 표시하면 점 B로 나타나며 이를 차입포트폴리오라 한다.



- 위 그림에서 볼 수 있듯이 점 L, M, B는 한 직선 위에 놓이게 되며 이 직선이 바로 CML이라 한다. 이를 나타내면 식 5)에 의해 다음과 같이 나타난다.

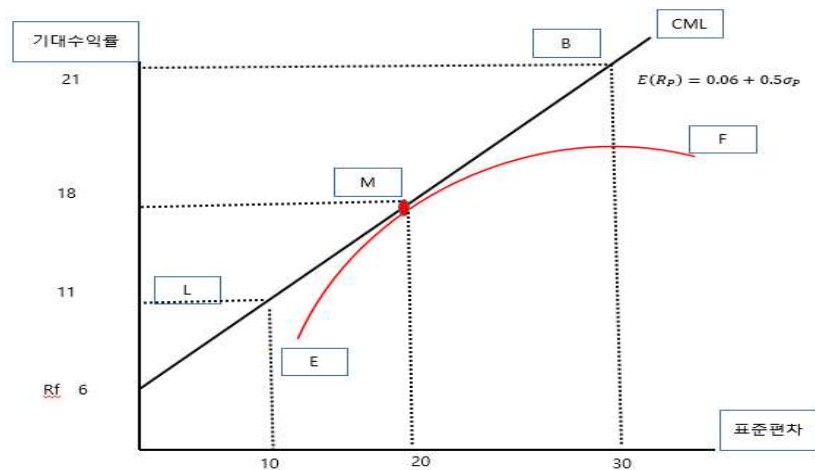
$$\Rightarrow E(R_p) = R_f + \frac{E(R_M) - R_f}{\sigma_M} \cdot \sigma_p$$

$$\Rightarrow E(R_P) = 0.06 + \frac{0.16 - 0.06}{0.2} \cdot \sigma_P$$

$$= 0.06 + 0.5\sigma_P$$

2. 시장포트폴리오

- 그림의 포트폴리오 M은 무위험자산을 투자대상에 포함할 때 마르코위츠의 효율적 프론티어상에서 가장 이상적인 포트폴리오이다.



- 자본시장에서 어떤 장애요인도 존재하지 않는다는 사실을 의미하는 차입과 대출이자율이 동일하다는 가정 이외에 모든 투자자들은 자산의 수익률, 분산 그리고 공분산에 관해 모두 동일한 믿음을 가지고 있다는 가정을 바탕으로 모든 투자자들은 각각의 위험회피성향에 관계없이 항상 위험자산의 포트폴리오 M을 선택하게 된다.
- 자본시장의 가정
 - 자본시장에 어떠한 장애요인도 존재하지 않는다는 사실을 의미하는 차입이자율과 대출이자율이 동일하다.
 - 모든 투자자들이 자산의 수익률, 분산 그리고 공분산에 관해서 동일한 믿음을 가지고 있다(동질적 기대 : homogeneous expectation)
 - 즉, 모든 투자자가 동일한 위험자산의 포트폴리오 M만을 선택하는 균형상태하에서는 위험자산의 포트폴리오 M에 포함되지 않는 위험자산은 어떤 투자자도 선택하지 않기 때문에 존재할 수 없다는 것이다.

1) 시장포트폴리오의 구성비율

- 모든 투자자가 효율적인 포트폴리오 M을 선택한다고 할 때 포트폴리오 M에 포함되는 위험자산 j의 구성비율 w_{jM} 은 다음과 같다.

$$\Rightarrow W_j^M = \frac{P_j Q_j}{\sum_{j=1}^n P_j Q_j}$$

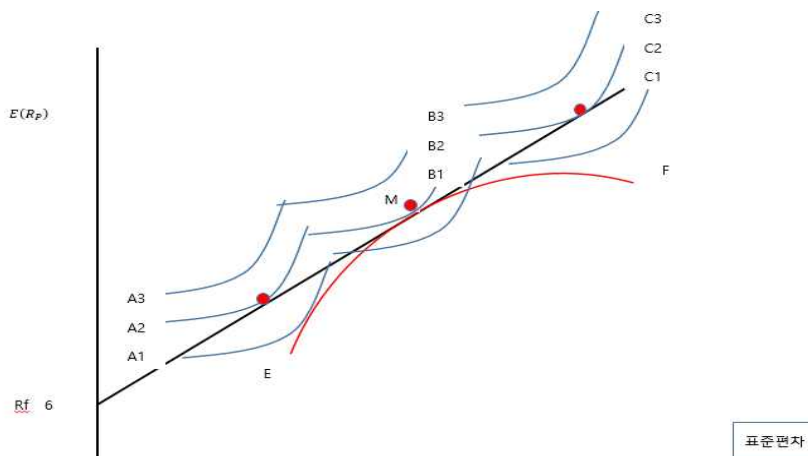
P_j : 증권 j 의 시장가격
 Q_j : 증권 j 의 발행주식수

$$\Rightarrow W_j^M = \frac{\text{위험자산 } j \text{의 총시장가치}}{\text{시장전체 위험자산의 총시장가치}}$$

- ❖ 그러므로 균형시장하에서 위험자산의 포트폴리오 M은 현재 시장에서 거래되는 모든 위험자산을 포함하는 포트폴리오이며 이와 같은 포트폴리오 M을 시장포트폴리오(market portfolio)라고 한다.
- 시장포트폴리오 M의 수익률과 위험을 측정하기는 현실적으로 불가능하기 때문에 보통 시장포트폴리오의 대용치로 상장주식의 종합주가지수를 사용하여 시장포트폴리오 수익률과 위험을 측정하여 사용한다.

3. 새로운 포트폴리오에서 최적포트폴리오의 선택

- CML선상의 포트폴리오 중 어느 포트폴리오에 투자할 것인가는 투자자의 효용함수(위험성향)에 따라 다르게 나타나며, 이때 투자자가 선택하는 포트폴리오는 다음의 세 가지 경우로 구분 될 수 있다.
 - ① 무위험자산과 시장포트폴리오에 투자하는 경우
 - ② 시장포트폴리오에만 투자하는 경우
 - ③ 무위험이자율로 차입한 금액을 모두 시장포트폴리오에 투자하는 경우
- 이 중에서 투자자가 어떤 포트폴리오를 선택하는가는 투자자의 효용을 나타내는 무차별곡선에 의해 결정된다. 무차별곡선을 그림으로 나타내면 다음과 같다.



- 그림의 해석

- 그림에서 A1, A2, A3와 같은 무차별곡선을 가진 투자자는 자금의 일부를 무위험자산에 투자하고 나머지를 시장포트폴리오 M에 투자하여 효용을 극대화 시키는 포트폴리오 A를 선택
- 또한 B1, B2, B3와 같이 무차별곡선을 가진 투자자는 소유한 자금을 모두 시장포트폴리오 M에 투자하여 효용을 극대화 시킨다.
- C1, C2, C3 와 같은 무차별곡선을 가진 투자자들은 포트폴리오 C를 선택하기 위해 소유 자금과 더불어 차입한 자금을 모두 시장포트폴리오 M에 투자하여 그의 효용을 극대화 하려 할 것이다.

1) 시장포트폴리오 구성의 예제

❖ 예제

- 단지 3개의 증권으로 구성된 주식시장에서 400억원을 투자하려는 투자자 1과 600억원을 투자하려는 투자자 2와 같은 두 투자자만 존재한다고 가정하자.
- 주식시장에 관한 자료가 다음과 같을 경우 아래의 물음에 답하라.(단 차입이자율과 대출이자율이 동일, 투자자는 미래 확률분포에 대한 동질적인 기대)

주식	주가	발행주식수	총시장가치	시장의구성비율
A	20,000	100만주	200억	20%
B	30,000	100만주	300억	30%
C	10,000	500만주	500억	50%
합계			1,000억	100%

▶ 각 투자자는 각각의 주식에 얼마씩 투자하겠는가?

☞ 풀이

- 두 투자자는 모두 위험자산으로 구성된 포트폴리오 중 시장포트폴리오에 투자한다.
- 투자자 1 : $W1A = 20\%$, $W1B = 30\%$, $W1C = 50\%$
- 투자자 2 : $W2A = 20\%$, $W2B = 30\%$, $W2C = 50\%$ 그러므로 ,
- 투자자의 개별주식에 대한 투자금액은 : 투자금액=투자자의 총투자액×구성비율에 의해서 각 주식에 대한 투자금액을 구할 수 있다.

주식	투자자 1의 투자액	투자자2의 투자액
A	$400 \times 0.2 = 80$	$600 \times 0.2 = 120$
B	$400 \times 0.3 = 120$	$600 \times 0.3 = 180$
C	$400 \times 0.5 = 200$	$600 \times 0.5 = 300$
합계	400	600

■ 자본자산가격결정모형 : 증권시장선

우리는 앞에서 설명한 바와 같이 모든 투자자들은 시장포트폴리오에만 투자하기 때문에 개별증권(개별자산)의 위험 중 제거되지 않고 시장포트폴리오에 남아 있는 위험은 체계적 위험뿐이기 때문에 개별자산의 위험은 체계적 위험으로 측정된다.

또한 동질적 기대의 가정이 성립하는 완전자본시장하에서는 모든 투자자들은 완전분산투자된 시장포트폴리오를 항상 선택하며, 이와 같은 분산투자를 통하여 비체계적 위험은 제거될 수 있다.

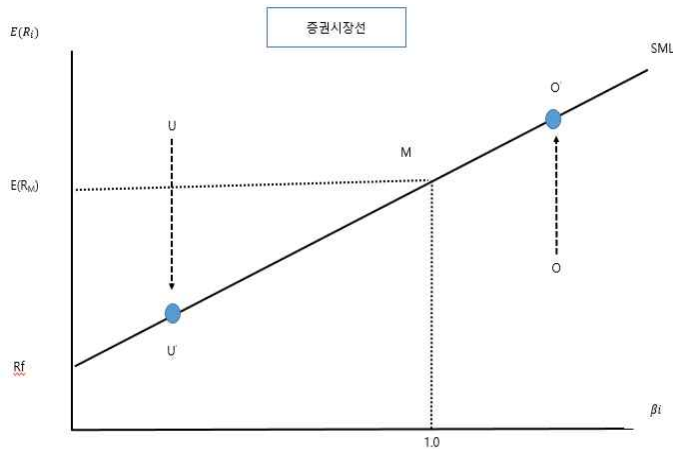
따라서 분산투자를 통해서도 제거될 수 없는 체계적 위험만이 투자자에게 적합한 위험이라 할 수 있다.

1. 자본자산가격결정모형(capital asset pricing model : CAPM)

- 모든 투자자들이 합리적인 분산투자의 원리에 따라 행동하는 경우 투자자들에게 적합한 위험은 시장포트폴리오에 공헌으로 측정되는 체계적 위험이다.
- 이러한 사실에 바탕으로 투고 샤프(W. F. Sharpe)등은 개별증권을 비롯한 모든 자본자산의 적합한 위험(체계적 위험)과 기대수익률 사이 존재하는 균형관계를 설명하는 모형, 즉 자본자산가격결정모형(capital asset pricing model : CAPM)을 개발하였다.
- ☞ 자본자산가격결정모형(capital asset pricing model : CAPM)
 - 개별증권을 비롯한 모든 자본자산의 적합한 위험(체계적 위험)과 기대수익률 사이 존재하는 균형관계를 설명하는 모형.

2. 증권시장선(security market line : SML)

- 지난 시간에 학습한 자본시장선과 관련하여 자본시장선에서는 비체계적 위험이 존재하지 않는 효율적인 포트폴리오의 위험과 기대수익률과의 관계를 나타내기 때문에 적절한 위험의 측정치로서 표준편차(총위험)를 사용할 수 있다.
 - 그러나 비체계적 위험도 포함하고 있는 개별증권의 경우 적절한 위험의 측정치로서 표준편차가 아닌 체계적 위험을 사용해야한다.
 - 따라서 개별증권의 체계적 위험이 크면 이에 따라 투자자들이 요구하는 기대수익률은 커지게 되고, 체계적 위험이 작으면 요구하는 기대수익률도 작게 된다. 이러한 관계를 설명하는 것이 증권시장선(security market line : SML)이다.
 - 증권시장선을 그림으로 나타내면 다음과 같다.
-



- 위 그림에서 볼 수 있는 바와 같이 시장포트폴리오의 β_M 의 값은 1.0 이다. 더불어 시장포트폴리오를 구성하는 개별증권의 비체계적 위험은 모두 제거되어 있기 때문에 β_M 은 시장포트폴리오를 구성하는 개별증권의 β_i 를 각각의 투자비율 w 로 가중평균한 값으로 다음과 같이 나타난다.

$$\Rightarrow \beta_M = \sum_{i=1}^n w_i \beta_i$$

- 또한 포트폴리오의 β_P 는 다음과 같이 개별증권의 β_i 를 각각의 투자비율 w_i 로 가중평균한 값이 된다.

$$\Rightarrow \beta_P = \sum_{i=1}^n w_i \beta_i$$

- 이와 같은 논리를 바탕으로 다음의 식에서 위험 σ 대신 개별증권의 적절한 위험 측정치인 체계적 위험(베타계수로 측정됨)을 사용해야 한다.
- 따라서 개별증권의 체계적 위험과 균형기대수익률의 관계를 다음의 식으로 나타낼 수 있다.

$$\Rightarrow E(R_P) = R_f + \frac{E(R_M) - R_f}{\sigma_M} \sigma_P : \text{자본시장선을 나타내는 식으로부터 증권시장선을 추정}$$

$$\Rightarrow E(R_i) = R_f + [E(R_M) - R_f] \beta_i \Rightarrow E(R_i) - R_f = [E(R_M) - R_f] \beta_i \text{ 같이 SML을 추정할 수}$$

R_f : 무위험이자율

$E(R_i)$: 자산 i 의 기대수익률

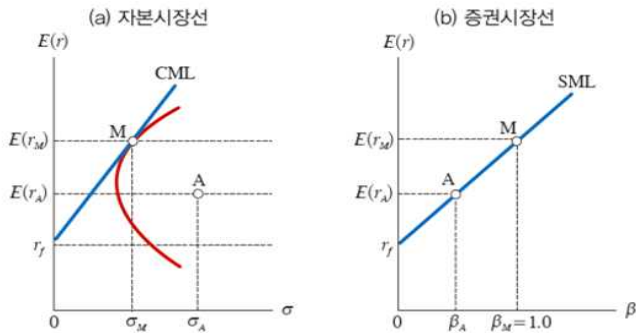
$E(R_M)$: 시장포트폴리오의 기대수익률

β_i : 자산 i 의 체계적 위험 ($\frac{Cov(R_i, R_M)}{Var(R_M)}$)

있다.

- 이와 같이 모든 위험자산의 체계적 위험과 기대수익률의 선형관계를 나타내는 직선을 증권시장선이라 한다.
- ◎ 증권시장선(security market line : SML) : 시장에 존재하는 모든 위험자산의 체계적 위험과 기대수익률의 선형관계를 설명하는 시장선.

■ 자본시장선과 증권시장선의 비교



▣ 공격적 주식과 방어적 주식

- $E(R_i) = R_f + [E(R_M) - R_f]\beta_i \Rightarrow E(R_i) - R_f = [E(R_M) - R_f]\beta_i$ 식에서 시장포트폴리오의 기대수익률에서 무위험이자율 즉 $[E(R_M) - R_f]$ 을 시장위험프리미엄이라 한다.
 - 그리고 β_i 는 시장수익률의 변동에 대한 개별증권의 민감도(sensitivity)를 나타낸다.
- ⊙ 개별증권의 민감도를 나타내는 베타계수는 다음과 같은 단순회귀식인 시장모형의 기울기를 의미한다.
- $\Rightarrow R_i = \alpha_i + \beta_i R_M + \epsilon_i$ 그리고 시장모형의 추정식을 증권특성선(characteristic line : CL)이라 한다.
- 이 베타계수가 큰 증권일수록 시장수익률 변동(시장전체 변동)에 대하여 민감하게 반응한다고 할 수 있다.

☞ 예제)

- 베타계수가 2 인 증권 A와 0.5 인 증권 B가 있다고 할 때
 - 시장수익률이 1% 포인트 만큼 변동한다면
 - 증권 A의 수익률은 2% 만큼 변동하고, 증권 B의 수익률은 0.5% 만큼 변동하게 된다.
- 이와 같은 설명을 바탕으로 베타계수가 1.0보다 큰 주식을 공격적 주식이라 하며, 1.0보다 작은 주식을 방어적 주식이라 한다.

⊙ 공격적 주식 : 베타계수가 1.0보다 높아 변동성이 높은 주식

⊙ 방어적 주식 : 베타계수가 1.0보다 낮아 변동성이 낮은 주식

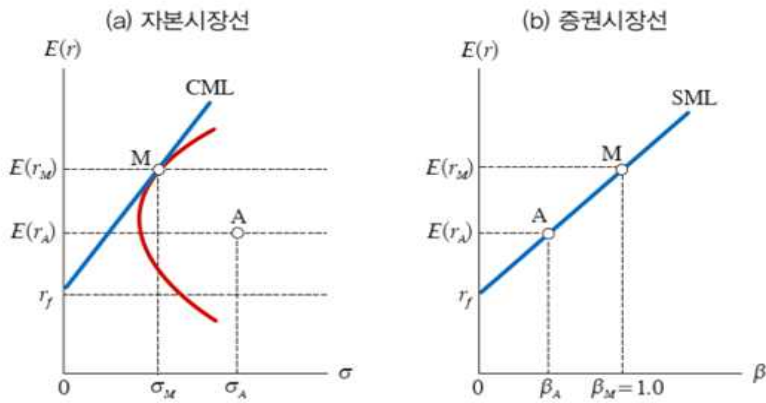
☞ 풀이예제)

- 무위험 이자율이 8%, 시장수익률이 10% 일 때
 - ① 증권시장선을 구하라.
 - ② 베타가 1.5인 증권 A의 기대수익률은?
- ☞ 증권시장선은 다음과 같다.

$\Rightarrow E(R_i) = R_f + [E(R_M) - R_f]\beta_i$ 에 의하여 대입하면 $0.08 + (0.10 - 0.08)\beta_i = 0.08 + 0.02\beta_i$
- ☞ 증권시장선에 의해 베타가 1.5인 증권 A의 기대수익률은 구하면

$\Rightarrow E(R_A) = 0.08 + 0.02\beta_A = 0.08 + 0.02 \times 1.5 = 0.11$ 또는 11% 이다.

- 그림에서 기대수익률 - 표준편차 평면상에서 존재하는 자본시장선은 효율적인 포트폴리오의 위험과 기대수익률의 관계를 설명할 수 있으나, 개별증권과 같은 비효율적인 조합의 위험과 기대수익률의 관계를 설명하지 못한다.

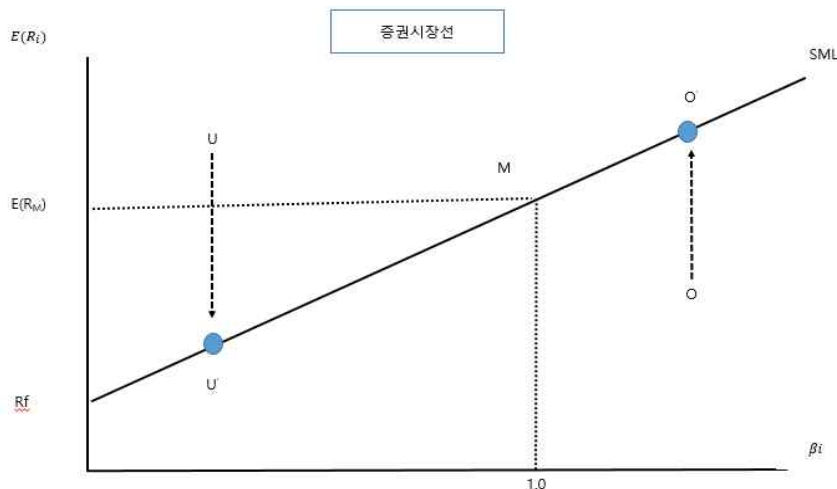


▶ 그림 예제를 통한 이해

- 위 그림에서 자본시장선은 체계적 위험과 비체계적 위험을 모두 가지고 있는 개별증권 A의 위험과 기대수익률의 관계를 설명하지 못한다. 그렇기 때문에 적절한 위험의 측정치로서 표준편차가 아닌 체계적 위험(베타)을 사용해야 효율적 포트폴리오뿐만 아니라 개별증권의 위험과 기대수익률의 관계를 설명할 수 있다.
- 즉, 기대수익률 - 베타 평면상에 존재하는 증권시장선으로는 모든 위험자산에 대한 위험과 기대수익률의 관계를 설명할 수 있다.

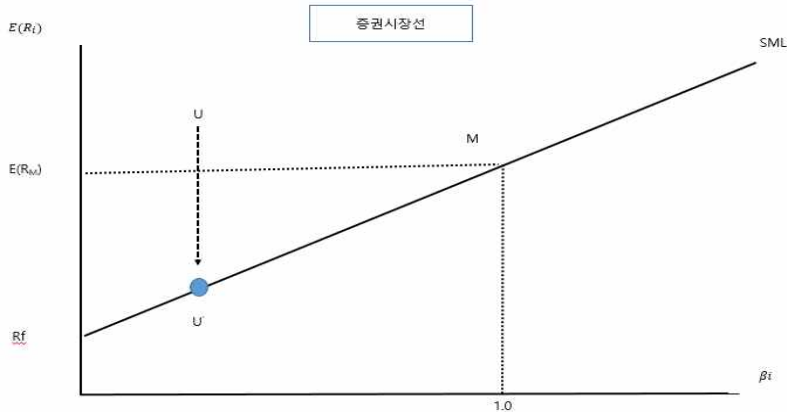
■ 증권시장선의 의미

- SML이 갖는 의미는 시장이 균형상태 일 때 각 개별증권의 베타가 결정되면 각 개별증권의 기대수익률이 SML에 놓이게 되도록 가격이 결정된다는 것이다.
- 시장이 균형상태를 이루지 못하여 그림에서와 같이 SML선상에 놓이지 못한 증권이 있다고 가정하고 다음 그림으로 설명하면 다음과 같다.



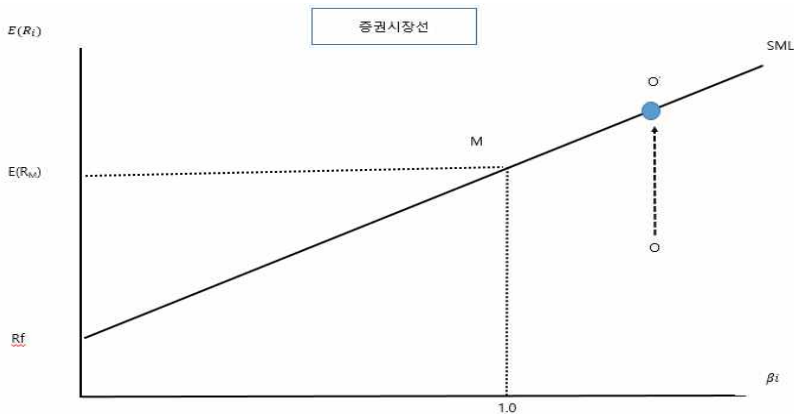
1. SML의 이해①

- 그림과 같이 SML선상에 놓이지 못하는 증권 U 존재.
- 증권 U는 가격이 과소평가(underpriced)되어 증권 U의 위험수준에 비하여 기대수익률이 과대하게 높게 책정되어 있기 때문에 투자자들의 증권 U에 대한 수요가 증가한다.
- 그 결과 증권 U의 가격이 상승하여 기대수익률이 SML선상의 적정 가격에 이를 때까지 하락하게 되어 증권 U에 대한 수요와 공급은 균형을 이루게 된다.



2. SML의 이해②

- 증권 O의 경우
- 가격이 과대평가(overpriced)된 증권으로 그 위험수준에 비하여 기대수익률이 너무 낮게 책정되어 있기 때문에 증권에 대한 수요가 감소한다.
- 그 결과 증권 O의 가격이 하락하여 기대수익률이 SML선상에 수렴할 때 까지 상승하게 되어 증권에 대한 수요와 공급이 균형을 이루게 된다.



▶ 풀이 예제)

- 증권 A의 베타는 2.0이며 투자자는 증권 A로부터 매년 500원씩 배당을 영구히 받을 수 있다. 또한 현재 증권시장에서 무위험이자율은 5% 이고 시장포트폴리오의 기대수익률은 10% 이다.

① 증권 A의 가격은?

- 증권 가격을 결정하기 위해서는 미래 배당을 적절한 할인율로 할인해야 한다. 이때 할인율은

증권 A의 기대수익률로서 SML에서 찾을 수 있다.

$$\Rightarrow E(R_A) = R_f + [E(R_M) - R_f]\beta_A = 0.05 + (0.1 - 0.05) * 2 = 15\%$$

- 따라서 증권 A의 가격 P_A 는 다음과 같이 측정된다.(영구채권의 현재 추정식)

$$\Rightarrow P_A = \frac{500}{0.15} = 3,333\text{원}$$

- 그러나 증권 A의 가격이 과소평가되어 3,000원에 거래되고 있다면, 증권 A를 소유한 투자자의 수익률은 $500/3,000 = 16.7\%$ 가 된다.
 - 즉, 증권 A는 기대수익률 15%보다 높은 수익률을 제공하기 때문에 투자자들은 모두 증권A를 구입하고자 할 것이다.
 - 그 결과 증권 A의 가격은 상승하여 수익률이 기대수익률과 동일하게 되는 3,333원까지 상승할 것이다.
 - 따라서 증권 A의 가격이 3,333원이 되면 그 때 수익률은 $500/3,333 = 15\%$ 가 되어 증권 A의 기대수익률이 같아진다.

② 과대평가 되어 있는 경우도 마찬가지

- 증권 AD의 가격이 4,000원으로 과대평가 되어있다면
 - 증권 A의 수익률은 $500/4000 = 12.5\%$ 가 되어 기대수익률 15%보다 낮기 때문에
 - 아무도 이 증권을 매수하려고 하지 않을 것이다.
 - 따라서 증권 A 가격은 하락하여 균형가격인 3,333원에 수렴하게 된다.

❖ CAPM의 가정으로부터 알 수 있듯, 이론적으로 CAPM은 투자자산의 1기간 후의 미래수익률분포를 기초로 추정되는 사전적 모형이다.

❖ 따라서 CAPM 식 $E(R_i) = R_f + [E(R_M) - R_f]\beta_i$ 을 이용하여 개별자산의

$$\beta_i : \text{자산 } i \text{의 체계적 위험} \left(\frac{\text{Cov}(R_i, R_M)}{\text{Var}(R_M)} \right)$$

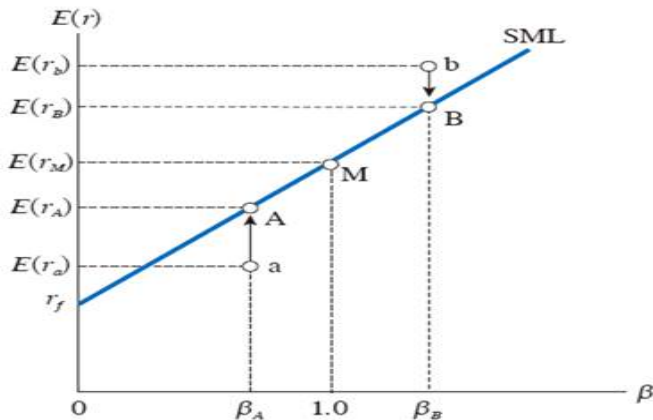
기대수익률을 측정하고자 하면 시장포트폴리오와 개별자산의 1 기간 후 예상수익률에 대한 확률분포가 주어져야만 한다.

- 그러나 현실적으로 미래수익률에 대한 확률분포를 구한다는 것이 매우 어렵고 비현실적인 일이므로 1 기간 동안 나타날 사항이 과거와 비슷하다는 가정하에서 과거자료를 이용하여 개별자산의 기대수익률을 측정한다.
- 그리고 지난 시간에서 설명한 바와 같이 시장포트폴리오의 대응자료로 종합주가지수를 사용한다.

❖ CAPM을 이용하여 개별자산의 기대수익률, 즉 할인율을 구하기 위해서는 기본가정이 전제되어야만 하고, 과거자료를 기초로 측정한 베타를 사전적 베타의 추정치로 사용하고자 하면 과거의 자료가 미래의 상황을 충분히 설명할 수 있다는 가정이 성립되어야만 한다.

■ 균형기대수익률

- 증권시장선은 균형시장에서 증권(자산)의 체계적 위험(베타)과 기대수익률의 선형관계를 나타내는 직선이라 하였다. 즉, 균형시장하에서 모든 증권의 시대수익률은 증권시장선에 의해 결정되기 때문에 각 증권들은 정확히 증권시장선상에 위치하게 된다.
- 지난 시간에 언급한 바를 그림의 예를 들어 설명하면 다음과 같다.



- 그림에서 증권 A, 증권 B와 같이 증권시장선을 이탈한 증권이 존재하는 경우, 시장은 증권에 대한 수요와 공급이 일치하지 않는 불균형상태가 된다.
- 그러나 완전 자본시장하에서는 이와 같은 불균형 상태가 투자자들의 가격조정활동에 의해서 오래 지속되지 못 한다(이러한 활동을 차익거래 활동(arbitrage process)이라 한다.
- 지난 시간에 설명한 바와 같이 증권시장선 아래에 있는 증권 a의 경우, 증권의 체계적 위험(베타)에 적절한 기대수익률인 $E(R_A)$ 보다 낮은 기대수익률 $E(R_a)$ 를 제공하므로(과대평가) 합리적인 투자자라면 이와 같은 증권을 보유하지 않을 것이다.

◎ 증권의 기대수익률은 다음과 같이 측정된다.(앞장에서 설명)

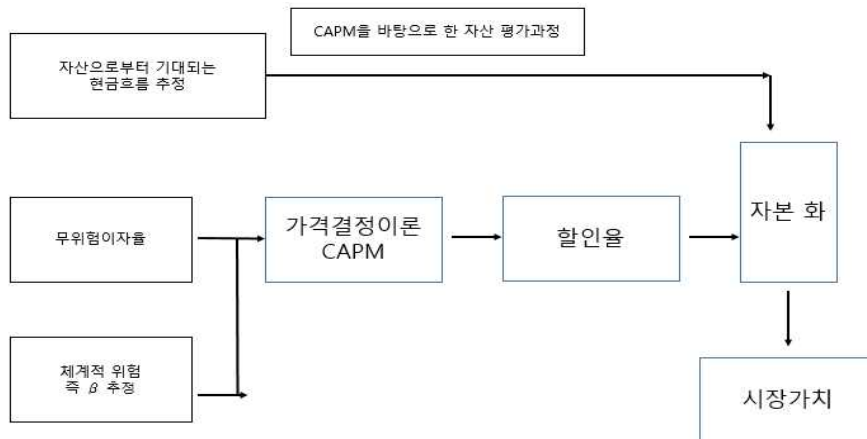
$$\Rightarrow \text{기대수익률} = \frac{(\text{기말 증권가격} - \text{기초 증권가격}) + \text{기대배당금}}{\text{기초 증권가격}}$$

- 기대수익률과 현재 증권가격(기초가격)은 음(-)의 관계를 갖는다. 즉, 현재증권가격이 높으면 (낮으면), 기대수익률은 낮아진다(높아진다).

- ▶ 완전자본시장하에서 일시적인 불균형상태는 투자자의 가격조정활동에 의해서 수요와 공급이 일치하는 균형상태로 곧 회귀된다. 그렇기 때문에 장기적으로 균형상태가 유지되며, 이 경우 모든 증권들은 증권시장선상에 위치하게 된다.
- ❖ 위험자산(투자안)이 체계적 위험(베타)이 추정되면 균형상태하에서 그 자산의 체계적 위험에 따른 적절한 보상인 기대수익률을 증권시장선에 의해서 측정할 수 있다. 증권시장선에 의해서 측정된 균형기대수익률은 투자자들이 체계적 위험에 대해서 요구하게 되는 최소한의 요구수익률(required rate of return) 또는 자본비용(cost of capital)이라 할 수 있다.
- ◎ 요구수익률(required rate of return) 또는 자본비용(cost of capital)
 - 증권시장선에 의해서 측정된 균형기대수익률은 투자자들이 체계적 위험에 대해서 요구하게 되는 최소한의 수익률.

■ CAPM에 의한 자산의 평가

- 일반적으로 위험자산의 가치는 자산을 소유하였을 때의 현금흐름과 적절한 할인율에 의해서 결정된다.
- 따라서 증권 또는 위험투자안 등의 위험자산을 평가할 때 필요한 할인율은 CAPM을 이용하여 구할 수 있다.



▶ 풀이예제)

- A기업의 기말주식가격은 20,000원, 이 주식의 베타 1.5, 시장의 기대수익률은 12%, 무위험이자율은 8%이다.
- A 기업의 현재 주식가치는 얼마인가?(배당은 없다고 가정)

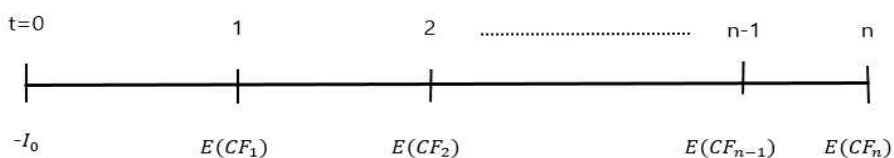
$$\Rightarrow PV(\text{주식}) = \frac{20,000}{1 + [0.08 + (0.12 - 0.08) \times 1.5]}$$

$$= 17,544\text{원}$$

- ❖ 위 추정식에서 분모의 할인율은 CAPM에 의해 추정되는 증권시장선의 추정식과 같음을 확인할 수 있다(요구수익률, 자본비용).

■ 위험과 투자안 평가

- 위험투자안을 평가하는 방법을 확인하기 위하여 다음의 현금흐름을 갖는 투자안을 고려해보고자 한다.



- 여기서 투자안에 대한 미래 각 기간의 현금흐름은 그 확률분포에 의해서 계산된 기대현금흐름을 의미한다. 이와 같이 투자안의 현금흐름에 위험이 포함된 경우 그 위험을 적절히 반영하여 투자안을 평가해야 한다.

1. CAPM을 이용한 추정 방법

- 위험투자안을 평가할 때 현금흐름에 포함된 위험을 반영하여 할인율, 즉 위험조정할인율을 추정해야만 한다. 위험조정할인율은 체계적 위험을 나타내는 투자안의 베타를 추정한 후 CAPM을 이용하여 계산할 수 있다.

① $E(R) = R_f + [E(R_M) - R_f]\beta$ 증권시장선 식 이용

- 위 식에 의해서 측정된 위험조정할인율, 즉 투자안의 자본비용이 매 기간 일정하다고 가정하는 경우, 투자안의 순현가를 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\textcircled{2} NPV = \frac{E(CF_1)}{1 + E(r)} + \frac{E(CF_2)}{[1 + E(r)]^2} + \dots + \frac{E(CF_n)}{[1 + E(r)]^n} - I_0 \quad (\text{화폐의 시간적 가치 학습})$$

▶ 풀이예제)

- 투자안의 기대현금흐름이 다음과 같을 때

시점	기대현금흐름
0	-200
1	100
2	100
3	100

- 투자안의 $\beta = 0.75$, 무위험이자율과 시장기대수익률은 각각 6%, 14%이다 이때 투자안을 평가하라.

- 먼저 투자안에 대한 위험조정할인율을 측정

$$\Rightarrow E(R) = R_f + [E(R_M) - R_f]\beta = 0.06 + (0.14 - 0.06) \times 0.75 = 0.12 (\text{또는 } 12\%)$$

- 위험조정할인율 12%로 할인하여 순현가를 추정

$$\begin{aligned} \Rightarrow NPV &= \frac{100}{1 + 0.12} + \frac{100}{(1 + 0.12)^2} + \frac{100}{(1 + 0.12)^3} - 200 \\ &= 40.2 \text{ 만 원} \end{aligned}$$

◎ 따라서 투자안의 순현가는 40.2 만원으로 0보다 크기 때문에 투자안을 채택해야만 한다.

2. 엑셀의 활용 : 베타 계산하기

- 우리는 지금까지 자본이론과 관련하여 CAPM의 주요 이론과 그 과정을 살펴보았다. 지금까지 공식을 이용하여 추정했던 모든 추정식을 다음의 엑셀에서도 쉽게 실행하여 도출할 수 있음을 확인한다.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<과거 1년 동안 주식의 월 수익률 자료(표본)>							
2	기간	주식 A			코스피지수			
3	1월	0.2401			0.1139			
4	2월	-0.0948			-0.0999			
5	3월	0.0218			-0.0101			
6	4월	-0.0299			0.0159			
7	5월	-0.1409			-0.0678			
8	6월	-0.0307			-0.0386			
9	7월	-0.0052			-0.0762			
10	8월	0.0691			0.1036			
11	9월	-0.0338			-0.0870			
12	10월	0.4093			0.1980			
13	11월	-0.0404			0.0776			
14	12월	-0.0268			0.0227			
15	평균	0.0277	=AVERAGE(B3:B14)		0.0127	=AVERAGE(E3:E14)		
16			=VAR(B3:B14)			=VAR(E3:E14)		
17	분산	0.0233	=STDEV(B3:B14)		0.0088	=STDEV(E3:E14)		
18								
19	표준편차	0.1525	=COVAR(B3:B14, E3:E14)*(12/(12-1))		0.0941			
20								
21	공분산	0.0119	=CORREL(B3:B14, E3:E14)					
22								
23	상관계수	0.8300	=SLOPE(B3:B14, E3:E14)					
24								
25	베타계수	1.3458		또는		1.3458	=B21/E1	
26								

엑셀에서 이용할 수 있는 통계함수 중 평균, 분산, 표준편차, 공분산, 상관계수, 베타계수를 계산하는 함수식은 다음과 같다.

계산하고자 하는 값	함수식
평균	=AVERAGE(number1, number2, ...)
분산(표본)	=VAR(number1, number2, ...)
표준편차(표본)	=STDEV(number1, number2, ...)
공분산(모집단)	=COVAR(array1, array2)
상관계수	=CORREL(array1, array2)
베타계수(회귀식의 기울기)	=SLOPE(known_y's, known_x's)

- 주) 1. number1, number2, ...: 수치 인수(숫자 또는 숫자가 포함된 셀의 범위, 최대 30개)
 2. array1, array2: 첫째 셀 범위, 둘째 셀 범위
 3. known_y's, known_x's: 종속변수의 셀 범위, 독립변수의 셀 범위

참고

1. 표본의 분산, 표준편차, 공분산 등은 자유도(degree of freedom), 즉 (자료 수 - 1)로 나누어 산출함.
2. 모집단의 분산과 표준편차를 구할 경우 각각 VARP, STDEVP 함수식을 사용함.
3. 표본의 공분산을 구하는 식: $\text{COVAR}(\text{array1}, \text{array2}) \times \frac{\text{자료 수}}{\text{자료 수} - 1}$

㉠ CAPM을 이해하기 위한 지난 시간에 확인해야 하는 주요한 개념

- 다음에 정리한 내용은 학습했던 내용으로서 CAPM을 진행하는 과정에서 꼭 이해해야만 하는 내용이다. 따라서 그 내용을 정리하면 다음과 같다.

① 포트폴리오의 분산

$$\Rightarrow \text{Var}(r_p) = \text{Var}(W_A r_A + W_B r_B) = W_A^2 \text{Var}(r_A) + W_B^2 \text{Var}(r_B) + 2 W_A W_B \text{Cov}(r_A, r_B)$$

$$-1 \leq \rho_{AB} = \frac{\text{Cov}(r_A, r_B)}{\sigma_A \sigma_B} \leq 1$$

- 위 두 식을 이용하여 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\Rightarrow \text{Var}(r_p) = \text{Var}(W_A r_A + W_B r_B) = W_A^2 \text{Var}(r_A) + W_B^2 \text{Var}(r_B) + 2 W_A W_B \sigma_A \sigma_B \rho_{AB}$$

- ☞ 제시하고 있는 식에서 상관계수가 작을수록 포트폴리오의 위험이 감소한다. 투자자가 포트폴리오를 구성하려는 이유는 일정한 기대수익률하에서 투자위험을 최소화 시키는

포트폴리오의 위험분산효과에 의해서 설명될 수 있다.

② 자본시장선

- 무위험자산과 위험자산 등 모든 자산들로 구성된 새로운 효율적 포트폴리오집합으로 효율적 포트폴리오의 위험(표준편차)과 기대수익률의 선형관계를 나타내는 직선을 의미한다.

$$\Rightarrow E(R_P) = R_f + \frac{E(R_M) - R_f}{\sigma_M} \sigma_P$$

③ 증권시장선

- 모든 위험자산의 체계적 위험과 기대수익률의 선형관계를 나타내는 직선

$$\Rightarrow E(R_p) = R_f + [E(R_M) - R_f] \beta_i$$

④ 베타계수(beta coefficient)

- 베타는 시장수익률의 변동에 대한 개별자산의 민감도를 의미한다. 따라서 베타계수가 큰 증권일수록 시장수익률의 변동(시장전체의 경기변동)에 대하여 보다 민감하게 반응한다고 할 수 있다.
-

1. 가치평가의 의의와 중요성

이론적으로 모든 기업 자산의 가치는 그 자산의 미래현금흐름을 적절한 할인율로 할인한 현재가치를 의미한다.

이번 시간에는 가치평가의 의의와 중요성을 알아본 후 채권과 주식 가치평가 그리고 주요 평가 개념에 대하여 살펴본다.

- 기업은 생산요소 시장인 자본시장에서 주식이나 채권 등을 발행하여 기업에 필요한 자금을 조달한다.
- 주식과 채권은 기업이 보유하고 있는 자산에 대한 청구권을 나타내기 때문에 자본조달을 위해 발행한 주식과 채권의 가치에 의해서 “재무의사결정의 기준”이 되는 기업가치가 결정된다.
- 따라서 기업의 가치가 결정되는 [주식과 채권 등의 자산의 가치평가]는 재무관리의 가장 기본적인 문제라 할 수 있다.
- 채권과 주식은 기업의 장기자금조달을 위한 주요 상품이며, 우리와 같은 일반 투자자들의 투자대상이 되기 때문에 채권가격과 주식가격이 상승하거나 하락한다는 정보들을 다양하게 접할 수 있다.
- 상품(채권과 주식)의 가격은 왜 시시각각 변할까?
- 채권의 가격과 주식가격에 영향을 미치는 요소들은 무엇일까?
- 다양하게 영향을 미치는 요소들이 있다면 상품의 가격은 어떻게 측정 할 수 있을까?

1) 가치평가의 의의

- 기업이 보유한 자산의 가치는 자산 보유에 따른 미래현금흐름의 크기, 발생시기, 불확실성(위험) 등 세 개의 요인에 의해 결정된다.
- 기업자산의 가치 = f(미래현금흐름의 크기, 발생시기, 불확실성)
- 즉 기업자산 가치는 그 자산으로부터 발생하는 미래의 기대현금흐름을 그 발생시기와 불확실성에 따라 할인하여 구한 현재가치의 총합을 의미한다.
- 이론적인 자산가치는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\Rightarrow \text{자산가치} = \frac{CF_1}{1+r} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+r)^n} \quad \text{식 9-1)}$$

n = 자산의 내용년수

CF_t = t 시점에서 현금흐름 ($t = 1, 2, \dots, n$)

r = 추정된 현금흐름의 위험을 반영한 할인율

- 식 9-1을 보면 자산의 형태에 따라 현금흐름의 유형은 달라진다.

- ▶ 주식의 경우 얻을 수 있는 현금흐름은 배당금이며, 채권의 경우 액면이자 및 만기상환금액(원금 또는 액면가)이다. 그리고 실물자산의 경우 그 자산으로 인해 발생하는 잉여 현금흐름이 적합한 현금흐름이 된다.
 - ❖ 할인율은 추정된 현금흐름의 위험도에 의해서 결정되며, 위험이 높을수록 할인율이 높아진다.
-

2) 가치평가의 중요성

- 경영관리 활동에 따라 경영자들은 순현재가법을 이용하여 투자결정을 하게 된다. 그러나 경영전략을 수립하거나 경영성과를 평가할 때는 순현재가와 같은 창출된 가치 이외의 다른 지표를 사용해야 할 경우가 많다.
- 즉 개별 프로젝트를 평가할 때는 가치에 근거한 순현재가법을 사용하나, 기업전체에 대한 의사결정시에는 가치에 근거하지 않는 회계적 성과지표, 즉 주당순이익(EPS: earning per share) 성장률, 자기자본순이익률(ROE: return on equity), 총자산순이익률(ROA: return on asset), 매출액순이익률(ROS: return on sales) 등을 사용하는 경우가 많다.
⇒ 이처럼 경영관리자들의 일관성 없는 의사결정지표를 사용 및 적용하는 것은 모순된 것이라 할 수 있다.

① 가치평가의 중요성

- 가치(value)는 완전한 정보(손익계산서와 재무상태표정보 등)를 필요로 하는 유일한 척도이며, 다양한 이해관계자들의 장기적인 이익이 서로 상충되지 않게 하고, 장기적인 관점에서 미래지향적으로 결정되기 때문에 가장 합리적인 성과지표라 할 수 있다.
- ▶ 가치평가는 완전한 정보를 포함하고 있으며, 다양한 이해관계자들의 이익이 서로 상충되지 않게 하고 장기적인 관점에서 가장 합리적인 성과를 측정하는 것이라 할 수 있다.

② 회계적 지표

- 회계적 성과지표, 즉 주당순이익 성장률, 자기자본순이익률, 총자산순이익률, 매출액순이익률 등과 같이 손익계산서를 이용하여 산출되는 지표들은 재무상태표정보를 충분히 반영하고 있지 않고, 과거지향적이고 근시안적이라는 문제점을 가지고 있다.

❖ 회계적 지표의 문제점

- 재무상태표 정보를 충분히 반영하지 못함
- 과거지향적이고, 근시안적인 목적

2. 채권의 가치평가

채권은 일정한 기간 동안 정기적으로 약정된 이자를 지급하고 만기일에 원금, 즉 채권의 액면가를 상환할 것을 약속한 유가증권이다.

■ 채권발행시 채권에 표기되어야 하는 사항

- 액면가(face value)
- 액면이자율(coupon rate)
- 만기(maturity)

1) 채권의 특성

- (1) 채권은 기업, 정부, 공공기관이 투자자들로부터 자금을 차입하면서 원금과 이자의 지급조건을

명확하게 하기 위하여 발행하는 유가증권으로 일종의 차용증서이다.

- (2) 채권은 일반적으로 정해진 시점마다 이자를 지급하다 마지막 시점에 가서 원금을 상환하는 형태이다.

- ▶ 예시) A기업은 3년간 100억원을 10%에 채권을 발행하여 차입하고자 한다. 이 기업은 매년 $100\text{억원} \times 0.1 = 10\text{억원}$ 의 이자를 세 번 납부하고 3년 말에 100억원을 갚으면 된다.
- 이와 같은 채권은 매우 간단한 형태의 현금흐름을 갖는 증권이다.

☞ 특징

- 위 예시에서 A기업이 매년 지급하기로 한 약정한 10억원을 채권의 이표(coupon bond)라 부른다.
- 시장금리가 변할 지라도 발생시점에 한번 정해진 이표는 채권이 존재하는 동안 변하지 않는다.
- 채권의 마지막 시점에 상환하기로 한 금액은 액면가(par value or face value) 또는 원금(principal)이라 한다.
- 원금이 상환될 때까지의 기간을 만기(maturity)라 하며, 보통 우리나라의 경우 회사채는 3년 만기를 갖는다.
- 채권의 만기는 시간이 지남에 따라 줄어든다.
- 연간 이표를 액면가로 나눈 것을 이표율(coupon rate)이라 하며 예시에서는 10%이다.

2) 이자지급방법에 따른 분류

- 채권은 이자지급방법에 따라 순수할인채권, 확정이자부채권 등으로 구분 할 수 있다.
- 넓은 의미로는 이자를 지급하는 채권을 이표채(coupon bond)라 하며 중간에 이자를 지급하지 않고 만기일에 복리된 이자의 원금을 일시 상환하는 채권을 복리채(coupon interest bond)라 한다.
- 또한 채권은 그 발행주체에 따라 국채, 지방채, 특수채, 금융채, 그리고 회사채 또는 사채로 구분될 수 있다.

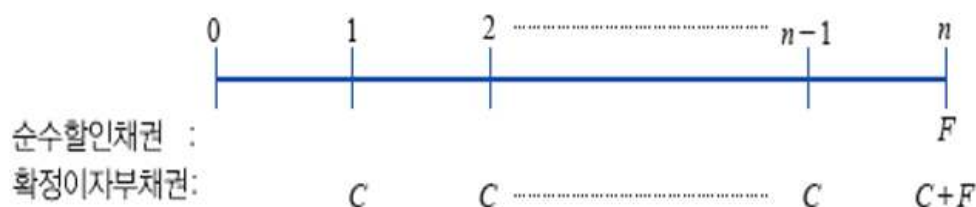
① 순수할인채권(pure discount bond or zero-coupon bond)

- 이자를 지급하지 않고 만기일에 원금만을 상환하는 채권

② 확정이자부채권(level-coupon bond)

- 만기까지 확정된 액면이자를 매 기간 말에 지급하고 만기일에는 원금이 상환되는 채권

(1) 현금흐름유형에 따른 채권



- 순수할인채권
- 채권의 가치는 채권을 소유함으로써 얻을 수 있는 미래 현금흐름을 적절한 할인율(시장이자율)로 할인하여 현재가치로 환산한 값이다. 그러므로 만기일인 n 기간 말에 액면가 F 만을 상환하는 순수할인채권의 현재가치는 다음과 같다.

$$\Rightarrow PV(\text{순수할인채권}) = \frac{F}{(1+r)^n} \quad \text{식 9-2)}$$

r = 시장이자율

- 그리고 n 기간 말까지 매 기간 말에 액면이자 C 를 지급하고 만기일인 n 기간말에 원금 F 를 상환하는 확정이자부 채권의 현재가치는 다음과 같다.

$$\Rightarrow PV(\text{확정이자부채권}) = \frac{C}{1+r} + \frac{C}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C}{(1+r)^n} + \frac{F}{(1+r)^n} \quad \text{식 9-3)}$$

3) 채권 가격결정 요인

- 위 식 9-2)와 9-3)에서 볼 수 있듯이 채권가격은 액면이자, 액면가, 만기까지의 기간 그리고 시장이자율에 의해 결정된다.
- 채권 발행시점에서 채권의 액면이자, 액면가, 만기 등이 결정되기 때문에 채권가격은 주로 시장이자율에 의해 변동됨을 알 수 있다.
- 즉, 시장이자율이 상승하면 채권투자자가 받을 수 있는 미래 현금흐름(액면이자 및 원금)의 현재가치, 채권가격이 하락한다.
- 따라서 시장이자율과 채권가격은 역(-)의 관계를 가지고 움직인다는 것을 알 수 있다.

☞ 풀이에제

- 만기 20년이며, 액면가는 100만원인 순수할인채권의 현재가치는 ? (시장이자율은 10%)

$$PV(\text{순수할인채권}) = \frac{100}{(1+0.1)^{20}} = 14.86 \text{ 만 원}$$

- 액면가 100만원, 만기 3년, 액면이자율(이표률) 8%(이자는 매년 말에 지급됨)인 사채를 발행.

- ① 시장이자율이 6%인 경우 사채 발행가격은?

$$PV(\text{사채}) = \frac{8}{1+0.06} + \frac{8}{(1+0.06)^2} + \frac{108}{(1+0.06)^3} = 105.35 \text{ 만 원}$$

: 시장이자율(만기수익률) < 액면이자율 : 할증발행

- ② 시장이자율이 8%인 경우 사채 발행가격은?

$$PV(\text{사채}) = \frac{8}{1+0.08} + \frac{8}{(1+0.08)^2} + \frac{108}{(1+0.08)^3} = 100.00 \text{ 만 원}$$

: 시장이자율(만기수익률) = 액면이자율 : 액면발행

- ③ 시장이자율이 10%인 경우 사채 발행가격은?

$$PV(\text{사채}) = \frac{8}{1+0.1} + \frac{8}{(1+0.1)^2} + \frac{108}{(1+0.1)^3} = 95.03 \text{ 만 원}$$

: 시장이자율(만기수익률) > 액면이자율 : 할인발행

■ 만기수익률, 이표율과 채권가격의 관계 정리

- ① 만기수익률 < 이표율 : 할인발행
- ② 만기수익률 > 이표율 : 할증발행
- ③ 만기수익률 = 이표율 : 액면발행

3. 주식의 가치평가

- 주식의 가치는 주식을 보유함으로써 발생하는 미래 현금흐름에 대한 현재가치에 의해서 결정된다.
- 주식을 보유하는 경우 두 가지 종류의 현금흐름을 예상할 수 있다.
- 즉, 대부분의 주식들이 정기적으로 지급하는 배당금과 주식을 처분하였을 때 매도금액을 얻을 수 있다.

■ 주식을 보유함으로써 예상할 수 있는 현금흐름

- 주식 보유에 따른 배당금
- 주식의 매입과 매도에 따른 차액
- 따라서 주식을 1년 동안 투자한다고 가정하면 주식의 현재가치는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\Rightarrow P_0 = \frac{D_1}{1+r} + \frac{P_1}{1+r} \quad \text{식 9-4)}$$

P_0 = 주식의 현재가치
 P_1 = 1년도 말의 주식가격
 D_1 = 1년도 말의 배당금
 r = 주식의 할인율

1) 주식의 가치

- 위 식에서 보는 바와 같이 1년도 말의 주식 가격 P_1 은 그 시점에서 주식을 매입하려는 투자자가 기꺼이 지불하려고 하는 가격으로서, 2년도 말의 배당금 D_2 와 주식 가격 P_2 에 의해서 결정된다.

$$\Rightarrow P_1 = \frac{D_2}{1+r} + \frac{P_2}{1+r} \quad \text{식 9-5)}$$

식 9-4)와 9-5)에 의해서 다음과 같이 도출할 수 있다.

$$\begin{aligned} \Rightarrow P_0 &= \frac{D_1}{1+r} + \frac{1}{1+r} \left(\frac{D_2}{1+r} + \frac{P_2}{1+r} \right) \quad \text{식 9-6)} \\ &= \frac{D_1}{1+r} + \frac{D_2}{(1+r)^2} + \frac{P_2}{(1+r)^2} \end{aligned}$$

☞ 또한 위 식 9-6)에서 P_2 는 2년도 말의 주식가격으로서 3년도 말의 배당금 D_3 과 주식가격 P_3 을 얻기 위해 2년도 말에 투자자가 지불할 수 있는 가격이다.

- ❖ 이와 같은 논리를 계속적으로 적용하면 다음과 같은 기본적인 주식평가모형을 추정할 수 있다.

$$\Rightarrow P_0 = \frac{D_1}{1+r} + \frac{D_2}{(1+r)^2} + \frac{D_3}{(1+r)^3} + \dots \text{식 9-7)}$$

- 위 식을 보면 보통주의 현재가치는 미래에 기대되는 배당금의 현재가치와 동일하다. 이는 비록 투자자가 영구적으로 주식을 소유하지 않고 일정 기간이 지난 후에 매도한다 하더라도 그 판매가격은 매도시점 이후 발생하는 배당금에 의해서 결정되므로 결국 주식의 가치는 보유기간에 관계없이 예상 배당금에 해당하는 현금흐름에 의해 결정된다는 것이다.
-

1. 기본적인 주식평가 모형

- 주가는 앞에서 설명하였듯 미래 배당금에 의해서 결정된다. 그렇다면 이와 같은 개념을 실제에 어떻게 적용할 수 있는가? 앞에서 도출한 식 9 - 7 은 기대배당금의 수준이 어떻게 변하더라도 적용 가능한 가장 기본적인 모형이다.

$$\Rightarrow P_0 = \frac{D_1}{1+r} + \frac{D_2}{(1+r)^2} + \frac{D_3}{(1+r)^3} + \dots \quad \text{식 9 - 7)}$$

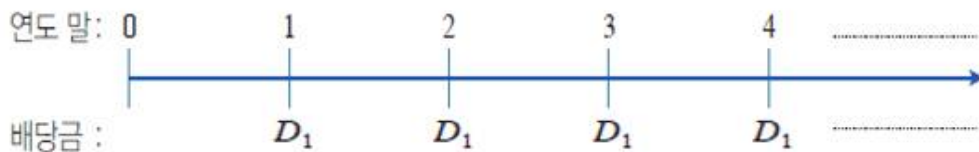
- 위의 기본적 평가 모형은 기업의 배당금이 일정한 형태를 따른다고 가정한다면 보다 단순화될 수 있다.
- 일정배당모형(constant dividend model) 또는 무성장모형(zero growth model)
- 일정배당모형 또는 무성장모형에서는 기업이 성장하지 않고 항상 현상유지만 하는 것으로 가정하는데, 이 경우 배당은 일정하여 $D_1 = D_2 = D_3 \dots = D$ 이다.
- ❖ 우선주(preferred stock)의 경우 기업이 존재하는 한 일정한 배당을 영구적으로 지급하기 때문에 이 모형에 해당한다.
- 일정배당모형에서 이론적 주가는 일정한 배당을 무한정 지급하는 영구연금(perpetuity)의 경우에 해당하므로 영구채와 같이 일정한 배당을 할인율로 나누어서 추정한다. 이때 할인율은 이 주식에 대한 투자자의 요구수익률 r 을 사용해야만 한다.

1) 일정배당모형 또는 무성장모형의 추정

- 배당금이 매년 일정할 것으로, 즉 성장이 없다고 기대되는 주식의 현재가치는 다음과 같이 측정할 수 있다.

$$\Rightarrow P_0 = \frac{D_1}{1+r} + \frac{D_1}{(1+r)^2} + \frac{D_1}{(1+r)^3} + \dots \quad \text{식 9-8)}$$

$$= \frac{D_1}{r}$$



- ① 풀이에제) A 주식회사가 매년 주당 3,000원씩의 배당금을 영구적으로 지급할 것으로 기대하고 있다. 만약 투자자들이 이 주식에 대하여 15%의 수익률을 요구한다면, 이 주식의 주당가격은 얼마인가?

$$P_0 = \frac{D_1}{r} = \frac{3,000}{0.15} = 20,000 \text{ 원}$$

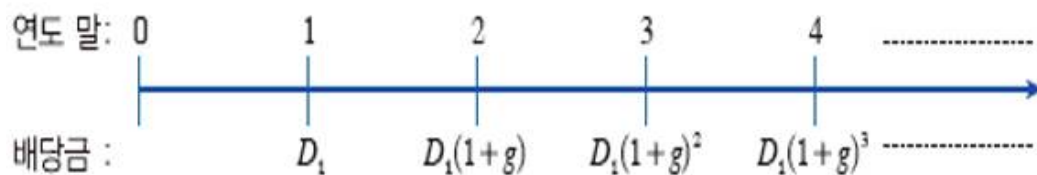
- ② 풀이에제) 주당 1,800원의 배당을 영구히 지급하는 우선주가 있다. 이 우선주에 대한 주주의 요구수익률이 12%일 때 주식의 가치는 얼마인가?

$$P_0 = \frac{D_1}{r} = \frac{1,800}{0.12} = 15,000 \text{ 원 이 된다.}$$

2) 일정성장배당평가모형

- 일정성장모형(constant growth model)에서는 기업이 일정하게 성장하고 그에 따라 배당도 일정하게 성장한다고 가정한다. 즉, 이 모형은 성숙기에 접어든 안정적인 기업의 주가 설명에 적합한 모형이라 할 수 있다.

- 만약 주식에 대한 배당금이 매년 일정한 비율 g 로 증가한다고 가정하면, 이 주식에 대한 각 연도 말의 배당금은 다음과 같이 나타낼 수 있다.



- ☞ 그러므로 배당금이 매년 일정한 비율로 증가하는 주식, 즉 일정성장주식의 가치는 다음과 같이 추정할 수 있다.

- 배당이 전기보다 $g\%$ 만큼 성장한다고 가정하면 각 기의 배당은 다음과 같고,

$$\Rightarrow D_1 = D_0 \times (1+g), D_2 = D_1 \times (1+g) = D_0 \times (1+g)^2, \dots$$

$\Rightarrow$ 위 배당을 식 9-7에 대입하면 다음과 같다.

$$P_0 = \frac{D_1}{1+r} + \frac{D_1(1+g)}{(1+r)^2} + \frac{D_1(1+g)^2}{(1+r)^3} + \dots = \frac{D_1}{r-g} \quad (\text{단, } r > g) \quad \text{식 9-9)}$$

- 식 9-9)과 같이 성장률 g 가 r 보다 작다면 위와 같이 간단한 형태로 정리되는데, 이를 배당성장 모형(dividend growth model) 또는 고든모형(Gordon model)이라 한다.

① 배당성장모형에서 배당 성장률 g 의 추정

- 일반적으로 배당성장률 g 는 다음과 같이 추정될 수 있다.

$$\Rightarrow g = \text{유보비율} \times \text{투자수익률} \quad \text{식 9-10)}$$

$$\text{여기서 유보비율} = \frac{\text{순이익} - \text{배당액}}{\text{순이익}} = 1 - \text{배당성향}$$

- ❖ 새로운 투자안에 대한 정보는 공개적으로 이용가능한 정보가 아니기 때문에 투자수익률을 정확하게 추정하는 것은 매우 어려운 일이다.

- ▶ 그러므로 현재 실시하려는 투자안이 과거 투자안들과 동일한 수익률을 올릴 수 있다고 가정하며, 일반적으로 자기자본순이익률(ROE)를 그 대용치로 사용한다.

☞ 풀이에제)

- A 주식회가는 주당 1,000원씩 올해 배당하였다. 이 회사의 배당금은 매년 10%씩 증가하고 있으며 이러한 증가율은 앞으로 지속될 것으로 예상된다. 이 주식에 대한 요구수익률이 15%일 경우, 이 주식의 현재가치는 얼마인가?

$$D_1 = D_0 \times (1 + g) = 1,000(1 + 0.1) = 1,100 \text{원 이다.}$$

- 따라서 식 9-9에 의해서 대입하면

$$P_0 = \frac{D_1}{r - g} = \frac{1,100}{0.15 - 0.1} = 22,000 \text{원 이다.}$$

② 배당성장모형의 주의 사항

☞ 풀이예제)

- A기업의 올해 말 배당이 주당 1,000원으로 예상되고, 향후 연평균 배당성장률이 8%로 지속될 것으로 예상된다. 이 기업에 대한 주주의 요구수익률이 12%라 할 때 이 기업의 주가는 얼마가 적당한가?
- 식 9-9에 대입하여 풀면 다음과 같다.

$$P_0 = \frac{D_1}{r - g} = \frac{1,000}{0.12 - 0.08} = 25,000 \text{원이 된다.}$$

$$P_0 = \frac{D_0 \times (1 + g)}{r - g} = \frac{D_1}{r - g} \quad \text{식 9-9)를 보면 현재 주가는 다음기의 배당, 배당성장률 그리고}$$

할인율 등 세 가지에 의해서 결정되는 것을 알 수 있다. 배당성장률과 할인율의 미묘한 변화에도 주식차가가 크게 변하기 때문에 이모형의 사용에 있어서 배당성장률과 할인율의 추정이 대단히 중요하다.

- ❖ 특히 낮은 수준의 할인율과 높은 수준의 배당성장률을 사용할 경우에는 주의가 요구된다.

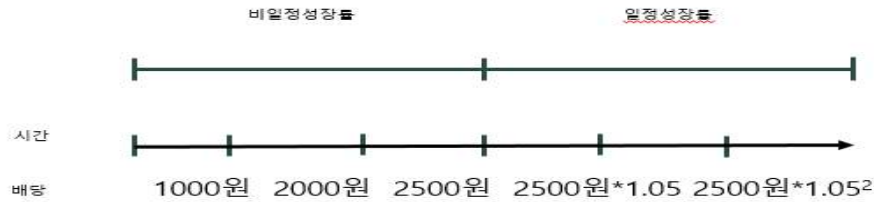
3) 변동성장모형

- 기업은 보통 성숙단계에 진입하기 전 빠른 성장을 보이는 것이 일반적이다. 따라서 처음 몇 년간의 배당성장률은 일정하지 않은 것이 일반적이다.
- 이 모형은 배당성장률이 일정하지 않은 구간(초반 구간)과 배당성장률이 일정한 구간으로 구분하여, 일정하지 않은 구간에 대해서는 배당을 하나씩 따로 고려하고 일정한 구간에 대해서는 배당성장모형을 적용하여 추정할 수 있다.

☞ 풀이예제)

- A기업은 향후 3년간 다음과 같이 배당을 지불할 것으로 계획하고 있다. $D_1=1,000$ 원, $D_2=2,000$ 원, $D_3=2,500$ 원이다. 3년이 지난 다음에는 매년 배당을 계속 5%씩 증가시킬 예정이다. 만약 이 기업에 대한 주주요구수익률이 10%라면 이 기업 주식의 가치는 얼마인가?

- ❖ 변동성장모형을 이해하는 데 있어 다음 그림과 같은 배당흐름의 시간을 고려하는 것이 도움이 된다.



- 이 문제에서 핵심적인 것은 일정성장률이 어디서 시작하는가?하는 것이다. 3년 이후에는 배당성장률이 5%로 일정한 일정성장모형에 해당하기 때문에 식 9-9)를 적용하여 P3를 구할 수 있다.

$$P_3 = \frac{D_4}{r - g} = \frac{2,500 \times (1.05)}{0.1 - 0.05} = 52,500 \text{원}$$

- 3년 이후 발생하는 모든 배당현금흐름의 3년째 시점에서 가치는 P3가 되고 P3의 현재가와 나머지 배당 D1=1,000원, D2=2,000원, D3=2,500원의 현재가를 더하면 결국 현재 주식가치인 P4가 된다.

$$\begin{aligned} \text{따라서 } P_0 &= \frac{D_1}{1+r} + \frac{D_2}{(1+r)^2} + \frac{D_3}{(1+r)^3} + \frac{P_3}{(1+r)^3} \\ &= \frac{1,000}{1.1} + \frac{2,000}{1.1^2} + \frac{2,500}{1.1^3} + \frac{52,500}{1.1^3} \\ &= 910 + 1,650 + 1,880 + 39,440 = 43,880 \text{원} \end{aligned}$$

2. 성장기회와 주식평가모형

- 앞에서 설명한 배당평가모형과는 다른 관점에서 기업의 성장기회를 분리하여 그 가치를 평가하고 그것을 이용하여 주식의 가치를 평가하는 방법을 살펴본다.
- 미래의 성장가능성이 높은 기업의 주식은 성장가능성이 낮은 기업에 비해 상대적으로 높게 평가 될 수 있다.
- 그 이유는 기업의 미래 성장기회가 현재의 주가에 반영된 결과라 할 수 있기 때문이다.

1) 성장 없는 주식의 평가모형

- 기업이 순이익을 모두 배당한다면, 유보비율(retention ratio)은 0 이므로 성장률이 0 이 된다. ⇒ 이 경우 주주들은 매년 일정한 주당배당금을 받게 된다. 이와 같은 주식의 가치는 다음과 같이 평가될 수 있다.

$$\Rightarrow P_0 = \frac{D_1}{r} = \frac{EPS_1}{r} \quad \text{식 9-11)}$$

여기서 EPS_1 = 1년도 말의 주당순이익

2) 성장주식의 평가모형 : NPVGO 모형

- 기업이 높은 수익을 얻을 수 있는 투자기회를 가지고 있는 경우, 순이익 중 일부를 유보하여 투자함으로써 성장기회를 가질 수 있다. 이 경우 주식의 가치는 투자의 순현재가, 즉

성장기회의 순현재가(net present value of the growth opportunity: NPVGO) 만큼 증가하게 된다.

- ❖ 즉 새로운 투자안을 선택함으로써 성장기회를 가질 수 있는 기업의 주가는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

⇒ $P_0 = \text{성장 없는 주식의 현재가치} + \text{성장기회의 순현재가}$ 식 9-12)

$$= \frac{EPS_1}{r} + NPVGO$$

☞ 풀이예제)

- A 기업은 새로운 투자기회를 가지지 못한다면 영구적으로 매년 1억원을 벌 수 있다고 예상된다. 이 기업의 총발행주식수는 100,000만주이다. 이 기업은 다음연도에 1,000만원이 소요되는 새로운 광고를 계획하고 있다. 이 새로운 광고로 인하여 제품의 수요가 증대되어 광고를 실시한 이후 연고부터 매년 210만원의 영구적인 순이익 증가가 기대된다. 이 주식의 요구수익률은 10%이다.

① 새로운 광고를 실시하지 않는 경우, 주가는 얼마인가?

- 새로운 광고를 실시하지 않는 경우, 성장기회를 가지지 못하게 된다. 성장 없는 주식의 가치를 구하기 위해서는 먼저 주당순이익(EPS)을 구하면 다음과 같다.

$$EPS_1 = \frac{100,000,000}{100,000} = 1,000 \text{원}$$

그러므로

$$P_0 = \frac{EPS_1}{r} = \frac{1,000}{0.1} = 10,000 \text{원}$$

② 새로운 광고를 실시하는 경우, 주가는 얼마인가?

- 새로운 광고를 실시하는 경우, 성장기회를 가질 수 있다.
- 이 경우 광고는 1년도 말에 실시되므로 먼저 그 시점에서 순현재가를 구한 후, 다시 현재시점의 가치로 할인하면 성장기회의 순현재가 NPVGO를 구할 수 있다.

$$\Rightarrow 1\text{년도 말에서 광고의 순현재가} = \frac{2,100,000}{0.1} - 10,000,000 = 11,000,000 \text{원}$$

$$\Rightarrow \text{현재시점에서 광고의 순현재가} = \frac{11,000,000}{1 + 0.1} = 10,000,000 \text{원}$$

- 그러므로 광고의 주당 순현재가치(NPVGO)는 다음과 같다.

$$NPVGO = \frac{10,000,000}{100,000} = 100 \text{원}$$

- 따라서 $P_0 = \frac{EPS_1}{r} + NPVGO = 10,000 + 100 = 10,100 \text{원}$

3. 경제적 부가가치(EVA: economic value added) 모형

- 경제적 부가가치 개념은 경제학자인 마샬(Alfred Marshall)에 의해 처음 사용된 경제적

이익(EP: economic profit)과 같은 개념이다.

- 경제적 이익(EP)은 회계상 기록된 비용뿐만 아니라 투자된 자본에 대한 기회비용까지도 감안한 결과.
- 경제적 부가가치는 영업활동을 통해 얻은 이익에서 영업활동에 투자된 자본(부채 및 자기자본)과 관련된 비용, 즉 자본비용을 차감한 것과 같다.

1) 경제적 부가가치의 측정

- 경제적 부가가치는 순수영업활동과 관련된 비용을 모두 감안한 측정 값으로서 영업활동을 통해 얻은 이익에서 영업활동과 관련된 투자자본(부채 및 자기자본)과 관련된 자본 비용을 차감한 것이다.

$$\Rightarrow EVA = \text{세후영업이익} - (\text{세후 이자비용} + \text{자기자본비용}) \quad \text{식 9-13}$$

$$= \text{투하자본} \times (\text{투하자본수익률} - \text{가중평균자본비용})$$

$$\text{투하자본수익률} = \frac{\text{세후영업이익}}{\text{투하자본}} = \frac{\text{영업이익}(1 - \text{법인세율})}{\text{투하자본}}$$

2) 경제적 부가가치의 특징

- 경제적 부가가치 창출을 위한 몇 가지 요건.
 - ① 영업비용을 감소시키거나 매출을 증가시킴으로써 세후 영업이익을 증가.
 - ② 자본구조를 변경함으로써 가중평균자본비용을 감소.
 - ③ 운전자본에 대한 투자 또는 쓸모없는 자산을 줄이는 등 영업이익에 영향을 미치지 않는 범위내에서 투하자본을 축소.
- ❖ EVA는 단기성과를 측정하는데 유용한 지표로 활용할 수 있으나 장기성과를 측정하는 데는 다소 무리가 따를 수 있다.
- 예시) 단기적인 EVA를 너무 강조하는 경우 당장은 수익성이 떨어지나 향후 잠재적 이익이 매우 높을 것으로 기대되는 사업을 포기하는 등 미래의 성장기회를 희생시킬 가능성이 높다.

3) EVA에 의한 기업가치 평가

- 경제적 부가가치 모형에 의하면 기업가치는 투하자본(IC)에 예상되는 EVA의 총현재가치를 합한 것과 같다.
$$\Rightarrow \text{기업가치} = IC + \text{예상 EVA의 총현재가치} \quad \text{식 9-14}$$
 - 예상 EVA 의 총 현재가치는 투자로 인해 얻을 수 있는 성장기회의 순현재가(NPVGO)와 동일한 개념
 - 자본시장이 효율적일 경우 예상 EVA의 총현재가치는 자기자본의 시장가치에서 자기자본의 장부가치를 차감한 값으로 시장장부가치(market value added)와 같다.
 - ❖ 투하자본의 측정 : 실제 적용시 투하자본을 기초시점에서 측정된 자본으로 사용하거나 기초시점과 기말시점의 자본에 대한 평균자본을 적용하여 측정하기도 한다.
-

▶ 투자자본 수익률(ROIC: return on invested capital)과 자본비용(WACC) 사이의 관계

- $ROIC > WACC \Rightarrow$ 예상 EVA의 총현재가치 $> 0 \Rightarrow$ 기업가치 $> IC$
 - $ROIC = WACC \Rightarrow$ 예상 EVA의 총현재가치 $= 0 \Rightarrow$ 기업가치 $= IC$
 - $ROIC < WACC \Rightarrow$ 예상 EVA의 총현재가치 $< 0 \Rightarrow$ 기업가치 $< IC$
-

1. 자본비용의 정의

일반적으로 기업에서 필요한 자금을 조달하는 과정은 다양한 방법으로 조달하고 있다. 부채를 사용하거나 자기자본인 보통주를 발생하여 사용하는 방법, 우선주를 발행하는 방법 그리고 유보된 자금을 직접 사용하는 방법 등이다.

- 기업의 투자결정과 관련된 학습에서 우리는 기업가치와 주주의 부를 증가시키기 위해 순현재가치가 0 보다 큰 투자안을 채택해야한다는 사실을 학습하였다.
- 그리고 투자안의 순현재가치는 미래의 현금흐름을 적절한 할인율로 할인하여 계산된다는 것을 설명하였다.
- 지난 시간 강의에서 설명하였듯 합리적인 투자안을 선택하기 위해서는 투자안의 위험에 따른 알맞은 할인율을 측정하는 것이다. 즉 투자안의 자본비용이 어떻게 측정되어야 하는 문제인 것이다.
- 이와 같은 견해에서 자본비용은 다른 종류의 재무결정에서도 자본비용의 측정은 매우 중요한 의미를 갖는다.

▶ 예시)

- 자본조달방법을 선택하는 경우에도 특정한 자본조달의 대안이 기업가치 및 주주의 부에 미치는 영향을 분석하기 위해서는 그 대안의 선택에 따른 기업의 자본비용을 계산해야만 한다.
- 따라서 본 시간에는 자본비용의 개념과 기능을 명확히 이해하고 기업이 자본을 조달할 때 지불해야하는 원천별 자본비용의 개념을 설명하고 자본비용을 가중평균한 개념인 [가중평균 자본비용]에 대하여 학습한다.

1) 자본비용의 개념

- 자본비용(cost of capital)은 기업이 사용하는 자본에 대한 대가로 투자자에게 지불해야 하는 비용의 개념으로 투자자의 입장에서 어떤 자산으로부터 얻어져야 할 최소의 기대수익률, 즉 최저의 요구수익률로 정의 된다.
- 따라서 이와 같은 자본비용의 개념을 바탕으로 접근하면 어떤 자산으로부터 기대되는 기대수익률이 자본비용보다 낮다면 그 자산에 투자하는 것이 정당화 될 수 없다는 것이 합리적이고 논리적인 사고가 되는 것이다.

(1) 자본비용의 또 다른 중요한 개념

- 자본비용의 또 다른 측면에서 중요한 개념 중 하나는 기회비용(opportunity cost)이다.
- 여기서 기회비용은 동일한 크기의 투자액을 자본시장에서 동일한 불확실성(위험)을 갖고 있는 자산에 투자할 경우 기대되는 기대수익률을 의미한다.

▶ 예시) 기회비용

- 어떤 기업가가 새로운 업종에 투자하고자 할 때, 새로운 업종과 동일한 정도의 위험을 갖고 있는 기업의 주식수익률이 12%로 예상된다면 이것은 기업가가 새로운 업종에 투자하여 최소한 12% 이상의 기대수익률을 얻어야만 한다는 것을 의미한다.

- 위 예시는 새로운 업종에 투자하는 기업가는 새로운 업종에 투자함으로써 동일한 위험을 가지면서 적어도 12% 이상의 기대수익을 보장하는 다른 투자기회를 포기하였음을 의미하는 것이다.
- 즉, 자본시장에서 조달된 자본을 기업활동에 사용하는 것은 또 다른 투자안으로 부터 얻을 수 있는 수익률만큼을 얻지 못하는 암묵적 비용을 지불해야 함을 동시에 의미한다는 것이다.
- ❖ 자본비용은 이자나 배당처럼 조달된 자본에 지불되는 명시적 비용(explicit cost)뿐만 아니라 암묵적 비용(implicit cost)까지 포함하는 것으로 이해해야만 한다.

▶ 예시)

- 어떤 기업이 자본비용보다 낮은 기대수익률을 얻을 것으로 기대한다면? 그 기업의 주식가치는 현재의 수준보다 하락하게 될 것이다.
- 이유는 그 회사의 주식으로부터 얻게 될 기대수익률이 투자자가 요구하는 기대수익률보다 낮다면, 투자자들은 그 주식을 팔려고 할 것이고, 그 결과 주가는 하락하여 주주의 부는 감소할 것이기 때문이다.
- 이런 의미에서 기업의 자본비용은 주주들의 부를 유지하도록 하는 최소의 기대수익률이라는 의미를 가지고 있다.

(2) 자본비용은 기업에 조달된 자본에 대하여 자본의 제공자들, 채권자와 주주들이 요구하는 최소의 기대수익률이다.

- 자본비용은 기업자산에 투자된 자본의 기회비용이다.
- ❖ 앞 시간에서 설명하였듯, 순현재가치법에 의해 투자안을 평가할 경우 미래의 순현금흐름을 그 투자안의 자본비용으로 할인하여 투자안의 순현재가치를 계산한다.
- 그리고 내부수익률로 투자안의 가치를 평가할 경우 그 투자안의 내부수익률이 자본비용보다 높을 경우에만 그 투자안은 채택될 수 있다.

2) 자본비용의 여러 가지 개념

- 앞에서 자본비용을 기업의 청구권자들이 요구하는 최저의 기대수익률로 정의하였다. 실무적으로 자본비용의 개념은 단순하게 이해되고 측정되는 것이 아니다.
- 이러한 이유는 자산의 범주가 여러 가지로 정의될 수 있을 뿐만 아니라, 어떤 자산을 취득하기 위하여 조달된 자본의 원천 역시 여러 가지이기 때문이다.

① 일반적으로 자본비용을 측정하고자 하는 자산의 범주에 따라 다음과 같이 구분된다.

- 기업의 자본비용
 - 기업의 자산 전체로부터 얻어져야 할 최소의 요구수익률이 기업의 자본비용.
- 사업부의 자본비용
 - 특정한 사업부의 자산으로부터 얻어져야 할 최소의 요구수익률이 사업부의 자본비용.
- 투자안의 자본비용
 - 어떤 하나의 투자안으로부터 얻어져야 할 최소의 요구수익률이 투자안의 자본비용.

❖ 이 자본비용의 개념 중에서 특히 중요한 것이 "기업의 자본비용"과 "투자안의 자본비용"이다.

- 기업의 자산 전체로부터 얻어져야 할 최소의 기대수익률은 흔히 기업의 총자본비용(overall cost of capital of the firm)이라고 정의된다.
 - 기업가치는 기업의 미래 기대이익흐름을 이 총자본비용으로 할인하여 결정된 현재가치이다. 따라서 적절한 총자본비용을 측정하는 과제는 기업가치의 결정에 있어 매우 중요한 의미를 갖는다.
 - 그리고 어떤 투자안으로부터 얻어져야 할 최소의 기대수익률, 즉 투자안의 자본비용(cost of capital of project)은 투자안의 미래현금흐름을 할인하여 현재가치를 계산하는 데 할인율로 사용된다.
 - 따라서 적절한 투자안의 자본비용을 측정하는 과제는 자본예산결정에 있어 특히 중요한 의미를 갖는다.
- ② 원천별 자본비용과 가중평균자본비용(2차시 때 설명)
- 기업 자산 전체 또는 어떤 투자안의 소요자본은 여러 가지 자본조달원천으로부터 조달되며, 그 원천은 크게 부채, 우선주, 자기자본 등으로 구분할 수 있다.
 - 원천별 자본비용(component cost of capital)은 각 자본조달원천의 이용으로 인해 기업이 부담해야 할 최소의 기대수익률을 말한다.
 - 부채로 조달된 부분에 대해 얻어져야 할 요구 수익률이 부채의 자본비용(cost of debt)이고,
 - 자기자본으로 조달된 부분에 대하여 얻어져야 할 요구수익률이 자기자본비용(cost of equity)이다.
- ③ 평균자본비용(ACC: average cost of capital)과 한계자본비용(MCC: marginal cost of capital)
- 대부분의 기업이 보유하고 있는 자산은 1회의 자본조달을 통해 취득된 것이 아니라 여러 차례에 걸친 장기적인 자본조달을 통해 얻어진 것이다.
 - 여기서 평균 자본비용은 이미 조달된 자본총액으로부터 얻어져야 할 최소의 기대수익률이다.
 - 이와는 달리 마지막으로 조달된 한 단위의 자본의 투자로부터 얻어져야 할 최소의 기대수익률이 한계자본비용이다.

2. 자본비용의 기능

- 재무관리에서 자본비용은 기업의 투자결정과 자본조달 결정에 중요한 영향을 미치게 되기 때문에, 이와 관련된 자본비용의 중요한 기능은 다음과 같다.
- ① 투자결정의 기준
 - ② 자본구조 결정기준
 - ③ 경영성과 평가기준
 - ④ 효율적 자본배분의 기준

1) 투자결정의 기준

- 자본비용은 투자안의가치를 평가하기 위해 현재가치를 구할 때 할인율로 사용되어 투자결정의 기준이 된다.

▶ 예시)

- 어떤 투자안의 내부수익률이 할인율보다 크면 순현재가치가 0 보다 크게 되어 투자가치가 있으며 이와 반대로 투자안의 내부수익률이 할인율보다 작으면 순현재가치가 0 보다 작게 되어 투자가치가 없게 된다.
- ❖ 이러한 예시에서 자본비용은 어떤 투자안을 정당화하기 위한 절사율로 이용될 수 있다는 것을 보여준다.

2) 자본구조 결정기준

- 자본비용은 기업의 최적자본구조를 결정하는 요인으로 작용한다.
- 일반적으로 기업가치를 극대화하는 최적자본구조는 기업의 자본비용이 가장 낮은 점에서 결정된다.
- ❖ 따라서 자본구조와 관련된 여러 대안을 검토할 경우 자본비용을 가장 낮게 하는 자본구조를 선택하여 기업가치를 극대화해야 한다는 것이며, 이때 자본비용은 자본구조를 결정하는 요인으로 작용하는 것이다.

3) 경영성과 평가기준

- "자본비용"은 기업 전체 또는 사업부의 경영 성과평가의 기준으로 사용할 수 있다.
- 기업전체 또는 특정 사업주의 경영성과에 대한 선택과 기각 여부를 판단하고자 할 때 기업자산의 운용으로 예상되는 경영성과를 투자된 자본의 기회비용과 비교하여 그 경영성과가 양호한지 아님 불량한 것인지 판단의 기준을 선택해야 한다. ※ 따라서 자본비용은 기업의 경영성과를 평가하는 중요한 기준으로 사용된다.

4) 효율적 자본배분의 기준

- 자본비용은 국민경제에서 효율적 자본배분의 기준이 될 수 있다.
- 자본비용이 일정한 수준보다 높을 경우에 투자가치를 갖는 투자안이 상대적으로 작게 되어 투자가 위축이 되고 기업의 성장이 둔화될 수 있다.
- 이와는 반대로 자본비용이 너무 낮을 때에는 투자가치를 갖는 투자안이 상대적으로 많아지게 되어 과잉 투자가 생겨날 수 있으며, 불필요한 부분에까지 투자가 이루어질 가능성이 높아진다.
- ❖ 이에 따라 균형적인 경제발전을 위해서는 자본이 효율적으로 배분되어야 하기 때문에 이를 위해서 특히 국민경제의 잠재적인 성장력에 맞는 적절한 자본비용이 설정되어 한다는 것이다. 이처럼 자본비용은 자본배분의 기준이 될 수 있다.

3. 기업의 자본비용 : 총자본비용

1) 총자본비용의 개념

- 기업의 자본비용은 기업자산 전체로부터 예상되는 최소의 기대수익률이며, 이런 의미에서 총자본비용이라 말한다.
- 총자본비용은 기업의 경영위험과 부채의 법인세절약효과 및 기타의 몇 가지 요인을 반영한다.
 - 자본구조 이론에 의하면 기업의 총자본비용은 기업의 영업위험과 부채의

법인세절약효과만을 반영해야 한다.

- 그러나 그 이후의 자본구조이론에서는 개인소득세, 파산 비용, 대리비용 등 여러 가지 현실적 요인들이 총자본비용의 크기에 영향을 미치는 것으로 보고 있다.

▶ 예시)

- 경영위험이 큰 기업의 청구자들은 더 많은 경영위험프리미엄을 요구할 것이다. 따라서 총자본비용 역시 보다 크다.
- 만약 100% 자기자본만으로 조달된 기업이 전혀 경영위험을 갖고 있지 않다면, 이 기업의 총자본비용은 무위험수익률과 같아야 한다.

2) 총자본비용의 예시

- 표 9-1의 예제와 같이 부채가 40억 자기자본 60억, 총자산 100억원으로 이루어진 회사가 있다.
- 이 회사의 부채는 영속적으로 이용가능하며 이자율은 12%이다. 그리고 주주들이 요구하는 기대수익률은 21%이다. 이 회사 자산 전체로부터 얻어져야 할 최소의 기대수익률, 즉 총자본비용은 어느 정도인가?

- <표 9-1> 대차대조표

총 자산	100	부채	40($i = 12\%$)
		자기자본	60($k = 21\%$)

① 법인세가 없는 경우

- 법인세가 존재하지 않는다고 가정하면, 이 기업의 전체 자산으로 어느 정도의 기대수익률이 얻어져야만 채권자들에게 이자비용 4.8억원($40\text{억} \times 0.12$)을 지급한 후 주주들이 요구하는 요구수익률 21%를 만족시킬 수 있는가를 추정해보자.

기대순영업이익	?	
- 이자비용	4.8 억원	$= 40\text{억} \times 0.12$
기대보통주이익	12.6 억원	$= 60\text{억} \times 0.21$

- ☞ 위 예시를 보면 17.4억원의 기대순영업이익이 얻어져야만 채권자들에게 12%의 이자율을 지급하고 주주들이 요구하는 21%의 요구수익률을 만족시킬 수 있다.

- ❖ 따라서 이 회사의 총자본비용은 17.4%가 된다.

- 만약 17.4% 미만의 기대수익률이 예상된다면 주주가 요구하는 최저의 기대수익률 21%를 만족시킬 수 없게 되어 주가가 하락할 것이고, 결과적으로 주주의 부는 감소하게 될 것이다.

② 법인세를 고려하는 경우

- 기업의 법인세율이 30%인 것으로 가정하여 예시를 보면 다음과 같다.
- 이 회사의 자산 전체로부터 예상되는 기대수익률은 채권자 및 주주가 요구하는 요구수익률을 만족시켜 주는 수준에서 결정된다.

- 법인세가 존재하는 경우에도 이 회사는 채권자들에게 매년 4.8억원(40×0.12)의 이자비용과 12.6억원(60×0.21)의 기대순영업이익흐름을 주주에게 주어야 채권자와 주주의 요구수익률을 만족시킬 수 있다.

❖ 따라서 다음의 관계가 성립해야만 한다.

기대순영업이익(E)	?
- 이자비용	4.8 억원
납세전 이익	?
법인세	?
기대순이익	12.6 억원

- 자산 전체로부터 얻어지는 기대이득인 기대순영업이익흐름을 E 로 나타내면 이 E 는 다음과 같이 계산된다.

$$[E - 4.8] \times (1 - 0.3) = 12.6 \text{ 억원}$$

$$\therefore E = 22.8 \text{ 억원}$$

- 이 회사가 22.8억원의 기대순영업이익흐름을 자산으로부터 얻어낸다면 이중 4.8억원을 이자비용으로 채권자에게 지급하고 5.4억원($= 22.8 \text{ 억원} - 4.8 \text{ 억원}$) $\times 0.3$)을 법인세로 지급한 후 주주에게 12.6억원의 기대순이익을 제공할 수 있다는 것이다.

❖ 즉 법인세지급전에 자산 전체로부터 얻어져야 할 기대수익률은 22.% ($22.8 \text{ 억} \div 100 \text{ 억}$)

- 이 추정식에 의해 나타난 22.8%은 기업의 총자본비용이라 말하지 않는다. 일반적으로 기업의 자본비용은 기업의 자산가치 총액(기업가치)에 대하여 어느 정도 “법인세 지급후 기대순영업이익”이 얻어져야 할 것인가를 기준으로 하여 측정한다. 따라서 기업의 총자본비용 k_0 는 다음과 같이 계산된다.

$$\Rightarrow k_0 = \frac{(1 - T)E}{V}$$

k_0 는 총자본비용

E 는 기대순영업이익

V 는 기업가치

- ☞ 따라서 채권자와 주주들의 요구수익률을 만족시키기 위한 기대순영업이익 22.8억원이었으므로 회사의 총자본비용은 위 식의 정의에 따라 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$k_0 = \frac{(1 - T)E}{V} \qquad k_0 = \frac{(1 - 0.3)(22.8 \text{ 억원})}{100 \text{ 억원}} = 0.1596$$

k_0 는 총자본비용

E 는 기대순영업이익

V 는 기업가치

- 총자본비용 15.96%는 법인세지급 후 기준으로 계산한 원천별 자본비용의 가중평균과 같다.

1. 부채와 우선주의 자본비용

앞 시간에는 자본비용의 개념과 기능에 대하여 설명하였다. 이번 시간에는 가중평균자본비용(WACC :weighted average cost of capital)이 각 자본조달 원천별 자본비용을 어떻게 가중평균하는지에 대하여 설명한다.

- 일반적으로 앞 시간에 언급한 기업의 총자본비용을 추정하기 위해서는 다음의 과정을 거치게 된다.
 - 원천별 자본비용을 추정하고
 - 원천별 자본비용을 가중평균하는 과정을 통해 총자본비용을 추정한다.
- ▶ 이번 시간에는 기업의 자본조달 원천인 부채, 우선주, 자기자본 및 유보이익의 원천별 자본비용을 알아보고 계산하는 과정을 확인 한다.

1) 부채 비용

- 부채는 만기일까지 약정된 시기에 일정한 이자를 지급하고 만기일에 원금을 상환해야 하는 자금조달원천이다. 부채비용(cost of debt)은 부채로 조달한 자본에 대한 대가로 기업이 채권자에게 지불해야 하는 비용이며, 동시에 채권자 입장에서는 기업에 자금을 제공하는 채권자의 요구수익률이다.
- 부채비용(cost of debt) : 자본에 대한 대가로 기업이 채권자에게 지불해야 하는 비용이며, 동시에 채권자 입장에서는 기업에 자금을 제공하는 채권자의 요구수익률.
- ❖ 부채의 자본비용 계산시 유의해야 하는 중요한 사항
 - 부채에 대한 이자지급액과 할인금액이 법인세 계산에서 손금으로 처리되기 때문에 법인세 절감효과를 갖는다는 점!
⇒ 따라서 부채의 법인세 절감효과 때문에 부채의 자본비용은 이자율보다 낮다!

☑ 예시)

- 어떤 회사가 1,000만원의 부채를 사용하고, 이자율이 10%이며, 법인세율이 30%라 하면, 이 회사는 매년 100만원의 이자지급액을 부담해야 하지만, 이 지급이자가 법인세 계산에서 손금으로 처리되기 때문에 매년 30만원($100\text{만원} \times 0.3$)의 법인세 절감효과를 얻을 수 있다.
 - 따라서 회사의 주주들이 부담하는 법인세지급 후의 지급이자 70만원($100\text{만원} \times (1-0.3)$)이 된다.
 - 즉 주주의 입장에서 보면 1,000만원의 부채에 대한 이자율은 법인세지급 전의 10%가 아니라 법인세 지급 후 기준인 7%($10\% \times (1-0.3)$)이 된다.
 - 법인세가 있는 부채의 자본비용은 이자율에 (1-법인세율)를 곱해서 계산 할 수 있음을 나타낸다.
 - 이를 정리하면 다음과 같다.
-

■ 법인세가 있는 경우의 부채비용

$$k_D = (1 - T_C)R_D$$

k_D : 부채비용

T_C : 법인세율

R_D : 표면금리

- 이자를 기간에 제한 없이 지급하는 영구채권(perpetuity)으로 자금을 조달할 경우, 부채비용은 연간 이자지급액을 영구채권의 발행액으로 나누어 계산할 수 있다.

☐ 예시)

- 연간 이자지급액 100만원인 영구채권을 5,000만원에 발행하여 자금을 조달할 경우 부채비용은 $0.02(100\text{만} \div 5,000\text{만})$ 가 된다.
- 법인세가 존재한다면 법인세절감효과($0.02 \times (1 - T_C)$)도 고려해서 계산한다.

① 부채의 법인세절감효과

- 부채는 만기일까지 약정된 시기에 일정한 이자를 지급하고 만기일에 원금을 상환해야 하는 자본조달의 원천이다. 이러한 법인세 절감효과는 부채의 자본비용을 계산할 때 이자비용이 법인세 계산에서 손금처리 되기 때문에 법인세절감효과를 갖는다.
- 손금 : 기업회계와 법인세법간 비용에 대한 기준이 다른 데서 비롯된 회계처리방법이다. 손금산입은 당해연도에 기업회계에서는 재무상 비용으로 처리되지 않았으나 세법상으로는 인정해주는 것을 말한다.(기획재정부)
- ❖ 이와 같은 법인세절감효과 때문에 부채의 자본비용은 이자비용보다 낮다.

☐ 예시) 법인세 절감효과의 이해

- 연간 2,000만원의 기대순영업이익이 얻어지는 두 회사 A, B가 있다.
- 이 두 회사는 부채조달액을 제외한 모든 점에서 동일하다.
- A회사는 전혀 부채를 사용하지 않고 있다. 그러나 B 회사는 5,000만원의 부채(이자율 12%)를 사용하고 있다.
- 이 경우 A회사와 B회사의 주주가 얻게 되는 기대순이익을 계산하면 다음과 같다.

	A 회사	B 회사
기대순영업이익(E)	2,000만원	2,000만원
- 이자비용	-	600
납세전 이익	2,000	1,400
법인세	600	420
기대순이익	1,400	980

- 위 결과에 대한 풀이
 - 계산 결과 두 회사의 기대순이익은 이자지급액 600만원이 아니라 420만원($600\text{만원} \times (1-0.3)$)의 차이를 보이고 있다.
 - 이 차이는 이자비용이 손금처리되기 때문에 600만원의 이자지급에 따른 법인세 절감효과가

180만원 만큼 얻어졌기 때문이다.

- 따라서 B 회사 주주 입장에서 보면 5,000만원의 부채비용에 따른 법인세지급 후 이자비용은 420만원이 된다.

2) 우선주의 자본비용

- 우선주(preferred stock)는 매기 일정한 우선주배당액을 우선적으로 지급하는 주식을 말한다. 부채의 지급이자와 마찬가지로 우선배당이라는 고정재무비용을 부담하는 자본조달원천이 우선주이다.
- 그러나 우선주가 부채와 다른 중요한 점은 우선배당이 법인세 계산에서 손금처리되지 않으므로 법인세 절감효과를 갖지 않는다는 점이다.
- 우선주 : 우선주는 기업의 소유자인 보통주주입장에서 볼 때, 주식이라는 명칭만 다를 뿐 부채와 유사한 성격을 갖고 있다.
- ❖ 우선주와 부채의 차이 : 우선주의 우선배당이 법인세 계산에서 손금처리 되지 않으므로 법인세 절감효과를 갖지 않다.
- 따라서 우선주배당의 지급이 영속적으로 약속되어 있는 우선주의 자본비용(cost of preferred stock)은 다음과 같이 계산된다.

$$R_p = \frac{D}{P_0}$$

R_p : 우선주의 자본비용

D : 1주 우선주 배당액

P_0 : 우선주 1주당 현재 시장가치

☑ 예시)

- 어떤 회사가 발행한 우선주가 현재 1주당 10,000만원의 주가로 거래되고 있다. 이 우선주에 대한 매기 1,200원의 우선주 배당을 지급해야 한다면 이 우선주의 자본비용은 얼마인가?

$$R_p = \frac{1,200}{10,000} = 0.12 = 12\%$$

- 어떤 회사가 발행한 우선주가 현재 1주당 9,800원의 주가로 거래되고 있다. 이 우선주에 대하여 매기 1,400원의 우선배당을 지급해야 한다면 우선주의 자본비용은 얼마인가?

$$R_p = \frac{1,400}{9,800} = 0.1429 = 14.29\%$$

- 우선주는 법인세절감효과를 갖고 있지 않기 때문에 우선주의 자본비용은 일반적으로 부채의 자본비용보다 높다. 따라서 우선주의 경우 기업의 자본조달원천으로서 부채나 보통주에 비해 널리 사용되고 있지 않다.
- 영속적인 우선주배당의 지급이 약속된 우선주는 찾아보기 어려우며 대부분 수년 후에 보통주로 전환할 수 있는 전환우

◎ 우리나라 자본시장의 경우 실제

- 우선주의 경우 대부분 확정으로 배당을 하는 경우는 상당이 드물고, 대체적으로 액면가를 기준으로 보통주에 지급되는 배당률에 1%정도 추가하여 배당을 지급하도록 되어 있기 때문에 우선주의 고유성격에서 크게 벗어나 있는 특수한 형태의 증권이라는게 정설로 받아들여진다.
- 우리나라의 경우 기업에서 순이익이 많이 발생하더라도 순이익의 대부분은 내부적으로 유보시키고 보통주에 대한 배당을 매우 작게 책정함으로써 우선주에 대한 배당을 줄이고 이에 따라 우선주 주주에게는 불이익이 돌아갈 수 있게 되는 경우가 많다.

2. 자기자본비용

- 자기자본(equity)은 기업소유자의 청구권을 말한다.
- 주식회사의 경우 자기자본은 주주의 청구권을 의미하며, 대차대조표에서 자기자본은 자본금, 이익 잉여금, 자본잉여금, 자본조정과 같은 매우 복잡한 항목으로 구성되어 있다.
- 자기자본 중에서 중요한 의미를 갖는 것은 주주의 부의 크기를 나타내는 자기자본의 시장가치이고, 이는 (발행주식수) × (1주당 주가)로 계산된다.
- ❖ 자기자본비용(cost of equity)은 보통주를 소유한 기업의 소유자 또는 주주가 요구하는 최소한의 기대수익률 또는 요구수익률로 경영위험 및 재무위험에 대한 대가를 반영한다.
 - 보통주에 지불되는 배당액은 이자액과 같이 비용으로 인정되지 않는 관계로 법인세 절감효과가 없다.
- 보통주에 대한 자기자본비용을 계산하는 데 사용하는 이론적 모형으로는 “자본자산 가격결정모형(CAPM)”과 “배당의 일정성장모형”을 이용할 수 있다.

1) CAPM을 응용한 자본비용 추정

- 이미 지난 시간에 설명한 바와 같이 자본자산 가격결정모형(CAPM)에 의하면 균형상태하에서 주식의 기대수익률은 체계적 위험 베타와 선형 관계를 갖고 있는 것을 학습하였다.
- 이에 따라 CAPM에 의해 결정되는 기대수익률은 자본시장에서 투자자들이 요구하는 최소의 기대수익률을 의미하기 때문에 자기자본비용 RE 와 동일한 의미를 갖는다고 할 수 있다.
- 이를 정리하면 CAPM으로 구한 기대수익률은 보통주를 발행하여 조달한 자본의 기회비용으로 다음 식과 같이 증권시장선을 이용하여 추정할 수 있다.

⇒ CAPM을 이용한 자기자본비용 추정

$$E(R_E) = R_f + [E(R_M) - R_f] \times \beta_E$$

$E(R_E)$: 특정 주식의 기대수익률

R_f : 무위험 자산 수익률

$E(R_M)$: 시장기대수익률

β_E : 특정 주식의 베타계수

- ▶ 이론적으로 CAPM에 의해 자기자본비용을 계산하는 것이 일정성장 모형을 이용하는 것보다 효과적인 방법이다.

- 일정성장모형은 특정한 주식의 균형가격이 어떻게 결정될 것인가만을 설명하는 부분균형모형이지만, CAPM은 자본시장의 모든 위험자산의 균형가격이 어떻게 결정될 것인가를 설명하는 일반균형모형이기 때문이다

☑ 풀이예제)

- 자본시장에 상장된 A회사의 베타계수가 1.5이고, 종합주가지수에 대한 기대수익률이 10%, 현재 국고채와 같은 무위험자산의 수익률이 4%라 하면
 - A회사의 보통주 위험보상수익률은 $(10\% - 4\%) \times (1.5) = 9\%$ 가 될 것이다.
 - 따라서 A 회사 가 보통주를 발행하여 조달한 자본의 기회비용, 즉 자기자본비용은 무위험자산의 수익률 4%에 위험보상수익률 9%를 합한 기대수익률인 13%가 된다.

2) 2-2) 일정성장모형을 응용한 추정

- 배당의 일정성장모형에 의하면 미래 배당이 일정한 성장률로 영속적으로 증가할 때 주식의 가치는 다음과 같다.

$$\Rightarrow P_0 = \frac{D_1}{R_E - g}$$

P_0 : 현재의 주식가치

R_E : 주주들의 요구수익률, 자기자본비용

D_1 : 당기(1기)의 기대주당배당액

g : 주당배당의 성장률

- 위 식을 정리해서 자기자본비용을 추정하면 다음과 같다.

$$\Rightarrow R_E = \frac{D_1}{P_0} + g$$

☑ 풀이예제)

- A 회사 의 주당 시장가격이 현재 10,000원이며 다음 기에 예상되는 주당 배당액이 1,000원이다. 연평균 배당성장률이 4%로 기대된다면 A 회사의 자기자본비용은 다음과 같이 계산된다.

$$R_E = \frac{1,000}{10,000} + 0.04 = 0.14 \quad \text{또는} \quad 14\%$$

- CAPM을 이용하여 자본비용을 추정하는 부분에서도 설명한 바와 같이 일정성장모형을 이용한 자기자본비용을 계산하는 것은 효율적이지 못한 방법으로 평가된다.
 - 배당의 일정성장모형은 일종의 부분균형모형이기 때문에 어떤 주식이 다른 주식에 비해 상대적으로 과대 또는 과소평가되어 있을 경우 자기자본비용 역시 과소 또는 과대 추정될 수 있기 때문이다

○ 일정성장모형을 이용할 경우 발생하는 문제점

- 부분균형 모형이므로 과대 과소평가되어 있을 경우 자기자본비용 역시 과소 과대평가될

가능성이 높다.

- 끊임없이 변하는 주식가격의 경우 주가가 정상적 가격 수준에서 크게 벗어나 이례적으로 높거나 낮은 수준에서 결정될 수 있는데, 이때 배당의 일정성장모형은 자기자본비용을 과도하게 낮거나 높게 추정할 수 있는 문제점이 있다.
- 고성장모형을 이용할 경우 다음기 배당액은 다음기의 순이익과 배당성향을 예측하여 구하는데, 여기서 예측이라는 것이 분석하는 사람에 따라 지극히 주관적일 수 있다는 문제가 있다.
- 배당성장률을 추정하는 문제는 연구자에 따라 자의적으로 결정될 수 있는 가능성이 매우 높아 추정변수들에 의해서 결정되는 자기자본비용은 정확성이 떨어질 가능성이 매우 크다는 것이다.

3) 2-3) 유보이익의 자본비용

- 유보이익 또는 잉여금은 기업의 순이익 중 배당으로 지급하지 않고 사내에 유보하는 자금을 말한다.
- 기업이 미래 투자를 위해 기업내 유보한 유보이익을 투자에 사용한다면 유보이익의 자본비용은 어떻게 추정이 될까?
 - 여기서 유보이익은 주주의 몫이므로 주주들에게 배당으로 지불되어야만 하지만 더욱 효과적인 투자기회를 위해 사내에 유보시킨 자금을 의미한다.
 - 따라서 유보이익을 사용함에 있어 기준으로 생각해야하는 것은 주주들에게 유보이익을 지급했더라면 그들이 동일한 위험을 갖는 다른 곳에 투자하여 얼마나 수익을 올릴 수 있는가 하는 "기회비용의 문제"로 접근해야 한다.
- ❖ 위 내용을 확인하면 순이익 중에서 배당으로 지급하지 않고 사내에 유보한 자금의 자본비용은 바로 그 기업의 보통주에 투자하는 투자자들의 기회비용과 같다는 것을 알 수 있다.
- 그러므로 유보이익의 경우에도 자본비용은 보통주의 자본비용과 동일하게 처리하면 되며, 다음과 같다.
$$\Rightarrow R_R = R_E$$

R_R : 유보이익의 자본비용, R_E : 보통주의 자본비용
- ❖ 현실적인 시장에서는 보통주 발행에 따른 인수기관의 수수료와 같은 시장마찰비용 등 제반비용이 필요하지만, 유보이익으로 자금을 조달한다면 별도의 비용이 발생하지 않는 차이점이 있다.

3. 가중평균자본비용(WACC :weighted average cost of capital)

- 가중평균자본비용이란 기업의 자본구조를 반영한 기업전체의 자본비용으로 부채의 자본비용, 우선주의 자본비용, 자기자본 등과 같은 원천별 자본비용이 측정되면 기업의 총자본비용은 쉽게 추정할 수 있다.
-

- 즉 위 나열한 원천별 자본비용을 각 자본조달원천 구성비로 가중평균하여 계산한 것이 가중평균자본비용이고, 바로 기업 전체의 총자본비용을 의미한다.

- 가중평균자본비용의 계산

$$\Rightarrow WACC = \frac{E}{V}R_E + \frac{P}{V}R_P + \frac{D}{V}R_D(1 - T_C)$$

R_E : 자기자본비용 $\frac{E}{V}$: 자기자본구성비

R_P : 우선주자본비용 $\frac{P}{V}$: 우선주구성비

R_D : 부채의 자본비용(세전) $\frac{D}{V}$: 부채의 구성비

T_C : 법인세율 $V: E + P + D$: 기업가치

☑ 풀이예제)

- A회사의 가중평균자본비용을 추정해보면

- A 회사의 총자산이 부채 50%, 우선주 20%, 자기자본 30%로 구성되어 있고,
- 세전 부채비용이 10%, 법인세 30%, 우선주 비용이 14%, 그리고 자기자본비용이 18%라면 A 회사의 가중평균자본비용은 얼마인가?

$$WACC = (0.3)(0.18) + (0.2)(0.14) + (0.5)(0.1)(1 - 0.3) = 0.117 \text{ 또는 } 11.7\% \text{로 계산된다.}$$

❖ 예제의 문제점

- A 회사의 예에서 가중피를 주어진 것으로 가정하였지만, 현실에서는 장부가치나 시장가치를 이용하여 각 원천별 가중치를 구하게 되며 실제로 시장가치와 장부가치 중 어느 것을 기준으로 하느냐에 따라 가중평균자본비용이 다르게 구해진다.
- 따라서 두 가지 방법에 의한 결과가 서로 상충될 때 일반적으로 시장가치를 기준으로 하는 것이 합리적이다.
- 이유 : 장부가치는 역사적 원가에 기초한 가치로 의사결정시점의 청구권의 가치와 무관하지만 시장가치는 자본시장에서 평가된 청구권의 가치를 나타내고 있기 때문이다.

1) CAPM을 이용한 WACC 추정

- 지난 시간에 설명한 바와 같이 가중평균자본비용은 CAPM을 이용하여 구할 수 있다.
- 우선 기업 전체자산의 베타계수를 추정하고, 이를 이용하여 기업전체의 기대수익률을 구하게 된다.
- 이것이 바로 전체기업의 가중평균자본비용이라는 것이다.

☑ 예시)

- 자기자본과 부채, 즉 회사채로 구성된 기업을 생각해 보면
 - 이 기업 전체자산의 체계적 위험인 베타계수는 다음의 식과 같이 기업을 구성하고 있는 원천별 자본들 베타계수의 가중평균으로 나타낼 수 있다. 따라서 전체자산의 베타계수는 재무위험과 영업위험을 모두 반영하게 된다.
 - 자산의 베타계수
-

$$\Rightarrow \beta_A = \beta_E \frac{E}{V} + \beta_D \frac{D}{V} (1 - T_C)$$

β_A : 전체 자산의 베타계수 β_E : 자기자본의 베타계수

β_D : 부채의 베타계수 T_C : 법인세율

$\frac{E}{V}$: 자기자본의 구성비 $\frac{D}{V}$: 부채의 구성비

- 이 식에서 추정된 자산의 베타계수를 자본자산가격결정식에 대입하면 가중평균자본비용을 구할 수 있다.

- CAPM을 이용한 WACC

$$\Rightarrow E(R_A) = R_f + [E(R_M) - R_f] \times \beta_A$$

$E(R_A)$: 전체자산의 기대수익률 R_f : 무위험 자산 수익률

$E(R_M)$: 시장기대수익률 β_A : 전체자산의 베타계수

☑ 풀이예제)

- 증권시장에 상장된 A회사의 자본구조는 부채와 자기자본이 각각 30%와 70%로 구성되어 있으며, 자기자본의 베타계수는 1.5, 부채의 베타계수는 0.8, 그리고 법인세율은 30%, 종합주가지수에 대한 기대수익률이 10%. 그리고 국고채와 같은 무위험자산의 수익률이 4%라 한다. A 회사의 전체자산 베타계수는 얼마인가?
 - $\beta_A = 1.5(0.7) + 0.8(0.3)(1 - 0.3) = 1.218$ 따라서 A 회사의 베타계수는 1.218이 된다.
 - A 회사의 시장위험보상수익률은 $(10\% - 4\%) \times (1.218) = 7.3\%$ 가 될 것이다. 따라서 A 회사의 가중평균자본비용은 다음과 같이 추정할 수 있다.
 - $WACC = E(R_A) = 4 + (10 - 4)(1.218) = 11.3\%$
-

1. 자본구조의 의미

- 지난 시간에 기업은 자본조달을 위해 다양한 방법을 사용한다고 설명하였다. 다양한 방법 중 기업이 자본조달을 위해 사용되는 보통주, 우선주, 사채 등과 같이 자본구조와 관련된 문제에 대하여 이장에서 설명한다.
- 기업은 자금을 조달하기 위해 다양한 증권을 발행 할 수 있는데, 이는 자본구조와 관련된 문제로 두 가지 문제로 요약될 수 있다.
- 기업이 단순히 자본구조, 즉 자기자본과 부채의 구성만을 변경시킴으로써 기업의 가치(주주의 부)를 향상시킬 수 있는 가?
- 만약 자본구조에 따라 기업의 가치가 달라진다면 기업의 가치 극대화를 위한 최적자본구조는 무엇인가?와 관련된 두 가지 문제.
- 따라서 이번 시간에는 기업에서 어느 만큼의 부채를 사용해야 기업의 가치가 극대화되고 가중평균자본비용이 극소화될 수 있는지를 알아본다.

1) 자본구조(capital structure)의 의미

- 자본구조와 관련된 이론은 기업에서 자기자본(equity)과 타인자본(debt), 즉 부채의 비율에 따른 기업 전체 자본의 구성을 어떠한 비율로 구성해야하는가와 관련된 재무이론의 한 분야이다. 자본구조라는 단어를 엄격히 정의한다면 재무구조 또는 레버리지(leverage)라는 개념과 유사하게 사용할 수 있다.
- 기업의 자본구조는 일반적으로 다음과 같이 부채비율(debt to equity ratio)에 의해 측정된다.
$$\Rightarrow \text{부채비율} = \frac{\text{총부채}}{\text{자기자본}} \quad \text{식 11-1)}$$
- 따라서 자본구조결정은 기업이 필요한 장기자본을 조달하기 위해 자본조달원천을 어떻게 결합할 것인가에 관한 의사결정이라 할 수 있다.
- ❖ 즉, 자본구조결정은 부채와 자기자본을 어떻게 결합할 것인가에 대한 의사결정으로 기업가치 또는 주주의 부를 극대화하는 최적 자본구조를 선택하는데 그 목적을 둔다.
- 부채의 비율은 기업이 부채에 비해서 자기자본을 얼마나 보유하고 있는지, 즉 부채를 자기자본의 몇 배만큼 사용하고 있는가를 나타낸다.
- 이 부채비율이 높으면 기업의 총자산 중에서 부채로 조달된 부분이 그만큼 높다는 것을 의미한다(총자산=총부채+자기자본).

☑ 예시)

- 500억원인 회사의 자본구조가 300억원의 부채와 200억원의 자기자본으로 구성되어 있다면 부채비율은
 - 150% ($300/200 = 1.5$)가 된다.
- ▶ 자본구조와 관련하여 기업이 자본구조의 변경을 통해 주주의 부를 증가 또는 향상시킬 수 있다면 이것은 기업이 투자결정으로 인한 결과로써 주주의 부를 증가시키는 것보다 훨씬 용이하고 효과적인 방법일 것이다.
 - 이러한 이유는 투자를 통한 주주의 부의 증가는 생산 및 영업활동에서 많은 노력과 시간을

요구하지만, 자본구조의 변경을 통한 주주의 부의 증가는 단순히 유가증권을 발행 또는 매입하는 과정을 통한 재무적 조작만을 요구하기 때문이다.

■ 자본구조, 재무구조 및 레버리지

- 자본구조라는 개념은 흔히 재무구조라는 말과 혼용되어 사용되고 있으며, 실제로 자본구조와 재무구조의 의미를 엄격히 구분한다는 것은 쉬운일이 아니다.
- 관행적으로 자본구조는 장기자본의 구성을 강조하고 있는데 반하여
- 재무구조는 기업이 사용하는 모든 자본의 구성(단기적인 유동부채 포함)을 의미하는 것으로 이해되고 있다.

■ 흔히 자본구조라는 개념과 함께 레버리지라는 개념도 널리 사용된다.

- 레버리지는 “부채의 이용에 의해 얻어지는 손익확대효과”를 의미한다.
- 그러나 자본구조에서는 “부채의존도”를 나타내는 개념으로 사용하고 있다.

2. 기업의 장기자본조달(보통주, 사채, 우선주)

• 기업의 장기자본조달 두 가지 방법.

- ① 보통주의 추가발행을 위한 유상증자나 사채 또는 우선주의 발행, 은행에서 장기차입 등과 같은 외부금융(external financing)을 이용하는 방법
 - ② 순이익의 일부를 사내에 유보하여 적립된 잉여금 등의 내부금융(internal financing)을 이용하는 방법이 있다.
- 이장에서는 기업의 가장 기본적인 장기자본조달의 수단인 보통주, 사채, 우선주에 대하여 알아본다.

1) 보통주(common stock)

- 보통주는 주식회사가 출자의 증거로 주주에게 발행한 유가증권을 의미하며, 보통주 주주는 그 기업의 실질적 주인으로서 기업의 정관에 정한 권리, 의무의 주체가 된다.

(1) 보통주의 주주의 권리

- 보통주의 주주는 기업의 소유주이므로 경영참가권 및 이익분배권을 갖고
 - 그 기업의 위험을 출자한도 내에서 부담해야 한다.
 - 기업경영에 직접 참가할 임원을 선출하는 의결권을 가짐으로 기업경영에 간접적으로 참가하게 된다.
- ☞ 그러나 현실적으로 오늘날 대기업에서는 주주의 수가 매우 많고, 지리적으로 넓게 분산되어 있기 때문에 소액주주들은 이러한 권리를 실제로 행사하는 기회가 거의 없으며, 배당과 주식매매에 의한 자본이득과 배당이득에만 관심을 갖고 있는 것이 현실이다.

① 기업의 재산 및 실현이익에 대한 권리

- 상법상 잔여재산분배청구권과 이익배당청구권의 내용으로 구체화되며, 이는 보통주 주주가 그 기업의 소유자이기 때문에 인정되는 권리이다.

② 경영지배 및 통제의 권리

- 주식회사의 최고 의사결정기관인 주주총회에서 주주가 각자의 지분율에 따라 의결권을 행사하고, 주주의 권익보호와 기업경영층의 불공정 행위 방지를 위해 행사하는 상법상의 권리이다.

③ 경영위험에 대한 최후부담의무

- 기업이 해산할 경우 주주는 기업의 소유주로서 기업과 운명을 같이 해야 하기 때문에 출자비분회수에 대한 우선권을 다른 청구권자들에게 양보해야 할 의무를 말한다.
 - 즉, 회사의 잔여재산에 대하여 먼저 채권자들의 채권을 변제하고 난 다음 우선주 주주들에게 분배한 후 보통주 주주들에게는 나머지 자산에 대하여 지분율에 따른 비례적 청구권이 부여된다.

(2) 보통주의 구분 : 보통주는 주권에 액면가격이 표시되어 있는가에 따라

- ① 액면주식(par value stock)
- ② 무액면주식(no-par value stock)

(3) 주권에 주식소유자 이름의 명시에 따른 구분

- ① 기명주식
- ② 무기명주식

❖ 우리나라에서는 액면가 100원 이상의 액면주식을 발행하도록 하고 있다.

- 또한 기명주식의 발행을 원칙으로 하고 있으나, 무기명주식의 경우 정관에 규정한 경우에만 하여 발행할 수 있고 무기명주식을 발행한 경우에는 권리행사자를 확정하기 위해 그 주권을 회사에 공탁하도록 되어 있다.

2) 보통주로 장기자본을 조달할 경우 기업의 장·단점

① 장점

- 보통주는 회사채나 차입금에 대한 이자와 같은 고정적인 재무비용을 발생시키지 않고, 보통주에 대한 배당은 이익이 발생할 경우 지급할 수 있지만 반드시 지급해야 하는 의무규정은 없다.
- 보통주는 상환부담이 없는 영구자본으로 안정적인 장기자금을 조달하는 수단이다.
- 보통주로 조달한 자본은 자기자본에 속하므로 기업의 재무구조를 개선시키는 효과가 있으며, 기업의 대외신용도와 차입능력을 향상시킨다.

② 단점

- 보통주 발행으로 인해 기업의 소유권과 경영통제에 영향을 받을 수 있다.
- 이자지급액은 세법상 비용으로 인정되어 법인세 절감효과를 얻을 수 있으나, 보통주의 배당금은 법인세 절감효과가 없기 때문에 일반적으로 보통주의 자본비용은 부채의 자본비용보다 높게 나타난다.
- 보통주는 다수의 투자자를 대상으로 주주를 모집하기 때문에 그 발행비용은 부채의 발행비용보다 높게 나타난다.

3) 사채(corporate bond)

- 사채는 주식회사가 일반투자자로부터 비교적 장기간 필요한 거액의 자금을 집단적이고 공개적으로 조달하기 위해 발행하는 채무증서로 계약에 따라 일정한 이자를 지급하고 만기에 원금을 상환하기 약속한 유가증권이다.
 - 사채를 나타내는 채무증서, 즉 사채권은 사채의 액면가(face value), 액면이자율(coupon rate), 만기(maturity)를 반드시 표기해야 한다.
 - 사채발행을 통해 조달된 자금은 재무상태표의 대변에 비유동부채(타인자본)로 계상된다.
 - 따라서 기업이 사채를 발행하는 경우 주주의 소유권 또는 경영권에 영향을 주지 않으면서 거액의 장기성 자금을 일시에 조달할 수 있다.
- ❖ 또한 사채의 이자비용은 세법상 비용으로 인정되어 법인세 절감효과를 얻을 수 있는 점에서 보통주 또는 우선주에 비해 비용면에서 유리하다.
- ☞ 그러나 사채의 장점을 망각한 과도한 사채의 발행은 기업이 이자지급 및 원금상환 등과 관련된 재무위험을 증가시켜 기업을 재무적 곤경에 빠뜨릴 가능성을 높인다.

4) 우선주(preferred stock)

- 우선주는 배당 및 잔여재산분배에 있어서 그 청구권리가 보통주에 우선하는 주식을 말한다.
- 우선주에 의해 조달된 자본은 법적으로 자기자본을 형성하지만 실질적으로 거의 타인자본(부채)과 유사한 성격을 갖는다.
- 이와 같은 이유로 기업은 우선주 발행시 예정배당률을 미리 정하기 때문에 기업의 이익상태가 호전된다 하더라도 약속된 배당률 이상은 지급하지 않는다.
- 따라서 우선주의 배당은 고정재무비용인 채권의 이자와 그 성격이 유사하다. 그리고 기업정리 및 파산시에도 잔여재산분배의 청구는 우선주의 액면가에 한하도록 되어 있기 때문에 보통주와는 근본적으로 성격이 다르고 오히려 사채와 유사하다.

■ 우선주와 사채의 차이점

- 우선주는 법적으로 자기자본을 형성하고, 약속된 배당률을 지급하지 않아도 법적 책임을 부담하지 않는다.
- 이익배당 및 잔여재산분배 청구가 사채보다 후순위라는 점이 차이점이다.
- ❖ 따라서 우선주의 위험은 사채권자의 위험보다 크고 보통주의 위험보다는 작다. 그리고 우선주의 기대수익은 사채의 기대수익보다 높고 보통주의 기대수익보다는 낮다.

5) 우선주의 구분

- 우선주는 배당의 누적가능성, 보통주로 전환가능성, 보통주 이익배분의 참여여부 등에 따라 세 가지로 구분할 수 있다.

① 배당의 누적 가능성 여부

- 우선주의 배당은 원칙적으로 예정배당률로 지급되어야 하지만 기업의 이익 상태가 좋지 못하다던지 불가피한 사정이 있을 때에는 예상배당률을 지급하지 못하는 경우가 있다.
- 누적 우선주(cumulative preferred stock) : 약속된 배당을 지급하지 못하는 경우 미지급된 배당금을 다음 해에 누적시켜 지급하는 우선주

- 비누적 우선주(non - cumulative preferred stock) : 미지급된 배당은 해당기로 완료되고 다음 해에 누적되지 않는 우선주

❖ 만약 기업이 누적 우선주를 발행한 경우 기업은 누적된 배당금을 모두 지급하지까지는 보통주에 대한 배당을 원칙적으로 지급할 수 없다.

② 보통주로 전환가능성 여부

- 일정시기에 일정한 가격으로 보통주로 전환할 수 있는 권리 부여 여부에 따라
 - 전환우선주(convertible preferred stock) : 일정시기 일정한 가격으로 보통주로 전환할 수 있는 권리가 부여된 옵션부 우선주라 하며, 우선주의 일반적인 형태이다.
 - 상환우선주(callable preferred stock) : 미리 정해진 상환일에 일시상환이 이루어지는 우선주.
 - 수의상환우선주(callable preferred stock) : 기업의 자금사정에 따라 수시로 상환할 수 있는 우선주.
- ❖ 기업이 수의상환우선주를 상환할 때에는 우선주 주주들로 하여금 상환에 응하도록 인센티브를 부여하기 위해 우선주액면가보다 높은 금액으로 상환하는 것이 일반적이다.
- ☞ 이때 액면가를 상회하는 상환금액을 상환프리미엄(call premium)이라 한다.

③ 보통주의 이익배분에 참가여부

- 우선주에는 일정한 예정배당액만 지급하는 형태와 예정배당액 이외 보통주의 이익배당시 같이 참가하는 형태가 있다.
 - 참가적 우선주 : 기업의 이익상태가 양호하여 보통주 주주에게 우선주에 대한 배당액 이상의 배당을 지급할 경우 그 초과배당에 참여하여 보통주 주주와 같은 수준의 배당을 받을 수 있는 우선주.
 - 비참가적 우선주 : 일정한 예정 배당액만 받을 수 있는 우선주.

6) 우선주를 발행할 때 장·단점

- 기업입장에서 우선주 발행시 기대할 수 있는 장·단점은 다음과 같다.

① 장점

- 우선주는 사채의 이자와 달리 당기에 배당을 지급하지 않더라도 파산상태에 이르지 않는다.
- 우선주는 일반적으로 의결권이 부여되지 않는 무의결권주이기 때문에 보통주 주주들의 경영권을 침해하지 않는다.
- 보통주와 마찬가지로 만기가 없는 영구자본으로 기업의 재무구조를 건전하게 한다.

② 단점

- 기업입장에서 볼 때 사채에 비해 우선주의 자본비용이 높다.
- 사채의 이자는 법인세절감효과가 있으나, 우선주의 배당은 납세 후 순이익에서 지급되므로 세후기준으로 볼 때 우선주의 자본비용은 사채의 자본비용보다 높은 것이 일반적이다(지난 시간에 학습내용)
- 우선주는 잔여재산 또는 이익분배에 대한 청구권에 있어 사채보다 그 순위가 늦기 때문에 보상차원에서 일반적으로 기업은 사채이자에 비해 우선주 배당을 높게 한다.
- 따라서 사채보다 우선주의 자본비용이 높다.

3. 자본구조와 기업가치 그리고 재무레버리지

- 앞에서 학습한 자본구조와 관련된 자본구조이론이 재무이론에서 주요한 부분 중 한 가지는 자본구조가 변함에 따라 개별 자본비용이 달라지게 되고, 이에 따라 동일한 경영을 하는 기업이라도 자본구조의 차이에 따라 재무위험이 달라져 기업가치가 달라질 수 있기 때문이다.

1) 3-1) 자본구조와 기업가치

- 기업의 투자의사결정과는 독립적으로 재무의사결정만으로 기업가치를 변하게 할 수 있다면 기업의 자본구조는 자본시장과 경제구조의 결정에서 중요한 요인이 될 수 있다.

☑ 예시)

- 회사의 자산의 투자수익률이 평균 20%일 것으로 기대하고 10%의 이자율로 부채를 이용할 수 있다.
- 총자산 500억원 모두 자기자본으로 조달한다면 주주들의 기대수익률은 20%가 될 것이다.
- 그러나 300억원을 부채로 조달하고, 200억원을 자기자본으로 조달한다면, 이 회사의 주주들은 기대영업이익 100억원($=500억 \times 0.2$) 중 30억원을 부채의 이자로 지급하고 나머지 70억원을 순이익으로 얻을 수 있을 것이므로
- 주주들의 기대수익률은 35%(70억원 ÷ 200억원)로 증가한다.
⇒ 이와 같이 부채 이용으로 주주들의 투자수익률이 증가하는 현상을 “유리한 레버리지”라고 한다.

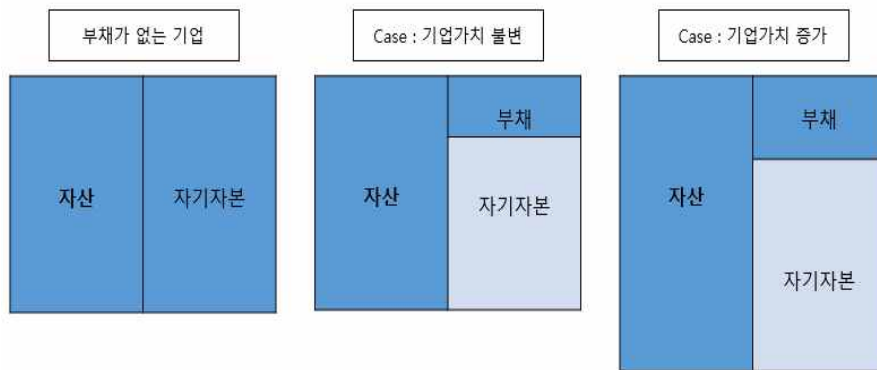
❖ 그러나 이와 같은 부채이용이 항상 좋은 것만은 아니며, 부채를 많이 이용하게 되면 이에 따라 재무위험이 증가하게 된다.

2) 재무위험(financial risk)

- 재무위험이란 부채의 사용으로 자기자본 수익률의 변동성이 증가하고 기업의 파산 가능성이 증가하는 위험을 말한다.
- 재무위험(financial risk) : 부채의 사용으로 자기자본 수익률의 변동성이 증가하고 기업의 파산 가능성이 증가하는 위험
- 영업이익이 고정적으로 지급해야 하는 이자비용을 감당하지 못할 정도로 부채비율이 늘어나게 되면 결국 그 회사는 파산의 위험에 직면하게 되어 엄청난 파산비용을 지불해야만 할 것이다.
- 따라서 정부에서는 국내 기업들이 일정한 부채비율을 넘지 않도록 권장하는 가이드라인을 제시하고 있다.
- 자본구조의 결정은 주주의 부의 극대화와 밀접한 관련성이 있다.
 - 자기자본만으로 기업을 경영할 것인지? 외부로부터 자금차입을 병행할 것인지(자기자본과 타인자본의 적절한 구성비율)의 결정은 단순히 자금조달방법에 대한 선택의 문제를 넘어 기업가치와 주주부의 극대화와 직결되는 중요한 전략 수립과정이다.
 - 따라서 경영자는 이와 같은 주요한 문제점을 인식하고 기업가치 극대화에 초점을 맞춰 의사결정을 진행해야만 한다.

- ☑ 예시) 부채가 존재하지 않는 기업이 새로운 시설을 위해 은행으로부터 자금을 차입할 경우 자기자본만으로 경영할 때보다 전체적인 기업가치(부채 + 자기자본)가 증가해야만 주주들은 주가상승과 배당금 수익을 기대할 수 있기 때문에 기업가치 극대화에 최우선 목표를 두게 될 것이다.
- 이는 경영자는 주주의 이익 자체보다 기업가치를 가장 크게 만드는 자본구조를 선택하게 된다는 것이다.

☑ 예시)



- ① 부채가 없는 기업 : 기업가치(200억원) = 자기자본(200억원=2만주×100만원)
- ② 타인자본(부채)을 통한 자본조정
 - case 1 : 기업가치(200억원) = 부채(50억) + 자기자본(150억=2만주×75만원)
 - case 2 : 기업가치(300억원) = 부채(50억) + 자기자본(250억=2만주×125만원)

3) 자본구조와 재무레버리지

- 재무레버리지(financial leverage)는 기업이 부채를 사용함에 따라 발생하게 되는 비용의 정도를 의미하며, 영업이익(EBIT) 변화율에 대한 주당순이익(EPS) 변화율의 비율을 재무레버리지도(degree of financial leverage)라 한다.
- 만약 기업이 부채를 전혀 사용하지 않는다면, 영업이익 변화에 따른 주당순이익의 변화율이 영업이익의 변화율과 동일하지만, 타인자본인 부채를 사용한다면 이에 따른 비용이 발생하게 되어 주당순이익의 변화율이 영업이익의 변화율보다 커지는 재무레버리지 효과가 발생한다.

☑ 예시)

- 부채가 없는 기업의 영업이익이 20% 증가(300만원 → 360만원)하면, 주당순이익도 동일하게 20% 증가(1500만원 → 1800만원)하게 된다.
- 하지만 기업이 유통되는 자사의 주식을 재매입하기 위해 자금을 차입하면 이자비용을 부담하게 되어 20%의 영업이익 증가에 대해 주당순이익은 30% 증가(2000원 → 2600원)하게 된다.
- ❖ 즉, 부채사용에 따른 자본구조의 조정으로 영업이익 변화에 대해 주당순이익이 좀 더 민감하게 반응하는 재무레버리지 효과가 발생하게 된다.

■ < 부채가 없는 기업 >

영업이익(EBIT)	300만원	360만원
이자비용	-	-
순이익	300만원	360만원
주식수	2,000주	2,000주
주당순이익(EPS)	1,500원	1,800원

- 재무레버리지도 = $\frac{\text{주당순이익 변화율}}{\text{영업이익 변화율}} = \frac{20\%}{20\%} = 1$

■ < 부채를 사용하는 기업: 부채규모는 500만원, 이자율은 20% 가정 >

영업이익(EBIT)	300만원	360만원
이자비용	100만원	100만원
순이익	200만원	260만원
주식수	1,000주* (자사주 매입에 따른 감소)	1,000주* (자사주 매입에 따른 감소)
주당순이익(EPS)	2,000원	2,600원

- 재무레버리지도 = $\frac{\text{주당순이익 변화율}}{\text{영업이익 변화율}} = \frac{30\%}{20\%} = 1.5$

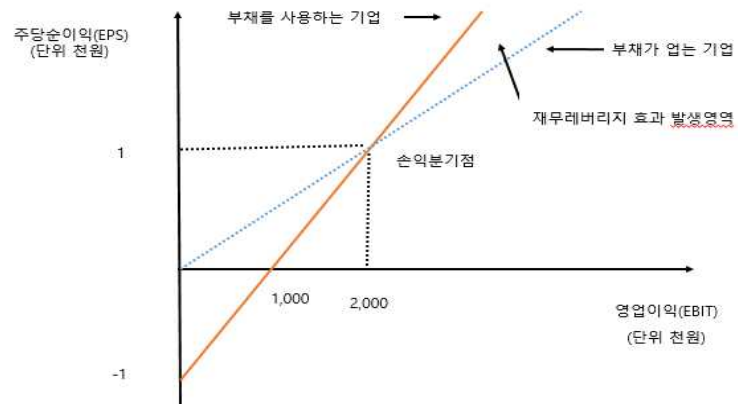
❖ 위 예시에서 주의할 사항은 부채를 무제한적으로 사용한다고 영업이익 변화율에 대한 주당순이익의 변화율의 비율이 항상 커지는 것이 아니라는 점이다.

- 재무레버리지 효과가 발생하는 한계점은 영업이익을 기준으로 계산할 수 있으며, 자기자본이익률인 ROE(Return on Equity)가 부채의 이자율과 동일해지는 수준의 영업이익으로 측정된다.

⇒ 즉 부채사용에 따른 이자비용을 부담할 수 있을 정도로 영업이익의 성과를 달성해야 함을 의미하며, 이를 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$ROE = \left(\frac{EBIT}{\text{자기자본}} \right) = \text{부채이자율} \rightarrow EBIT = \text{자기자본} \times \text{부채이자율}$$

- 위 식에서 자기자본은 부채를 사용하지 않을 경우 자기자본으로 사례에서 자기자본을 1,000만원으로 가정하여 레버리지효과가 발생하는 영업이익을 계산하면, 200만원(1,000만원 × 20%)이 된다.
- 따라서 적정 EBIT 수준인 200만원보다 높은 구간에서는 레버리지효과가 발생하지만, 이 한계점 이하에서는 오히려 주당순이익 변화율이 영업이익 변화율보다 작게 될 것이다.



[그림 : 자본구조와 재무레버리지(영업이익과 주당순이익)]

1. MM의 자본구조이론(세금이 없는 경우)

- 자본구조이론은 기업가치를 극대화하는 최적 자본구조가 존재할 수 있는가를 주요 주제로 다루고 있다. 즉 자본구조에서 부채의 비율이 늘어나게 되면 그것이 기업가치에 어떤 영향을 미치게 될 것인가를 설명하고자 하는 것이 전통적인 자본구조이론이다.
- 1958년 모디글리아니와 밀러(F. Modigliani & H. Moller: M,M)가 자본구조 무관론이론을 주장한 이해, 기업의 자본구조결정은 재무관리이론에서 중요한 주제로 논의되어 왔다.
- MM이론에 의하면 완전자본시장하에서 기업이 어떤 자본구조를 선택한다 하더라도 그것은 기업가치와 무관하다는 것이다.
⇒ 따라서 완전자본시장의 가정하에서 기업가치를 극대화할 수 있는 최적자본구조가 존재할 수 없다는 것이 그들의 주장이다.
- ❖ 그러나 이들의 주장은 완전자본시장하에서만 성립하므로 현실적인 설명력이 떨어진다고 할 수 있다.
- 오늘날의 자본구조이론은 법인세, 재무적 곤경 비용, 대리인 비용, 정보비대칭, 개인소득세 등과 같은 여러 가지 현실적인 요인을 고려하게 되었으며, 그 결과 전통적 자본구조이론의 주장과 같이 최적자본구조가 존재할 수 있다는 결론에 접근하게 되었다.
- 그러나 기업의 가치와 자본비용을 결정하는 자본구조에 관한 이론은 MM 이후 오랜 시간이 지난 지금까지도 현실을 적절하고 완벽하게 설명하는 이론의 정립이 완성되지 않고 있는 상황이며, 이에 따라 MM이론은 아직까지도 자본구조에 관한 매우 중요한 이론 중 하나로 자리 잡고 있다.

■ MM의 기본적 가정(MM이론의 이해를 위한 필수 가정)

- 자본시장은 완전하다.
- 모든 기업은 경영위험에 따라 같은 위험집단, 즉 동질적 위험집단으로 분류될 수 있다.
- 모든 투자자는 기업의 미래현금흐름의 확률분포에 대해 동질적 기대를 한다.
- 기업의 모든 현금흐름(영업이익)은 매년도마다 일정하며 영구적으로 발생된다.
- 이는 기업이 동일한 규모로 계속 영업을 지속하기 위해 지난 해의 영업으로 인해 감소된 부분(감가상각비)만 재투자한다는 것이다.
- 기업은 주식과 사채의 두 가지만을 발행하여 자금을 조달하며, 사채는 위험이 없다고 가정한다.

1) 1-1) MM의 자본구조 이론 : 세금이 없는 경우

- 최적 자본구조란 기업가치를 극대화하는 자본구조를 의미한다.
 - 즉 기업이 자기자본과 부채를 어떠한 비율로 유지할 때 기업의 가치가 극대화되는가의 문제인 동시에 자본조달방법이라는 재무의사결정이 근본적으로 가치를 창조할 수 있는가 하는 의미이기도 하다.
- 모디글리아니와 밀러(MM)은 법인세와 개인소득세 등이 없는 완전자본시장의 가정하에서

기업가치 및 주주의 부는 기업의 자본구조와 무관하다고 주장하였다.

- 이 주장을 자본구조 무관론(capital structure irrelevancy)이라고 한다.

① 명제 I: 자본구조 무관론

- MM의 첫 번째 명제는 세금이 없는 경우라면 기업가치는 자본구조와 무관하다는 것이다.
- 이 이론은 “MM명제 I”으로 알려져 있다.

• MM명제 I

- 완전자본시장 균형에서의 기업의 시장가치는 자본구조와는 무관하게 영업위험에 대한 적절한 할인율에 의해서 결정된다. 따라서 동일한 영업을 하는 데 자기자본만을 사용하는 기업과 부채를 사용하는 기업은 동일한 기업가치는 갖는다.

⇒ 기업가치(MM명제 I : 법인세가 없는 경우)

$$V_U = V_L \quad \text{식 11-1)}$$

V_U : 100% 자기자본으로 구성된 기업가치

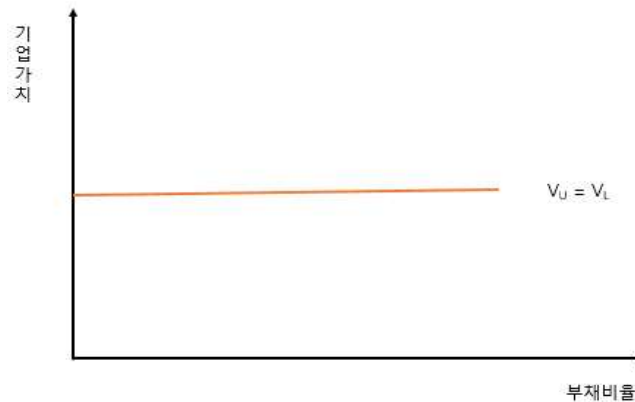
V_L : 100% 부채로 구성된 기업가치

- 설명 : 명제 이해를 위해 먼저 기업가치가 어떻게 결정되는가를 생각해 보면,
⇒ 앞에서 설명한 대로 어떤 자산이든 그 자산의 가치는 그 자산의 미래소득을 적절한 할인율로 할인하여 평가한 현재가치와 같다.
- 기업가치(V)도 기업이 미래에 채권자와 주주에게 제공하게 될 총소득을 총자본비용으로 할인하여 평가한 현재가치이다.
- 여기서 법인세나 개인소득세가 없을 때 기업이 채권자와 주주에게 제공하게 될 총소득은 영업이익과 같다.
- 즉, 영업이익이 얻어지면 먼저 채권자에게 이자가 지급되고 나머지 순이익이 주주에게 귀속된다.
- 그리고 총자본비용은 기업자산으로부터 얻어져야 할 최소한의 기대수익률로서 미래 영업이익의 위험도를 반영하여 결정된다.

☑ 예시)

- 기업의 모든 점이 동일하고 자본구조만 다른 두 개의 기업이 있다고 가정하자.
- 한 회사는 전혀 부채를 사용하지 않는 회사이고, 다른 회사는 부채를 사용하는 회사이다.
- 이 두 회사의 자본구조가 다르다고 해서 두 회사의 기업가치가 다르게 평가될 수 있을까?
- 이 두 회사는 보유하고 있는 자산도 동일하고 경영전략과 능력도 동일하므로 미래에 얻게 될 영업이익도 동일할 것이며, 그 위험도를 반영하고 있는 총자본비용도 동일할 것이다.
- 따라서 두 회사는 비록 서로 다른 자본구조를 갖고 있다 할지라도 동일한 기업가치로 평가되어야 한다.

- ❖ MM명제 I에 의하면 기업이 어떤 자본구조를 선택하든 기업가치는 달라지지 않으므로 최적자본구조는 존재하지 않는다. 이런 관계를 그림으로 그린 것이 다음의 그림이다.



< 자본구조와 기업가치(MM명제 I: 세금이 없는 경우)>

- 만약 자본구조만이 다른 두 회사의 기업가치가 자본시장에서 서로 다르게 평가되어 있다면 어떤 일이 벌어질까?
- MM 에 의하면 투자자들은 두 회사의 증권을 이용하여 차익거래를 행사하게 될 것이며, 두 회사의 기업가치가 같아질 때 차익거래의 기회가 해소되고 균형이 성립한다.

② MM 명제 I의 수리적 증명

- 일반적으로 기업의 시장가치는 매년 기업이 벌어들인 기대현금흐름을 그 기업이 속하는 위험집단의 수준에서 적절하다고 생각되는 할인율로 할인하여 계산된다.
- 부채(타인자본)을 전혀 사용하지 않는 기업 U의 가치는 기업의 기대현금흐름, 즉 기대영업이익 $E(NOI)$ 를 할인하여 다음과 같이 구할 수 있다.

$$V_U = S_U = \frac{E(NOI)}{r_U} \quad \text{식 11-2)}$$

V_U : 부채를 사용하지 않는기업의 가치

S_U : 부채를 사용하지 않는기업의 자기자본가치

r_U : 부채를 사용하지 않는기업의 자본비용(자기자본비용)

- 한편 부채를 사용하는 기업 L 의 연간 기대현금흐름 CFL 은 주주에게 지급될 수 있는 부분과 채권자에게 지급될 수 있는 부분을 합하여 다음과 같이 구할 수 있다.

$$CFL = \text{주주에게 지급되는 현금흐름} + \text{채권자에게 지급되는 현금흐름} \quad \text{식 11-3)}$$

$$= [E(NOI) - r_B B] + r_B B$$

$$= E(NOI)$$

r_B : 부채의 자본비용, 즉 이자율

B : 부채가치

- ❖ 이와 같은 현금흐름을 적절한 할인율, 즉 기업의 가중평균자본비용(WACC)로 할인하여 부채를

사용하는 기업 L의 기업가치를 구하면 다음과 같다.

$$V_L = S_L + B = \frac{E(NOI)}{WACC} \quad \text{식 11-4)}$$

V_L : 부채를 사용하는 기업의 가치

S_L : 부채를 사용하는 기업의 자기자본가치

❖ 따라서 MM은 "기업의 가치는 기업이 벌어들인 영업이익에 의해서 결정되는 것이지 부채사용의 유무와는 관계가 없다"고 주장하였다.

- MM명제 I : 기업의 가치는 자본구조와 무관하다. 즉 $V_U = V_L$
 - MM 명제 I은 자본구조만 서로 다르고 경영위험(또는 영업위험)과 영업이익이 동일한 두 기업의 가치는 동일해야 한다는 것을 의미한다.

③ 명제 II : 자기자본비용

- MM명제 II는 MM명제 I의 결과로 얻어지게 된다. 즉 MM의 두 번째 명제는 자기자본비용이 부채비율의 증가함수라는 것이다.
- MM 명제 II
 - 부채를 사용하는 기업의 자기자본비용은 부채 대 자기자본비율에 정비례하여야 한다.

☑ 예시)

- 만일 어떤 회사가 전혀 부채를 사용하지 않는다면 그 회사의 주주들이 요구하는 기대수익률은 기업 자산 전체로부터 얻어져야 할 총자본비용과 같을 것이다.
 - 그러나 회사가 부채를 사용하게 되면 주주들은 재무위험을 부담하게 된다.
 - 따라서 기업의 부채비율이 증가할수록 주주들이 부담하는 재무위험이 증가하므로 그들이 요구하는 최소의 기대수익률인 자기자본비용도 증가할 것이다.
 - 다음의 식은 자기자본비용이 부채비율의 증가함수라는 것을 나타낸다.
⇒ 자기자본비용 (MM 명제 II : 법인세가 없는 경우)

$$R_E = R_A + (R_A - R_D) \frac{D}{E} \quad \text{식 11-5}$$

R_E : 부채를 사용하는 기업의 자기자본비용

R_A : 자기자본만을 사용하는 기업의 자기자본비용

R_D : 부채비용

D : 부채가치

E : 자기자본가치

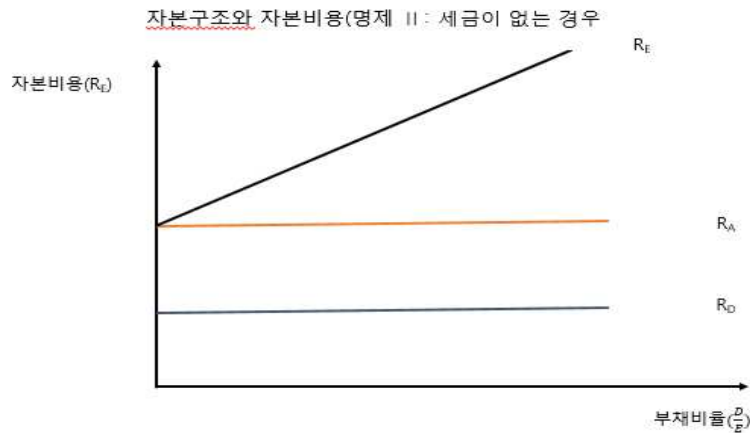
- 명제 II를 나타내는 식 11-5 에서 부채를 사용하는 기업의 자기자본비용은 두 부분의 합계를 의미한다.
 - 첫 번째 부분은 R_A , 즉 자기자본만을 사용하는 기업의 자기자본비용으로 무위험수익률과
-

경영위험프리미엄을 반영하고 있는 기업의 총 자본비용이다.

- 두 번째 부분은 재무 위험프리미엄을 나타내는 $(R_A - R_D) \frac{D}{E}$ 부분이다.

☑ 해석

- 첫 번째 - 어떤 회사가 전혀 부채를 사용하고 있지 않다면 주주들은 경영위험만을 부담할 것이므로 자기자본비용은 기업의 총자본비용인 R_A 와 같다.
- 두 번째 - 어떤 기업에서나 총자본비용보다 부채의 이자율이 낮을 때에만 부채를 사용하려 할 것이므로 자기자본만을 사용하는 기업의 자기자본비용과 부채비용의 차이인 $(R_A - R_D)$ 는 0 보다 클 것이다. 따라서 부채비율 $(\frac{D}{E})$ 이 증가하면 두 번째 항도 증가하므로 부채를 사용하는 기업의 자기자본비용인 R_E 도 따라서 증가하게 된다.
⇒ 위 설명을 그림으로 나타내면 다음과 같다.



< 자본구조와 자본비용(명제 II: 세금이 없는 경우) >

- 부채를 전혀 사용하지 않는 기업의 자기자본비용은 가중평균자본비용(WACC)과 동일하므로 식 11- 5)에서 R_A 를 WACC 관점에서 해석하면 기업의 부채사용 여부에 따른 부채비율의 변화는 WACC 에 영향을 미치지 않는다.

$$R_E = R_A + (R_A - R_D) \frac{D}{E} \quad \text{식 11- 5}$$

R_E : 부채를 사용하는 기업의 자기자본비용

R_A : 자기자본만을 사용하는 기업의 자기자본비용

R_D : 부채비용

D : 부채가치

E : 자기자본가치

☑ 예시)

- 새로운 투자안을 계획 중인 자기자본으로만 구성된 기업이 4%의 이자율로 은행차입을 고려중이라 가정하자. 그리고 가중평균자본비용은 10%이며, 차입비중은 부채와 자기자본이 4:6이 되는 비율에서 결정될 것이다.
- 기업이 실제 은행에서 자금을 차입할 경우 자기자본비용은 MM명제 II에 의해서 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\Rightarrow R_E = 10\% + (10\% - 4\%) \frac{4}{6} = 14\%$$

- 만약 기업이 차입규모를 결정하기 위한 자본구조비율을 5:5(부채:자기자본)로 변경한다면 자기자본비용 또한 변경될 것이며, 위와 동일하게 계산하면 다음과 같다.

$$\Rightarrow R_E = 10\% + (10\% - 4\%) \frac{5}{5} = 16\%$$

- 위 두 가지 경우에 대한 가중평균자본비용을 각 계산하면 10%로 동일하다는 것을 확인할 수 있다.

$$\Rightarrow 1. \text{부채} : \text{자기자본} = 4 : 6$$

$$WACC = \frac{E}{V} R_E + \frac{D}{V} R_D = \frac{6}{10} \times 0.14 + \frac{4}{10} \times 0.04 = 0.1$$

$$2. \text{부채} : \text{자기자본} = 5 : 5$$

$$WACC = \frac{E}{V} R_E + \frac{D}{V} R_D = \frac{5}{10} \times 0.16 + \frac{5}{10} \times 0.04 = 0.1$$

- 따라서 위 결과를 보면 자본구조가 기업가치와 무관하다는 명제 I 과 관련지어 생각하면 이해될 수 있으며, 식 11-5로 설명하면 부채의 사용에 재무위험에 따른 자기자본비용을 증가시키지만 그 증가효과는 부채 사용에 따라 WACC가 감소하는 부채비용의 감소효과에 의해 정확히 상쇄되기 때문에 가중평균자본비용은 자본구조의 가중치와 관계없이 동일해진다는 것이다.

2. MM의 자본구조이론(세금이 있는 경우)

- 세금이 없는 경우 MM명제 I 은 자본구조는 기업가치와 무관하다고 하였다.
- 그러나 현실적으로 기업에서 법인세를 납부하고 있으며 이때 부채에 대한 이자지급액은 손익계산서상에서 비용으로 처리되어 세금절감효과가 발생하게 된다.
- 따라서 세금이 없는 경우 MM이론은 현실적인 설명력이 떨어질 수밖에 없게 된다.
- 이러한 이유로 MM은 법인세가 있는 현실을 감안하여 수정된 자본구조이론을 제시하게 되었다.

1) MM의 자본구조이론 : 세금이 있는 경우

- 세금이 있는 경우 MM명제 I 은 부채를 사용하게 되면 기업의 가치 VL 은 자기자본만을 사용하는 기업의 가치 VU에 부채의 세금절감효과 TCD 만큼 증가하게 됨을 보여준다.

(1) 명제 I

- 부채를 사용하는 기업의 가치는 자기자본만을 사용하는 기업의 가치에 부채의 세금절감효과의 현재가치를 합한 것과 같다.

■ 기업가치 (MM 명제 I : 법인세가 있는 경우)

$$\Rightarrow V_L = V_U + T_C D$$

식 11-6

V_U : 100% 자기자본으로 구성된 기업가치

V_L : 100% 부채로 구성된 기업가치

T_C : 법인세율

D : 부채가치

☑ 예시)

- 부채에 대한 법인세절감효과를 확인하기 위해 예제를 이용한다.

	A기업(백만원)	B기업(백만원)
기대영업이익	5,000	5,000
지급이자	-	1,000
납세전 이익	5,000	4,000
법인세(30%)	1,500	1,200
기대순이익	3,500	2,800
채권자 및 주주에 대한 총소득	3,500	3,800

- 먼저 100% 자기자본으로 구성된 기업 A와 부채와 자기자본을 혼합하여 사용하는 기업 B가 있으며, 이 두 기업은 자본구조를 제외한 모든 점에서 동일하다고 가정한다.
 - 두 회사의 기대영업이익은 모두 연간 50억원, 경영위험도 동일하고 모두 30%의 법인세율을 부담한다.
 - A 회사는 부채를 전혀 사용하지 않는 순수 자기자본기업이고, B회사는 이자율이 10%인 100억원의 부채를 사용하고 있다면 두 회사의 예상 이익흐름은 위에 제시한 표와 같다.

☑ 해석)

- 법인세는 기대영업이익에서 지급이자를 뺀 납세 전 이익에 법인세율을 곱하여 계산.
- 따라서 순이익은 납세 전 이익에 (1- 법인세율)을 곱하여 얻어진다. 그리고 채권자 및 주주의 총소득흐름은 채권자의 소득인 지급이자와 주주의 소득인 순이익을 합한 것이다.

	A기업(백만원)	B기업(백만원)
기대영업이익	5,000	5,000
지급이자	-	1,000
납세전 이익	5,000	4,000
법인세(30%)	1,500	1,200
기대순이익	3,500	2,800
채권자 및 주주에 대한 총소득	3,500	3,800

- 위 표에서 부채를 사용하지 않는 기업 A의 주주들은 납세 후 기대영업이익인 35억(=50억 × (1-0.3))의 소득을 얻게 된다.
- 그러나 부채를 사용한 B 회사가 청구권자인 채권자와 주주에게 제공해 주는 소득은 A회사보다 3억원 더 많은 38억원이다.
- 그 차이인 3억원은 두 회사의 법인세차이인 3억원으로서(15억 - 12억), 이것은 이자지급액 10억원에 법인세율 30%를 곱한 것과 같다.

❖ 즉, B 회사는 부채를 이용함으로써 법인세절감효과가 얻어지고, 그 만큼 채권자와 주주들에게 더 많은 소득흐름을 제공해 준다는 것이다.

☑ 정리)

- 이처럼 부채를 사용하는 B 회사가 A 회사보다 적은 세금을 부담하게 되는 것은 이자지급액이 법인세 계산에서 손금처리 되기 때문이다.(지난 시간에 설명)
- 즉, 부채를 사용한 기업은 부채의 법인세절감효과(tax shield of debt)로 인해 더 적은 법인세를 부담하게 되고 더 많은 소득흐름을 주주와 채권자에게 제공해 주는 것이다.

① 법인세가 있는 경우 기업가치 측면에서 MM명제 I의 증명

- 기업가치는 기업이 채권자와 주주에게 제공하게 될 미래의 총소득의 현재가치로 측정된다.
- 그리고 이 기업가치에 부채가치를 뺀 나머지가 주주의 몫인 자기자본가치가 된다.
- 부채를 사용하지 않은 기업 A의 주주들은 매기 35억원의 순이익을 가져간다. 따라서 순수자기자본기업 A의 기업가치는 이 35억원을 이 회사의 주주들이 요구하는 자기자본비용으로 할인하여 계산할 수 있다.
- 만약 이 기업 A의 자기자본비용이 20%라면 부채를 사용하지 않는 기업 A의 기업가치 V_U 는 다음과 같이 계산되어 175억이 될 것이다.

$$\Rightarrow V_U = \frac{35}{0.2} = 175 \text{억 원}$$

- 부채사용기업 B의 채권자와 주주들은 기업 A가 받는 매기 35억원보다 3억원 더 많은 38억원을 받게 된다.
- 따라서 기업 B의 기업가치는 기업 A의 기업가치에 매기 3억원을 현재가치로 평가한 금액을 합한 것과 같아야 한다.
⇒ 그렇다면 매기 없어지게 되는 지급이자의 법인세절감액 3억원에 대한 현재가치는 어떻게 평가해야 할까?

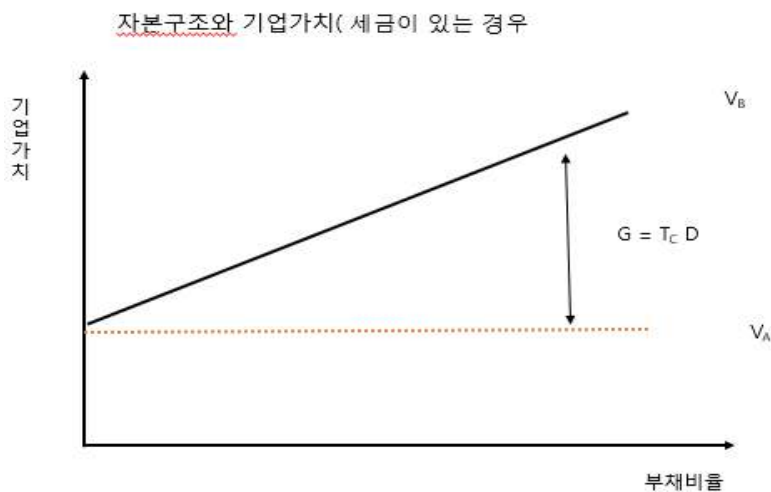
- ❖ 여기서 주요한 점은 이 지급이자의 법인세절감액의 크기가 지급이자에 병비례하기 때문에 지급이자의 위험도와 동일한 위험도를 갖는 다는 사실이다.
 - 즉 지급이자의 법인세절감액에 대한 현재가치를 구하기 위해 사용해야 하는 할인율은 이자율과 같아야 한다.
 - 따라서 지급이자의 법인세절감액에 대한 현재가치 G 는 다음의 식과 같이 계산되어 30억원으로 측정된다.
- ⇒부채의 법인세절감효과

$$G = \frac{T_C \times R_D \times D}{R_D} = T_C D \quad \text{식 11-7}$$

G : 부채의 법인세절감효과
 R_D : 부채의 이자율
 D : 부채가치
 T_C : 법인세율

☑ 해석)

- 즉 $G = 3\text{억원} / 0.1 = 30\text{억원}$ 이 된다.
 - 이때 지급이자의 법인세절감액에 대한 현재가치 G 가 부채의 법인세절감효과이며, 이것은 매기의 법인세절감액을 이자율로 나눈 것과 같다.
 - 따라서 부채의 법인세절감효과는 식 11-7과 같이 단순히 부채가치에 법인세율을 곱한 것과 같다.
- ⇒ 이것을 직관적으로 나타내면 다음의 그림과 같다.



- 그림에서 보는 것과 같이 더 많은 부채를 사용할수록 법인세절감효과가 더 증가하게되므로 기업가치는 더 증가하게 된다.
- ❖ 따라서 MM 명제 I의 결과에 의하면 자본시장이 완전하고 균형상태를 이루고 있는 경우에는 극단적으로 100%에 가까운 부채비율을 유지하는 것이 기업가치를 극대화하는 최적의 자본구조임을 의미하는 것으로 설명할 수 있다.

② MM명제 II : 법인세가 있는 경우

- 부채를 사용하는 기업의 자기자본비용은 부채비율 증가에 따라 증가하지만 법인세절감효과 때문에 세금이 존재하지 않을 경우보다 작게 증가한다.
- 세금을 고려할 경우 MM 명제 Ⅱ는 자기자본비용이 부채비율의 증가함수지만, 세금이 없는 경우의 명제 식 11-5와 비교할 때 그 증가율이 좀 더 작다는 것이다.
- 따라서 기업의 가중평균자본비용은 부채사용이 증가함에 따라 감소하게 된다.
- 다음의 식 11-8은 세금을 고려할 경우 자기자본비용을 나타낸다.
⇒ 자기자본비용(MM 명제 Ⅱ : 법인세가 있는 경우)

$$R_E = R_A + (R_A - R_D)(1 - T_C) \frac{D}{E} \quad \text{식 11-8}$$

R_E : 부채를 사용하는 기업의 자기자본비용

R_A : 자기자본만을 사용하는 기업의 자기자본비용

R_D : 부채비율

D : 부채가치

E : 자기자본가치

T_C : 법인세율

☑ 예시)

- MM의 자본구조이론을 세금의 고려 여부에 따른 자기자본비용과 가중평균자본비용의 관점에서 예로 확인해보자.
- 부채를 사용하지 않을 경우 자본비용은 15%, 5%의 부채를 사용할 경우 부채와 자기자본비용은 1:2로 변경되며, 30%의 세율을 적용받는 기업을 가정한다.
- 우선 법인세가 없고, 부채를 사용할 경우 자기자본비용은 식 11-5)에 의해 다음과 같이 계산된다.

$$\Rightarrow R_E = 15\% + (15\% - 5\%) \frac{1}{2} = 20\%$$

- 따라서 가중평균자본비용을 계산하면

$$\Rightarrow WACC = \frac{E}{V} R_E + \frac{D}{V} R_D = \frac{2}{3} \times 20\% + \frac{1}{3} \times 5\% = 15\%$$

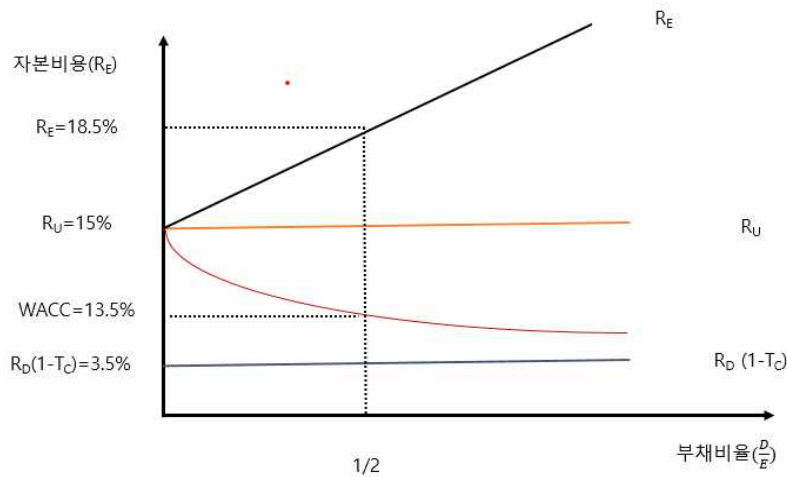
- 하지만 30%의 법인세를 고려하여 식 11-8에 의해 자기자본비용과 가중평균자본비용을 계산하면 다음과 같다.

$$\Rightarrow R_E = 15\% + (15\% - 5\%)(1 - 0.3) \frac{1}{2} = 18.5\%$$

$$\Rightarrow WACC = \frac{E}{V} R_E + \frac{D}{V} R_D (1 - T_C) = \frac{2}{3} \times 18.5 + \frac{1}{3} \times 5\% (1 - 30\%) = 13.5\%$$

- 지금까지 예를 통해 확인한 바를 그림으로 나타내면 다음과 같다.
-

자기자본비용과 WACC(명제 II: 세금이 있는 경우)



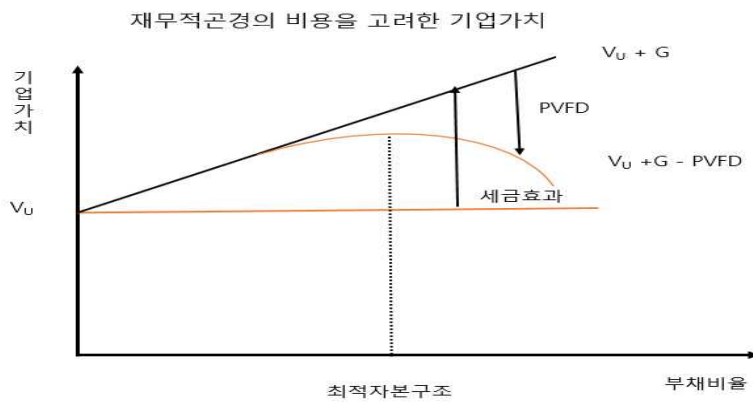
- 세금이 존재하는 상황에서 부채와 자기자본을 병행하여 자본구조를 구성하면, 부채사용에 따른 재무위험의 증가로 자기자본비용이 상승(15%→18.5%)하지만, 그 수준이 세금이 없다는 가정하에서의 자기자본비용 상승분(15%→20%)보다 낮기 때문에 가중평균자본비용은 자기자본만으로 자본구조를 구성할 경우의 WACC인 15%보다 작아지게 된다.

3. 자본구조의 현실

- 지금까지는 세금이 없는 경우 MM이론에 의하면 자본구조와는 상관없이 기업의 가치가 동일하나 세금이 존재하는 경우 이자의 세금절세효과 때문에 부채를 사용하는 기업이 자기자본만 사용하는 기업보다 기업가치가 크다는 것을 설명하였다.
- 본장에서는 파산비용을 지불해야 하는 현실, 그리고 대리인비용이나 정보비대칭 등을 고려할 경우 최적 자본구조는 어떻게 달라지는가에 대하여 간단히 설명한다.

1) 재무적 곤경비용과 최적자본구조

- 기업이 재무적 위험에 처하여 파산의 위험이 있더라도 그 파산비용, 즉 재무적 곤경의 비용을 고려하지 않는 경우에는 MM이론처럼 부채의 증가가 역시 세금절감효과를 가져와 기업의 가치를 증가시키게 된다.
- 그러나 재무적 곤경의 비용을 고려할 경우에는 부채의 증가에 따라 세금이 절감되는 긍정적인 효과와 기대파산비용이 증가되는 부정적인 효과가 동시에 발생하게 된다.



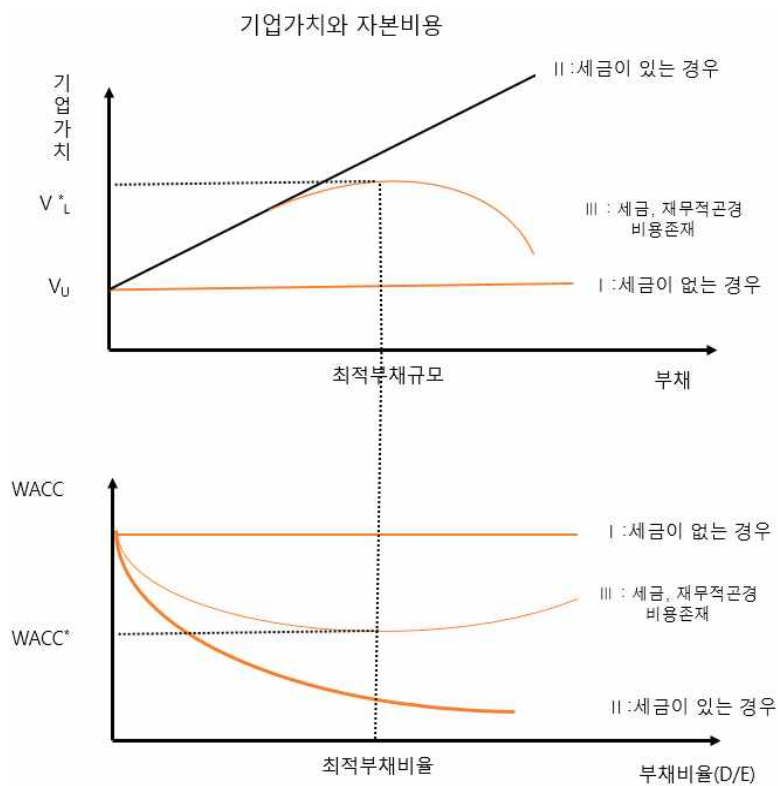
$$V_L = V_U + T_C D - PVFD \quad \text{식 11-9}$$

V_U : 자기자본만을 사용하는 기업가치

V_L : 부채를 사용하는 기업가치

$T_C D$: 세금절감효과의 현재가치

$PVFD$: 재무적곤경의 현재가치



- 위 그림은 기업가치와 자본비용의 관계를 설명하고 있다.
- I은 세금이 없는 경우, II는 세금을 고려하는 경우, III는 세금과 재무적 곤경비용을 모두 고려하는 경우이다.
- I의 경우 세금과 재무적 곤경비용이 존재하지 않기 때문에 기업가치는 부채의 규모와 관계

없이 일정하며, 가중평균자본비용 또한 부채비율과 무관하게 일정하다.

- II의 경우 재무적 곤경비용은 없지만 세금을 고려하기 때문에 법인세절감효과에 의한 기업가치는 부채규모에 비례하여 증가하고, 가중평균자본비용은 부채비율에 따라 감소한다.
 - III은 세금과 재무적 곤경비용을 모두 고려한 경우로, 기업가치는 법인세절감효과를 잠식하는 재무적 곤경비용의 현재가치만큼 감소하고 있으며, 가중평균자본비용은 I과 II사이에 위치하면서 기업가치가 최대가 되는 최적자본구조에서 가장 낮은 값을 갖는 것으로 나타난다.
-

1. 배당정책의 성격 및 유형

- 배당정책은 기업의 이익 중에서 얼마만큼을 주주에게 현금배당으로 나누어 줄 것인가에 대한 의사결정이다.
- 따라서 기업이 주주에게 배당을 얼마나 지급해야 하는가와 관련된 문제는 경영자의 주요 관심사 이자 주요한 의사결정 분야이다.
- 주주의 관점에서 볼 때 보다 많은 배당이 주주에게 반드시 유리한 것만은 아니다. 왜냐면 주주에게 많은 배당이 지급하게 되면 주주에게 보다 많은 소득을 가져다주는 결과가 되겠지만 기업의 내부재투자를 위한 내부유보가 작아져 이 기업은 성장기회를 충분히 활용할 수 없게 되기 때문이다.
- 배당 : 일반적으로 배당이란 주식회사가 주주에게 기업의 순이익을 배분하기 위해 지급하는 현금을 의미한다.
- 배당은 대부분 현금을 지급하는 형태로 이루어지나 기업의 사정에 따라 주식배당, 자사주매입, 주식분할 등 특수한 형태를 취하는 경우가 있다.

1) 배당정책의 성격

- 기업의 배당정책은 흔히 "잔여적 결정(residual decision)의 성격"을 갖는 것으로 이해되고 있다.
- 기업이 배당 가능한 이익 중에서 많은 배당을 행하면 내부유보가 적어지고, 반대로 적은 배당을 행하면 내부유보가 많이 많아진다.
- 따라서 기업의 배당결정은 "얼마나 많은 내부유보(신주발행과 함께 자기자본조달의 일부를 구성)를 행할 것인가에 관한 의사결정이며, 자본조달결정에 대한 잔여적 의사결정"으로서 성격을 갖는다.

☑ 예시) 어떤 기업이 금년도 말에 10억으로 투자지출을 필요로 한다고 가정한다.

- 이 기업이 소요자금의 60%를 부채로 조달하고 40%를 자기자본으로 조달한다고 자본구조정책을 가지고 있다면,
- 이 기업은 10억원의 투자액 중에서 4억원은 자기자본으로 조달해야 한다.
- 만약 금년 중에 얻어질 순이익이 5억원이라면, 이 5억원의 이익 모두를 주주에게 배당으로 나누어주게 된다면 내부유보는 0 이 되어 4억원을 신주발행에 의하여 조달해야 한다.
- 만약 5억원의 이익중에서 1억원만을 주주에게 배당하고, 나머지 4억원을 내부유보 한다면 신주발행을 하지 않고도 자기자본을 조달할 수 있다.

❖ 위 예시와 같이 배당정책이 잔여적 결정의 성격을 갖는 것으로 이해할 수 있다면, "기업이 어떤 배당정책을 택할 것인가는 주주들이 [배당소득과 자본이득] 중에서 어떤 것을 더욱 선호할 것인가"에 따라 결정된다.

☑ 예시)

- 기업이 고배당정책을 선택하게 될 경우 : 주주들의 배당소득은 그 만큼 증가하게 된다. 그러나 기업은 많은 배당지출 때문에 내부유보가 적어지고 신주발행이 보다 증가하게 된다.
- 신주발행이 증가하면 기업의 미래 현금흐름에 대한 기존주주들의 몫이 보다 적어지기 때문에

자본이득이 감소하게 되며

- 결국 보다 많은 배당은 보다 적은 자본이득을 가져오게 되므로 투자자들이 배당소득과 자본이득 중에서 어느 것을 더욱 선호할 것인가에 의해 기업의 배당정책이 결정된다고 할 수 있다.

(1) 기업의 고배당, 저배당정책의 실행 유무에 대한 배당의 척도 구분

- 기업이 고배당정책 또는 저배당정책을 실행하는지를 나타내는 척도로서 여러 가지가 사용된다.
- ① 주당배당(DPS : dividend per share) : 1주의 주식에 대하여 지급되는 현금배당의 크기를 나타내며 일반적으로 한 기업의 모든 주식에 대하여 동일한 주당배당이 주어지는 것이 일반적이다.
 - 그러나 경우에 따라서는 서로 다른 부류의 주식에 대하여 다른 크기의 부당배당이 이루어질 수도 있다.
 - 예) 대주주에 대해서는 낮은 배당을 지급하고, 소주주에 대해서는 높은 배당을 지급하는 경우
 - ② 배당률(dividend ratio = 주당배당 ÷ 1주당액면가치) : 1주당 액면가치에 이 배당률을 곱하면 주당배당이 얻어지므로 배당률은 주당배당과 사실상 동일한 의미를 갖는다.
 - ③ 배당성향(dividend payout ratio, $DPS \div EPS$) : 기업의 순이익 중에서 어느 정도가 배당으로 지급되고 있는가를 나타낸다.
 - ④ 내부유보율(retention rate) : 순이익 중에서 어느 정도를 내부유보 했는가를 나타내는 척도로서 기업의 이익 중에서 배당으로 지급되고 나머지가 유보이익이므로 내부유보율은 1에서 배당성향을 뺀 값과 같다.

○ 배당의 척도 : 기업이 얼마나 배당을 하고 있는 가를 나타내는 척도

- 주당배당금 = $\frac{\text{총배당액}}{\text{총발행주식수}}$
- 배당률 = $\frac{\text{주당배당금}}{\text{액면가}}$
- 배당성향 = $\frac{\text{주당배당금}}{\text{주당순이익}} = 1 - \text{유보비율}$
- 배당수익률 = $\frac{\text{주당배당금}}{\text{주가}}$: 주식의 시장가치에 대한 배당액비율

2) 배당의 형태

- 일반적으로 기업의 배당은 이업의 이익을 주주에게 현금으로 지급하는 현금배당(cash dividend)을 의미한다.
- ① 현금배당의 유형
 - 현금배당은 지급방법에 따라 정규현금배당, 추가현금배당, 특별현금배당으로 구분할 수 있다.
-

(ㄱ) 정기현금배당 : 매년 정기주주총회의 결정을 거쳐 정기적으로 지급되는 배당을 말한다.

- 일반적으로 정기현금배당은 기업의 일시적인 경영성과와 관계없이 일정하게 지급되는 경향이 있다.
- 대부분의 기업에서는 순이익이 일시적으로 증가하거나 감소하더라도 안정적인 배당을 위해 매년 일정한 배당을 지급하고 있다.
- 특히 경영자들은 장기적으로 기업전망이 호전되어 적어도 배당압박에 대한 우려가 없다는 확신이 있을 때만 정기현금배당을 증가시킬 것이다.

(ㄴ) 추가현금배당 : 정기배당 이외 추가적으로 지급하는 현금배당.

- 기업의 이익이 비정상적으로 많거나 여유현금흐름이 충분한 경우 지급된다.
- 추가현금배당은 순이익의 증가가 지속적으로 실현될 경우에 계속 지급될 수 있으나,
- 순이익의 증가가 일시적일 때는 지급이 중단될 수 있다.

(ㄷ) 특별배당 : 정상적인 배당지급시기 이외의 시기에 임시주주총회의 결정을 거쳐 지급하는 현금배당

- 1회용 보너스 형태로 지급되는 현금배당
- 특별현금배당은 반복적으로 지급되지 않는 경향이 있다.

② 비현금배당의 유형

- 비현금배당의 유형에는 주식배당과 자사주매입이 있다.

(ㄱ) 주식배당(stock dividend) 은 현금배당 대신에 무상으로 주식을 나누어 주는 것

- 이익배당 총액의 1/2 이하의 범위내에서 액면가를 기준으로 배당할 수 있다 (상법 제462조의 2)

(ㄴ) 자사주매입 : 주주들로부터 시장가격보다 높은 가격으로 자기회사 주식을 매입하여 소각하는 것을 말한다.

- 현금배당의 효과를 거두기 위해 기업은 자사주 매입(stock repurchase)을 행하기도 한다.
- 기업은 자사주매입을 실행함으로써 재매입가격과 시장가격의 차액에 해당하는 금액을 주주에게 나누어줄 수 있게 되며
- 따라서 자사주매입은 배당의 형태를 취하지 않지만 현금배당과 같은 효과를 거둘 수 있다.

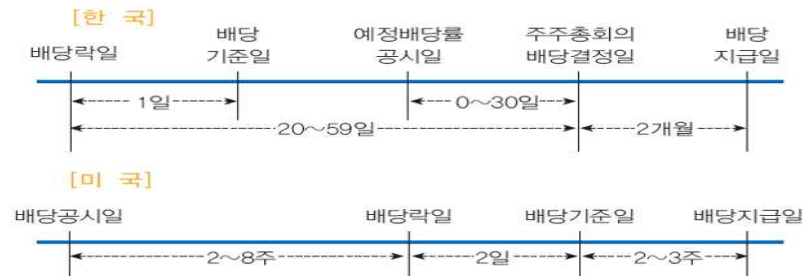
3) 배당의 지급

- 우리나라에서 배당지급에 관한 의결은 주주총회에서 이루어진다. 그러나 기업의 지배권이 일부 대주주에게 집중되어 있는 현실 때문에 배당정책의 실질적인 결정권은 기업의 이사회에 주어져 있다.

❖ 사실상 이사회는 대주주의 지배하에 있으므로 이사회의 결정은 형식에 그칠 수 밖에 없다는 문제가 있다.

- 우리나라 상법에 따르면 결산기말에 실시하는 연말배당의 지급에 관한 사항은 원칙적으로 매회계연도 종료일로부터 3개월내 열리는 주주총회에서 결의하도록 규정되어 있다.

- 배당지급에 관한 사항은 주당배당금, 배당기준일, 배당지급일 등을 포함하며, 우리나라에서 실시되는 일반적인 연말배당과 달리 미국의 경우 이사회에 결정에 의해 배당이 지급된다.
- 일반적으로 연말배당을 대상으로 한 우리나라와 미국의 배당 지급절차는 다소 상이하며 양국의 지급절차를 단계별로 구분하면 다음의 그림과 같다.



- **배당기준일** : 배당을 지급받을 주주를 확정시키기 위해 주주 명부를 폐쇄시키는 날을 의미한다.
 - 따라서 배당기준일은 주식의 명의개서가 가능한 마지막날이다. 12월말 결산법인의 경우 당해 사업연도의 마지막 날인 12월 31일이 배당기준일이다.
- **배당락일** : 배당금에 대한 권리가 상실되는 날을 의미한다.
 - 일반적으로 배당락일은 배당기준일 이전에 발생되는데,
 - 그 이유는 투자자가 주식을 매입한 후 그 결제가 완료되거나 그 주식의 소유권이전을 회사에 통고하기까지는 일정한 시간이 소요되기 때문이다.
- 우리나라의 배당지급제도의 문제점
 - ① 첫째, 미국에서는 배당금이 기업의 재무정책의 일환으로서 수시(매분기마다)로 지급되고, 결산서류의 확정 및 이익배당결정권이 주주총회가 아닌 이사회에 부여되고 있다. 이는 회사경영전반에 정통한 이사들이 이익배당을 정하는 것이 합리적이라는 데 근거를 두고 있다.
 - 그러나 우리나라에서는 주주의 이익을 보호한다는 취지에서 연말배당의 결정권을 원칙적으로 주주총회에 부여하고 있다. 하지만 이 경우 배당정책이 기업의 지속적인 성장을 위한 장기계획에 의거하여 실시되기보다 주주들의 현금요구를 만족시키는 수준에서 근시안적으로 결정되기 쉽다는 문제점이 있다.
 - ② 둘째, 우리나라에서 실시되는 일반적인 연말배당의 경우 결산기 이후에 개최되는 주주총회에서 배당결정의 이루어지기 때문에 배당금이 확정되기 전에 배당락이 일어난다는 모순이 발생한다.
 - 미국에서는 이사회에 결의로 배당금의 수준과 배당기준일이 정해지고 이에 의거하여 배당락가격이 형성되는 데 반하여 우리나라에서는 배당금이 확정되지 않은 상태에서 배당락가격이 형성된다.
 - 이 경우 배당락은 투자자들의 배당금에 대한 기대를 근거로 이루어지기 때문에 공정하고 정확한 배당락주가의 형성이 어렵고 따라서 구주주와 신주주 사이에 이해상충의 가능성이 존재할 수 있다.

2. 배당이론과 배당정책

- 앞에서 언급한 바와 같이 기업의 배당정책을 결정하는 주요한 요인의 하나는 주주들이 배당소득과 자본이득 중에서 어느 것을 선호하는가와 관련된 태도이다.
- 밀러와 모디글리아니(MM)는 자본시장이 완전하다면 주주들이 배당소득과 자본이득에 대하여 무차별하기 때문에 기업의 배당정책은 주주들의 부와 무관하며 주주의 부를 극대화하여 주는 최적배당정책은 존재하지 않는다고 주장하였다.
- MM이론의 가정 : MM은 기업의 투자정책과 자본구조정책이 주어져 있는 한 주식의 가치는 기업자산의 수익력에 의해서만 결정되는 것이며 기업의 이익흐름이 배당과 내부유보로 어떻게 나누어지는가에 의해 영향 받지 않는다고 주장하였다. 이와 같은 주장을 증명하기 위한 가정은 다음과 같다.
- MM의 필수 가정
 - 자본시장은 이성적인 투자자로 이루어진 완전시장이다.
 - 증권 발행은 아무런 비용이 발생하지 않는다.
 - 세금은 무시한다.
 - 기업의 투자정책은 이미 주어져 있다.

1) 완전자본시장과 배당무관론

- MM은 완전자본시장하에서는 배당정책과 기업가치가 무관하다고 주장하였다.

☑ 예시) A 기업은 자기자본만을 사용하고, 앞으로 1년 후에 해산될 예정

- 현재와 1년 후의 현금흐름은 각 1,000만원으로 예측
- 양(+)의 순현가를 얻을 수 있는 추가적인 투자안을 가지고 있지 않다.
- 현재 발행주식수는 1,000주이며, 자기자본비용은 10%.
⇒ 이 경우 예시의 기업은 다음의 두 가지 배당정책을 고려할 수 있을 것이다.

① 배당정책 1 : 현금흐름과 동일하게 배당을 지급하는 경우

- 이 경우 각 시점의 배당금은 그 현금흐름과 동일한 1,000만원이다. A 기업의 가치는 각 시점의 배당금을 할인하여 다음과 같이 추정할 수 있다.

$$\Rightarrow V_0 = 1,000\text{만원} + \frac{1,000\text{만원}}{1 + 0.1} = 1,909.09\text{만원}$$

- 그리고 A 기업의 현재 발행주식수는 1,000주 이므로 회사의 주가 P_0 는 다음과 같다.

$$\Rightarrow P_0 = 10,000\text{원} + \frac{10,000\text{원}}{1 + 0.1} = 19,090.9\text{원}$$

- 위에서 추정한 주식가격은 배당부가격이 된다. 그러므로 현재시점에서 주당 10,000원의 배당이 지급된 후에는 주가가 9,090.0원(19,090.0원-10,000원)으로 하락 할 것이다.
- ❖ 효율적 자본시장하에서는 정확히 배당만큼 주가가 하락하게 된다.

② 배당정책 2 : 초기 배당을 그 시점의 현금흐름보다 더 많이 지급하는 경우

☑ 예시) A 기업의 다른 배당정책으로 현재 주당 11,000원의 배당하는 경우를 고려해 보면

- 이 경우 현재시점에서 A기업이 지급해야 하는 총배당금은 1,100만원이다.
-

- 현재시점에서 A 기업의 현금흐름은 1,000만원이기 때문에 이 회사는 100만원의 추가적인 현금흐름이 필요하게 된다.
- 이 회사는 현재 100만원의 추가적인 자금을 조달하기 위해 주식 또는 부채를 발행할 수 있을 것이다.
- 자금을 조달하기 위해 주식이 발행되며, 새로운 주주는 현재시점에서 투자에 대해 10%의 수익률을 요구한다고 가정하자.
- 즉, "새로운 주주들은 현재시점에서 100만원을 투자할 경우 1 시점에서 110만원을 요구"하게 되는 것이다.
- 이 경우 1시점에서 새로운 주주들에게 110만원을 지급해야 하므로 구주주들에게는 단지 890만원의 현금흐름만 주어질 것이다. 여기서 구 주주들의 배당금은 다음과 같이 추정된다.



- 그러므로 주당배당금의 현재가치, 즉 주가는 다음과 같다.

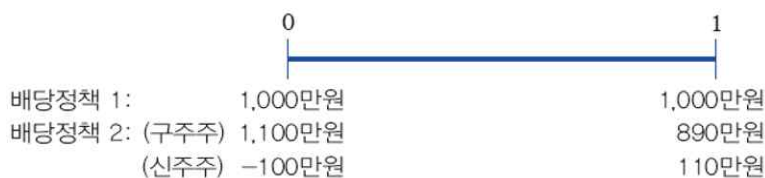
$$\Rightarrow P_0 = 11,000\text{원} + \frac{8,900\text{원}}{1 + 0.1} = 19,090.9\text{원}$$

- ❖ 여기서 신주의 발행가격을 추정해보면 신주에는 현재의 배당을 지급받을 수 있는 권리가 없기 때문에 신주의 가격은 1,090.0원(8,900원/1.1)이 된다. 그러므로 신주는 123.60주(100만원/8,090.9원)가 발행된다.

③ 배당의 무관련성

- 앞의 예시에서 확인 했던 두 가지 배당정책하의 주가에서 구한 주가가 동일함을 확인 할 수 있다.
- 이와 같은 결과는 배당정책의 변경이 주식가치에 영향을 미치지 못한다는 것을 의미하는 것이다.

- ☑ 예시) : 새로운 주주들은 현재시점에서 자신의 돈을 투자하고 1시점에서 적절한 수익률로 상환받을 수 있다. 즉 그들은 순현가가 0(순현금 유입 - 순현금 유출) 인 투자안을 선택하는 것이다.



- 그림에 나타난 바와 같이 배당정책 2에 의하면 구주주들은 현재시점에서 보다 많은 현금흐름(배당)을 얻을 수 있지만, 그들은 1시점에서 새로운 주주들에게 적절한 수익률로 상환해야 한다.

- 구주주들은 현재의 추가적인 배당을 위해 조달한 자금, 즉 원금과 그것에 대한 적절한 수익을 합한 금액만큼 신주주들에게 상환(배당)해야 하기 때문에 현재시점에서 새로운 주식을 바라행하는 행위는 구주주들의 부를 증가 또는 감소시키지 못할 것이다.
- 구주주들이 새로운 주주들에게 순현가가 0 인 투자안을 제공하는 것과 같다.
⇒ 신주주들의 순현가

$$NPV = -100\text{만원} + \frac{110\text{만원}}{1+0.1} = 0$$

- ❖ 구주주에 대한 현재시점에서 배당의 증가는 1시점에서 그와 상응하는 배당의 감소를 초래하기 때문에 구주주가 소유하고 있는 주식의 가치는 변하지 않는다.
- 즉 현재배당의 증가는 다른 시점에서 배당의 감소에 의해 정확히 상쇄되어 배당정책의 변경에 따른 순효과는 나타나지 않는다.
- 완전자본시장이라는 단순화된 사회를 전체하여 도출된 MM의 배당무관련이론은 배당정책에 관한 설명의 출발점으로 MM이 주장한 기본적인 가정을 완화함으로써 현실적으로 존재하는 다양한 배당정책들을 이해할 수 있다.

3. 배당정책의 현실적 요인(고배당과 저배당정책)

- MM의 배당무관련이론은 세금, 발행비용 등과 같은 시장마찰 비용을 무시하고 있다. 그러나 이러한 요인들은 현실적으로 존재하고 이들을 고려하는 경우 주주들은 저배당정책을 선호할 수도 있다.

1) 저배당정책의 선호에 따른 현실적 요인

- 기업이 배당을 하게 되는 경우 대부분의 주주들은 배당소득 가운데 일부를 배당소득세로 지출하게 된다.
- 그러나 배당을 하지 않고 이를 내부의 유보이익으로 남겨 둘 경우 그 결과는 주가에 반영되고
- 이는 결국 주식매매로 인한 차익으로 자본이득이 발생하기 때문에 주주는 자본이득세를 납부하게 된다.

① 세금 (차별적 세율 : 배당소득세 > 자본이득세)

- 배당소득과 자본이득에 대한 유효세율이 동일하다면, 배당정책은 주주의 부에 직접적인 영향을 주지 못하지만,
- 양자의 차이가 존재한다면 배당정책은 주주의 부에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.
 - 현실적으로 자본이득보다는 배당소득에 대한 높은 개인소득세율이 부과 된다.
 - 현재 우리나라에서는 배당소득에 대해서는 소득세가 부과되고 있으나, 자본이득에 대한 소득세는 부과되지 않고 있다.(과거 자료)
 - 따라서 이와 같은 소득세제하에서 납세 후 기준으로 보면 투자자에게는 자본이득이 배당소득보다 더 유리할 것이다.
- ❖ 그러므로 투자자들은 배당성향이 낮은 기업을 더 선호하게 되고, 기업들은 배당을 지급하기 보다는 이익을 유보하려는 성향을 가질 것이다.

② 발행비용

- 세금효과 이외 주주들의 저배당정책 선호에 대한 현실적 요인으로 발행비용을 들 수 있다.
- 기업이 현금배당을 지급하게 되면 신주를 발행하여 자금을 조달해야하기 때문에 이 경우 인수료 주권인쇄비용 등의 발행비용이 발생하여 기업의 가치를 감소시키는 원인으로 작용한다.

2) 고배당정책의 선호에 따른 현실적 요인

- 세금이나 발행비용이 존재하는 경우 기업의 재무관리담당자는 배당을 줄이려고 할 것이다. 그러나 현실적으로 주주들에게 높은 배당을 지급하는 기업이 존재하고 있다.
- 기업의 고배당정책 선호에 대한 현실적 요인으로 주주들의 현재수입에 대한 선호, 배당에 의한 미래 불확실성의 감소 등이 있다.

① 현재수입에 대한 선호

- : 많은 개인들은 미래 수입보다 현재의 수입을 더욱 선호한다. 이와 같은 현재의 소비에 대한 실질적인 욕구 때문에 투자자들은 현재의 높은 배당을 더 선호하게 된다.

② 미래 불확실성의 감소

- 미래의 배당은 현재의 배당에 비해 훨씬 불확실하기 때문에 현재의 배당을 희생하여 미래의 배당을 증가시키는 경우 증가된 위험에 의해 주주들의 요구수익률이 더 높아지고 그 결과 기업의 주가가 감소하게 된다.(고든:M. J. Gordon 의 논문)
- 미래의 배당 증가 → 불확실성(위험)증가 → 요구수익률 상승 → 주가의 감소

■ 배당의 정보효과 : 배당정책의 변화를 시장에서 투자자들이 기업내용의 변화의 신호로 인식하여 주가가 변동하는 것(신호효과:signaling effect)

- 배당의 증가 → 좋은 신호 → 주가상승
- 배당의 감소 → 나쁜 신호 → 주가감소
- 정보의 비대칭성 : 경영자가 소유한 정보 > 일반투자자의 정보
: 주가는 배당정책에 의해서 변동하는 것이 아니라 배당이 가지고 있는 정보내용에 의해서 변한다는 것을 의미.

■ 배당의 고객효과

- 기업의 주주들의 선호에 따라 기업의 배당정책이 달라지며, 일단 기업들의 배당정책이 주주들의 선호와 일치하면 어떠한 기업도 단순히 배당정책을 변화시킴으로써 그 가치에 영향을 미칠 수 없음을 의미한다.
-

1. 세금의 영향

- 지난 시간에 학습한 MM의 배당이론에는 투자자들이 주식투자로부터 얻는 소득에 대하여 아무런 세금도 부담하지 않는다는 것을 가정하고 있다.
- 그러나 실제로는 투자소득에 대하여 무시할 수 없는 개인소득세가 부과되고 있으며, 투자소득에 배당소득의 형태로 얻어지는지? 또는 자본이득의 형태로 얻어지는지에 따라 소득세율이 다르게 부과된다는 것이다.
- 배당소득과 자본이득에 대한 차등과세가 존재한다면 투자자들은 배당소득과 자본이득에 대하여 무차별할 수 없게 된다.

1) 차등과세에 따른 영향

- 현실적으로 자본이득보다 배당소득에 대한 보다 높은 개인소득세율이 부과되고 있는데, 우리나라에서는 배당소득에 대해서는 소득세가 부과되고 있으나, 자본이득에 대해서는 소득세가 부과되고 있지 않다.(현재는 일부분 계정)
- 따라서 동일한 금액이 얻어진다고 하더라도 자본이득의 형태로 소득이 얻어지는 것이 더 큰 납세후 가치분소득을 가져다준다.
- 즉, 기업은 가능한 낮은 배당을 지급하고 내부유보를 크게 함으로써 자본이득을 더 크게 하는 배당정책을 택하는 것이 주주의 부를 보다 크게 증가시킨다.

☑ 예시) 배당소득에 대한 세율이 20%, 자본이득에 대한 세율 0% 라 가정하고, A회사의 주주들이 요구하는 요구수익률이 20%라고 하자.

- 만약 A회사가 당기말에 배당을 지급하지 않기로 결정한다면, 이 회사의 주식을 1주당 12,000원의 수준에서 결정될 것으로 예상한다.
- 그러나 이 회사가 1주당 2,000원의 배당을 지급하기로 결정한다면 다음기초 배당락주가는 10,000원에 결정될 것이다.
- A 회사가 당기말에 배당을 전혀 지급하지 않을 것으로 투자자들이 예상할 경우 당기말 주가는 12,000원이므로 현재 주가는 다음과 같이 10,000원으로 계산된다.

$$\Rightarrow P_0 = \frac{12,000}{1+0.2} = 10,000$$

- 위 주가의 추정결과와 같이 전혀 배당을 지급하지 않을 경우 A회사 주주들은 1주당 2,000원의 자본이득을 실현하게 된다. 이 자본이득에 대해서는 세금을 부담하지 않으므로 이 2,000원이 곧 납세후 소득이 되는 것이다.
- 그러나 주당 2,000원의 배당을 지급하는 경우 투자자들은 2,000원의 배당소득에 대해 400원(=2,000원×0.2)의 배당소득세를 납부해야 하기 때문에 납세후 소득은 1,600원이 된다.
- 따라서 당기말에 2,000원의 주당배당이 얻어질 것으로 예상되는 경우 현재의 주가는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\Rightarrow P_0 = \frac{10,000 + 1,600}{1+0.2} = 9,667 \text{원}$$

- 위 결과와 같이 기업이 고배당정책을 택하여 투자자들이 많은 세금을 내도록 하는 것보다는 저배당정책을 택하여 높은 자본이득을 얻도록 하고 보다 적은 세금을 내도록 하는 것이 투자자들에게 보다 유리하다.
-

2) 배당소득세의 회피

- 배당소득과 자본이득에 대한 차등과세가 이루어지는 경우, 투자자들이 배당소득보다 자본이득을 더욱 선호하게 된다.
- 그러나 차등과세의 효과를 상쇄할 수 있는 투자전략이 이용될 수 있다면, 투자자들이 자본이득을 선호할만한 특별한 이유가 없게 될 것이다.
- 밀러와 솔즈의 연구(1978) : 미국의 소득세제하에서 배당소득세를 회피할 수 있는 방법이 존재하기 때문에 투자자들은 배당소득과 자본이득에 대하여 무차별하며, 기업의 배당정책은 주주의 부와 무관하다는 주장을 제시하였다.
- 즉, 개인의 부채에 대한 이자비용 역시 "소득세 계산에서 손비로 인정되고 면세채권 또는 다른 면세투자수단이 이용될 수 있다면", 일정액의 배당소득이 예상되는 투자자는 그 배당소득과 같은 크기의 이자를 부담하는 부채를 차입하고, 그 차입금으로 면세투자수단을 구입함으로써 배당소득세를 회피할 수 있게 되는 것이다.

☑ 예시) 배당소득세 회피에 대한 예

- 어떤 투자자가 당기말에 10만원의 배당소득이 얻어질 것으로 기대한다. 배당소득세율이 20%라면 2만원의 배당소득세를 납부하고 난 후의 납세후 배당소득은 8만원이 된다. 그러나 면세채권이 이용될 수 있는 경우 이 2만원의 배당소득세를 회피할 수 있을 것이다.
- 배당소득세 회피에 대한 설명을 위해 현재의 무위험이자율이 12.5%이며, 이 무위험이자율로 자유로이 차입할 수 있다고 가정한다.
- 이 투자자가 80만원($=10\text{만원} \div 0.125$)의 부채를 차입하고, 이 차입금(80만원)으로 면세채권에 투자한다면, 이 투자자의 기말 소득은 다음과 같이 계산된다.

주식투자에 대한 배당소득	100,000
차입금의 이자지급액	-100,000 ($=80\text{만원} \times 0.125$)
과세소득	0원
면세채권의 이자소득	+100,000원
당기말 소득	100,000원

- 위 예제에서는 배당소득을 차입금의 이자지급액으로 상쇄함으로써 과세소득을 0으로 만들고 있다. 그리고 차입금을 면세채권에 투자함으로써 10만원의 면세소득을 취하고 있다.
- 따라서 예제와 같은 투자자는 소득세를 부담하는 배당소득을 면세소득(=면세채권의 이자소득)으로 대체함으로써 배당소득세를 회피하는 효과를 주고 있다.

◎ 앞의 예와 같이 "밀러와 솔즈"의 주장이 우리나라에서도 현실성을 갖고 있는가에 대한 현실적인 의문!

- 우리나라에서 기업의 부채에 대한 이자비용은 법인세 계산에서 손비로 인정되지만(지난시간에 설명), 개인의 부채에 대한 이자는 개인 소득세 계산에서 손비로 인정되지 않기 때문이다.
- 즉, 예에서 배당소득과 이자비용을 서로 상계하여 과세소득을 0으로 만들 수 없다는 것이다.
- 따라서 우리나라에서는 배당소득세를 회피할 수 있는 방법이 적절하게 주어지지 못하고 있기 때문에 투자자들이 배당소득과 자본이득에 대하여 서로 무차별할 수 없다는 것이다.

2. 배당정책의 신호효과

- 1차시에 학습한 정보비대칭에 따른 신호효과는 경영자가 갖고 있는 정보를 투자자들에게 전달해 주기 위한 수단으로 배당정책이 이용될 수 있다는 것이다.
- 정보의 비대칭의 상황에서 경영자는 미래의 기업성과가 성공적일지 또는 반대일지에 대하여 충분한 정보를 가지고 있고 자본시장의 투자자는 아무런 정보를 소유할 수 없다면,
- 이 경우 자본시장의 투자자들은 경영자가 제공하는 신호에 의해서 미래의 기업성과를 예상하고 기업가치를 평가한다.
- 일반적으로 기업은 안정적인 배당을 유지하려는 경향이 있는데, 경영자는 미래의 현금흐름에 대한 기대가 극히 비관적이어서 현재의 배당수준을 지속적으로 유지하는 것이 불가능하기 전에는 배당을 줄이기를 꺼리며
- 반대로 앞으로 지속적으로 높은 배당을 유지할 만큼 미래 현금흐름이 증가하지 않는 한 일시적으로 배당을 증가시키지 않는 경향이 있다.

☑ 예시)

- 기업의 주당배당액 d 가 d^* 이상이면 이는 미래의 "성공적" 기업성과를 알려주는 신호이고,
- 주당배당액 d 가 d^* 보다 작으면 이는 "비관적" 기업성과를 알려주는 성과라 가정한다.
- 이 경우 경영자는 주식가치가 높게 평가될수록 경영자에게 주어지는 혜택 역시 증가하기 때문에 성공적인 기업성과를 나타내 주는 신호(d^* 보다 많은 주당배당을 지급)를 제공함으로써 주식가치를 높게 평가되도록 노력할 것이다.
- 만약 정보의 비대칭에 따른 투자자의 입장에서 경영자가 그릇된 신호를 제공한다면,
- 이것은 투자자들이 미래의 기업성과에 대하여 그릇된 기대를 갖도록 하고,
- 그 결과 주식가치를 잘못 평가하도록 하게 된다.

- 따라서 기말에 경영자가 그릇된 신호를 제공한 것이 밝혀진다면 투자자들은 이에 대하여 패널티를 부여하여 경영자를 견제나 통제(보수의 감축 등)를 하고자 할 것이다.

① 미래 기업성과가 성공적일 것이라는 것을 인식하고 d^* 보다 높은 배당을 지급한다면

- 이 경우 경영자가 제공하는 신호와 실제 결과는 일치하게 될 것이다.
- 그러나 경영자가 기업성과가 성공적이라는 것을 알고도 d^* 보다 낮은 배당을 지급하고자 낮은 배당을 지급하고자 하지 않을 것이다.
⇒ 왜냐면 d^* 보다 낮은 배당을 지급함으로써 투자자들에게 비관적 성과를 기대하도록 하는 신호를 제공하게 된다면, 자본시장이 주식가치를 낮게 평가하도록 하여 경영자 자신에게 돌아올 혜택을 낮추는 결과를 가져오기 때문이다.

② 실제 기업의 성과가 비관적이라는 것을 알고 d^* 보다 낮은 배당을 지급한다면

- 이런 행동은 투자자들에게 올바른 신호를 전달해 주는 것이다.
- 그러나 그릇된 신호에 대한 패널티가 주어지지 않는다면 경영자들은 기업성과가 비관적일 것이라는 것을 알고도 높은 배당을 지급하여 투자자들이 "성공적" 기업성과를 기대하도록 유도하려는 유인을 갖게 될 것이다.
- 이와 같이 투자자들을 속임으로써 자본시장이 높은 주식가치를 책정하도록 할 것이고, 그

결과 경영자 자신이 받는 혜택을 증가시킬 수 있기 때문이다.

- 그러나 잘못된 신호에 대하여 부과하는 패널티가 충분히 크다면 경영자는 잘못된 신호를 제공하여는 유인을 갖지 않을 것이며,
⇒ 따라서 비관적인 성과를 알고서도 d^* 보다 많은 배당을 사용하는 경우는 제한될 것이다.

■ 신호효과 정리

① 잘못된 정보에 대한 충분한 패널티 부과 경우

- 앞 예제와 같이 잘못된 정보에 대하여 충분한 크기의 벌금이 부과된다면 경영자는 성공적인 기업성과를 예상하는 경우에는 더 많은 배당을 지급하고, 비관적인 기업성과가 예상되는 경우에는 낮은 배당을 지급하여, 어느 경우에도 경영자가 가지고 있는 정보의 내용과 신호가 일치하게 되어 신호균형이 달성된다.

② 잘못된 정보에 대한 충분한 패널티가 없는 경우

- 경영자는 투자자를 기만하여 자신이 받을 혜택을 증가시키려는 유인이 존재하게 되며, 신호균형이 달성되지 않는다.
- 경영자가 받는 혜택(보수 등의 혜택)이 주식가치에 의존하고 잘못된 정보에 대한 충분한 벌금이 부과된다면 경영자는 배당정책을 신호로 이용하여 기업의 미래성과에 대한 정보를 전달해 준다.
- 투자자들은 높은 주당배당을 성공적 기업성과의 정보로 해석하여 높은 주식가치를 평가하고, 낮은 주당배당을 비관적인 기업성과의 신호로 해석하여 낮은 주식가치를 평가하게 된다.
- ❖ 따라서 배당정책이 미래성과를 알려주는 정보로 이용되는 경우, 배당정책은 주식차이에 대하여 영향을 미치게 된다는 것이다.(배당정책이 기업의 미래성과를 알려주는 정보로 이용될 수 있음을 주장한 다수의 연구가 존재)

1) 배당의 안정성

- 대부분의 기업들은 목표배당을 정하여 주당배당금을 일정하게 유지하려는 경향이 있다. 즉, 기업의 이익이 일시적으로 변동할지라도 배당금을 이와 관계없이 일정하게 유지시키려고 한다.
- 기업이익의 일시적인 증가만으로 배당률을 변경시키지 않고 이익의 증가가 미래에도 지속될 것이라는 판단이 내려졌을 때 비로소 주당배당금을 증가시키는 것이다.

① 배당의 안정성을 유지하려는 이유

- 이익이 감소되었다 하더라도 기업이 일정 배당수준을 유지하면 투자자들은 비교적 확실하게 그들의 미래 배당을 예측할 수 있다. 또한 특정연도의 이익감소가 기업이 회복하기 어려운 계속적인 것이 아니라 일시적인 현상이라는 것을 간접적으로 나타내는 정보전달효과를 지닌다.
- 증권투자가 대중화됨에 따라 배당수입에 의해서 생활을 하는 투자자 층이 많아지고 있으며, 불규칙적이고 불안정한 배당수입은 투자자들의 생활을 위협할 수 있다. 투자자들은 보유주식을 매각하여 수입을 안정화시킬 수 있으나, 투자자들에게 있어 보유주식의 처분은 투자금 자체에 대한 감소라는 심리적 압박 때문에 용이하지가 않다.
- 연금기금, 투자신탁, 보험회사 등 많은 기관투자자들은 공적인 자금을 운용하므로 수익도

중요하지만 미래 현금흐름의 확실성을 보다 크게 요구한다.

3. 기타고려사항

- 앞 시간에서 간단히 언급했던 세금과 정보 효과 이외에도 다양한 요인들이 기업의 배당정책에 영향을 미칠 수 있는 것으로 알려져 있다.
- ☑ 예시) : 배당의 고객효과, 불확실성 해제효과, 투자자의 당기소득의 선호, 자본시장의 발행비용과 거래비용, 대리인 비용 등이 기업의 배당정책에 영향을 미치는 요인들로 거론되고 있다.

1) 배당정책에 영향을 미치는 요인들

① 고객효과(clientele effect)

- 자본시장의 투자자들은 기업의 배당정책에 대하여 동일한 태도를 가지고 있다고 할 수 없다.
- 은퇴한 개인이나 사회단체 등은 당기의 소비가 가능한 소득을 원하기 때문에 내부유보보다는 현금배당을 더욱 선호할 것이다.
- 배당이외의 다른 원천으로부터 충분한 소득을 얻어낼 수 있는 주주들은 더 높은 세율을 부담해야하는 배당소득보다는 세율이 낮은 자본이득을 추구할 것이다.
- ❖ 따라서 투자자들은 자신이 원하는 형태의 배당정책을 택하고 있는 기업의 주식에 투자하게 되며, 이러한 현상을 고객효과(clientele effect)라고 한다.

② 불확실성의 해제

- 고든과 린트너(1963)에 의하면 현재 배당을 적게 하고 내부유보를 증가시키게 된다면, 현재의 배당은 감소하겠지만 미래의 배당은 증가하게 된다고 하였다.
- 즉, 저배당정책은 확실한 배당소득 대신 내부유보로부터 기대되는 불확실한 자본이득을 가져다주는 것이므로, 주주들은 더 높은 요구수익을 요구하게 되며, 그 결과 자기자본가치는 더 낮게 평가된다.
- 이와 같은 저배당정책은 "손 안에 든 새" 대신 "숲속의 새"를 약속하는 것이나 다름이 없으므로 투자자에게 불리하다. 투자자들은 확실한 "손 안에 든 새"를 가져다주는 고배당정책을 선호한다고 할 수 있다.
- ❖ 결과적으로 당기에 더 많은 배당을 지급하고 내부유보를 적게 하는 것은 내부유보로부터 기대되는 자본이득의 불확실성을 해제하는 효과를 갖고 있다.

③ 당기소득의 선호

- 투자자들이 배당과 자본이득에 대하여 무차별할 수 없도록 하는 또 하나의 이유는 당기소득에 대한 투자자들의 선호이다.
- 일반적으로 투자자들이 원하는 소비를 행하기 위해 소득을 얻는 방법으로서 배당의 수취와 소유주식의 매각이라는 두 가지 방법이 있을 수 있다.
- 장기적으로 주가는 언제나 변동하는 것이기 때문에 동일한 크기의 소득이 발생하기 위해서는 투자자들은 안정배당을 선호하게 된다.
- ❖ 투자자들은 주가변동의 불확실성을 부담해야 할 뿐만 아니라 소량의 주식을 매각하는데 따른

불편함을 감수해야 한다.

- 따라서 투자자들은 현금소득을 얻기 위해 자본이득을 위한 주식매각보다는 당기의 현금배당을 보다 선호하게 된다.

④ 자본시장의 불완전성

- 밀러와 모디글리아니의 이론은 완전자본시장의 가정하에서 도출된 것이다.
- 그러나 현실적으로 증권시장은 신주발행비용과 거래비용과 같은 시장마찰 비용 등의 여러 가지 요소들과 같은 불완전성이 존재한다.

⑤ 대리인 비용

- 기업이 어떤 배당정책을 택하느냐에 따라 경영자의 재량권에 의해 사용될 수 있는 자금의 크기가 달라진다.
- 만약 기업이 저배당정책을 선택한다면 경영자의 재량권에 의해 사용될 수 있는 여유현금흐름의 양이 보다 커지게되며, 그 결과 경영자의 낭비적 소비나 방만한 투자지출과 같은 대리인비용이 크게 발생한다.
- 반대로 고배당정책을 선택한다면 기업의 내부유보가 적어지기 때문에 경영자의 재량권에 의한 지출되는 여유현금흐름의 크기가 줄어들게 되어 낭비적 소비와 관련된 지출이 감소 또는 억제된다.
- ❖ 고배당정책은 경영자의 재량권에 의해 사용될 수 있는 내부유보자금을 적게 함으로써 경영자의 낭비적 소비지출이나 방만한 투자지출을 억제하는 효과를 가져올 수 있다.

2) 배당정책과 관련된 현실적인 사항

① 법률상의 제한

- 배당결정은 원칙적으로 기업의 자율적 의사결정이지만, 관련법규에서는 기업이 건전한 자본구조를 유지하도록 하기 위해 배당재원을 일정한도로 제한하고 있다.
- 우리나라 현행 상법은 배당재원을 기업의 순재산액에서 자본금과 해당 결산기까지 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 합계액, 그리고 해당결산기에 적립해야 할 이익준비금을 모두 공제한 나머지 금액 범위로 제한하고 있다.

② 사채약정서의 제한조항

- 기업이 사채를 발행하거나 금융기관에서 자금을 차입할 때 채권자들의 요구에 따라 배당금의 지급을 제한하는 조항을 사채약정서상에 명기하는 경우가 많다.

③ 기업의 유동성

- 기업의 재무상태표상에 나타나는 배당가능이익이나 유보이익은 기업이 실제로 현금을 보유한 것이 아니라 영업활동을 위한 자산의 형태로 투자되어 있는 것이다.
- 따라서 배당은 재무상태표상의 숫자로 나타나는 배당가능이익에 의해 결정되는 것이 아니라, 기업이 보유하고 있는 현금(유동성)에 의해 결정되는 경우가 많다.
- 그러므로 유동성이 좋지 않고 은행으로부터 차입이 곤란한 경우에는 배당을 지급하지 않거나 배당을 축소하고 주식배당 등을 고려해야만 할 것이다.

④ 차입능력

- 기업의 현재 유동성을 풍부하게 유지해야만 자금사정의 융통성이 확보되는 것은 아니며, 기업이 원하는 시기에 원하는 금액을 빌릴 수 있다면, 그 경우에도 자금사정의 융통성은 확보될 수 있다.
- 따라서 기업의 차입능력에 클수록 자금사정의 융통성이 보다 커지며 현금배당의 가능성도 증가하게 된다.

⑤ 기업의 지배권

- 기업이 많은 배당금을 지급한다면, 향후 수익성이 있는 투자기회에 대한 자금조달을 위해 신주발행의 필요성이 커 증가할 것이다.
- 이 경우 새로운 외부주주들 받아들이게 됨으로써 기존의 기업지배권이 희석될 수 있기 때문에 배당을 줄이려는 경향이 있다.

3) 배당의 특수형태

- 일반적으로 배당정책이란 현금배당의 수준에 관한 의사결정만을 나타내는 것으로 학습하였다.
- 그러나 주식배당, 주식분할, 자사주 매입 등의 특수한 행태도 고려할 수 있다.

① 주식배당(stock dividend)

- 주식배당은 현금배당 대신 주식을 추가로 발행하여 기존 주주에게 무상으로 교부하는 것을 말한다.
- 주식배당은 기업의 이익 중 주식배당액만큼 자본금으로 편입되기 때문에 발행주식수만 늘어날 뿐 기존 주주의 지분율을 그대로 유지되어 실질적인 주주 부의 증가를 가져오지 않는다.

(ㄱ) 주식배당의 장점

- 안정적인 배당을 유지하려고 하는 기업의 경우 주식배당 후에도 주당현금배당을 종전과 같이 유지하는 것이 보통이므로 결과적으로 현금배당이 증가하게 될 것이다.
⇒ 이와 같은 측면에서 볼 때 주식배당은 기업의 미래 현금흐름 및 배당의 증가를 알려주기 위한 신호로 해석될 수 있다.
- 주식배당은 대체로 성장속도가 빠른 기업이 사외현금유출을 막고 수익성이 높은 투자기회에 대한 재투자를 위하여 실시하는 경향이 있다.
⇒ 주식배당은 투자자들에게 기업의 미래전망에 대한 좋은 뉴스를 전달해 주는 역할을 한다.
- 주가가 높은 기업의 경우 주식배당을 함으로써 시장에서 유동성을 높일 수 있다. 주가가 아주 높은 주식의 경우 일반투자자들이 쉽게 매매할 수 없다.

(ㄴ) 주식배당의 단점

- 주식배당은 신부를 발행하여 지급하게 되는데, 신주발행에는 발행비용이 따르게 되어 동일한 금액의 현금배당보다 비용이 많이 든다.
- 안정적인 배당을 유지하려는 기업의 경우 주식배당은 미래의 현금배당을 증가시켜 기업의

유동성을 감소시킬 수 있다.

- 주식배당은 기업이 현금배당을 행할 수 없을 정도로 어려운 상황이라는 것을 알려주는 신호로 해석되기도 한다.

② 주식분할(stock split)

- 주식분할은 엄밀히 말해 배당의 형태라 할 수 없으나, 경제적 효과가 주식배당과 유사하다.
- 주식분할은 기존 1주를 분할하여 그 이상의 배수로 만드는 것을 말하나.
- 주식분할을 실시할 경우 단순히 발행 주식수가 증가하고 이에 따라 액면가가 줄어들게 되는 이외에 외형적으로 재무상태표의 자기자본항목은 변하지 않는다.

☞ 주식분할을 실시하는 이유

- 주로 기업의 성장과 함께 주가가 높아져서, 증권시장에서 원활히 거래되지 않을 때 주식분할을 통하여 적절한 가격으로 조절할 수 있기 때문이다.
- 즉, 주식분할은 주식의 거래를 원활하게 하고 주가의 안정을 얻을 목적으로 실행된다.

③ 자사주 매입(stock repurchase)

- 자사주매입이란 기업이 발행한 보통주를 다시 매입하여 금고주(treasury stock)의 형태로 소유하는 것을 말한다.
 - 자사주 매입은 주주들에게 배당 지급과 같은 효과를 주게 된다. 기업이 배당을 지급할 자금으로 자사주를 매입하면 발행주식수가 줄어들게 되므로 이후에 주주들에게 더욱 많은 주당순이익과 주당배당금을 가져다 줄 수 있다.
 - ❖ 시장에 유통되는 나머지 주식의 가격은 배당부 주가수준으로 일정하게 유지될 것이므로 주주들은 배당금 대신에 자본이익을 얻게 되며 이로 인하여 배당소득세를 회피할 수 있다는 이점이 있다.
-

1. 재무분석(financial analysis)

- 재무제표(financial statements :F/S)는 기업이 회계기간 동안에 수행한 경영활동의 결과를 간결하게 요약한 재무보고서이다.
- 재무제표의 작성 목적은 기업의 이해관계자들에게 다양한 형태의 재무정보를 제공하는 데 그 목적을 두고 있으며,
- 기업의 이해관계자들이 요구하는 정보욕구를 충족시켜 주기 위해 작성되고 있는 가장 보편적인 재무보고서로 재무상태표, 손익계산서 등이 있다.
- 재무제표에는 기업의 재무상태, 경영성과, 현금흐름 등 기업의 재무의사결정에 필요한 유용한 정보가 포함되어 있다.
- 재무분석(financial analysis)은 기업의 의사결정 또는 기업의 이해관계자들의 의사결정을 위해 필요한 자료나 지표를 제공하는 정보가공과정이다.

1) 재무분석

- 재무분석에는 다양한 자료에 대하여 일정한 분석 방법을 적용하여 의사결정에 유용한 수치나 지표를 얻어낸다.
- 어떤 분석 방법을 이용하여 어떤 수치 또는 지표를 얻어낼 것인가는 이해관계자들의 의사결정 목적에 따라 달라진다.
- 재무분석(financial analysis) : 기업의 의사결정 또는 이해관계자들의 의사결정을 위해 제공하는 자료나 지표를 제공하는 정보가공과정.
⇒ 따라서 재무분석에서는 필요한 자료나 지표를 얻기 위해 여러 가지 회계자료, 주가나 거래량과 같은 시장자료, 기업 경영계획, 정부 및 각종 단체의 공공통계 등을 투입자료로 이용된다.

☑ 예시)

- 단기채권자들의 경우 단기부채의 제공, 기각 또는 회수에 관한 의사결정을 내려야 하며, 이를 위해 기업의 단기채무지급능력, 즉 유동성에 관한 정보를 필요로 하게 된다.
- 장기 채권자들의 경우 장기부채의 제공, 기각 또는 회수에 관한 의사결정을 내려야 하므로 기업의 장기부채 지급능력을 나타내는 정보를 필요로 한다.
- 주주 및 투자자들은 그들의 부를 극대화하는 포트폴리오를 선택해야 한다. 그들의 부는 기업이 제공하는 미래 현금흐름의 크기와 위험에 따라 결정되므로 기업의 수익력 및 위험도에 대한 정보를 필요로 한다.
- 이 밖에 정부기관, 노동조합, 소비자단체 등은 그들의 나름대로 목적에 유용한 정보를 얻기 위해 재무분석을 실행한다.

■ 기업의 경영자입장에서 재무분석

- 기업의 경영자는 경영통제를 위한 중요한 수단으로서 재무분석을 이용한다.
- 즉, 경영정책 및 경영계획에서 설정한 목표와 실제의 경영성과가 어느 정도의 차이를 갖는지를 분석하고, 그 차이가 어떤 이유 때문에 발생한 것인지를 파악해야만 한다.
- 따라서 경영자들은 기업이 단기 및 장기채무 지급능력을 적절하게 유지하고 있는지? 기업자산이 능률적으로 이용되고 있는지? 기업이 지니고 있는 성장잠재력을 적절하게

이용하고 있는지? 기업 소유자(주주)들이 부가 극대화될 수 있도록 경영정책이 집행되고 있는지? 등에 관한 재무정보를 얻어내야 하며 이를 위해 재무분석을 이용한다.

- 경영자 입장에서 재무분석의 목적 : 기업의 단기, 장기 측면에서 기업의 지급능력 유지와 기업의 자산을 능률적으로 활용하여 주주부를 극대화 할 수 있는 방법 등을 얻어내기 위해 재무분석을 이용한다.

2. 비율분석과 주요비율분석

- 비율분석(ratio analysis)은 명료한 경제적 의미를 담고 있는 재무비율을 계산하여, 이 재무비율에 의해 재무상태나 영업성과를 판단하고자 하는 방법이다.
- ☑ 예시) 재무비율의 예로 기업의 유동성을 나타내는 유동비율이나 자본구조를 나타내는 부채비율을 들 수 있다. 여기서 부채비율은 기업의 총부채를 자기자본으로 나누어 계산한 재무비율로서 기업의 부채의존도가 어느 정도인가를 나타내는 척도이다.
- 기업의 여러 가지 재무분석 방법 중에서 가장 널리 사용되는 방법이 비율분석이다.
- 그 이유는 재무비율이 이해하기 쉽고 명료한 경제적 의미를 담고 있을 뿐 아니라 산업전체의 평균을 알려주는 여러 가지 통계가 발달되어 있기 때문에 비교하기 쉽다는 데 그 이유가 있다.

1) 재무비율의 체계

- 기업의 경영활동에 대한 필요한 정보를 얻어내는 과정과 같은 실무에는 매우 다양한 종류의 재무비율들이 각기 고유의 경제적 의미를 지니고 있기 때문에 다양하게 이용된다.
- 따라서 다양한 재무비율을 경제적인 의미를 기준으로 몇 가지로 구분할 수 있고 다양한 재무비율들은 전체적으로 체계 있게 이해할 수 있다.

(1) 위험을 나타내는 재무비율

- ① 유동성 비율(liquidity ratios) : 기업의 단기채무 지급능력을 나타내는 재무비율로서 유동성 비율과 당좌비율 등이 있다.
- ② 레버리지비율(leverage ratios) : 기업의 부채의존도를 나타내는 재무비율로서 부채비율과 이자보상률 등이 있다.
- ③ 안정성 비율(stability ratios) : 경기변동에 대한 적응능력을 나타내는 재무비율로 고정비율, 고정장기적합률 등이 있다.

(2) 수익력을 나타내는 재무비율

- ① 활동성 비율(activity ratios) : 자산의 이용능률을 나타내는 재무비율로 총자산회전율, 고정자산회전율, 재고자산회전율, 매출채권수급기간 등이 포함된다.
- ② 성장성비율(growth ratios) : 기업이 지니고 있는 성장기회를 충분히 이용하고 있는가를 나타내주는 지표로 매출액증가율, 총자산증가율 등이 있다.
- ③ 수익성비율(profitability ratios) : 기업의 매출이나 투자로부터 어느 정도의 이익을 얻어지는가를 나타내는 재무비율로 매출액이익률, 총자산이익률, 자기자본이익률 등이 있다.

(3) 주식평가비율

- 주식평가비율은 기업의 주식가치가 자본시장에서 적절하게 평가되고 있는가를 나타내는 재무비율로서 주가수익비율, 주가 대 장부가치비율 등이 있다.

2) 주요 재무비율의 계산과 의미

(1) 유동성 비율(liquidity) : 유동성은 단기채무 지급능력을 의미한다.

① 유동비율

- 유동부채에 대한 유동자산의 비율로서 기업의 유동성을 측정하는 대표적인 비율이다.
- 기업의 단기채무는 대차대조표에 유동부채로 표시되며, 이 단기 채무를 상환하기 위해 동원할 수 있는 자산은 현금 및 예금과 같은 지급용 자산과 지급용 자산으로 쉽게 전환할 수 있는 유동자산이다.
- 따라서 기업의 유동성을 평가하기 위해서는 유동부채에 비하여 유동자산을 어느 정도 보유하고 있는가를 분석해야 하며, 이를 위해 유동비율과 당좌비율을 이용한다.

- 유동비율(current ratio) $\text{유동비율}(\%) = \frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$ 식 13-1)

- 유동자산은 단기채무(유동부채)를 지급할 수 있는 경제적 자원의 저수지로 간주될 수 있기 때문에, 이 유동비율이 높을수록 유동성이 높은 것으로 판단한다.

- 전통적으로 기업의 단기적 신용도를 평가하는 데 주요한 지표로 사용되어 왔으므로 은행가비율이라고 부르며 2:1의 원칙이라는 것을 적용해 왔다.

- ❖ 2:1 원칙 : 매출채권이나 재고자산은 현금·예금으로의 전환기간이 길고 전환의 불확실성이 존재하기 때문에 유동자산이 유동부채의 2배 이상 되어야 건전한 신용도를 갖는 것으로 판단할 수 있다는 것을 의미한다.

- 유동비율의 해석 : 유동비율이 높을수록 단기채무지급능력이 양호하다고 평가하며, 일반적인 기준으로 유동비율이 200%이상이면 바람직한 것으로 평가된다.

- ❖ 유동비율의 적정수준에 대한 판단은 분석주체에 따라 다르게 나타날 수 있다.

- 채권자의 경우 : 단기채권자의 입장에서 보면 유동비율이 높을수록 청구권의 회수가능성이 높아짐을 의미하기 때문에 좋다.

- 경영자의 경우 : 높은 유동비율은 유동성을 나타내기도 하지만 현금이나 단기자산을 비효율적으로 운용하고 있다는 의미로 해석할 수 있다.

② 당좌비율

- 재고자산이나 선급비용은 현금 및 예금으로의 전환이 비교적 어려운 자산이다.

- 따라서 재고자산이나 선급비용을 제외한 당좌자산을 유동부채로 나누어 유동성을 측정할 수 있으며, 이를 당좌비율 또는 신속비율(quick ratio)이라 한다.

- 당좌자산 : 현금 및 예금, 시장성 있는 유가증권, 매출채권
-

$$\Rightarrow \text{당좌비율}(\%) = \frac{\text{당좌자산}}{\text{유동부채}} \times 100 \quad \text{식 13-2)}$$

- 재고자산은 판매과정을 통해 현금으로 전환되는 속도가 비교적 늦을 뿐만 아니라 현금화되지 못할 가능성도 있으며, 또한 청산시 손실의 발생위험이 가장 큰 자산이다.
 - ❖ 따라서 당좌비율은 재고자산의 처분을 고려하지 않은 상황에서 단기채무를 상환할 수 있는 능력을 측정하는 비율이기 때문에 유동비율보다 유동성 측면을 더욱 강조하는 비율이라 할 수 있다.
- ☑ 해석) 당좌비율이 높을수록 단기채무지급능력이 양호하다고 평가되며, 일반적인 기준으로 당좌비율이 100%이상이어야 바람직한 것으로 평가된다.
- 당좌비율은 유동비율의 보조비율로서 중요하며 특히 경기에 민감한 재고자산 또는 진부화 위험이 높은 재고자산을 보유하는 기업의 단기채무지급능력을 평가하는데 유용한 지표이다.
 - 유동비율은 양호한데 당좌비율이 불량한 경우 그 원인이 주로 재고자산의 과다한 보유 때문인 것으로 추정할 수 있다.

③ 순운전자본구성비율

- 순운전자본은 유동자산에서 유동부채를 차감한 금액으로 측정된다.
- 따라서 순운전자본이 양(+)의 값을 갖는다는 것은 유동자산으로 유동부채를 상환한 후 여유가 있다는 것을 의미한다.
- 순운전자본이 음(-)의 값을 갖는 경우 유동자산으로 유동부채를 충분히 상환할 수 없음을 나타낸다.
- 기업규모에 따라 필요한 순운전자본의 크기가 달라질 수 있기 때문에 총자산에서 순운전자본이 차지하는 비율인 순운전자본구성비율로 단기유동성을 측정할 수 있다.
- 순운전자본구성비율은 주로 기업의 파산예측에 많이 이용되고 있는 재무비율이다.

$$\Rightarrow \text{순운전자본구성비율}(\%) = \frac{\text{순운전자본}}{\text{총자산}} \times 100 \quad \text{식 13-3)}$$

(2) 자본구조비율

- 자본구조비율(capital structure ratios)은 기업의 장기채무지급능력을 나타내는 비율로 타인자본의존도에 의해 측정된다.
- 부채를 이용하는 것을 "레버리지"라 하기 때문에 자본구조 비율을 "레버리지비율"이라고도 한다.
- 레버리지 비율은 기업의 자본구조, 즉 부채의존도를 나타내는 재무비율을 말한다.
- "채권자들의 입장"에서 장기채무에 대한 원리금 지급능력 및 채무불이행(default risk)을 파악하기 위해 이용되며,
- "주주들의 입장"에서는 재무위험을 나타내는 척도로 해석된다.

■ 레버리지비율의 두 가지 측정 방법

- 대차대조표의 대변의 구성을 가지고 측정하는 방법
 - 기업의 영업이익이 고정재무비용의 몇 배인가를 계산하여 부채의 위험도를 측정하는 방법
 - ❖ 고정재무비용 : 이자비용이나 우선주배당, 임차료 등과 같이 자본조달의 대가로 고정적으로
-

지출해야 할 비용.

① 부채비율

- 부채비율은 기업의 총부채를 자기자본으로 나누어 계산하며 기업의 자본구조를 나타내는 가장 중요한 비율이다.

$$\Rightarrow \text{부채비율}(\%) = \frac{\text{총부채}}{\text{자기자본}} \times 100 \quad \text{식 13-4)}$$

- ☞ 해석) 부채비율이 낮을수록 장기채무지급능력이 양호하며, 일반적인 기준으로 부채비율이 100%이하이어야 바람직한 것으로 평가된다.

■ 채권자와 주주의 입장 차이에 따른 부채비율 해석.

- 채권자 입장에서 부채비율
 - 채권자 입장에서 부채비율은 부채의 안정도를 나타내는 것으로 해석된다.
 - 채권자 입장에서 볼 때 기업의 자기자본은 부채상환을 뒷받침해 줄 수 있는 완충자산으로 해석될 수 있기 때문에 부채비율이 높다는 것은 부채에 비하여 완충자산이 그만큼 적으며 따라서 보다 큰 채무불이행위험을 가지고 있다고 해석할 수 있다.
- 주주입장에서 부채비율
 - 주주입장에서 부채비율은 재무위험을 나타내는 재무비율로 해석된다.
 - 기업의 부채가 증가할수록 이자부담이 증가할 것이고, 그 결과 재무위험이 증가할 것이기 때문이다.

② 자기자본비율

- 가장 대표적인 자본구조비율은 부채비율과 자기자본비율이다.
- 자기자본비율은 총자본(부채와 자본총계) 중에서 자기자본이 차지하는 비중을 나타내는 비율로 다음과 같다.

$$\Rightarrow \text{자기자본비율}(\%) = \frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} \times 100 \quad \text{식 13-5)}$$

- ☞ 해석) 자기자본은 금융비용을 부담하지 않고 이용할 수 있는 자본이다. 따라서 자기자본비율이 높을수록 기업의 재무안정성이 높아진다고 볼 수 있으며, 일반적으로 50% 이상일 경우 바람직한 것으로 평가한다.

③ 이자보상률

- 기업의 원리금 상환능력을 측정하기 위한 재무비율로 이자보상률을 사용한다.
 - 부채비율은 일정 시점의 자본구조만을 나타내주는 재무비율이기 때문에 부채의 원리금 상환능력을 적절하게 측정하지 못한다는 단점을 갖고 있다.
 - 이자보상률은 이자 및 법인세지급전 이익(EBIT)이 이자비용의 몇 배인가를 계산하여 측정한다.
-

$$\Rightarrow \text{이자보상률(배)} = \frac{\text{이자 및 법인세 지급 전 이익(영업이익)}}{\text{이자비용}} \quad \text{식 13-6)}$$

$$= \frac{\text{순이익} + \text{법인세} + \text{이자비용}}{\text{이자비용}}$$

- 이자보상률의 추정에는 이자지급에 사용할 수 있는 이익흐름은 EBIT이므로, EBIT가 이자비용의 몇 배인가를 계산함으로써 부채의 안전도를 분석할 수 있다는 것이다.
- ❖ 이자보상률은 기업이 부담하는 고정재무비용으로서 이자비용(할인료 포함)만을 고려하고 있다.
 - 그러나 리스의 이용이 증가함에 따라 리스료와 임차료 역시 고정재무비용으로서 무시할 수 없는 비중을 차지하고 있기 때문에 이자비용, 리스료 및 임차료 모두를 포함한 재무비용의 지급능력을 평가할 필요가 있으며 이를 위해 재무비용보상률이 사용되기도 한다.
- ☞ 해석) 이자보상비율은 이자지급에 필요한 수익을 창출할 수 있는 능력을 측정하기 위한 지표로 기업의 이자지급능력을 판단하는데 유용한 비율이다.
 - 즉 이자보상비율은 영업이익으로 이자비용의 몇 배까지 지급할 수 있는가를 측정하는 비율이기 때문에 적정 수준 이상의 이자보상비율을 유지해야만 이자비용의 지급능력이 양호한 것으로 평가받게 된다.
 - 이 비율이 1 보다 작을 경우 채권자들의 법적 대응으로 인하여 기업이 파산할 수도 있다.

(3) 안정성비율

- 안정성비율은 경기변동에 대한 기업의 장기적인 대응능력을 측정하고자 하는 재무비율이다.
- 일반적으로 기업의 자본이 고정자산에 많이 투자되어 있을수록 자본의 고정화가 많이 이루어진다고 볼 수 있으며, 경기변동에 대한 대응능력이 적다고 할 수 있다.
- 고정자산에 많이 투자되어 있다는 것은 경기가 비관적인 경우 투자자본을 탄력적으로 운용할 수 없다는 것을 의미하기 때문이다.

① 고정비율

- 고정비율은 안정성비율의 주요 비율로서 자기자본이 고정자산에 어느 정도 투자되고 있는가를 측정한다.

$$\Rightarrow \text{고정비율(\%)} = \frac{\text{유형자산} + \text{투자자산}}{\text{자기자본}} \times 100 \quad \text{식 13-7)}$$

- ☞ 해석) 전통적으로 고정비율은 낮을수록 좋으며 100% 이하일 때 양호한 것으로 판단된다.
 - 이는 고정자산이 원칙적으로 자기자본에 의해 조달되어야 한다는 사고방식에 근거를 둔 것이다.

② 고정장기적합률

- 고정비율에 대한 보조비율로서 흔히 고정장기적합률이 계산되어 이용된다.
- 고정장기적합률은 고정자산을 장기자본으로 나누어 계산한다.

$$\Rightarrow \text{고정장기적합률(\%)} = \frac{\text{유형자산} + \text{투자자산}}{\text{장기부채} + \text{자기자본}} \times 100 \quad \text{식 13-8)}$$

- ☞ 해석) 100% 이하일 때 양호한 것으로 해석되며, 낮을수록 좋은 것으로 판단한다.
- 이는 고정자산의 취득에 필요한 모든 자금이 자기자본에 의해 조달되는 것이 사실상 불가능한 경우가 많기 때문에 부족한 자금의 일부가 비교적 안정성이 큰 장기배추에 의해 조달될 수 있다는 사고방식에 근거를 두고 있다.

(4) 수익성비율

- 수익성비율은 기업의 이익 창출능력을 나타내는 지표로서 기업활동의 결과를 집약한 경영성과를 측정하는 재무비율이다.
- 따라서 수익성은 자본의 투자로부터 어느 정도의 이익이 얻어졌는가를 의미한다.

■ 기업의 수익성은 두 가지 측면으로 측정된다.

- 하나는 제품의 생산 및 매출이라는 과정을 통해 이익이 창출되므로 매출액에 비해 이익이 어느 정도 얻어졌는가를 측정하는 매출액이익률
- 또 다른 하나는 자본제공자들이 조달한 투입자본과 그들에게 귀속되는 이익을 대비하여 측정하고자 하는 자본이익률

① 매출액총이익률, 매출액영업이익률, 매출액순이익률

- 위 세 가지 비율은 매출액으로부터 각종 비용을 차감한 후 이익이 어느 정도인가를 나타내 주는 비율로 흔히 말하는 "이익"과 동일한 의미를 갖는다.

$$\Rightarrow \text{매출액총이익률}(\%) = \frac{\text{매출총이익}}{\text{매출액}} \times 100 \quad \text{식 13-9)}$$

$$\Rightarrow \text{매출액영업이익률}(\%) = \frac{\text{영업이익}}{\text{매출액}} \times 100 \quad \text{식 13-10)}$$

$$\Rightarrow \text{매출액순이익률}(\%) = \frac{\text{순이익}}{\text{매출액}} \times 100 \quad \text{식 13-11)}$$

- 매출액 순이익률은 순이익과 매출액의 관계를 나타내는 지표로 기업의 경영성과를 총괄적으로 나타내는 지표이며 이 비율이 높을수록 경영성과가 양호하다.

② 총자산순이익률, 자기자본순이익률

- 투자자본으로 부터 어느 정도의 이익이 얻어졌는가를 알기 위해 사용하는 재무비율이다.

$$\Rightarrow \text{총자산순이익률}(\%) = \frac{\text{순이익}}{\text{총자산}} \times 100 \quad \text{식 13-12)}$$

- 기업의 총자산에 대한 수익성을 나타내는 비율로 사용하고 있으나 논리적으로는 적절한 수익성비율이라고 할 수 없다.

- 분자인 순이익은 기업소유자의 지분(자기자본)에 귀속되는 이익이나 분모인 총자산은 채권자와 기업소유자(주주)가 제공한 자본의 총계를 표시하고 있기 때문이다.

$$\Rightarrow \text{자기자본순이익률}(\%) = \frac{\text{순이익}}{\text{자기자본}} \times 100 \quad \text{식 13-13)}$$

- 자기자본순이익률은 주주들이 요구하는 투자수익률을 의미하여, 자기자본순이익률이 높다는 것은 자기자본이 효율적으로 운용되고 있음을 의미한다.

- 자기자본순이익률이 주주들의 기대에 미치지 못하는 경우 주주들이 자금을 더 이상 기업에 투자하지 않을 것이기 때문에 기업의 경영활동이 위축되어 주가를 하락시키는 원인으로

작용하게 된다.

- 그러므로 자기자본순이익률은 기업이나 주주 모두의 입장에서 수익성을 측정하는 주요한 지표라 할 수 있다.

(5) 성장성비율

- 경제전반이나 특정 산업내에서 기업의 경제적인 지위가 적절하게 유지되고 있는가를 측정하기 위해 여러 가지 성장성비율이 사용된다.
- 일반적으로 기업의 성장성은 일정 기간에 실현된 재무항목의 증가율로 측정된다.

① 총자산증가율

- 총자산증가율은 일정기간 동안 총자산이 얼마 증가하였는가를 나타내는 비율로 기업의 전체적인 성장규모를 측정하는 지표이다.

$$\Rightarrow \text{총자산증가율}(\%) = \frac{\text{기말총자산} - \text{기초총자산}}{\text{기초총자산}} \times 100 \quad \text{식 13-14)}$$

- 총자산증가율이 높다는 것은 투자활동이 적극적으로 이루어져 기업규모가 바쁜 속도로 증가하고 있다는 것을 의미한다.

② 매출액 증가율

- 매출액 증가율은 일정기간 동안 매출액이 얼마나 증가했는가를 나타내는 비율로 기업의 외형적인 신장세를 나타내는 대표적인 지표이다.

$$\Rightarrow \text{매출액증가율}(\%) = \frac{\text{당기매출액} - \text{전기매출액}}{\text{전기매출액}} \times 100 \quad \text{식 13-15)}$$

- 판매단가의 인상이나 판매량의 증가에 따라 매출액이 증가하기 때문에 증가원인에 대한 분석이 필요하여, 매출액에 증가해도 순이익이 감소하는 경우가 있으므로 실질적인 성장지표인 순이익증가율에 대한 분석이 병행되어야만 한다.

③ 순이익증가율

- 일정기간 동안 순이익이 얼마나 증가했는가를 나타내는 비율로 실질적인 성장의 지표가 된다.
- ❖ 일정기간 동안 자본금의 변화가 있는 경우에는 순이익증가율이 왜곡될 수 있다. 따라서 주주에게 귀속되는 주당순이익의 증가율이 더 바람직한 실질적인 성장지표라 할 수 있다.

$$\Rightarrow \text{순이익증가율}(\%) = \frac{\text{당기순이익} - \text{전기순이익}}{\text{전기순이익}} \times 100$$

$$\text{주당순이익증가율}(\%) = \frac{\text{당기주당순이익} - \text{전기주당순이익}}{\text{전기주당순이익}} \times 100 \quad \text{식 13-16)}$$

3. 재무비율의 비교분석

- 비율분석에서는 흔히 사용하는 재무비율들의 계산과 의미를 설명하였다.
- 그러나 항목을 이용한 재무비율의 값만으로 기업의 재무상태나 영업성과를 판단할 수 없다.
- ☑ 예시) 어떤 기업의 유동비율이 120%로 얻어졌다고 해서 그것만으로 그 기업의 유동성이

양호한 것인지 또는 불량한 것인지를 판단할 수 없다.

- 따라서 기업의 재무비율이 대한 해석을 분명히 하도록 하기 위하여 다른 기간의 재무비율이나 표준비율 또는 산업평균비율들과 비교해야만 한다.

① 기간비교

- 기간비교는 몇 개 기간에 걸친 재무비율을 비교함으로써 기업의 재무상태나 재무성과의 추세를 파악하고자 하는 방법이다.
- 전통적으로 사용되어 왔던 기간비교는 짧은 기간의 자료만 가지고 재무비율을 해석하고자 하였기 때문에 자료처리가 용이하고 직관적 해석이 가능하다는 장점을 갖고 있다.
- 그러나 추세의 유의성에 대한 통계적 검증이 어렵다는 단점을 갖고 있다. 따라서 장기의 자료에 대해 시계열분석을 행하여 추세의 유의성을 검증할 필요가 있다.

② 표준비율

- 기업의 재무상태나 영업성과를 분석하기 위해 어떤 회사의 재무비율에 대한 표준비율과 비교한다.
- 표준비율의 대표적인 예로서 유동비율에 적용하는 2:1원칙을 들 수 있다.

■ 대표적인 표준비율

- (ㄱ) 유동비율 : 200% 이상이면 건전한 상태
- (ㄴ) 당좌비율 : 100%를 상회하면 유동성이 양호
- (ㄷ) 고정비율 : 100% 이하가 양호한 상태
- (ㄹ) 부채비율 : 100% 이하가 표준비율

③ 산업평균비율

- 어떤 기업의 재무상태나 영업성과를 판단하기 위해 실무적으로 가장 널리 사용되고 있는 방법으로 산업평균비율이 있다.
- 산업평균비율은 어떤 산업에 속하는 표본기업의 재무비율을 평균한 것으로서 한국은행의 [기업경영분석]이나 한국신용평가주식회사의 [한국기업재무총람] 등을 통해 입수될 수 있다.

1) 비율분석의 한계점

- 비율분석은 재무제표를 이용하여 기업의 이해관계자들이 합리적 의사결정을 내리는 데 유용한 정보를 제공하기 때문에 가장 널리 이용되는 분석방법이다.
- 그리고 이용자의 목적에 따라 재무제표상의 두 항목을 선택하여 다양한 종류의 비율구성이 가능하다.
- : 분석자료로 이용되는 재무제표는 수집이 용이할 뿐만 아니라 계산방법과 이해가 쉽다는 장점이 있으나, 다음과 같은 한계점을 갖고 있다.
 - ① 개별기업마다 회계처리방법이 서로 다르기 때문에 비율분석을 통해 상호비교하는 것만으로는 충분하지 않다.
 - 비교기업간 감가상각방법 및 재고자산평가방법이 다르게 적용되는 경우 정확한 정보를 얻기 어렵다.
 - ② 비율분석은 역사적 자료인 재무제표를 근거로 하여 과거 일정기간의 경영성과의

재무상태가 미래에도 계속될 것이라는 가정하에 분석된다.

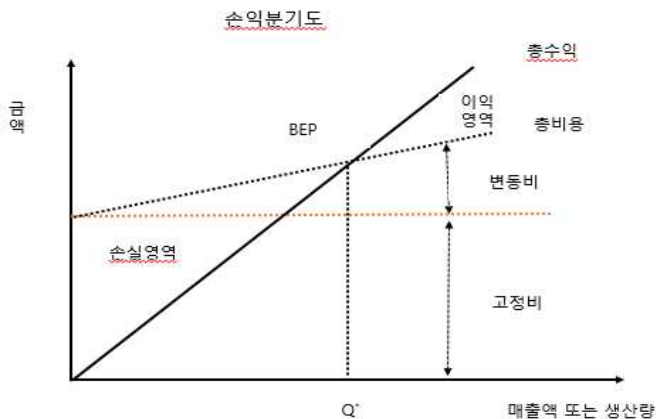
- 미래상황이 불확실할 뿐만 아니라 경영환경이 빠른 속도로 변하기 때문에 과거자료를 이용하여 미래를 예측하는 것에 한계점이 있다.
 - ③ 비율분석은 재무제표를 근간으로 분석되는데, 이 중 재무상태표는 일점시점을 기준으로 작성되어 회계기간 동안의 계절적 변동에 따른 영향이 큰 산업에 대한 고려뿐만 아니라 인플레이션에 의한 가치변동 등이 반영되지 않기 때문에 왜곡의 가능성이 존재한다.
 - ④ 특정기업에 있어서 일부 재무비율은 양호하고 다른 재무비율은 불량한 경우 그 결과를 종합적으로 판단하기 어렵다.
 - 이 경우 재무비율들의 순효과를 분석하기 위해서는 다른 추가적인 분석방법을 이용해야 한다.
 - ⑤ 특정 재무비율이 양호한지 불량한지의 여부를 일반화하기가 어렵다
 - 한 기업의 유동비율이 높다는 것은 유동성 측면에서는 양호한 상태로 평가될 수 있으나, 과도한 현금의 보유는 수익성 측면에서는 오히려 비효율적일 수도 있다.
 - ⑥ 비율분석에 비교기준이 되는 표준비율로 어느 것을 선택하느냐에 따라 평가가 달라질 수 있다.
 - ⑦ 기업의 유동성, 안정성, 효율성, 수익성, 성장성, 생산성 이외에도 기업의 가치평가에 영향을 미치는 요인으로 경영자의 자질, 조직의 효율성, 시장점유율, 기업의 신용점수 등과 같은 질적인요인들은 재무제표상 수치화될 수 없으므로 비율분석만으로 평가한다는 것은 한계가 있다는 것이다.
-

1. 손익분석의 의의

- 손익분기 분석은 비용 및 조업도(매출액)의 수준과 이익 사이의 관계를 분석하는 것이다.
- 일반적으로 조업도(매출액)의 증가에 따라 비용과 수익은 증가하는 경향을 가지며, 따라서 목표이익의 달성에 필요한 조업도를 알기 위해서는 비용과 수익의 움직임을 분석할 필요가 있다.
- 수익의 크기 : 수익의 크기는 판매량과 가격을 곱하여 얻어지게 되므로 비교적 쉽게 산정된다. 그러나 매출액의 변화에 따라 비용이 어떻게 달라지는가는 쉽게 파악하기 어렵다.
- 일반적으로 총비용은 매출액의 변화에 따라 변동하는 변동비와 매출액과 관계없이 일정하게 발생하는 고정비로 구분된다.
- 일단 변동비와 고정비를 구분하면, 총비용과 총수익이 일치하여 0의 이익이 얻어지는 매출액인 손익분기점(BEP: break-even point) 과 각 매출액에 대응하여 얻어질 수 있는 이익의 수준이 추정될 수 있다.
- ❖ 따라서 손익분기분석은 손익분기점을 파악하는데 뿐만 아니라 목표이익의 달성을 위한 매출액의 결정을 위한 중요한 수단으로 이용될 수 있다.

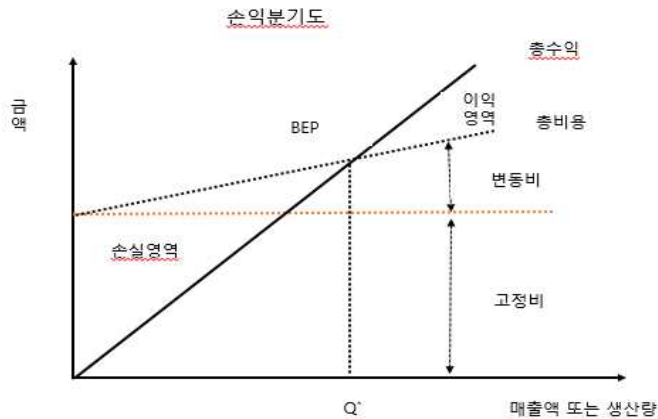
1) 손익분기도

- 손익분기분석의 논리와 내용을 이용하는 데 있어 편리한 수단은 손익분기도(break - even chart)이다. 손익분기도는 조업도(매출액)와 총비용(변동비 및 고정비), 총수익, 이익 등의 관계를 도표로 나타낸 것이다.



- 손익분기도와 같이 총수익은 조업도(매출액) 증가에 따라 선형적 증가함수의 관계를 갖는다.
 - 이처럼 총수익이 조업도(매출액)에 대한 선형적 증가함수를 갖는다는 것은 제품의 단위당 가격이 조업도(매출액)에 관계없이 일정하다는 것을 의미한다.
 - 왜냐하면 일반적으로 총수익은 (판매량) × (단위당 가격)과 같고, 단위당 가격이 판매량의 변동에 관계없이 일정하다면 총수익은 일정한 기울기를 갖게 될 것이기 때문이다.
- 총수익을 나타내는 총수익선의 기울기는 조업도를 무엇으로 표시하는가에 따라 달라진다.
- 만약 조업도를 매출액으로 표시한 경우에는 총수익과 매출은 동일한 금액이 될 것이므로 기울기는 1이 될 것이며, 따라서 손익분기도에서 45도 직선으로 그려진다.

- 그러나 조업도가 판매량으로 표시된 경우, 총수익은 (판매량) × (단위당 가격)이므로 총수익선의 기울기는 단위당 가격이 된다.
- 손익분기도에 있어 총비용 역시 조업도의 증가에 따라 선형적 증가함수 관계를 갖는다. 총비용은 두 부분으로 구분된다.
 - 하나는 고정비로서 조업도의 변화에 관계없이 언제나 일정하게 발생하는 비용의 부분이다.
 - 다른 하나는 변동비로서 조업도의 증가에 따라 일정한 비율로 증가하는 부분이다.



- 변동비가 조업도의 증가에 따라 일정한 비율로 증가하는 한 총비용을 나타내는 총비용선은 손익분기도에서 직선으로 그려진다.

2) 고정비와 변동비

- 조업도와 관련에 따라 총비용은 고정비와 변동비로 구분되어 진다.
- 이 처럼 비용의 움직임을 고정비와 변동비로 분류하는 것은 단기에서만 가능하다.
- 장기적으로 모든 생산요소(건물, 기계, 종업원, 노동력, 원자재 등)의 투입량은 가변적이다.
 - 그러나 단기적으로 공장, 기계, 관리자와 같은 생산요소들은 수량적으로 고정되어 있기 때문에 조업도의 변화에 대하여 탄력적으로 조절될 수 없다.

(1) 고정비(fixed cost)

- 고정비는 기업의 최대생산능력이 주어졌을 때 계획시간 중 조업도의 변동에 관계없이 일정하게 발생하는 비용이다.
- 고정비는 주어진 최대 생산능력내에서 일정하게 발생하지만, 최대생산능력 자체에 변동이 발생하면 고정비 역시 달라진다.
 - ☑ 예시) 최대생산능력을 증가시키기 위해 공장규모를 늘리면 이에 따라 감가상각비 역시 증가한다.
 - 이런 의미에서 고정비는 주어진 최대 생산능력내에서 고정비를 의미하는 것이지, 최대생산능력의 변동에도 불구하고 언제나 일정하다는 것은 아니다.

■ 고정비의 또 다른 특징

- 고정비의 또 다른 특징은 조업도의 수준에 따라 결정되지 않고 시간의 길이에 따라 결정된다는 것이다.
- 최대 생산능력이 주어져 있을 때 고정비의 크기는 시간의 길이에 따라 결정된다.
- ☑ 예시) 고정비의 특징을 갖는 비용인 이자지급액은 시간이 길어질수록 증가하는 것이지, 기업의 조업도에 따라 달라지는 것은 아니다.

(2) 변동비(variable cost)

- 변동비는 조업도의 변동에 따라 변동하는 일체의 비용들을 의미하며, 직접노무비, 직접재료비, 소모품비, 판매량에 따라는 판매수당 등이 그 예로 들 수 있다.
- 이와 같은 변동비용들은 비례비, 체증비, 체감비 등으로 구분할 수 있다.

① 비례비

- 비례비는 조업도의 증감에 따라 비례적으로 변동하는 비용이다.
- ☑ 예시) 생산량에 비례하여 원료의 투입이 이루어지고 그 원료의 가격이 일정하다면, 그 원재료비는 비례비 이다.

② 체증비

- 조업도의 증가에 따라 체증적으로 증가하는 비용이다.
- ☑ 예시) 제품 200개 까지는 정상임금만 지급하고 생산할 수 있으나, 그 이상의 생산량을 달성하기 위해서는 초과근무가 불가피하여 보다 높은 임금을 지급하지 않으면 안 될 경우, 그 노무비는 체증비적 특징을 갖게 된다.

③ 체감비

- 조업도 증가에 따라 체감적으로 감소하는 비용이다.
- ☑ 예시) 조업도의 증가에 따라 원료의 투입량은 비례적으로 증가하지만 그 원료의 구입시 수량할인이 가능하여 원료의 단위당 가격이 점차 하락한다면, 그 원료비는 체감비적 특징을 갖는다.

■ 가정에 따른 손익분기분석

- 손익분기분석에서는 변동비가 "비례비"의 성격을 지닐 것으로 가정하는 것이 일반적이다.
- 비례비의 성격을 지닐 것으로 판단하는 이유는 체증비와 체감비의 영향이 서로 상쇄되거나 그리 크지 못할 것으로 판단하기 때문이다.
- ❖ 그러나 체증비나 체감비의 영향이 현저한 경우에는 변동비는 선형이 아닌 비선형으로 나타난다.
- ☑ 예시) 일정 조업도 이하의 영업에서는 변동비가 체감적으로, 그 수준을 초과하면 체증적으로 될 수도 있다.

■ 손익분기분석의 초점

- 손익분기분석에서는 변동비 총액보다 조업도의 1단위 증가에 따른 "변동비의 증가분"에 높은 초점을 둔다.
- 조업도 1단위 증가에 따른 변동비 증가분은 "단위당 변동비"나 "변동비율"로 측정된다.
단위당 변동비는 상품 1단위에서 차지하는 변동비의 크기를 말하며, 변동비율은 매출액 1원

중 포함되어 있는 변동비의 크기를 말하는 것으로 다음과 같이 측정된다.

$\Rightarrow \text{단위당변동비} = \frac{\text{변동비총액}}{\text{판매량}} \Rightarrow \text{상품 1단위에서 차지 하는 변동비의 크기}$

$\text{변동비율} = \frac{\text{변동비총액}}{\text{매출액}} \Rightarrow \text{매출액 1원에 포함된 변동비의 크기} \quad \text{식 13-17)}$

(3) 고정비와 변동비의 분해

- 손익분기분석을 수행하기 위해서는 총비용을 고정비와 변동비로 분해해야 한다.
- 비용함수 : 총비용을 고정비와 변동비로 분해하는 것.

■ 총비용을 분해하는 것은 “조업도와 총비용의 관계가 파악”되고 그 총비용 중 어느 정도가 고정비이고 어느 정도가 변동비인가가 파악되어야 손익분기분석이 수행될 수 있기 때문이다.

☞ 총비용을 분해하는 방법에는 다음의 세 가지가 있다.

- 총비용을 고정비와 변동비로 분해하는 방법.

(ㄱ) 통계적 방법 : 과거의 관찰 자료로 부터 조업도와 비용 사이의 함수관계를 회귀분석을 통하여 얻어내는 방법이다.

- 이 방법은 관찰 자료가 충분하고 회귀분석의 적용을 위한 조건이 적합한 것이라면 어떤 방법보다 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있다.

(ㄴ) 회계적 방법 : 경험과 조사를 통해 각종의 비용계정을 고정비와 변동비로 분류하는 방법으로

- 세 가지 방법 가운데 가장 간편하고 경제적인 방법이다.
- 일반적으로 회계적 방법은 다른 방법에 대한 보완적인 방법으로 사용된다.
- 회계적 방법의 조건
 - 여러 수준의 조업도에 대한 경험이 있을 것,
 - 상세한 계정구분이 동일 기준에 의해 장기간 지속되어 있어야 함.
 - 임금, 재료가격, 규모, 기술수준 등이 비교적 일정할 것등과 같은 조건이 충족되어야 한다.

(ㄷ) 공학적 방법 : 설계의 생산능력에 관한 기술적 지식에 기초하고 인력소요량이나 능률요인, 과거의 비용 등을 참고로 하여 비용의 움직임을 체계적으로 추정하는 방법이다.

- 따라서 공학적 방법은 실무담당자들이 제공한 물량적 관계를 기초로 하여 이루어진다.
- 이 방법은 경험이나 자료가 부족하여 회계적 방법이나 통계적 방법을 적용할 수 없을 때 사용되거나, 다른 방법에 대한 보완적인 방법으로 이용된다.

❖ 고정비와 변동비의 분해시 주의사항

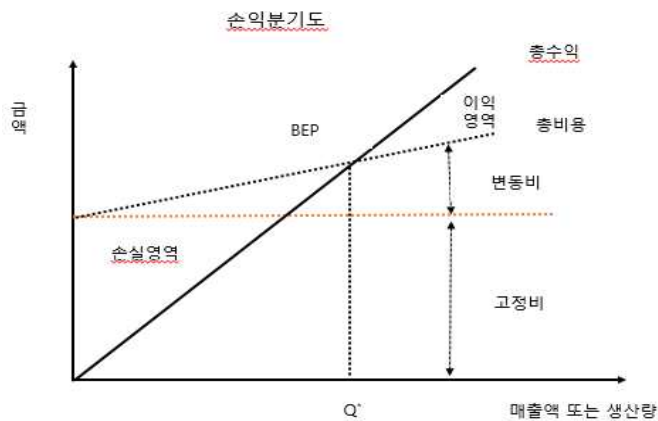
- 어떤 방법을 사용하더라도 주의해야 할 점은 물가수준의 변동을 수정하는 것이다. 장기간의 자료를 사용하여 고정비와 변동비를 측정할 경우 매기의 금액은 서로 다른 화폐가치로 측정된다. 따라서 당기의 물가를 기준으로 모든 비용 자료를 통일시켜 주어야만 한다.

2. 손익분기점과 이익

- 위의 과정을 통해 고정비와 변동비의 자료를 얻을 수 있고, 제품의 단위당 가격을 알게 되면 기업의 손익분기점을 계산할 수 있다.

1) 손익분기점(BET: break-even point)

- 손익분기점이란 총비용과 총수익이 일치하여 이익이 0 가 되는 조업도 또는 매출액의 수준을 의미한다.



- 손익분기도 그림에 의하면 총비용선과 총수익선이 교차하는 점에서 손익분기점이 형성되며, 그 때의 조업도는 Q^* 로 표시되어 있다.
- 즉 Q^* 만큼의 조업도(제품제고의 변동이 없다면 생산량 = 판매량)를 실현하면 총비용과 총수익이 일치하여 이익이 0 이 된다.
- 그리고 Q^* 보다 낮은 조업도의 수준에서는 손실이 발생하고, Q^* 보다 높은 조업도의 수준에서는 이익이 얻어질 것임을 확인할 수 있다.

① 손익분기점에서 판매량과 매출액

- 다음의 식은 손익분기점에서 판매량(또는 생산량)을 나타낸다.

$$\Rightarrow Q^* = \frac{F}{p - v} \quad \text{식 13-18)}$$

Q^* : 손익분기점에서 판매량
 F : 고정비
 v : 단위당 변동비
 p : 제품의 단위당 가격

- 위 식과 함께 손익분기점에서 매출액을 구하는 공식도 추정할 수 있다. 손익분기점에서 매출액 S^* 는 위 식에 제품단가 p 를 곱하여 얻어진다.

$$\Rightarrow S^* = \frac{F}{1 - \frac{v}{p}} = \frac{F}{1 - \frac{V}{S}} \quad \text{식 13-19)}$$

S : 매출액
 V : 변동비총액

- 위 식에서 분모인 $(p-v)$ 는 제품의 단위당 가격에서 단위당 변동비를 차감한 것으로 제품의 단위당 공헌이익(unit contribution margin) 또는 한계이익이라 부른다.
- 이 단위당 공헌이익은 제품 1단위를 추가적으로 매출하여 고정비의 총당이나 이익의 증가에 공헌할 수 있는 부분의 크기를 나타낸다.
- 그리고 제품 1단위당 가격에 대한 공헌이익의 비율을 공헌이익률(contribution margin ratio)이라 부르며 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\Rightarrow \text{공헌이익률} = \frac{p-v}{p} = 1 - \frac{v}{p} = 1 - \text{변동비율} \quad \text{식 13-20)}$$

❖ 단위당 공헌이익이나 공헌이익률의 개념은 기업의 이익계획에 있어 매우 중요한 개념으로, 몇 가지 관점에서 손익분기점을 설명하면 다음과 같다.

- 먼저 손익분기점을 공헌이익의 개념을 이용하여 정의하면, 손익분기점이란 공헌이익에 의해 고정비를 완전히 총당할 수 있는 조업도를 의미한다.
- 그리고 단기적인 생산결정의 관점에서 볼 때 이 단위당 공헌이익 또는 공헌이익률이 (+)의 값을 가지고 있다면 제품의 생산 및 판매를 계속적으로 유지하거나 증가시켜야 한다는 것을 의미한다.

☑ 예시) 공헌이익률이 (+)를 가지고 있으므로 생산 및 판매를 유지하거나 증가시켜야 하는 것은 조업을 중단함으로써 F 만큼의 고정비를 부담하는 것보다 생산 및 판매를 유지 또는 증가시킴으로써 고정비의 부담을 줄이거나 이익을 증가시키는 것이 더 유리하기 때문이다.

- 그러나 장기적으로는 단위당 공헌이익이나 공헌이익률이 0 보다 크다 할지라도 조업도가 손익분기점 이상의 수준에서 유지하지 않는 한 손실의 누적과 자본의 감소를 가져오므로 기업의 장기적인 존속이 불가능하게 된다.

② 이익계획

- 이익계획은 바라는 수준의 이익, 즉 목표이익을 설정하고 이 목표이익을 달성하는데 필요한 조업도나 매출액의 수준을 설정하는 것이다.

- 목표이익을 π 로 나타내면, 이 목표이익 π 를 달성하기 위해서는 어느 정도의 판매량(Q^*)과 예상수익(TR') 및 허용비용(TC')을 달성해야 하는가를 설정하는 것이 이익계획이다.

☑ 예시) 어떤 기업이 π 만큼의 목표이익을 달성하고자 한다면, 그것은 설정수익 TR' 과 허용비용 TC' 의 차가 π 만큼 되어야 한다는 것을 의미한다. 따라서 목표이익은 다음과 같이 정의된다.

$$\Rightarrow \text{목표이익} = \text{설정수익} - \text{허용비용}$$

$$\pi = TR' - TC' \quad \text{식 13-21)}$$

- 그리고 목표이익 π 를 달성하기 위한 판매량 Q' 은 다음 식에 의해 계산된다.

$$\Rightarrow Q' = \frac{F + \pi}{p - v} \quad \text{식 13-22)}$$

- 위 식은 목표이익을 달성하는 데 필요한 판매량의 수준을 알려주는 이익계획의 공식이다.

- ❖ 위 식은 분자에 고정비와 목표이익의 합계가 표시된다는 점을 제외하면 손익분기점의 공식 식 13-18)과 동일하다.

$$\Rightarrow Q^* = \frac{F}{p-v}$$

$$\Rightarrow Q' = \frac{F+\pi}{p-v}$$

Q^* : 손익분기점에서 판매량
 F : 고정비
 v : 단위당 변동비
 p : 제품의 단위당 가격

- $Q' = \frac{F+\pi}{p-v}$ 식 13-22)
- 따라서 식 13-22)는 제품 1단위당 공헌이익에 의해서 고정비 F를 완전히 충당할 수 있을 뿐만 아니라, π 만큼의 목표이익을 실현시켜줄 수 있는 조업도 Q'을 나타낸다고 할 수 있다.
- 식 13-22)에 의해 Q'가 계산되면 설정수익 TR'와 허용비용 TC' 역시 쉽게 계산할 수 있다.

☑ 예시) 회사가 5억원의 목표이익을 설정하였다면, 이를 달성하는 데 필요한 조업도 Q'는?

$$\Rightarrow Q' = \frac{F+\pi}{p-v} = \frac{1,000,000,000 + 500,000,000}{250,000 - 200,000} = 30,000 \text{톤}$$

F : 고정비 10억
 p : 제품 단위당 가격
 v : 단위당 변동비

- 이 3만톤이 5억원의 이익을 달성하기 위해 달성해야 할 목표 조업도라고 할 수 있으며, 이를 유지하는 데 필요한 설정수익(예정수익)과 허용비용은 다음과 같이 계산된다.

$$\Rightarrow \text{예정수익 } TR' = (250,000)(30,000) = 75 \text{억원}$$

$$\text{허용비용 } TC' = 1,000,000,000 + (30,000)(200,000) = 70 \text{억원}$$

3. 현금흐름표(statement of cash flows)

- 현금흐름표는 기업의 현금흐름을 나타낸 표로서 일정한 기간에 속하는 현금의 유입과 유출에 관한 내용을 정리한 보고서의 종류이다.

1) 현금흐름표

- 현금흐름표에서는 현금의 변동내용을 명확하게 보고하기 위하여 당해 회계기간에 속하는 현금유입과 현금유출의 내용을 영업활동, 투자활동, 재무활동 등 세 가지 활동부문으로 구분하여 표시한다.
-

과 목	20x0년도	20x1년도	20x2년도
영업활동 현금흐름	12,874	13,264	10,633
영업에서 창출된 현금흐름	13,238	13,522	9,898
당기순이익	7,916	7,425	5,526
조정	5,437	6,604	6,805
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	-115	-507	-2,433
이자의 수취	1,239	1,279	1,401
이자의 지급	-303	-332	-284
법인세 납부액	-1,300	-1,205	-382
투자활동 현금흐름	-10,481	-9,688	-9,290
투자활동 현금유입액	4,780	4,030	5,639
투자활동 현금유출액	-15,261	-13,718	-14,929
재무활동 현금흐름	-2,469	-2,527	-1,010
재무활동 현금유입액	176	118	166
재무활동 현금유출액	-2,645	-2,645	-1,176
현금및현금성자산의 증가(감소)	-76	1,049	333
기초 현금및현금성자산	1,054	978	2,027
기말 현금및현금성자산	978	2,027	2,360

■ 현금흐름표에 포함된 정보

- 현금흐름의 변동원인
- 미래의 현금흐름창출능력
- 현금결제능력 등에 관한 정보

① 영업활동으로 인한 현금흐름 작성법

- 영업활동에 따른 현금흐름표는 직접법과 간접법 두 가지 방법에 의해 작성된다.
- 간접법에 의한 경우 영업활동 현금흐름은 손익계산서항목과 관련하여 나타나는 것으로서 먼저 당기순이익에 조정항목 및 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동을 가감하여 영업활동에서 창출된 현금을 계산한 후, 이자수취, 이자지급, 법인세납부 등을 반영하여 구한다.

❖ 영업활동 현금흐름은 기업의 정상적인 경영활동의 성과를 측정하는 것으로 수익력과 위험을 나타내는 척도가 된다.

② 투자활동 현금흐름

- 투자활동 현금흐름은 기업의 수익창출을 위해 장기간에 걸쳐 그 효과가 나타날 것으로 기대되는 재무상태표의 투자자산, 유형자산 및 무형자산 등과 관련하여 발생하는 현금흐름으로서 투자활동 현금유입에서 현금유출을 차감하여 측정한다.

③ 재무활동

- 재무활동 현금흐름은 기업의 자금을 조달한 방법과 자금상환 내역 및 재무자산의 취득과 처분에 대한 현금흐름으로 재무상태표의 장·단기 대여금, 비유동부채 및 자본, 그리고 일부

단기부채의 항목들과 관련하여 발생하며, 재무활동 현금유입에서 현금유출을 차감하여 측정한다.

2) 3-2) 재무상태표(statement of financial position)

- 재무상태표는 일정시점에 있어 기업의 자산과 부채 및 자본의 내용을 수록하여 기업의 재무상태를 나타내는 재무제표이다.

과 목	금 액	과 목	금 액
I. 유동자산	(60,000)	I. 유동부채	(55,000)
(1) 당좌자산	41,000	1.매입채무	21,200
1.현금예금	12,600	2.단기차입금	28,700
2.유가증권	13,000	3.미지급금	5,100
3.매출채권	15,400	II. 고정부채	(84,000)
(2) 재고자산	19,000	1.사채	50,000
1.제품	8,500	2.장기차입금	34,000
2.재공품	6,500	III. 자본	(71,000)
3.원재료	4,000	1.자본금	7,500
II. 고정자산	(150,000)	2.자본잉여금	22,500
(1) 투자자산	63,000	3.이익잉여금	41,000
(2) 유형자산	75,400	(당기순이익)	(3,200)
(3) 무형자산	11,600		
자산 총계	210,000	부채와자본총계	210,000

- 일반적으로 T 계정형식으로 표시되며 오른쪽에는 부채와 자본이 표시되어 자금의 조달원천을 나타내고, 왼쪽에는 자산을 표시하여 자금의 운용상황을 나타내며 좌우의 합계는 일치한다.

① 재무상태표의 자산항목

- 재무상태표 자산항목은 현금성이 높은 순서로 위로부터 배치하는데 유동자산, 비유동자산으로 구분된다.
- 유동자산은 단기간 내 보통 1년 이내에 현금화될 수 있는 자산을 의미하며, 현금, 단기금융상품, 유가증권, 매출채권, 재고자산 등이 포함된다.
- 비유동자산은 현금화 하는데 1년 이상이 소요되는 자산으로 투자자산, 유형자산, 무형자산으로 구성된다.

② 재무상태표의 부채항목

- 재무상태표에서 부채항목은 지급해야 하는 순서가 빠른 순서부터 나열하고, 유동부채와 비유동부채로 구분된다.
- 유동부채는 보통 1년 이내의 기간에 지급해야 하는 부채로서 지급어음, 외상매입금, 단기차입금, 미지급금 등이 포함된다.
- 비유동부채는 1년 이상의 기간에 지급해야 하는 부채로서 사채, 장기차입금, 장기미지급금, 등이 있다.

③ 재무상태표의 자본항목

- 자본항목은 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금으로 구분된다.
- 자본금에는 보통주와 우선주의 자본금이 있고,
- 자본잉여금은 증가 및 감자 등 자본거래로 인해 발생하는 잉여금으로 주식발행초과금과 감자차익 등이 있다.
- 이익잉여금에는 이익준비금과 여러 종류의 기타 적립금 및 임의적립금 등이 포함된다.

3) 3-3) 포괄적 손익계산서(statement of comprehensive income)

- 포괄적 손익계산서는 일정기간 동안 경영성과를 나타내는 보고서로서 그 영업기간에 속하는 모든 수익과 비용을 표시하고 법인세를 차감하여 당기순이익을 나타낸다.

과 목	금 액
I. 매출액	201,000
II. 매출원가	<u>140,000</u>
III. 매출총이익	61,000
IV. 판매비와 관리비	
1. 급여	11,200
2. 감가상각비	10,500
3. 광고선전비 등	<u>8,300</u>
V. 영업이익	30,000
VI. 영업외수익	18,300
VII. 영업외비용	<u>44,900</u>
VIII. 경상이익	4,400
IX. 특별이익	350
X. 특별손실	<u>520</u>
XI. 법인세차감전순이익	4,230
XII. 법인세비용	<u>1,030</u>
XIII. 당기순이익	3,200

(1주당 순이익: 2,850원)

- 재무상태표를 일정시점에서 기업의 재무상태를 찍은 사진에 비유한다면 포괄손익계산서는 일정기간 동안 기업의 경영실적을 촬영한 비디오테이프라 할 수 있다.
- 포괄손익계산서에 나타나는 매출총이익은 매출액에서 매출원가를 차감하여 계산하는데 제조활동의 성과를 측정할 수 있다.
- 영업이익은 매출총이익에서 판매비와 일반관리비를 차감하여 계산하는데 제조에서 판매까지의 영업활동에 대한 성과를 나타낸다.
- 당기순이익은 법인세 차감 전 순이익에서 법인세 등의 세금을 차감하여 계산하는데, 기업이 일정기간 벌어들인 최종적인 성과라 할 수 있다.

1. 레버리지의 의미

- 레버리지는 지렛대 작용을 의미하는 개념으로 지렛대의 원리를 생각하면 그 원리가 쉽게 이해될 것이다. 지레장치는 무거운 물건을 끌어올리는데 이용되는 도구로 반대방향에서 힘이 작용하면 무거운 물건도 상대적으로 적은 힘으로 쉽게 들어 올릴 수 있도록 고안된 장치이다.
- 그렇다면 기업경영관리 측면에서 지레장치 역할을 하는 것은 무엇인가?
- 지레장치의 역할이 기업경영에서 어떤 의미가 있는가?를 학습한다.

1) 레버리지

- 레버리지는 총비용 중에서 고정영업비용과 고정재무비용(이자비용)이 차지하는 비중으로 측정되며, 고정비용이 발생하는 비유동자산 또는 부채를 사용하는 것을 의미한다.
- 레버리지 : 총비용 중에서 고정영업비용과 고정재무비용(이자비용)이 차지하는 비중으로, 고정비용이 발생하는 비유동자산 또는 부채를 사용하는 것을 의미
 - ☞ 고정비용 : 매출액 변화와 관계없이 일정하게 발생하는 비용을 의미
 - ☞ 자산 : 비유동자산 : 정상적인 생산 활동에 투자되어 운용되고 있으며, 현금화 하는데 1년 이상 소요되고 사용형태가 급격하게 변하지 않는 자산을 의미
 - ☞ 자본 : 부채

- ❖ 따라서 레버리지는 기업의 자본이용에 영향을 미치게 된다.
- ❖ 자본비용은 투자안 평가의 기준이 되며, 자본조달결정의 판단기준이 되기 때문에 기업의 재무의사결정에 있어 가장 중요한 요인이라 할 수 있다.

■ 지난 시간 학습 내용

- 기업의 자본비용은 기업전체에 대한 자본비용 또는 요구수익률로 "가중평균자본비용(WACC)를 의미.
- 가중평균자본비용은 다양한 자본조달 원천으로부터 발생하는 원천별(자기자본비용, 부채비용 등) 자본비용을 가중평균한 값을 의미.

(1) 레버리지 효과(leverage effect)

- 총비용 중에서 고정영업비용이 차지하는 비중을 높게 조정함으로써 매출액의 변화에 따라 그 보다 높은 비율로 영업이익이 변화하는 효과를 확인 할 수 있다.(영업레버리지)
- 총비용 중에서 고정재무비용의 비중을 높게 조정함으로써 영업이익의 변화에 따라 주당순이익이 그보다 높은 비율로 변하는 효과를 확인 할 수 있다.(재무레버리지)
⇒ 이처럼 고정영업비용과 고정재무비용이 지렛대 역할을 하기 때문에 매출액이 작은 비율로 변동하더라도 영업이익이나 주당순이익이 그 보다 높은 비율로 변동하는 현상이 일어나는데 이러한 효과를 "레버리지 효과"라 한다.

- ❖ [레버리지 효과] : 비용의 고정적 요인 -고정비나 고정 재무비용- 의 존재로 발생하는 것으로 고정비용(고정영업비용, 고정재무비용)이 발생하는 비유동자산 또는 부채를 사용함으로써 발생한다.

(2) 레버리지의 구분

- 총비용에서 고정비나 고정재무비용의 존재에 따라 영업이익의 변화와 주당순이익의 변화에 대한 효과를 확인 할 수 있으며, 영업레버리지(operating leverage)와 재무레버리지(financial leverage)로 구분된다.

매출액	R		
변동영업비용	VC		
고정영업비용	FC		
영업이익	$EBIT$		
이자비용	Int		
법인세비용차감전순이익	EBT		
법인세(법인세율 = T_c)	T		
순이익	NI		
÷ 총발행주식수	$\div N$		
주당순이익	EPS		

- 레버리지 = 영업레버리지 + 재무레버리지
- 영업레버리지 : 총비용 중에서 고정영업비용이 차지하는 비중으로 측정되며, 고정영업비용이 발생하는 비유동자산을 이용하는 것을 의미.
- 재무레버리지 : 총비용 중에서 고정재무비용이 차지하는 비중으로 측정되며, 고정재무비용이 발생하는 부채를 이용하는 것을 의미.

❖ 따라서 레버리지는 총비용 중에서 고정영업비용과 고정재무비용이 차지하는 비중으로 측정될 수 있다.

2. 영업레버리지(operating leverage)

- 영업레버리지는 기업이 고정영업비용을 발생시키는 비유동자산을 보유하는 것을 의미한다.
- 영업레버리지 : 고정비를 수반하는 자산의 이용에 의하여 나타나는 이자 및 법인세지급전 이익의 확대효과를 말한다.

☑ 예시) 동일제품을 생산하는 기업들에 있어서 고정비가 큰 기업일수록 단위당 변동비는 작아지는 경향이 있다. 이처럼 고정비가 큰 기업에 있어 일정비율의 매출액변동은 이자 및 법인세지급전 이익(EBIT)의 큰 변동을 가져오며 따라서 영업레버리지가 더 크다.

☑ ▶ 예시) 다음의 표에서 영업레버리지를 확인해보자

변동비율 =0.2, 부채비율 (이자율 10%)= 5,000만원, 법인세율 =0.3 인 경우						
매출액	고정비	변동비	EBIT	이자비용	법인세	보통주이익
5,000	2,500	1,000	1,500	500	300	700
6,000	2,500	1,200	2,300	500	540	1,260
(+20%)			(+53.3%)			(+80%)
4,000	2,500	800	700	500	60	140
(-20%)			(-53.3%)			(-80%)
← 영업 레버리지 →			← 재무 레버리지 →			

- 5천만원의 매출액의 수준으로부터 매출액이 20% 증감하였을 경우,
- EBIT는 53.3% 증감하고 있다.
⇒ 이처럼 EBIT의 변동이 확대되는 것이 영업레버리지이다.
- ❖ 이와 같이 영업레버리지가 나타나는 이유는 고정비의 존재 때문이다.
 - 일반적으로 동일제품을 생산하는 기업들에 있어 매출액에 대한 변동비율이 높은 기업은 고정비의 부담이 낮은 경향이 있으며 이런 경향은 노동집약적인 기업에서 발견된다.
 - 그리고 변동비율이 낮은 기업은 많은 고정비를 부담하는 경향이 있으며 이런 경향은 자본집약적인 기업에서 흔히 찾아볼 수 있다.

1) 영업레버리지 효과

- 영업레버리지에 의해서 매출액의 변화율보다 영업이익의 변화율이 더 커지게 되며 이와 같은 현상을 영업레버리지효과라 한다.

< 손익계산서 >

매출액	<i>R</i>
변동영업비용	<i>VC</i>
고정영업비용	<i>FC</i>
영업이익	<i>EBIT</i>
이자비용	<i>Int</i>
법인세비용차감전순이익	<i>EBT</i>
법인세(법인세율= T_c)	<i>T</i>
순이익	<i>NI</i>
÷ 총발행주식수	$\div N$
주당순이익	<i>EPS</i>

- 영업레버리지 효과 : 매출액의 변화율보다 영업이익(EBIT)의 변화율이 확대 되는 효과.
- 영업레버리지효과의 정도는 다음과 같이 영업레버리지도(DOL : degree of operating leverage)에 의해 측정될 수 있다.
 - ① 영업레버리지도(DOL)

$$\Rightarrow DOL = \frac{\text{영업이익 변화율}}{\text{매출액 변화율}} = \frac{\frac{\Delta EBIT}{EBIT}}{\frac{\Delta R}{R}} \quad \text{식 14-1)}$$

Δ : 증분을 나타내는 기호로 변동액을 의미 (증가 또는 감소액)

- 영업레버리지도는 다음과 같이 나타낼 수 도 있다.

$$\Rightarrow DOL = \frac{(P-V)Q}{(P-V)Q-FC} = \frac{R-VC}{R-VC-FC} \quad \text{식 14-2)}$$

P : 단위당 판매가격

V : 단위당 변동비

Q : 매출량

$$DOL = \frac{(P-V)Q}{(P-V)Q-FC} = \frac{R-VC}{R-VC-FC} \quad \text{식 14-2)}$$

P : 단위당 판매가격

V : 단위당 변동비

Q : 매출량

- ☑ 해석) 식 14-2)에서 보는 바와 같이 고정영업비용(FC)가 클수록, DOL 이 크게 나타난다는 것을 알 수 있다.

- ❖ 즉 고정영업비용에 의해서 매출액의 변화율보다 영업이익의 변화율(변동 폭)이 커지는 것을 의미한다.

- ☑ 예시) 예를 들어 DOL이 1.5라면 매출액이 10%증가(또는 감소)하는 경우 영업이익은 15% 증가(또는 감소)한다는 것이다.

- ❖ 매출액이 증가할수록 영업레버리지도는 감소하게 된다. 이는 매출액이 증가할수록 고정영업비용의 영향이 점차 줄어들어 영업레버리지효과가 감소하기 때문이다.

② 영업레버리지와 비용의 관계

- 고정영업비용(FC)이 클수록 DOL은 크게 나타난다. : 고정영업비용 (FC) ↑ → DOL ↑

☑ 풀이예제)

- 전구생산업체 관한 자료, 단위당 판매가격 = 200원, 단위당 변동비 = 100원, 고정영업비용 = 20,000,000원
- 250,000개의 전구를 생산하는 경우, 이 회사의 DOL은 얼마인가?
- 매출액이 5% 증가할 경우, 이 회사의 영업이익은 몇 % 증가하는가?

$$\begin{aligned} \Rightarrow DOL &= \frac{(P-V)Q}{(P-V)Q-FC} = \frac{R-VC}{R-VC-FC} \\ &= \frac{(200-100) \times 250,000}{(200-100) \times 250,000 - 20,000,000} = 5.0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow DOL = \frac{\text{영업이익 변화율}}{\text{매출액 변화율}} = \frac{\frac{\Delta EBIT}{EBIT}}{\frac{\Delta R}{R}} \quad \text{의 정의에 따라서,}$$

- 영업이익의 증가율을 구하면 다음과 같이 추정할 수 있다.

$$\frac{\Delta EBIT}{EBIT} = DOL \left(\frac{\Delta R}{R} \right) = 5.0 \times 5\% = 25\%$$

☑ 풀이예제)

- 어떤 회사가 단가 1,000원인 제품을 연간 5만개 판매를 하고 있다.
- 이제품의 단위당 변동비는 200원이며, 고정비는 2,500만원, 연간 5만개의 판매량의 수준에서
- 이 회사의 영업레버리지도는?

$$\begin{aligned} \Rightarrow DOL &= \frac{(P - V)Q}{(P - V)Q - FC} = \frac{R - VC}{R - VC - FC} \\ &= \frac{(1,000 - 200) \times 50,000}{(1,000 - 200) \times 50,000 - 25,000,000} = 2.67 \end{aligned}$$

3. 재무레버리지(financial leverage)

- 재무레버리지는 기업이 고정재무비용인 이자비용을 발생시키는 부채를 사용하는 것을 의미한다.

매출액	R
변동영업비용	VC
고정영업비용	FC
영업이익	$EBIT$
이자비용	Int
법인세비용차감전순이익	EBT
법인세(법인세율 = T_c)	T
순이익	NI
÷ 총발행주식수	$\div N$
주당순이익	EPS

- 재무레버리지 : 이자지급액이나 우선주 배당과 같은 고정재무비용을 수반하는 자본조달원천을 이용함으로써 나타나는 보통주이익(또는 주당이익)의 확대효과를 말한다.
 - 고정재무비용이 큰 기업에 있어 일정비율의 영업이익(EBIT)의 변동은 보다 큰 보통주이익(주당이익)의 변동을 가져오는 경향이 있으며 이것이 재무레버리지이다.
- ☑ 예시) 다음의 표에서 재무레버리지를 확인할 수 있다.

변동비율 =0.2, 부채비율 (이자율 10%)= 5,000만원, 법인세율 =0.3 인 경우

매출액	고정비	변동비	EBIT	이자비용	법인세	보통주이익
5,000	2,500	1,000	1,500	500	300	700
6,000	2,500	1,200	2,300	500	540	1,260
(+20%)			(+53.3%)			(+80%)
4,000	2,500	800	700	500	60	140
(-20%)			(-53.3%)			(-80%)
← 영업 레버리지 →			← 재무 레버리지 →			

- EBIT가 53.5% 증감했을 때 보통주이익은 80% 증감하고 있으며, 이러한 보통주이익 변동의 확대현상이 재무레버리지이다.

❖ 이처럼 재무레버리지가 나타나는 이유는 고정재무비용인 이자비용의 존재 때문이다.

- 결과적으로 영업레버리지와 재무레버리지의 존재로 인해 매출액의 20% 증감은 보통주이익의 80% 증감을 가져오고 있다.
- 이와 같은 매출액 변동이 보통주이익에 미치는 영향은 영업레버리지와 재무레버리지의 결합효과로 나타나는 결합레버리지이다.

- 재무레버리지효과의 정도는 재무레버리지도(DFL : degree of financial leverage)에 의해 측정할 수 있다.

① 재무레버리지도(DFL)

$$\Rightarrow DFL = \frac{\text{주당순이익의 변화율}}{\text{영업이익의 변화율}} = \frac{\frac{\Delta EPS}{EPS}}{\frac{\Delta EBIT}{EBIT}} \quad \text{식 14-3)}$$

- 재무레버리지도는 식 14-3에 의해 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\Rightarrow DFL = \frac{EBIT}{EBIT - \int} = \frac{R - VC - FC}{R - VC - FC - \int} \quad \text{식 14-4)}$$

$\int$ = : 이자비용

☑ 해석) :식 14-4)에서 기업의 이자비용(INT)이 많을수록 DFL은 증가한다는 것을 알 수 있다.

- ❖ 이는 이자비용이 클 경우, 영업이익의 변화에 따른 주당순이익(영업이익)의 변동 폭이 크게 확대된다는 것을 의미한다.
- 반면 영업이익이 증가할수록 재무레버리지도는 감소하게 된다.
- 이는 영업이익이 증가할수록 이자비용의 영향이 점차 줄어들어 재무레버리지효과가 감소하기 때문이다.

② 재무레버리지와 비용의 관계

$$\Rightarrow DFL = \frac{EBIT}{EBIT - I} = \frac{R - VC - FC}{R - VC - FC - I}$$

- 이자비용이 높을수록 DFL은 증가 : 고정재무비용(INT) ↑ → DFL ↑
- 이자비용이 높을 경우, 영업이익의 변화에 따른 주당순이익의 변동폭이 확대됨을 의미
- 영업이익이 증가할수록 고정재무비용인 이자비용의 영향이 점차줄어들어 재무레버리지가 감소.

☑ 풀이예제)

- A주식회사는 자사의 다음연도 영업이익이 10% 감소하여, 그 결과 주당순이익이 10% 감소할 것으로 예상하고 있다. 만약 이와 같은 예상이 옳다면, 이 회사의 DFL은 얼마인가?

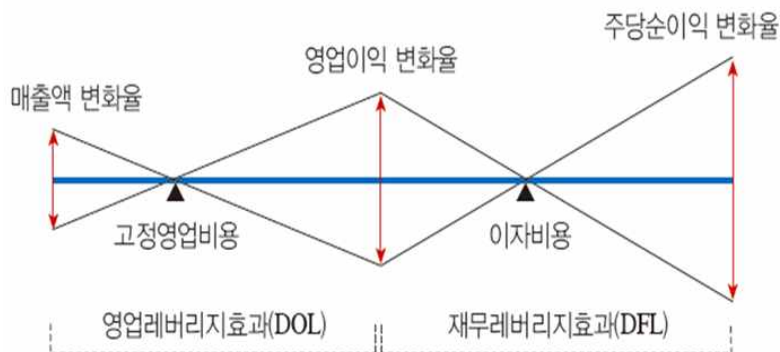
$$\Rightarrow DFL = \frac{\text{주당순이익 변화율}}{\text{영업이익 변화율}} = \frac{\frac{\Delta EPS}{EPS}}{\frac{\Delta EBIT}{EBIT}} = \frac{-20\%}{-10\%} = 2.0$$

☑ 풀이예제)

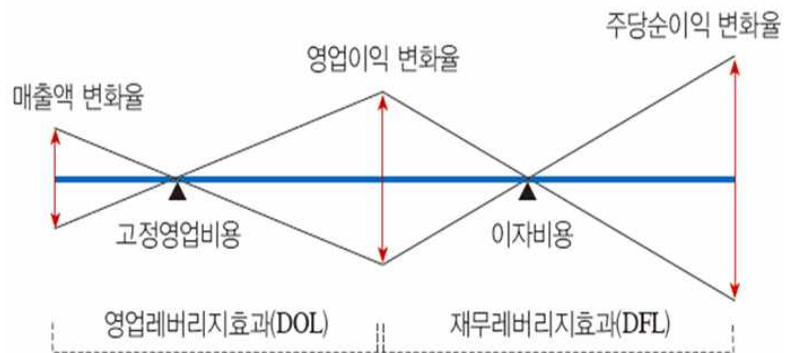
- 어떤 회사의 EBIT 수준이 1,500만원이고, 이자율이 10%인 5,000만원의 부채를 사용하고 있는 회사의 재무레버리지도는 얼마인가?

$$\Rightarrow DFL = \frac{EBIT}{EBIT - I} = \frac{R - VC - FC}{R - VC - FC - I} = \frac{1,500}{1,500 - 500} = 1.5$$

③ 영업레버리지와 재무레버리지의 관계 요약



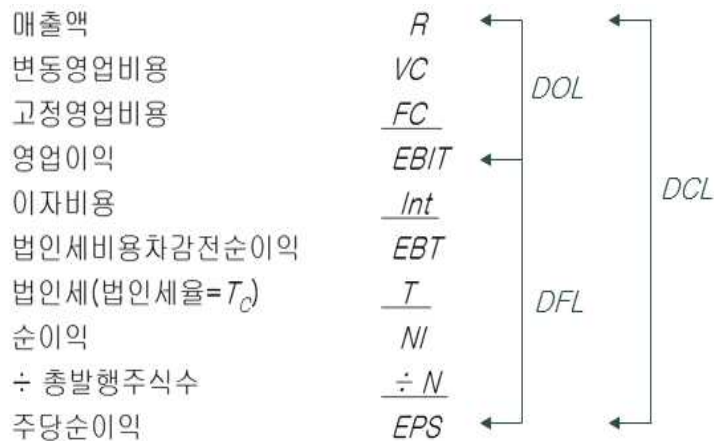
- $DOL = \frac{\Delta EBIT}{EBIT} = \frac{(P - V)Q}{(P - V)Q - FC} = \frac{R - VC}{R - VC - FC} \Rightarrow \text{고정영업비용}(FC) \uparrow \rightarrow DOL \uparrow$
- 영업레버리지도는 영업레버리지의 크기는 나타내는 척도로, 매출액(또는 판매량)의 변화율에 대한 EBIT의 변화율의 비율로 정의된다.
- 영업레버리지도는 일종의 탄력성 개념으로 매출액(판매량)에 대한 EBIT의 탄력성을 나타내는 것으로 이해할 수 있다.
- 영업레버리지도는 기업의 고정비 부담이 증가할수록 증가한다.
- 위 식에서 고정비가 증가하면 분모의 값이 작아지므로 영업레버리지도는 증가한다.
- 그리고 판매량이 영업이익의 손익분기점에서 멀어질수록 영업레버리지의 절대값은 작아진다.



- $$DFL = \frac{\frac{\Delta EPS}{EPS}}{\frac{\Delta EBIT}{EBIT}} = \frac{EBIT}{EBIT - \int} = \frac{R - VC - FC}{R - VC - FC - \int} \Rightarrow \text{고정재무비용(INT)} \uparrow \rightarrow DFL \uparrow$$
 - 재무레버리지도는 재무레버리지의 크기는 나타내는 척도로 EBIT의 변화율에 대한 순이익 또는 주당이익의 변화율의 비율로 정의
 - 재무레버리지도 일종의 탄력성 개념으로 EBIT변화에 대한 순이익의 탄력성을 나타낸다.
 - 위 식에서도 알 수 있듯, 재무레버리지도는 이자비용이 많을수록 크며,
 - EBIT의 수준이 재무비용에 접근할수록 커진다.
-

1. 결합레버리지(DCL : degree of combined leverage)

- 결합레버리지(DCL : degree of combined leverage)는 기업이 고정영업비용을 발생시키는 비유동자산을 보유하고, 동시에 이자비용을 발생시키는 부채를 사용하는 것을 의미한다.
- 따라서 영업레버리지와 재무레버리지가 동시에 존재함으로써 매출액의 변화율보다 주당순이익의 변화율이 더 커지게되며, 이와 같은 현상을 결합레버리지효과라 한다.
- 결합레버리지효과 : 영업레버리지와 재무레버리지가 동시에 존재함으로써 매출액의 변화율보다 주당순이익의 변화율이 확대되는 효과



1) 결합레버리지도

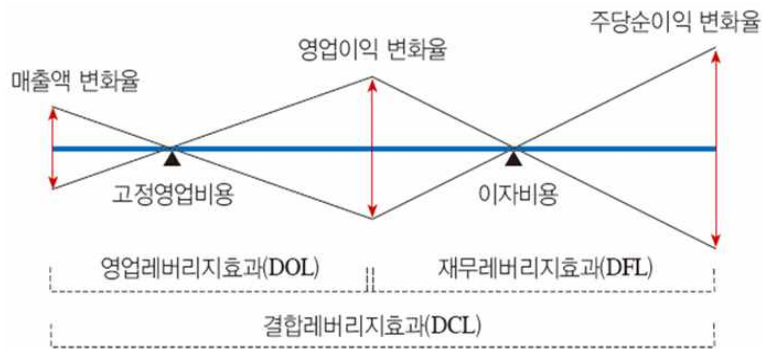
- 영업레버리지와 재무레버리지의 결합으로 나타나는 결합레버리지효과를 나타내는 척도를 의미한다.
- 매출액이나 판매량의 변동이 일어날 때 영업레버리지와 재무레버리지의 결합에 의해 순이익 또는 주당이익의 변동이 훨씬 크게 일어난다. 이와 같은 영업레버리지와 재무레버리지의 종합적인 효과를 결합레버리지라 한다.
- 주어진 매출액의 수준에서 결합레버리지도는 영업레버리지도와 재무레버리지도의 곱으로 다음과 같이 추정할 수 있다.
- 결합레버리지도

$$\Rightarrow DCL = \frac{\text{주당순이익 변화율}}{\text{매출액 변화율}} = \frac{\frac{\Delta EPS}{EPS}}{\frac{\Delta R}{R}}$$

$$= DOL \times DFL = \frac{R - VC}{R - VC - FC - Int} \quad \text{식 14-5)}$$

☑ 해석

- 식 14-5)에서 확인할 수 있듯, 고정영업비용 또는 이자비용이 증가할수록 DCL이 증가한다.
- 그리고 결합레버리지도(DCL)는 영업레버리지의 효과와 재무레버리지의 효과를 모두 고려하는 것으로 영업레버리지도와 재무레버리지도를 곱한 것.
- 이상의 효과를 그림으로 표현하면 다음과 같다.



(1) 결합레버리지와 비용의 관계 요약

$$DCL = \frac{\frac{\Delta EPS}{EPS}}{\frac{\Delta R}{R}} = DOL \times DFL = \frac{R - VC}{R - VC - FC - \int}$$

- 고정영업비용이 증가할수록 결합레버리지는 증가한다.
- 고정재무비용이 증가할수록 결합레버리지는 증가한다.
- 매출액(판매량)이 증가할수록 결합레버리지는 감소한다.
- 재무고정비용이 증가할수록 결합레버리지는 증가한다.

☑ 풀이예제) : 결합레버리지도를 이용한 고정영업비용의 측정

- A 회사의 경영자는 매출액이 10% 증가할 경우, 주당순이익은 40%증가한다고 예측하고 있다.
- 이 회사의 DFL은 2.0 이다.
- 단위당 공헌이익(단위당 판매가격-단위당 변동비)이 500원이고,
- 생산량이 1,000개일 경우
- 이 회사의 고정영업비용은 얼마인가?

$$\Rightarrow DCL = \frac{\text{주당순이익 변화율}}{\text{매출액 변화율}} = \frac{\frac{\Delta EPS}{EPS}}{\frac{\Delta R}{R}} = DOL \times DFL = \frac{R - VC}{R - VC - FC - \int} \quad \text{를}$$

적용하면

$$\Rightarrow DCL = \frac{\text{주당순이익 변화율}}{\text{매출액 변화율}} = \frac{40\%}{10\%} = 4.0$$

- 그러므로 DOL은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\Rightarrow DCL = DOL \times DFL \rightarrow 4.0 = DOL \times 2.0 \rightarrow DOL = 2.0$$

- DOL을 구하는 공식에 의해서 고정영업비용을 추정하면 다음과 같이 추정할 수 있다.

$$\Rightarrow DOL = \frac{(P - V)Q}{(P - V)Q - FC} = \frac{500 \times 1,000}{500 \times 1,000 - FC} = 2.0$$

∴ 고정영업비용 (FC) = 250,000원

☑ 풀이예제)

- 어떤 기업보다 큰 고정비를 부담하고 있거나 보다 많은 재무비용을 수반하는 자본조달원천을 사용하고 있다면, 결합레버리지도는 더 크게 확대된다.
- 어떤 회사가 단가 1,000원인 제품을 연간 5만개를 판매하고,
- 이 제품의 단위당 변동비는 200원, 고정비는 2,500원, 이자비용이 500만원이라면
- 이 회사의 결합레버리지도는?

$$\Rightarrow DCL = DOL \times DFL = \frac{R - VC}{R - VC - FC}$$

- 위 식에서 재무레버리지의 식에 포함되는 EBIT는 $Q(P - V) - F$ 와 같기 때문에, 따라서 판매량이 Q일 때 결합레버리지도는 다음과 같다.

$$\Rightarrow DCL = DOL \times DFL = \frac{(P - V)Q}{(P - V)Q - F}$$

- 따라서 연간 5만개의 판매량 수준에서 이 회사의 결합레버리지는 다음과 같이 추정할 수 있다.

$$\Rightarrow DCL = \frac{(1,000 - 200)50,000}{(1,000 - 200)50,000 - 25,000,000 - 5,000,000} = 4$$

2. 경영위험과 레버리지

- 기업이 실물자산에 투자하는 목적은 수익력을 개선시키는데 있다. 그러나 수익력을 높이려 할 때는 반드시 그에 상응하는 위험을 감수해야만 한다. 따라서 기업은 자체 역량으로 부담할 수 있는 적절한 위험수준을 미리설정하여 그 범위 내에서 수익력을 높일 수 있는 정책결정을 해야만 한다.

☞ 기업이 수익력 향상을 위해 경영활동을 수행하는 과정에서는 다양한 위험에 직면하게 되며, 경영활동에 따른 위험은 수익에 대한 변동가능성으로 총위험을 의미한다. 총위험은 다음과 같이 구분할 수 있다.

- 기업의 소유자인 보통주주에게 귀속되는 순이익의 변동성은 기업의 총위험을 나타낸다. 이 기업의 총위험은 경영위험과 재무위험으로 구분할 수 있다.
- 기업의 총위험 = 경영위험 + 재무위험

① 경영위험(business risk)

- 경영위험은 경제환경 변화에 따라 예상 밖으로 영업이익이 줄어들 수 있는 가능성을 의미한다.
- 경영위험을 결정하는 가장 중요한 요인은 영업비용 중에서 고정영업비용이 차지하는 비중, 즉 "영업비용의 구조"이다.

- 투자정책이나 영업정책의 결정시 고정영업비용의 비중을 높일수록 매출액의 변화에 따라 영업이익의 변동성이 커지기 때문이다.
- 경영위험을 영업위험(operating risk)이라고도 한다.
- 경영위험 : 기업의 투자결정, 생산활동에 관한 의사결정 마케팅활동에 관한 의사결정 등과 같은 영업활동에 관련되는 의사결정의 결과로 얻어지는 이자 및 법인세지급전 이익(EBIT)의 변동성을 의미한다.

☑ 경영위험과 관련된 예시)

- 자동차, 철강, 석유화학 등과 같은 자본집약적 산업은 비유동자산의 비중이 높기 때문에 경영위험이 높은 특성을 갖고 있다.
- 기업내외의 환경변화와 기업의 마케팅전략에 따른 매출액 변동성, 생산요소 가격의 변동성, 고정비와 변동비의 구성을 나타내는 비용주요 등이 경영위험의 크기를 결정하는 주요한 요인이다.
- ❖ 기업의 경영위험을 나타내는 척도의 하나는 영업레버리지이다. 왜냐면 기업의 영업레버리지가 크다는 것은 EBIT의 변동성이 크다는 것을 의미하기 때문이다.

② 재무위험(financial risk)

- 자본조달정책 결정시 이자비용을 발생시키는 부채를 이용할 때 나타나는 위험을 의미한다.
- 기업의 총위험 중에서 부채나 우선주의 이용 - 이자비용이나 우선주배당과 같은 고정재무비용을 수반하는 자본조달원천의 이용 - 에 의해 나타나는 위험의 부분을 의미한다.
- 부채의존도가 높을수록 이자비용의 비중이 증가하기 때문에 영업이익이 감소할 때 순이익이 그보다 높은 비율로 줄어드는 재무위험이 발생한다.
- ❖ 따라서 업종에 관계없이 부채를 많이 사용하는 기업일수록 재무위험이 높아진다.

☑ 해석)

- 어떤 기업의 총자산이 자기자본만으로 구성되어 있다면, 이 기업의 주주들이 인식하는 총위험은 경영위험과 같을 것이다.
- 그러나 이 기업이 다른 조건은 일정하고 재무구조에서 부채의존도만을 증가시켰다면,
- 이 기업의 주주들은 부채를 사용하지 않는 경우보다 더 큰 위험을 인식하게 될 것이며,
- 이러한 위험의 증가분이 재무위험이라 할 수 있다.
- ❖ 기업의 자본구조에서 부채나 우선주를 보다 많이 사용할수록 고정재무비용 역시 증가하며 이는 보다 큰 재무레버리지와 재무위험을 가져올 것이다.
- 따라서 재무레버리지는 재무위험의 크기를 나타내는 중요한 척도이다.

③ 레버리지와 기업위험 요약

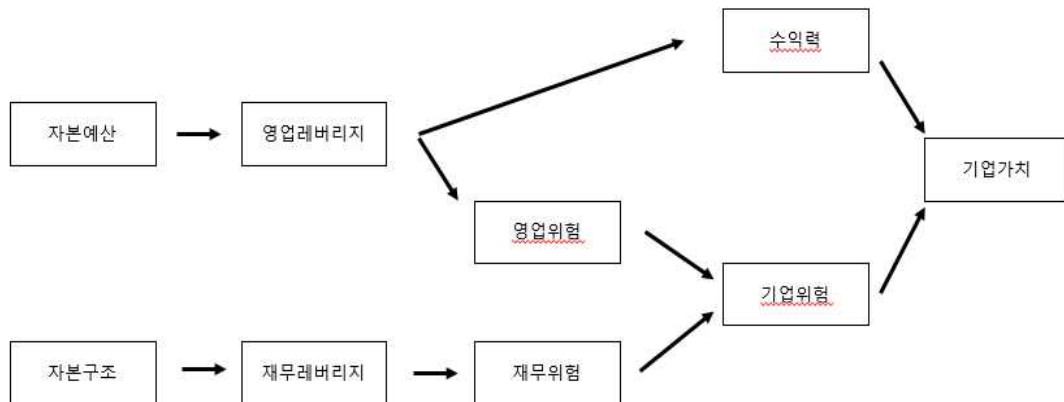
- 재무의사결정에서 요구되는 매우 유용한 정보를 재무제표를 통하여 얻을 수 있다.
- 대차대조표를 통하여 자산과 자본의 구성 상태에 대한 정보를 확인 할 수 있으며,

- 손익계산서를 통하여 비용 구조에 대한 정보를 얻을 수 있다.
- 현금흐름표를 통하여 기업의 현금결제능력과 현금창출능력을 평가할 수 있는 정보를 얻을 수 있다.
- 이와 같이 재무정보는 기업의 수익력과 위험도를 추정하는데 유용한 정보를 제공하고 이용된다.

■ 실물자산에 투자하거나 부채로 자금을 조달하는 경우 이와 같은 투자정책과 자본조달정책이 수익의 크기와 질에 미치는 영향을 분석하는 일은 매우 중요한 의미를 갖는다.

❖ 수익의 크기와 질을 분석하는 것은 비용구조의 변화에 따른 위험과 수익의 관계를 검토함으로써 가능하다.

④ 레버리지와 기업가치의 관계



- 위 그림에서는 레버리지와 기업가치의 관계를 보여주고 있다.
- 위 그림에서 볼 수 있는 것처럼 자산 및 자본의 구성이 기업의 수익력과 기업위험에 영향을 미치고 있는 한편 기업의 수익력과 기업위험에 따라 기업가치가 결정되고 있음을 알 수 있다.

3. 세전이익(EBIT)과 주당이익(EPS) 분석

- 앞에서 학습한 재무레버리지의 개념은 추가자본의 조달원천을 선택하고자 할 이용 될 수 있다.
- 이용할 수 있는 자금조달원천은 이익유보나 보통주발행과 같은 자기자본과 부채차입 및 우선주 발행 등이 있으며 경우에 따라서는 이들 원천을 적절하게 배합하여 조달할 수도 있다.

■ 추가자금을 보통주를 발행하여 조달한다면 고정재무비용을 증가시키지 않으므로 재무레버리지의 증가를 가져오지 않는다.

- 그러나 부채차입이나 우선주발행과 같이 고정재무비용의 증가를 수반하는 자본조달원천을

선택한다면 재무레버리지의 증가를 가져 올 것이다.

- 만약 자본조달 후 예상되는 EBIT가 클 경우에는 부채차입이나 우선주발행이 보통주발행보다 큰 주당이익을 가져다 주겠지만 예상되는 EBIT가 작은 경우에는 보다 적은 주당이익을 가져다 줄 것이다.
- 따라서 각기 자본조달원천이 지니고 있는 이런 특징으로 인하여 어떤 자본조달방법을 택할 경우 EBIT의 수준과 주당이익의 관계를 분석할 필요가 있으며, 이를 위한 분석방법이 EBIT-EPS분석이다.

■ EBIT – EPS 분석 : 각기 다른 자본조달원천의 특징으로 인해 자본조달방법을 선택할 경우 EBIT와 EPS 의 관계를 분석하는 방법.(보통주 발행시, 부채나 우선주 발행시)

① EBIT – EPS 분석

- 추가자금조달후의 기대 EBIT가 예측될 경우 각 자금조달방법에 따라 주당이익이 어느 정도인가를 계산하여 가장 큰 주당이익을 가져다주는 자금조달방법을 선택하는 것이다.
- 이때 기대 EBIT는 이자 및 법인세지급전 이익(EBIT)을 의미하는 것이므로 어떠한 자금조달방법을 택하든 같은 크기로 예측된다.
- 주당이익은 기대 EBIT에서 이자비용, 법인세 및 우선주 배당액을 차감한 후의 납세후 순이익을 주식으로 나눈 것이다.

② EBIT의 변동이 주당이익(EPS)에 미치는 영향

- 세전영업이익과 주당이익의 관계를 알아보기 위해 간단한 예제로 확인해본다.

☑ 예시)

- 어떤 회사의 총자산은 1억원이며, 이 중 5,000만원은 10%의 이자율을 부담하는 부채로 이루어져 있고, 나머지 5,000만원은 5,000주의 주식(1주당 주가=10,000원)으로 이루어져 있다. 법인세율은 30%이다.

EBIT	2,300만원		1,900만원		1,500만원	
	보통주	회사채	보통주	회사채	보통주	회사채
EBIT	2,300	2,300	1,900	1,900	1,500	1,500
이자비용	500	1,100	500	1,100	500	1,100
납세전이익	1,800	1,200	1,400	800	1,000	400
법인세	540	360	420	240	300	120
순이익	1,260	840	980	560	700	280
주식수	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000
주당이익(원)	1,260	1,680	980	1,120	700	560

- 이 회사가 5,000만원의 투자액을 필요로 하는 새로운 투자안을 채택하기로 하고 이 투자자금의 조달방법으로 보통주발행 또는 회사채발행의 두 가지 대안을 검토하고 있다.
- 신주를 발행할 경우, 신주는 현재의 주가인 주당 10,000원에 발행할 수 있다.
- 회사채는 현재보다 높은 12%의 이자율로 발행될 수 있다.

- 이 투자안을 실행한 투자후의 EBIT는 미래의 경기변동에 따라 여러 개의 값으로 예측된다.
- 호경기일 경우 2,300만원의 EBIT가 얻어지고, 보통일 경우 1,900만원, 불경기일 경우 1,500만원의 EBIT가 예상된다고 하자.

- 이처럼 EBIT가 변동할 가능성이 있는 경우 예상되는 EBIT의 수준에 따라 자금조달방법의 우위성이 달라진다.
- 밑에 표는 같이 경기수준에 따라 EBIT가 달라지는 경우, 각 자본조달방법이 주당이익에 어떤 영향을 미치는가를 계산하고 있다.
- 표에 의하면 호경기나 보통이 예상되는 경우에는 회사채발행이 보다 큰 주당이익을 가져오지만 불경기에는 보통주발행이 보다 큰 주당이익을 가져오고 있다.
- 이것은 미래 예상되는 EBIT의 수준에 따라 각 자본조달방법의 우위성이 달라질 수 있음을 의미하는 것이다.

EBIT	2,300만원		1,900만원		1,500만원	
	보통주	회사채	보통주	회사채	보통주	회사채
EBIT	2,300	2,300	1,900	1,900	1,500	1,500
이자비용	500	1,100	500	1,100	500	1,100
납세전이익	1,800	1,200	1,400	800	1,000	400
법인세	540	360	420	240	300	120
순이익	1,260	840	980	560	700	280
주식수	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000
주당이익(원)	1,260	1,680	980	1,120	700	560

③ 레버리지 요약

- 레버지리는 지렛대 작용의 원리와 같은 개념으로 반대방향에서 지렛대에 힘이 작용하면 반대방향의 무거운 물건을 상대적으로 적은 힘으로도 쉽게 들어올릴 수 있다는 원리에서 시작한다.
- 총비용중에서 고정영업비용과 고정재무비용이 차지하는 비중으로 측정할 수 있으며, 고정비용이 발생하는 비유동자산 또는 부채를 사용함에 따라 레버리지의 개념을 구분할 수 있다.

■ 레버리지 효과의 구분

- (ㄱ) 영업레버리지 효과 : 총비용 중에서 고정영업비용이 차지하는 비중을 높게 조정함으로써 매출액의 변화에 따라 그 보다 높은 비율로 영업이익이 변화하는 효과.
- (ㄴ) 재무레버리지 효과 : 총비용 중에서 고정재무비용의 비중을 높게 조정함으로써 영업이익의 변화에 따라 주당순이익이 그보다 높은 비율로 변하는 효과.

■ 영업레버리지가 나타나는 이유

- 기업에는 고정비가 존재하기 때문에 영업레버리지가 나타나며,
- 변동비 비율이 높은 기업은 고정비 부담이 낮은 경향이 있으며 노동집약적 기업에서

발견되고,

- 변동비 비율이 낮은 기업은 고정비 부담이 높은 경향이 있으며 자본집약적 기업의 특징이 있다.

(ㄱ) 영업레버리지도

$$\Rightarrow DOL = \frac{(P - V)Q}{(P - V)Q - FC} = \frac{R - VC}{R - VC - FC}$$

P : 단위당 판매가격

V : 단위당 변동비

Q : 매출량

- 고정영업비용(FC)이 클수록 DOL은 크게 나타난다. : 고정영업비용 (FC) ↑ → DOL ↑

■ 재무레버리지가 나타나는 이유

- 기업이 사용하는 고정재무비용인 이자비용의 존재 때문.

(ㄱ) 재무레버리지도

$$\Rightarrow DOL = \frac{EBIT}{EBIT - \int} = \frac{R - VC - FC}{R - VC - FC - \int}$$

$\int$ = : 이자비용

- 이자비용이 높을수록 DFL은 증가 : 고정재무비용(INT) ↑ → DFL ↑
- 이자비용이 높을 경우, 영업이익 변화에 따른 주당순이익의 변동폭이 확대됨을 의미
- 영업이익이 증가할수록 고정재무비용인 이자비용의 영향이 점차줄어들어 재무레버리지가 감소.

■ 결합레버리지

- 영업레버리지와 재무레버리지가 동시에 존재함으로써 매출액의 변화율보다 주당순이익의 변화율이 더 커지게되며, 이와 같은 현상을 결합레버리지효과라 한다.

(ㄱ) 결합레버리지도

$$\Rightarrow DCL = \frac{\frac{\Delta EPS}{EPS}}{\frac{\Delta R}{R}} = DOL \times DFL = \frac{R - VC}{R - VC - FC - \int}$$

- 고정영업비용이 증가할수록 결합레버리지는 증가한다.
 - 고정재무비용이 증가할수록 결합레버리지는 증가한다.
 - 매출액(판매량)이 증가할수록 결합레버리지는 감소한다.
 - 재무고정비용이 증가할수록 결합레버리지는 증가한다.
-